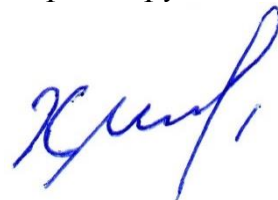


НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФГАОУ ВО
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи



ХАННАНОВ Марат Дамирович

**РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ СОВРЕМЕННОГО ДИЗЕЛЯ И
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ИХ СНИЖЕНИЯ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ**

Специальность 2.4.7 – Турбомашины и поршневые двигатели

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:
кандидат технических наук, доцент
Валеев Данис Хадиевич

Набережные Челны – 2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1. ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ДВС	15
1.1. О природе механических потерь ДВС	15
1.2. Обзор и анализ методов определения механических потерь	19
1.3. Обзор и анализ способов снижения механических потерь	28
1.4. Цели и задачи исследования	62
Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ДВС	63
2.1. Разработка методики испытаний	63
2.2. Объект исследования	71
2.3. Результаты экспериментального исследования	73
2.4. Анализ результатов экспериментального исследования. Вы- воды	85
Глава 3. РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕ- ТОДОВ СНИЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ДВС	90
3.1. Исследование снижения механических потерь в ЦПГ и КШМ	90
3.2. Снижение механических потерь в системах смазки и охла- ждения	106
3.3. Применение энергосберегающих моторных масел	119
3.4. Выводы	125
Глава 4. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ДВС И ИХ ТЕОРЕТИ- ЧЕСКИ-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	126
4.1. Формирование комплекса технических решений по сниже- нию механических потерь	126

4.2. Разработка математической модели двигателя с учетом комплекса решений по снижению механических потерь	130
4.3. Изготовление и испытания опытного образца ДВС с комплексом технических решений	148
4.4. Выводы	154
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ	155
ЛИТЕРАТУРА	157
ПРИЛОЖЕНИЕ	172

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращения:

ДВС	– двигатель внутреннего сгорания
КПД	– коэффициент полезного действия
ВСХ	– внешне-скоростная характеристика
ГБЦ	– головка блока цилиндров
ГММ	– главная масляная магистраль
КШМ	– кривошипно-шатунный механизм
ГРМ	– газо-распределительный механизм
НМТ	– нижняя мертвая точка
ВМТ	– верхняя мертвая точка
ОГ	– отработавшие газы
ОНВ	– охладитель наддувочного воздуха
ПО	– программное обеспечение
УПКВ	– угол поворота коленчатого вала
ЦПГ	– цилиндро-поршневая группа
ОЖ	– охлаждающая жидкость
КС	– камера сгорания
СО	– система охлаждения
СС	– система смазки
ТКР	– турбокомпрессор
ТНВД	– топливный насос высокого давления
НИОКР	– научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Остальные обозначения, кроме общепринятых в научно-технической литературе, разъяснены в тексте работы.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Сегодня проблема дефицита энергии и изменений климата настоятельно мотивирует развитие исследований, связанных с повышением эффективности колесных транспортных средств. Бизнес-стратегии автомобильных производителей во всем мире находятся под большим влиянием все более жестких регламентов, которые представляют наиболее эффективные меры по смягчению изменений климата в течение прошлых десятилетий. Поскольку расход топлива транспортного средства напрямую связан с выбросами CO₂, ряд правительств в мире выдвинули стандарты на выбросы парниковых газов и топливную экономичность для легковых и грузовых автомобилей (рисунок 1). В многих европейских странах показатель выбросов CO₂ в последние три-четыре года вошел в число основных характеристик транспортных средств. Активно проводится мониторинг выбросов, обсуждаются и декларируются стратегические цели по их сокращению [55, 58]. На пути к снижению углеродного следа Российская Федерация, так же, как и ключевые торговые партнеры, разработала собственную стратегию. Согласно данной стратегии предполагается достижение углеродной нейтральности страны к 2060 году, при этом рассматриваются два сценария – инерционный и интенсивный. Интенсивный сценарий является приоритетным, он предполагает снижение выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году [29, 57].

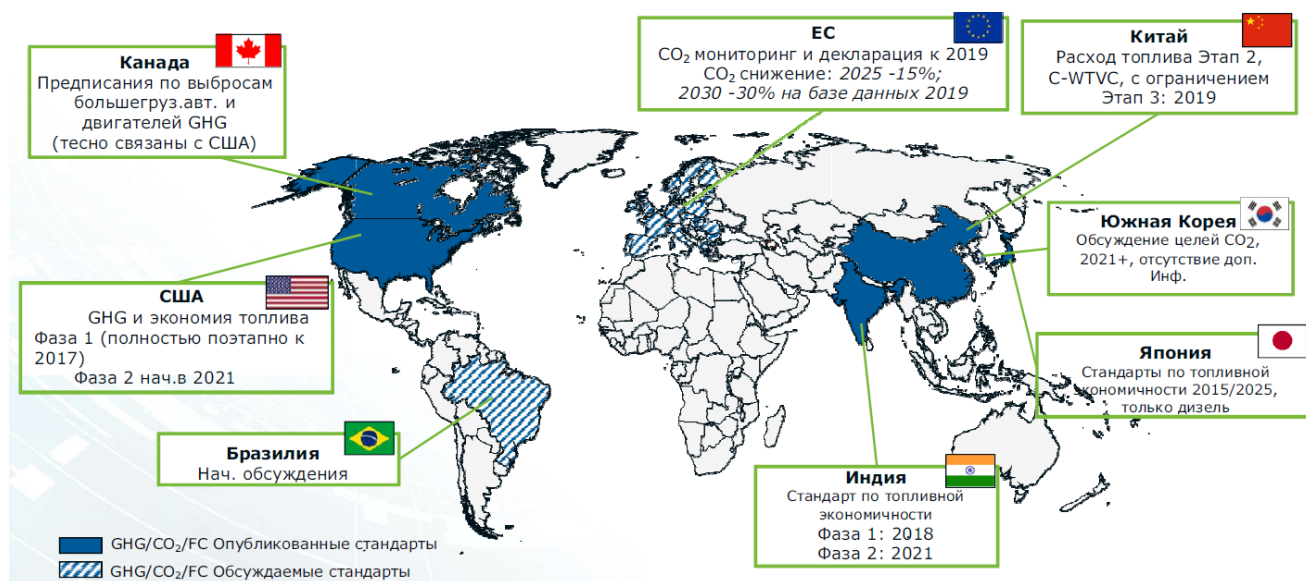


Рисунок 1 – Внедрение ограничений по выбросам CO₂ в мире

Рассматриваемые в мире ограничения по выбросам CO_2 определяют вектор развития колесных транспортных средств, и в частности двигателя внутреннего сгорания (ДВС). С одной стороны, производителям автомобилей требуется увеличить долю низкоуглеродного транспорта (это может быть электротранспорт и транспорт на водородных топливных элементах) по общему парку [141]. Однако, учитывая значительные барьеры по развитию подобного транспорта, а также прямую зависимость выбросов CO_2 от расхода топлива, основным направлением на сегодня является повышение топливной экономичности. Данный показатель является особо важным для потребителя, поскольку топливная экономичность – одна из основных составляющих главного потребительского свойства – стоимости владения автомобилем. В связи с вышеизложенным, в условиях жесткой конкуренции на рынке коммерческих грузовых автомобилей, повышение эффективности ДВС, как основного на сегодня варианта источника энергии колесных транспортных средств, в ближайшей перспективе имеет первостепенное значение.

Создание новых энергоэффективных и высокоэкологичных силовых установок для автомобилей требует поиска новых перспективных решений [20, 26, 32]. Перспективы создания таких силовых установок связывают с применением прогрессивных решений и технологий в области двигателестроения, гибридизацией силовой линии, использованием альтернативных видов топлив, а также с дальнейшим усовершенствованием систем нейтрализации отработавших газов.

Эффективные показатели имеющихся на мировом рынке современных дизельных двигателей в классе 12-13 литров таковы: минимальный удельный расход топлива 182-184 г/кВт·ч, эффективный КПД 44-46%. Данные показатели можно считать отправной точкой на пути повышения энергоэффективности ДВС [71-73].

Прогресс в теории ДВС и новые перспективные технологии обеспечивают возможность экономии топлива путем целевого сокращения потерь энергии. Термодинамические ограничения – вопрос первостепенной важности с точки зрения достижения максимального эффективного КПД ДВС [122, 135]. Энергетический баланс определяет максимальную полезную работу, которую термодинамическая система может произвести, а также потери энергии на необратимые процессы. При

типичных условиях работы двигателя необратимое сгорание поглощает около 20% от возможностей топлива для совершения работы, подразумевая что максимальный эффективный КПД был бы в лучшем случае ~80%, предполагая все другие процессы были идеальными (что невозможно). Однако при реальной работе двигателя в дополнение к основным энергетическим потерям во время сгорания добавляются тепловые потери в систему охлаждения, в систему выпуска отработавших газов, а также механические потери [149]. Резюмируя, резервы энергосбережения ДВС заключены не только в снижении потерь тепловой энергии, но и в повышении эффективной работы, в том числе и за счет снижения механических потерь.

В теории ДВС механические потери рассматриваются как затраченная на преодоление всех видов сопротивления движению деталей, воздуха и жидкостей в двигателе часть индикаторной работы. По различным оценкам, выполненным для конкретных типов и комплектаций поршневых ДВС, доля механических потерь на номинальном режиме работы бензиновых и дизельных двигателей составляет величину от 10 до 20%. При этом эта доля возрастает до 100% при работе на холостом ходу и до 20-30% при обычном внутригородском движении. В среднем около четверти располагаемой энергии газов в поршневом двигателе безвозвратно теряется на преодоление механических потерь [45-47, 111].

В свое время Г.Р. Рикардо, анализируя динамику показателей карбюраторных двигателей 1924-1948 годов выпуска, отметил отсутствие роста механического КПД за указанный период и объяснил этот факт тем, что повышение индикаторных показателей одновременно сопровождалось практически пропорциональным ростом затрат энергии на газообмен и преодоление механического трения [59]. Сравнение аналогичных параметров современных двигателей, обладающих значительно большим уровнем форсирования как по нагрузке, так и по скоростному режиму, свидетельствует о небольшом прогрессе: величина механического КПД на номинальном режиме достигает выросла до 0,80...0,90 (в сравнении с двигателями, разработанными до 2000 года, и имеющими механический КПД 0,74...0,78[69]). Это говорит об очевидных успехах в области триботехники и триботехнологии.

Тем не менее, тесная взаимосвязь механических потерь с рабочим процессом двигателя, который в последнее время становится все более агрессивным (в первую очередь в связи с ростом давления сгорания), а также сложность решений по снижению механических потерь, в значительной степени замедляют динамику роста механического КПД.

Анализ мировых программ по повышению энергоэффективности ДВС подтверждает, что автопроизводители уделяют большое внимание поиску путей снижения механических потерь [41-42, 127]. Так с 2010 года действует программа Super Truck, основная цель которой – увеличение эффективности грузоперевозок более, чем в два раза, а также повышение эффективного КПД ДВС до 55%. В программе участвуют ведущие производители автомобильной техники и двигателей: «Daimler», «Volvo», «Cummins», «Navistar», «Paccar». В рамках снижения механических потерь ДВС рассматриваются технические решения по цилиндрико-поршневой группе (ЦПГ), которая вносит основной вклад в потери на трение, по кривошипно-шатунному механизму (КШМ), по системам смазки и охлаждения, а также по энергосберегающим маслам (рисунки 2, 3). По текущим результатам проекта коммерциализовано порядка 30 новых технологий по двигателю и силовому агрегату.

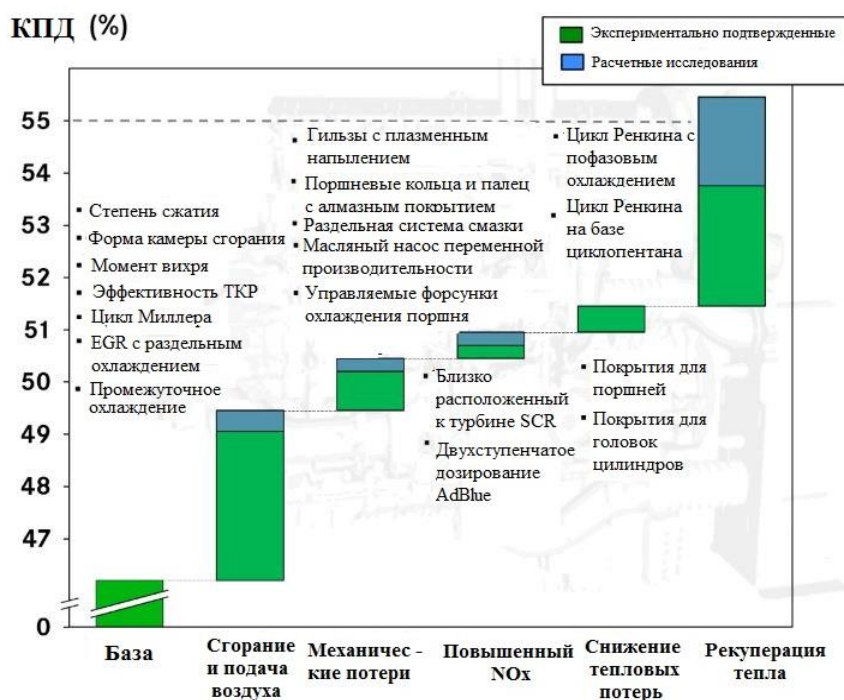


Рисунок 2 – Стратегия компании «Daimler» по повышению КПД ДВС в рамках программы Super Truck

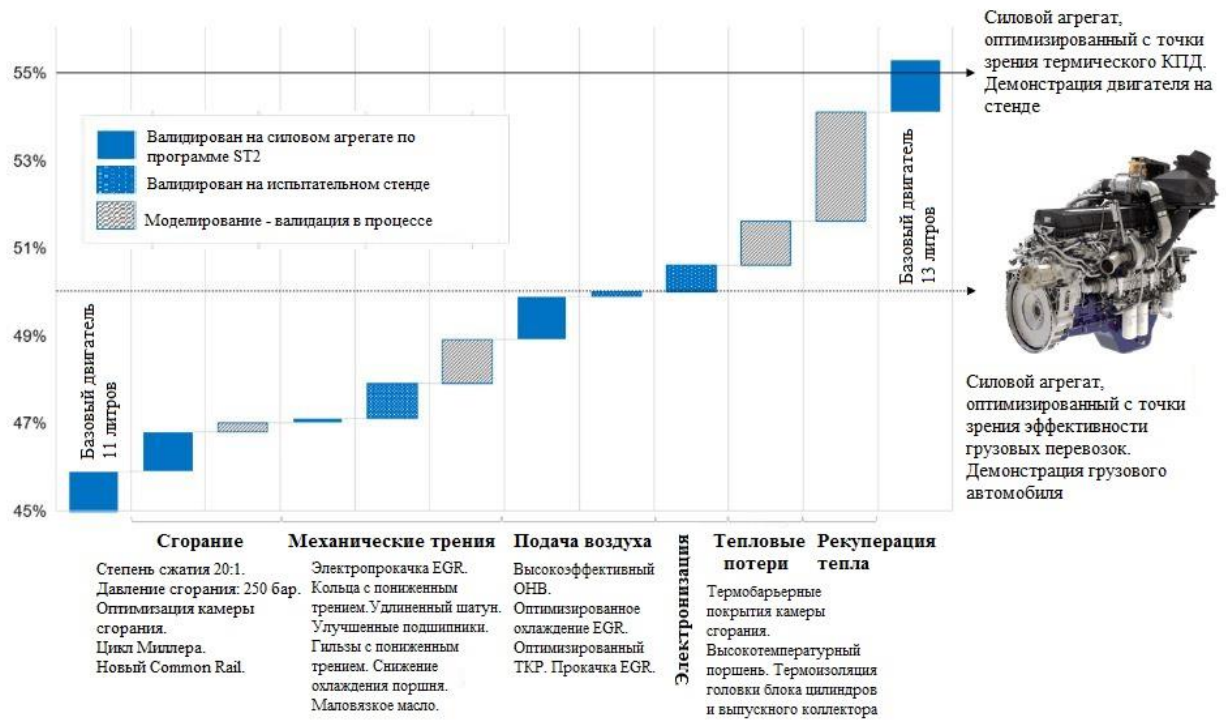


Рисунок 3 – Стратегия компании «Volvo» по повышению КПД ДВС в рамках программы Super Truck

Актуальными задачами в рамках выработки стратегии по целевому сокращению механических потерь и повышению энергоэффективности конкретного ДВС являются:

1) Определение вклада отдельных групп компонентов в общие механические потери. Формирование «баланса» механических потерь и оценка групп компонентов по наибольшему вкладу в механические потери позволят определить приоритетные направления для работ и резервы энергосбережения.

2) Оценка влияния различных факторов на механические потери. На механические потери оказывают влияние множество факторов: частота вращения коленчатого вала, температура охлаждающей жидкости и масла, давление внутри цилиндра (уровень нагрузки) и др. С целью обеспечения более глубокого понимания относительно дальнейшего улучшения эффективного КПД важно определить закономерности изменения механических потерь.

Цель работы: повысить эффективность и топливную экономичность рядного шестицилиндрового дизеля путем целевого комплексного сокращения механических потерь.

Для достижения цели сформулированы следующие задачи:

1. Разработать методику экспериментального определения механических потерь, позволяющую определить вклад отдельных групп компонентов в общие потери и оценить влияние на них различных факторов;
2. Провести экспериментальные исследования рядного шестицилиндрового дизеля по разработанной методике, определить актуальный уровень механических потерь, а также приоритетные направления для их снижения.
3. Исследовать направления по снижению механических потерь. Сформировать комплекс решений для дальнейшей оценки их влияния на топливную экономичность исследуемого ДВС.
4. Разработать и верифицировать математическую модель исследуемого ДВС, позволяющую оценить влияние сформированного комплекса решений по снижению механических потерь на эффективные показатели ДВС.
5. Изготовить опытный образец двигателя с пакетом решений по снижению механических потерь, провести сравнительные стендовые моторные испытания и оценить эффективность внедренных решений.

Объект исследования: рядный шестицилиндровый двигатель с воспламенением от сжатия 6ЧН 13/15 (базовый двигатель КАМАЗ-910).

Методология и методы исследований: разработана методика экспериментального исследования механических потерь, включающая: оценку потерь на трение на двигателе, прокручиваемом динамометрической машиной на испытательном стенде (при полностью стабилизированных условиях), методом последовательного демонтажа основных групп компонентов с изменением параметров теплового режима; оценка влияния на механические потери нагрузки и давления в цилиндре проводилась методом индицирования. Расчетно-теоретические исследования проводились с использованием метода математической статистики, компьютерной графики, уравнений термодинамики, механики жидкости и газа, теории теплообмена и современных численных методов математического моделирования. Проверка достоверности расчетов проводилась путем сравнения данных моделирования и результатов экспериментальных исследований двигателя.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1) Разработана «гибридная» методика экспериментального определения механических потерь, позволяющая определить вклад отдельных групп компонентов в общие потери и оценить влияние на них различных факторов;

2) Разработана и верифицирована математическая модель двигателя с воспламенением от сжатия, корректно учитывающая изменение механических потерь и позволяющая оценить влияние технических решений по снижению механических потерь на эффективные показатели ДВС;

3) Сформирован комплекс технических решений, позволяющий сократить механические потери в приоритетных (с точки зрения вклада в общие потери) группах компонентов и систем и повысить топливную экономичность ДВС.

4) Разработана конструкция рядного шестицилиндрового двигателя с учетом комплекса решений по снижению механических потерь (патент на полезную модель № 197856).

Практическая ценность работы состоит в том, что по результатам проведенных экспериментальных исследований получены актуальные данные по уровню механических потерь современного дизельного двигателя с высоким эффективным КПД. Новый подход к исследованиям механических потерь позволил: оценить вклад основных групп компонентов в общие потери; оценить конструкторско-технологический уровень компонентов и развитие исследуемого ДВС; определить закономерности изменения механических потерь; сформировать области потенциального улучшения и спрогнозировать потенциальное снижение механических потерь для каждой компонентной группы и ДВС в целом.

На основании проведенных исследований получены исходные данные по механическим потерям, которые учтены в расчетной математической модели исследуемого двигателя. Разработанная математическая модель рабочего процесса исследуемого дизеля с уточненными данными по механическим потерям позволяет оценить влияние механических потерь на топливную экономичность ДВС.

Применение «гибридного» подхода при оценке различных технических решений по снижению механических потерь позволяет сократить время на подбор,

разработку различных концептуальных и конструкторских изменений, на проектирование и доработку компонентов ДВС. Это позволяет сократить общие сроки проведения НИОКР и сократить расходы на дорогостоящие натурные испытания двигателя и автомобиля.

Сформированный комплекс технических решений позволяет снизить механические потери исследуемого ДВС даже при агрессивных рабочих процессах ДВС, сопровождающихся высокими давлениями сгорания.

Разработанные математические модели, методика экспериментальной оценки механических потерь, а также комплекс технических решений по снижению механических потерь могут быть использованы при проектировании нового поколения энергоэффективных ДВС.

Достоверность и обоснованность научных положений и полученных результатов обусловлены:

- обеспечением в ходе проведения экспериментального исследования механических потерь полностью стабилизированных рабочих условий (температура масла и охлаждающей жидкости), ведущих к приближению условий смазки и трения;
- метрологическим обеспечением стендовых испытаний двигателей;
- использованием современных численных методов математического моделирования (основанных на фундаментальных законах и уравнениях термодинамики, механики жидкости и газа, теории теплообмена);
- согласованием результатов расчетных и экспериментальных исследований при оценке адекватности математических моделей.

Реализация результатов работы: разработанная методика экспериментального исследования механических потерь и математические модели рабочего процесса рядного шестицилиндрового дизеля применяются в рабочем процессе конструкторского отдела двигателей и конструкторско-исследовательского отдела стендовых испытаний двигателей Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» в рамках проектирования и исследований нового поколения энергоэффективных

двигателей. Сформированный комплекс решений по снижению механических потерь введен в состав конструкторской документации двигателя 6ЧН 13/15, проведена технологическая подготовка и освоено серийно производство двигателей. Накопленный опыт по исследованию направлений снижения механических потерь ДВС и разработке новых технических решений, направленных на повышение энергоэффективности ДВС могут найти применение:

- при проектировании новых поколений и модернизации серийных ДВС на предприятиях отечественной промышленности;
- при оптимизации и выборе конструкторских решений в процессе проектирования ДВС;
- в учебном процессе высших учебных заведений РФ при чтении курса «Конструирование двигателей» и «Теория рабочих процессов ДВС», а также при выполнении курсовых проектов и ВКР по направлению «Энергетическое машиностроение».

Апробация работы: по основным разделам диссертационной работы были сделаны доклады на:

- Международной научно-практической конференции «Двигатель-2017», 2017 г., Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- X Национальной научно-технической конференции Союза машиностроителей «ННТК-2020», 2020 г., Москва (доклад «Энергоэффективный двигатель для современного большегрузного автомобиля» занял 1 место в отрасли «Автомобильная промышленность»);
- Международном автомобильном научном форуме МАНФ-2021 «Наземные инновационные транспортные средства с низким углеродным следом», 2021 г., Москва, ФГУП «НАМИ»;
- XVI международной научно-практической конференции «Прогрессивные технологии в транспортных системах», 2021 г., Оренбург, ОГУ;
- Международном автомобильном научном форуме МАНФ-2022 «Устойчивое развитие отечественного автопрома в современных условиях», 2022 г., Москва, ФГУП «НАМИ».

Публикации и патенты: по теме диссертации автором опубликованы 9 печатных работ, объемом 7,74 у.п.л., авторский вклад – 4,62 у.п.л., в том числе 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Получен 1 патент на полезную модель.

Личный вклад автора заключается в детальном анализе методик определения механических потерь и формировании комплексного подхода к исследованию механических потерь ДВС; в определении закономерностей изменения и потенциальных областей снижения механических потерь исследуемого ДВС; в разработке математической модели, корректно учитывающую характер изменения механических и потерь и позволяющую спрогнозировать эффект от внедрения решений по снижению механических потерь; в организации и проведении расчетных и экспериментальных исследований; в анализе, обобщении, интерпретации полученных результатов и формулировке общих выводов; в разработке комплекса технических решений по снижению механических потерь и двигателя с повышенными эффективными показателями.

Положения, выносимые на защиту:

- методика экспериментального исследования механических потерь ДВС;
- результаты расчетных и экспериментальных исследований по оценке механических потерь и их влияния на топливную экономичность двигателя;
- комплекс технических решений по снижению механических потерь.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных результатов работ, списка использованной литературы. Общий объем работы 172 страницы, включая 156 страниц основного текста, содержащего 105 рисунков, 30 таблиц. Список литературы включает 152 наименования на 15 страницах, из них 71 на иностранном языке.

Глава 1. ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ДВС

1.1. О природе механических потерь ДВС

Энергетический баланс двигателя определяет максимальную полезную работу, которую термодинамическая система может произвести, а также потери энергии на необратимые процессы. При типичных условиях работы двигателя необратимое сгорание поглощает около 20% от возможностей топлива для совершения работы, подразумевая что максимальный эффективный КПД был бы в лучшем случае порядка 80%, предполагая, что все другие процессы были бы идеальными (что невозможно). Однако при реальной работе двигателя в дополнение к основным потерям во время сгорания добавляются тепловые потери в систему охлаждения, в систему выпуска отработавших газов, а также механические потери.

В отечественных и зарубежных источниках существуют различные определения механических потерь ДВС. Согласно источникам [16, 30, 45, 149] механические потери L_m – это часть располагаемой энергии (индикаторной работы), затрачиваемой на преодоление различного рода сопротивлений в двигателе:

- на преодоление сил трения в подвижных элементах двигателя ($L_{тр}$);
- на привод вспомогательных агрегатов двигателя (L_a);
- на осуществление процессов газообмена, при впуске свежего заряда и выпуске отработавших газов (насосные потери $L_{нп}$);
- на преодоление аэродинамического сопротивления при движении деталей двигателя в воздушно-масляной среде (вентиляционные потери L_v);
- на механический привод нагнетателя воздуха (L_n).

$$L_m = L_{тр} + L_a + L_{нп} + L_v + L_n \quad (1)$$

С увеличением механических потерь, учитывая известные статьи распределения индикаторной работы, снижается эффективная мощность двигателя, что что при прочих равных условиях означает снижение топливно-экономических показателей (удельный эффективный расход топлива). В случае работы двигателя в режиме

холостого хода (без внешней нагрузки), топливо расходуется на выработку энергии, идущей исключительно на преодоление всех внутренних сопротивлений, т.е. механических потерь. В этом случае величину и поведение механических потерь в полной мере можно охарактеризовать показателем расхода топлива на холостом ходу (на данном принципе основан один из методов определения механических потерь). Таким образом, в рамках научных исследований по повышению эффективности и топливной экономичности ДВС направление по снижению механических потерь является одним из ключевых.

Условно механические потери $P_{\text{мп}}$ в двигателе можно разделить на две основные группы. Основную долю (60-70%) занимают потери на трение $P_{\text{тр}}$, к которым относят потери в ЦПГ, КШМ, ГРМ, потери на привод вспомогательных агрегатов систем двигателя. Потери на трение, как и собственно само трение, имеют двойственную природу: с одной стороны, при непосредственном контактировании сопрягаемых деталей в условиях относительного перемещения свое действие проявляют силы сопротивления разрушению адгезионных связей и деформации, описываемые молекулярно-механической теорией граничного трения; с другой стороны, при разделении поверхностей масляной пленкой к формированию механических потерь применимы законы гидродинамики [47].

Ко второй группе механических потерь, особо проявляющей себя во время работы ДВС, относятся насосные потери $P_{\text{нп}}$, связанные с газообменом. Данные потери обусловлены преодолением аэродинамического сопротивления при впуске свежего заряда и выпуске отработавших газов, а также перетеканием заряда между полостями камеры сгорания.

Актуальной задачей в рамках выработки стратегии по повышению энергоэффективности конкретного ДВС является определение вклада отдельных групп компонентов в общие механические потери. К примеру, на рисунке 4 представлено среднестатистическое распределение механических потерь по механизмам, узлам и агрегатам ДВС, из которого следует, что максимальный вклад в общие механические потери вносит трение деталей ЦПГ: в среднем 45 и 50% для бензиновых

ДВС и дизелей. Следующую по удельному весу долю составляют потери в подшипниках кривошипно-шатунного механизма КШМ: 22...24% при полной нагрузке. Примерно пятая часть всех механических потерь приходится на работу, затрачиваемую на насосные потери.

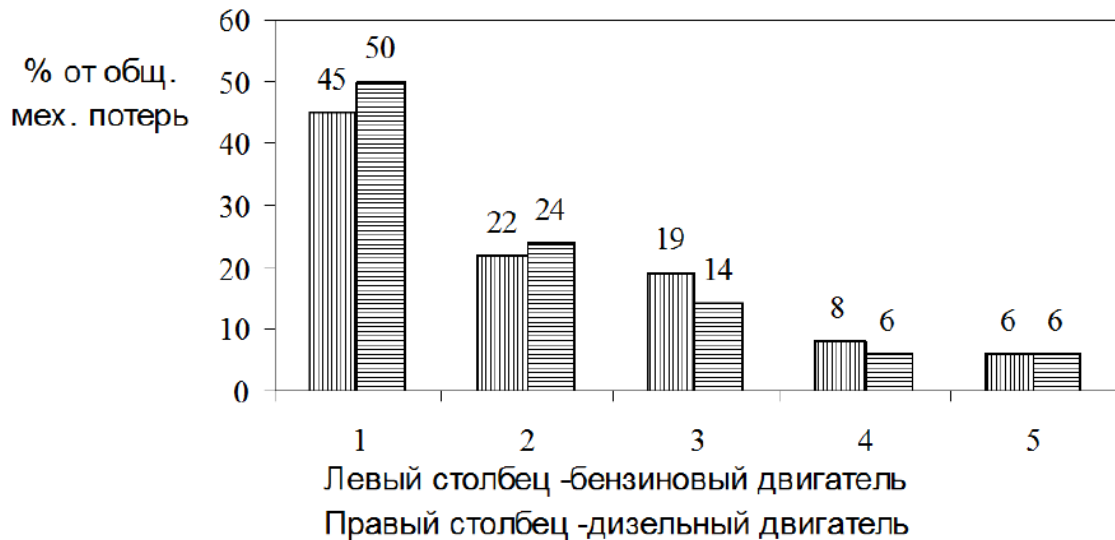


Рисунок 4 – Распределение механических потерь по узлам и агрегатам ДВС: 1 – ЦПГ; 2 – КШМ; 3 – газообмен (насосные потери); 4 – ГРМ 5 – навесные агрегаты

Из анализа данных по распределению механических потерь, представленных отечественными и зарубежными исследователями [6, 30, 47, 126] по различным двигателям (с воспламенением от сжатия и принудительным зажиганием, с воздушным и водяным охлаждением, с различным количеством и расположением цилиндров), можно сделать следующие выводы:

1) Двигатели, по которым собраны данные по механическим потерям, были разработаны до 2000 года. Требуется актуализация данных по распределению механических потерь для современных двигателей с высоким эффективным КПД;

2) Формирование диаграммы актуального распределения механических потерь позволит определить основные приоритеты и резервы энергосбережения по различным группам компонентов;

3) Разброс в долях механических потерь для разных групп компонентов, представленных в отмеченных источниках, составляет от 10 до 20%. Соответственно, с целью получения более точных значений особое внимание требуется уделить методике оценки механических потерь и факторам, влияющим на них.

Механические потери зависят от множества факторов (конструктивных, режимных и эксплуатационных), от качества технологии изготовления и сборки деталей и узлов двигателя и др.

Потери на трение $P_{тр}$, в первую очередь, зависят от частоты вращения коленчатого вала n . Потери не являются постоянными по всему диапазону рабочих оборотов двигателя [16, 125]; скорее даже они растут с увеличением оборотов двигателя, как показано на рисунке 5.

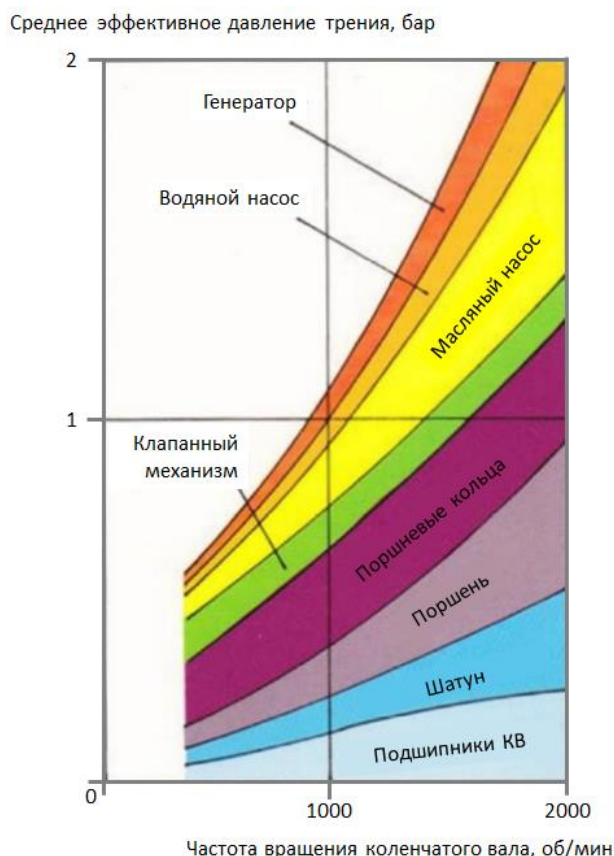


Рисунок 5 – Схематичное представление распределения трения по различным диапазонам оборотов двигателя

Тепловое состояние двигателя, характеризующееся значениями температуры охлаждающей жидкости $t_{ож}$ в системе охлаждения и температуры масла t_m в системе смазки, также оказывает существенное влияние на $P_{тр}$. Так, согласно исследованиям, описанным в работе [30], одновременное снижение температур ОЖ и масла на каждые 10 °С приводит к росту потерь на 5...8 %.

Кроме того, на $P_{тр}$ влияет среднее эффективное давление в цилиндре P_e , являющееся показателем нагрузки на двигатель. С увеличением нагрузки на двигатель растут удельные давления на трущиеся поверхности и их температура; снижается вязкость масляного слоя и уменьшается зазор между поршневыми кольцами и гильзой.

Насосные потери $P_{нп}$ в дизелях с турбонаддувом обусловлены разницей в величинах работ воздуха во время наполнения цилиндра и газов во время такта выпуска. $P_{нп}$ зависят от параметров наддува (P_s, T_s), противодавления газов на выпуске (P_t), а также газодинамических потерь в клапанах ($\Delta P_{кл}$), которые главным образом зависят от геометрии впускных и выпускных каналов, частоты вращения коленчатого вала, степени сжатия и тепловой напряженности цикла.

Таким образом, можно сформировать следующие зависимости:

$$P_{мп} = P_{тр} + P_{нп} \quad (2)$$

$$P_{мп} = f(n, t_{ож}, t_m, P_e, P_s, P_t, T_s, \Delta P_{кл}) \quad (3)$$

С целью обеспечения более глубокого понимания относительно дальнейшего повышения механического КПД важно определить закономерности изменения механических потерь в зависимости от влияющих факторов.

1.2. Обзор и анализ методов определения механических потерь

Существуют различные методы определения мощности механических потерь ДВС, каждый из которых представляет собой достаточно трудоемкий процесс, требующий времени и специального оборудования. Методы имеют преимущества и недостатки, часть методов применимы только при стендовых испытаниях и их использование в процессе эксплуатации автомобиля проблематично [80].

Общая классификация методов определения механических потерь двигателей различного назначения представлена на рисунке 6.

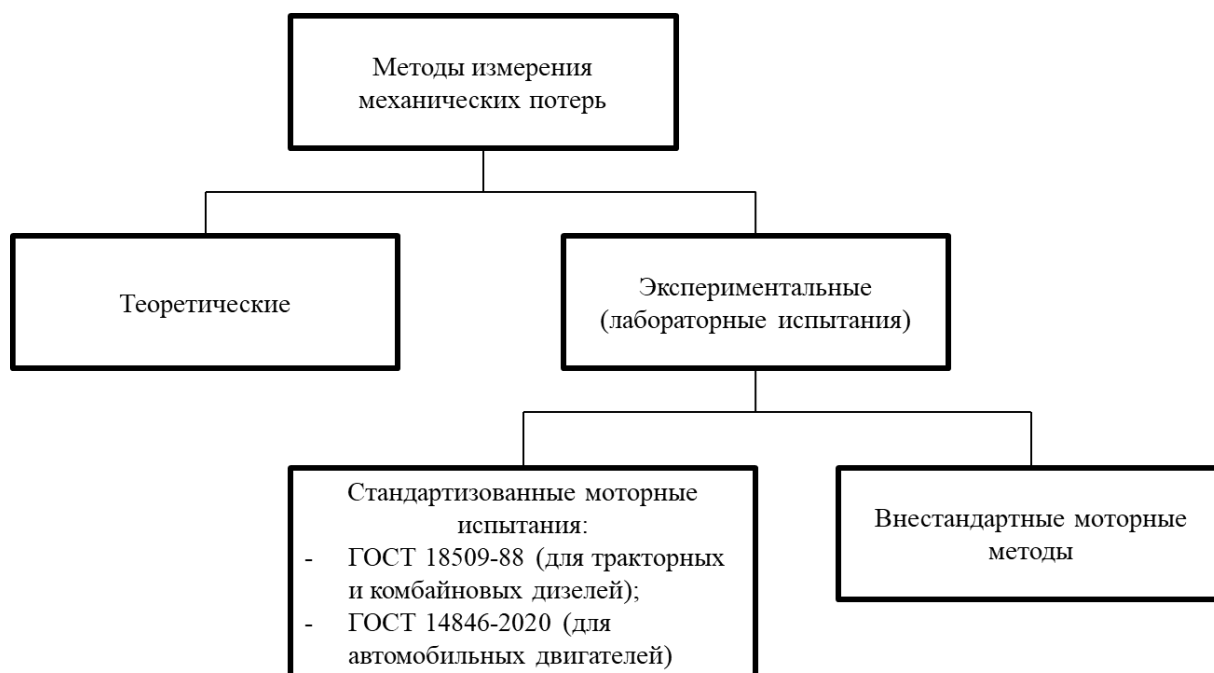


Рисунок 6 – Классификация методов определения механических потерь в ДВС

Отечественные стандарты – ГОСТ 18509-88 для тракторных и комбайновых двигателей, ГОСТ 14846-2020 для автомобильных двигателей – весьма близки между собой по содержанию, поэтому могут быть рассмотрены совместно. В соответствии с данными стандартами предусмотрены следующие методы определения механических потерь двигателя:

1) Метод индицирования давления в цилиндрах.

В основе метода лежит определение мощности механических потерь N_m как разности между индикаторной и эффективной мощностями.

$$N_m = N_i - N_e \quad (4)$$

На установившемся режиме работы двигателя при подаче топлива по результатам индицирования строится индикаторная диаграмма и определяется среднее индикаторное давление P_i . Индикаторная мощность N_i вычисляется по формуле:

$$N_i = \frac{p_i \cdot iV_h \cdot n}{30\tau}, \quad (5)$$

где n – частота вращения коленчатого вала, мин^{-1} , iV_h – рабочий объем двигателя, см^3 , τ – тактность двигателя.

2) Метод прокрутки.

Суть метода заключается в прокручивании коленчатого вала неработающего двигателя при помощи электродвигателя. На каждой установившейся частоте вращения коленчатого вала фиксируется момент сопротивления двигателя и среднее индикаторное давление.

Среднее эффективное давление сопротивления двигателя на стенде P_c получено из момента сопротивления, измеряемого датчиком крутящего момента:

$$P_c = \frac{2\pi \cdot M_c}{iV_h} \cdot n_c, \quad (6)$$

где M_c – измеренный момент сопротивления коленчатого вала ДВС, Н·м; iV_h – рабочий объем двигателя, м³; n_c – количество оборотов за цикл (для четырехтактного двигателя $n_c = 2$).

Индицирование проводится без сгорания и среднее давление механических потерь определяется как разность среднего давления сопротивления двигателя на привод от электродвигателя и среднего индикаторного давления:

$$P_m = P_c - P_i, \quad (7)$$

где P_i – среднее индикаторное давление, полученное от сжатия газов и насосных потерь в цилиндре, через впускную и выпускную системы, соответственно.

3) Метод оценки механических потерь по расходу топлива на холостом ходу.

Суть метода заключается в измерении расхода топлива на холостом ходу. При постоянной частоте вращения и работе на установившемся режиме расход топлива зависит от изменения механических потерь и индикаторного КПД:

$$G_T = \frac{N_i}{i \cdot V_h \cdot \frac{Q_H}{30\tau} \cdot \frac{\eta_V}{G_B} \cdot \eta_i \cdot \rho_k \cdot n}, \quad (8)$$

где Q_H – низшая удельная теплота сгорания топлива, кДж/кг; n – частота вращения коленчатого вала, мин⁻¹; τ – тактность двигателя; η_i – индикаторный КПД; η_V – коэффициент наполнения; iV_h – рабочий объем двигателя, м³; ρ_k – плотность воздуха, кг/м³; G_B – часовой расход воздуха, кг/ч.

Если двигатель работает без внешней нагрузки (режим холостого хода), топливо расходуется на выработку энергии, идущей исключительно на преодоление всех внутренних сопротивлений, т.е. механических потерь. В этом случае расход топлива на холостом ходу является показателем, характеризующим величину механических потерь ДВС:

$$G_T = \frac{N_M}{i \cdot V_h \cdot \frac{Q_H}{30\tau} \cdot \frac{\eta_V}{G_B} \cdot \eta_i \cdot \rho_k \cdot n} \quad (9)$$

При постоянной частоте вращения и на установившемся режиме работы можно считать, что

$$G_T = N_M / \eta_i \text{const} \quad (10)$$

4) Метод отключения цилиндров

Суть метода заключается в определении механических потерь как разницы суммы индикаторных мощностей всех цилиндров и эффективной мощности, снимаемой с ДВС при одинаковой частоте вращения. Величина снижения мощности ДВС при отключении цилиндра условно принимается равной индикаторной мощности данного цилиндра [66]. Путем последовательного отключения цилиндров определяется условная индикаторная мощность и далее, по формуле (4), мощность механических потерь.

5) Метод одиночного и/или двойного выбега (предусмотрено только в рамках ГОСТ 14846-2020).

Суть метода заключается в определении углового замедления вращения коленчатого вала после отключения подачи топлива. На основе значений угловых замедлений, по формуле (11), оценивают мощность механических потерь (рисунок 7):

$$N_M = -\omega J \frac{d\omega}{dt}, \quad (11)$$

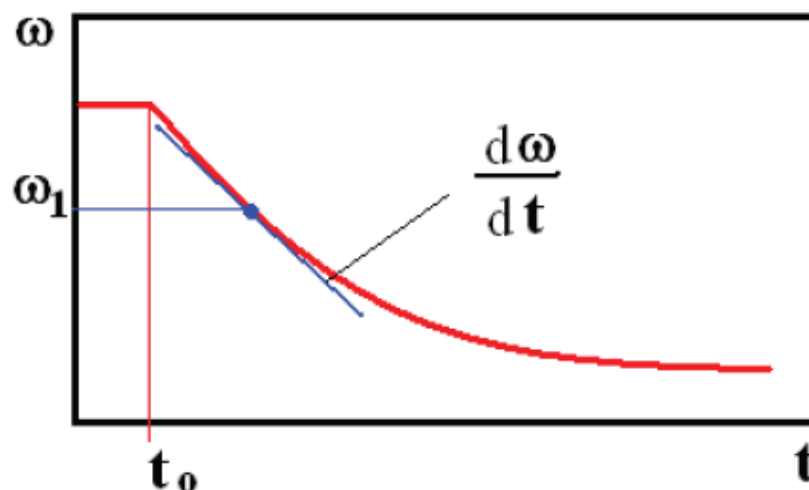


Рисунок 7 – Зависимость частоты вращения от момента отключения подачи топлива: J – момент инерции вращающихся масс; t_0 – момент отключения подачи топлива; ω_1 – частота вращения, для которой определяются механические потери

б) Снятие внешней скоростной и нагрузочной характеристик двигателя с определением часового и удельного эффективного расходов топлива - косвенный критерий механических потерь согласно формуле:

$$g_e = \frac{G_T}{N_e}, \quad (12)$$

где g_e – удельный эффективный расход топлива, г/кВт·ч; G_T – расход топлива, кг/ч; N_e – эффективная мощность двигателя, кВт.

Исследованию и анализу эффективности стандартизованных методов уделено большое внимание. В работах [3, 7, 18-19, 47, 67, 70] приведено более подробное описание методов, включая анализ инструментальной, методической и систематической погрешностей, анализ трудоемкости и применимости методов для различных типов ДВС, оценку возможности применения методов в процессе эксплуатации автомобиля, оценку преимуществ и недостатков методов.

По итогам проведенного анализа сформирована таблица 1 сравнения вышеуказанных стандартизованных методов:

Таблица 1 – Матрица сравнения методов определения механических потерь ДВС

№	Метод	Трудоемкость	Особенности
1	Индицирования	высокая	Теоретически обоснован. Точность оценки сильно зависит от корректного определения верхней мертвой точки (для построения индикаторной диаграммы). Обладает средней величиной погрешности порядка 18-25% (ввиду определения механических потерь, как разности двух близких величин - индикаторной и эффективной мощностями).
2	Прокрутки	низкая	Не требует сложных расчетов. Обладает высокой систематической погрешностью (до 30%). Эффективное использование метода требует компенсации искажений, вносимых отсутствием сгорания в цилиндрах при прокрутке.
3	Холостого хода	низкая	Возможно применять в эксплуатации. Точность оценки связана с погрешностью определения расхода топлива, зависит от стабильности работы топливной аппаратуры, идентичности протекания рабочего процесса в сравниваемых случаях. Метод требует коррекции с целью минимизации влияния на расход топлива факторов, не связанных с механическими потерями.
4	Отключения цилиндров	средняя	Не требует сложных расчетов. Не применим для одноцилиндровых ДВС, мало применим для ДВС с количеством цилиндров 4 и менее, а также ДВС с наддувом. Обладает высокой методической погрешностью определения индикаторной мощности как разности двух близких величин (в том числе, искажение в замер момента сопротивления вносит отключенный цилиндр который вызывает снижение температуры)
5	Одиночного/двойного выбега	высокая	Возможно применять в эксплуатации. Требуется подготовки по измерению изменения угловой скорости коленчатого вала. Обладает достаточно низкой погрешностью, но не менее 10%.
6	Оценки внешней скоростной и нагрузочной характеристик	низкая	Механические потери оцениваются косвенно через часовую расход топлива. Обладает высокой погрешностью определения индикаторной мощности, как разности двух близких величин

Помимо методов, предусмотренных ГОСТ 18509-88 и ГОСТ 14846-2020, существуют также «внестандартные» стендовые моторные методы определения механических потерь:

1) Метод экстраполяции линии часового расхода топлива, или метод Вилланса.

Подробное описание данного метода можно найти в работах [46, 56, 65]. Согласно этому методу мощность механических потерь может быть определена по

нагрузочной характеристике двигателя как отрезок на оси абсцисс, заключенный между началом координат и точкой пересечения с осью абсцисс продолженной линии часового расхода топлива (рисунок 8).

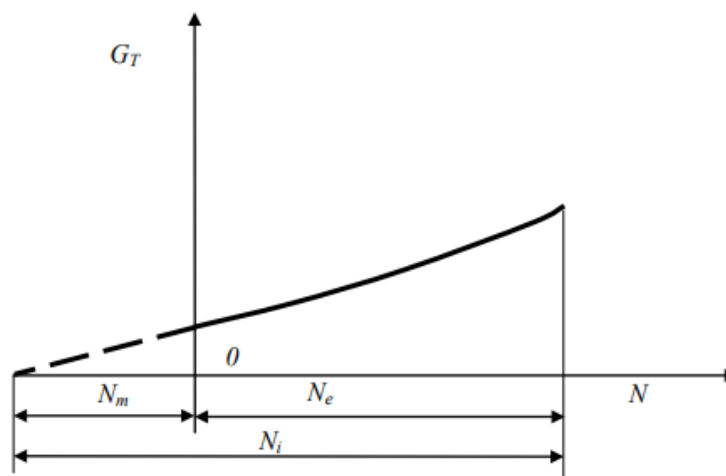


Рисунок 8 – Определение мощности механических потерь по методу экстраполяции линии часового расхода топлива

Считается, что при частичных нагрузках двигателя (на малых значениях вырабатываемой мощности) индикаторный КПД имеет постоянное значение $\eta_i = const$. В этом случае часовой расход топлива прямо пропорционален вырабатываемой индикаторной мощности, и при экстраполяции линии часового расхода до пересечения с осью абсцисс величина получаемого отрезка от точки пересечения до начала координат равна мощности механических потерь:

$$G_T = AN_i = A(N_e + N_m), \quad (13)$$

где A — точка пересечения с осью абсцисс; N_e — эффективная мощность; G_T — расход топлива; N_i — индикаторная мощность; N_m — мощность механических потерь.

Метод очень привлекателен своей простотой, не требует специального оборудования. Однако, он может быть использован лишь для грубой оценки механических потерь дизелей, т.к. зависимость часового расхода топлива от нагрузки не является строго линейной. Кроме того, метод Вилланса, апеллируя к топливной экономичности, а не к механическим потерям, является косвенным и несет в себе заведомо большую (нежели прямой метод измерения механических потерь) относительную погрешность.

2) Метод скоростных характеристик.

Сокращение расхода топлива, обусловленное снижением внутренних потерь в двигателе, в чистом виде проявляется только в режиме холостого хода, когда вся индикаторная мощность и определяющий эту мощность расход топлива напрямую связываются с преодолением механических потерь. Данная особенность режима холостого хода используется в методе скоростных характеристик для определения механического КПД. Согласно данному методу для фиксированной частоты вращения часовой расход топлива при работе двигателя под нагрузкой G_T будет эквивалентен индикаторной мощности, а расход топлива на холостом ходу G_T^{XX} – мощности механических потерь (рисунок 9). Тогда механический КПД двигателя определится зависимостью:

$$\eta_M = \frac{N_i - N_M}{N_i} = \frac{G_T - G_T^{XX}}{G_T} \quad (14)$$

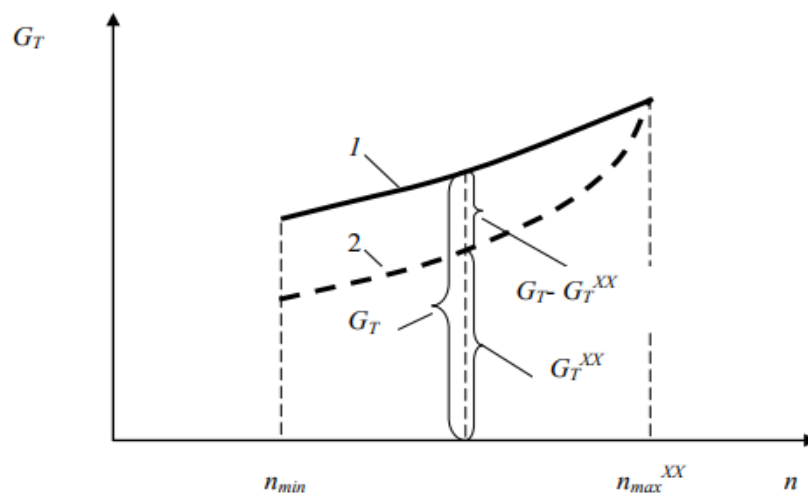


Рисунок 9 – Определение механических потерь по методу скоростных характеристик: 1 – работа под нагрузкой; 2 – холостой ход

Метод скоростных характеристики является достаточно трудоемким с точки зрения процедуры обработки результатов измерения, поэтому применяется он крайне редко.

3) Метод выделяемого тепла.

Суть метода заключается в экспериментальной оценке трения в ЦПГ ДВС по дополнительному количеству тепла, переданному охлаждающей жидкости при работе двигателя по нагрузочной характеристике, либо путем измерения и сопоставления температурных полей цилиндра на режиме прокрутки [31]. Данный подход наиболее интересен в сравнении с остальными, поскольку опирается на тот факт, что основная часть энергии от трения переходит в нагрев охлаждающей жидкости, температура которой может быть просто и весьма точно измерена. Очевидные ограничения касаются в первую очередь отделения тепла трения от тепла, связанного с рабочим процессом и обменом с охлаждающей средой.

Исходя из проведенного анализа экспериментальных методов определения механических потерь можно сделать следующие **выводы**:

- 1) Рассмотренные методы не предполагают оценку механических потерь отдельных групп компонентов и их вклады в общие потери ДВС;
- 2) Составляющие механических потерь ДВС зависят от различных факторов: частота вращения, нагрузка и давление в цилиндре, температура ОЖ и масла и др. Условия, при которых проводятся испытания по вышеуказанным методикам, не могут в полной мере учитывать зависимости механических потерь от данных факторов. Данный факт был также отмечен авторами в работах [40, 109];
- 3) Все рассмотренные выше методы из-за их относительно высокой погрешности (от 10 до 30%) пригодны в основном для измерения абсолютных значений механических потерь.
- 4) В случае необходимости определения разницы в потерях при применении различных конструктивных решений (например, изменение геометрии поршневых колец, добавление антифрикционной присадки в моторное масло и т.п.), которые могут давать эффект в снижении потерь 5-10%, требуются более чувствительные методы измерения.

В настоящее время экспериментальные методы определения механических потерь ДВС активно дополняются теоретическими методами [49-50, 53-54]. На основе многочисленных данных экспериментов исследователями были выведены эм-

пирические зависимости коэффициента трения от таких факторов как: шероховатость, нагрузка двигателя, скорость скольжения, вязкость и т.п. В результате созданы математические модели для расчета коэффициента трения как при режиме сухого трения [22-23], так и при режимах граничного и полужидкостного трения, а также при гидродинамическом и гидростатическом режимах жидкостного трения [64]. При использовании данных математических моделей можно рассчитывать потери механической энергии в отдельных кинематических парах, где происходит относительное перемещение двух трущихся поверхностей. Тем не менее, оценка механических потерь на сегодня проводится преимущественно экспериментально.

1.3. Обзор и анализ способов снижения механических потерь

Общие подходы и принципы снижения механических потерь в ДВС представлены на рисунке 10.

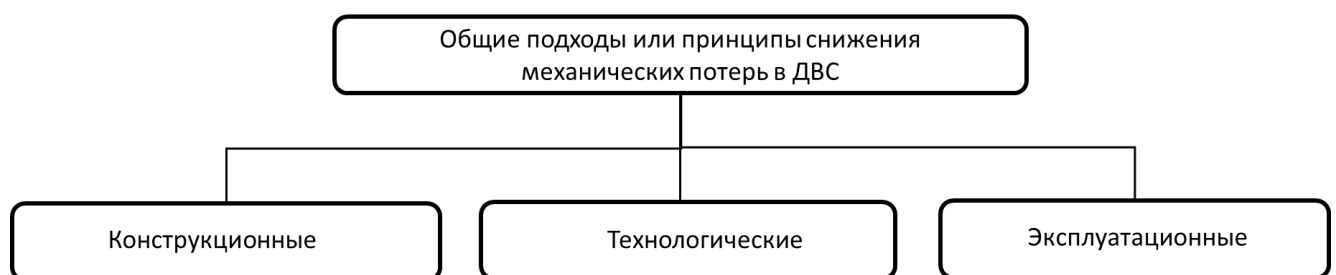


Рисунок 10 – Общие подходы к снижению механических потерь

В рамках конструкционного подхода рассматриваются оптимизация и усовершенствование конструкции: изменение кинематической схемы с целью снижения нагрузок на механизм либо скоростей движения деталей, модернизация формы, размеров, макро- и микропрофиля поверхности трения деталей. Кроме того, рассматривается воздействие конструкции на свойства смазочного материала и его оптимизация (согласование показателей) применительно к смазываемым деталям. В последнем случае смазочный материал выступает как полноправная часть триады трения «тело – смазочный материал - контртело» [48].

Технологический подход предполагает изменение материала (включая его выбор) и параметров поверхности детали, с учетом взаимовлияния свойств смазочного материала на свойства трущихся поверхностей деталей.

И, наконец, третий подход охватывает управление режимами работы двигателя в целом и его отдельных узлов с целью минимизации потерь механической энергии. Так, в работах Валеева Д.Х. и Карабцева В.С. [8-11] рассматривает вопрос синхронизации наиболее эффективных режимов двигателя и трансмиссии в составе автомобиля. Экономичный режим двигателя с точки зрения достижения максимальной эффективности транспортного средства предпочтительнее обеспечивать в области, в которой больше всего эксплуатируется двигатель. В работах Д. Гернера [100-103] обосновывается целесообразность повышения температурного режима ДВС до уровня, обеспечивающего минимально допустимую вязкость смазочной пленки в сопряжениях, что снижает потери на трение и затраты на привод механизмов системы охлаждения двигателя. Сообщается об улучшении топливной экономичности от 4 до 10 г/кВт·ч в результате работы двигателя с минимально допустимой вязкостью моторного масла. Однако высокотемпературный режим, ведущий к снижению вязкости масла и зазоров в зонах трения ЦПГ, влечет за собой необходимость согласования профилей трущихся поверхностей поршней и колец с изменившимися условиями смазки и трения. Кроме того, поддержание оптимальной вязкости масла в широком диапазоне скоростных и нагрузочных режимов работы современных автотракторных ДВС по техническим причинам практически не осуществимо. В связи с этим, возможно лишь расширение границ оптимального температурного диапазона с одновременным принятием мер по предотвращению отказов, вызываемых ростом теплонапряженности деталей ЦПГ.

Также, одним из примеров эксплуатационного подхода к снижению механических потерь является отключение нескольких цилиндров многоцилиндрового автомобильного ДВС при движении автомобиля без нагрузки. Но, как указывается в исследовании [62], испытания опытных образцов таких двигателей дали весьма скромные результаты, которые не оправдывали затрат, связанных с усложнением конструкции двигателя, оборудованного устройством отключения цилиндров. Выполненный в работе [62] анализ дает основание утверждать, что отключение ци-

линдров пока нельзя рассматривать в качестве серьезной альтернативы конструкторско-технологическим решениям проблемы снижения механических потерь в ДВС.

Сравнивая представленные выше подходы, можно предположить, что на современном этапе развития ДВС наиболее эффективным является первый (конструкционный) подход. Однако, с развитием нанотехнологий, новых составов и материалов, способов нанесения антифрикционных покрытий на детали, лазерного текстурирования поверхности и новых возможностей в формировании микрорельефа на поверхностях трения, и наконец с применением энергосберегающих моторных масел и трибологических составов (присадок к моторным маслам), технологический подход в ближайшее время может встать на один уровень с конструкционным подходом. Третий же подход напрямую связан с гибридизацией и электрификацией ДВС, его компонентов, и также активно развивается. В настоящее время активно изучаются и вырабатываются стратегии интеллектуального управления компонентами и системами ДВС, с точки зрения оптимизации режимов работы (в зависимости от условий нагружения и дорожных условий), термоменджмента (управления тепловым режимом ДВС и автомобиля в целом) и минимизации потерь на их привод.

Далее рассмотрим тенденции развития основных групп компонентов и систем ДВС с точки зрения сокращения механических потерь.

Цилиндропоршневая группа.

Как показывают многочисленные экспериментальные исследования, в общих механических потерях ЦПГ занимает самый весомый вклад (от 35 до 50% по различным источникам). Это объясняется следующими факторами: более тяжелые по сравнению с другими контактными сопряжениями двигателя условия нагружения; характер движения поршня с кольцами, который обуславливает появление зон граничного трения в областях мертвых точек; высокие удельные нагрузки поршневых колец; развитые площади трущихся поверхностей поршня при незначительных зазорах и, как следствие, рост сдвиговых сопротивлений смазочного материала и т.п.

Исходя из анализа мировых практик, в рамках конструкционного подхода можно сформировать следующий перечень решений по снижению механических потерь в ЦПГ (таблица 2).

Таблица 2 – Перечень технических решений по снижению механических потерь в ЦПГ

Подход	Решения
Конструкционный	Уменьшение отношения радиуса кривошипа к длине шатуна
	Уменьшение отношения хода поршня к диаметру цилиндра
	Уменьшение площади юбки поршня
	Оптимизация жесткости юбки поршня
	Уменьшение массы поршня
	Применение дезаксиала поршня
	Снижение осевой высоты, упругости и числа поршневых колец
Технологический	Выбор материалов и покрытий, обеспечивающих минимизацию трения
	Выбор режимов механической или иной обработки поверхностей трения для получения заданной топографии
Эксплуатационный	Выбор оптимальных с точки зрения приработки деталей ЦПГ режимов обкатки ДВС

На основе данных результатов исследований, описанных в работе [111, 142] максимальной эффективностью по критерию снижения механических потерь обладают следующие конструктивные решения: уменьшение площади юбки поршня, снижение высоты и упругости поршневых колец. Несмотря на ряд ограничений, перспективными являются применение дезаксиала поршня относительно оси цилиндра (более подробная информация представлена в разделе КШМ).

Особое внимание в трибологии уделяется оценке характера снижения трения для решений по низко-фрикционным поршням, по эффективному взаимодействию пары «поршневое кольцо – гильза цилиндра» [84]. Оценивая распределение потерь на трение между деталями ЦПГ, большинство исследователей отмечают преобладающее значение колец в формировании потерь на трение в ЦПГ. Так, согласно работам [108, 137, 147], более половины общих потерь на трение ЦПГ приходится

на поршневые кольца. В работе [142] приведены исследования по влиянию скорости поршня и нагрузки двигателя на трение поршневых колец. Согласно таблице 3, при низкой скорости и высокой нагрузке наибольший вклад в трение в цикле двигателя вносят верхнее кольцо возле ВМТ на тактах сжатия/расширения и маслосъемное кольцо на протяжении всего рабочего цикла двигателя. С уменьшением нагрузки и повышением скорости доля трения верхнего кольца уменьшается, основной вклад в трение в этих случаях, безусловно, вносит маслосъемное кольцо.

Таблица 3 – Основные факторы, влияющие на трение при различных условиях работы ДВС

		Увеличение вклада верхнего компрессионного кольца в граничное трение возле ВМТ →	
		Низкая нагрузка	Высокая нагрузка
Потери мощности на граничное трение увеличиваются как скорость U Потери мощности на гидродинамическое трение увеличиваются как $\mu^{1/2}U^{3/2}$	Низкая скорость	Маслосъемное кольцо на протяжении всего рабочего цикла двигателя	1) Маслосъемное кольцо на протяжении всего рабочего цикла двигателя; 2) Верхнее кольцо возле ВМТ на сжатии и расширении
	Высокая скорость	Маслосъемное кольцо на протяжении всего рабочего цикла двигателя	1) Маслосъемное кольцо на протяжении всего рабочего цикла двигателя; 2) Верхнее кольцо возле ВМТ на сжатии и расширении

На рисунке 11 представлена сила трения поршня в сборе в течении полного цикла небольшого дизельного двигателя, работающего при 1000 мин^{-1} . Большие силы трения, возникающие при движении колец в обратную сторону очевидны, особенно в конце хода сжатия и начале рабочего хода. Таким образом, характер трения поршневого кольца в общем можно представить, как возникновение большой силы трения в мертвых точках, из-за нулевых или низких скоростей, которые не позволяют образовываться гидродинамической силе пленки. Это имеет следствием граничную смазку (соприкосновение металл- металл) на обоих концах хода,

что согласуется с наблюдаемой моделью износа. Когда кольцо приближается к середине хода, сила трения начинает уменьшаться, что служит признаком постепенного создания давления внутри масляной пленки, из-за увеличения скорости, а режим смазки меняется с граничного на смешанный, а затем на гидродинамический. Относительно большие силы трения наблюдаемые в области середины хода, демонстрируют эффект масляно-вязкостного сдвига, который возрастает вместе со скоростью.

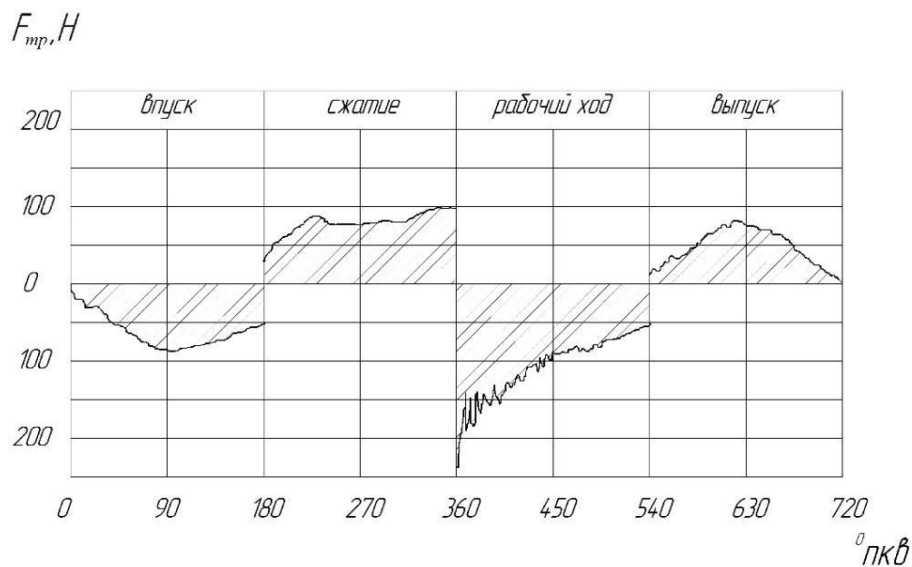


Рисунок 11 – Сила трения поршня при полной нагрузке

Faro Barros A. и Dyson A. [95] провели анализ характера трения кольца, используя перемещающийся вперед-назад испытательный стенд и смогли продемонстрировать основной тип изменения силы трения кольца на протяжении длины хода. В общем, их линии измерения силы трения показывают острые пики в двух точках обратного движения поршня, величина этих пиков зависит от вязкости масла, нагрузки и режима скорости.

Весомый вклад в развитие как теоретических, так и экспериментальных исследований трибологии поршневого кольца внесли профессор Furuhashi S. и его коллеги [98]. В частности, его метод измерения трения в подвижном комплекте отверстие/поршень, предназначенный для измерения силы реакции (противодействия), исследователям в области двигателя предоставил важную информацию о

смазке и трении бензиновых и дизельных двигателей, особенно в режиме зажигания двигателя.

Отдельной важной задачей по снижению механических потерь в ЦПГ является задача выбора профиля рабочих поверхностей.

Основываясь на анализе многочисленных работ в области расчета, конструирования и испытаний поршневых колец ДВС [98, 117, 139, 147], можно сделать следующее заключение: профилирование рабочей поверхности кольца (РПК) до настоящего времени выполняется по результатам вариантных расчетов или экспериментов. При этом в качестве исходных параметров используют: минимальную толщину слоя смазки в зазоре кольцо-цилиндр, мощность трения кольца, расход масла на угар и износ. Таким образом, фактом является отсутствие единого критерия оптимальности профиля РПК.

Оценивая вклад, который может дать оптимизация профиля РПК в энергосбережение ДВС, стоит сослаться на результаты детального исследования [110], выполненного доктором Jakobs R. по заданию фирмы Goetze AG (Германия) - крупнейшего мирового производителя поршневых колец. Так, на основании расчетов и испытаний нескольких комплектов поршневых колец (в том числе бочкообразных с различной выпуклостью РПК) на четырехцилиндровом бензиновом двигателе в ездовом цикле было установлено, что:

- добиться весомой (более 1 %) экономии топлива при одновременном поддержании высокой работоспособности только за счет изменения параметров колец (за исключением снижения упругости маслосъемного кольца, дающего около 1,8 % снижения расхода топлива) не представляется возможным;
- за счет удачной модернизации всего комплекта поршневых колец можно достичь сокращения расхода топлива на 2,3 %;
- более значительное уменьшение трения может быть достигнуто только посредством ряда мер, направленных на модернизацию самих поршней.

Значительные усилия прикладываются к развитию технологий обработки рабочих поверхностей «поршневое кольцо – гильза цилиндра». Технология лазерного

текстурирования поверхности демонстрируется как один из потенциальных вариантов для минимизации потерь энергии при взаимодействии данной пары, путем создания массива микроуглублений высокой плотности на металлической поверхности через лазерную абляцию - метод удаления вещества с поверхности лазерным импульсом (рисунок 12). Макроскопический эффект такой микроструктуры обеспечивает выдерживать повышенные нагрузки, обеспечить сопротивление износу и повысить фрикционные свойства на поверхности, обработанной лазером. Экспериментальное исследование, представленное в работе [152], показывает эффективность лазерного текстурирования поверхности гильзы цилиндра с акцентом на распределение углов впадин, которые ответственны за режим смазки и улавливание продуктов износа – уменьшение глубины следа износа гильзы цилиндра на 21,7% по сравнению с нелазерной обработкой (рисунок 13).

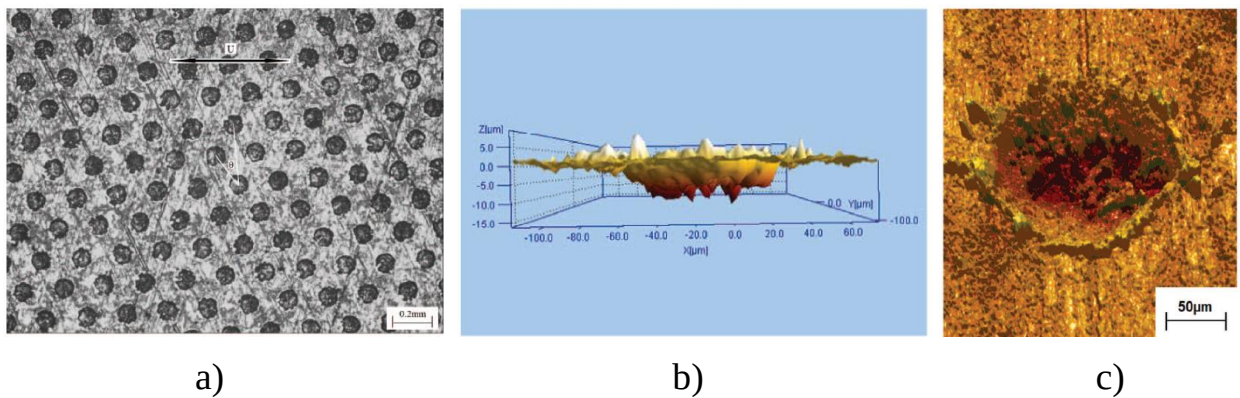


Рисунок 12 – Топография лазерного текстурирования: (а) область лазерного текстурирования; (б) одиночная лунка – глубина; (с) одиночная лунка - диаметр.

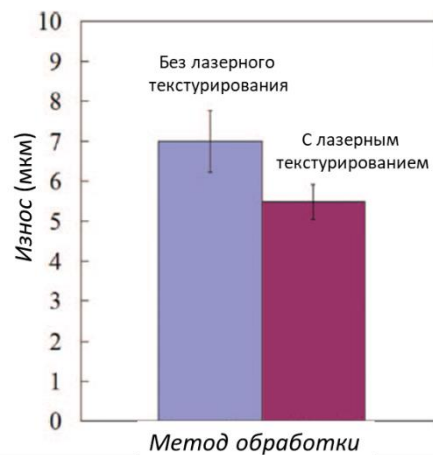


Рисунок 13 – Средние значения глубины следа износа для двух различных методов обработки гильзы цилиндра.

В работе [105] приведено сравнение различных текстур поверхностей через серию экспериментальных испытаний, исследований материалов изношенной текстуры поверхностей пары, анализа моторного масла и продуктов износа. Было установлено, что вогнутые впадины были лучшим вариантом текстурированного образца, нежели осевые канавки на гильзах цилиндров. В работе [132] была проведена количественная оценка снижения потерь энергии за счет сил трения до 26% с использованием лазерного текстурирования поверхности на поршневом кольце.

Моделирование явления смешанной смазки и реологии (раздел физики, изучающий деформационные свойства и текучесть вещества) моторного масла является актуальной задачей для дальнейшей оптимизации взаимодействия поршневого кольца и гильзы цилиндра при нормальных или экстремальных условиях работы двигателя. Образцы текстуры поверхности с варьируемыми формами и ориентациями были численно исследованы и оптимизированы в работе [148] для снижения потерь энергии в двигателях с воспламенением от искры при прогретых условиях эксплуатации. Сравнения подтвердили, что канавки, перпендикулярные к скользящему направлению (поперечные канавки) – наилучшие варианты для модификации поверхности. Aoki H. и др. [85] продемонстрировали влияние ориентаций вдоль одной оси и форм углублений на толщину масляной пленки, а также влияние коэффициента трения на поверхность юбки поршня через теорию гидродинамичной смазки. Было подтверждено, что углубления в направлении ширины могли по сравнению с углублениями в направлении высоты снижают коэффициент трения, в комплексе с меньшей глубиной текстуры при более крупном соотношении углубление-зазор между углублениями.

Улучшение конфигурации гильзы также предполагает снижение трения и потери масла, ограничивая деформации при высоких температурных градиентах, термические напряжения и механические нагрузки. Alshwawra A. и др. [83] предложили методологию для достижения лучшей конфигурации «кольцо-гильза» и снижения трения в двигателе через усиление прямолинейности гильзы, округлости и параллельности, используя гильзу конической формы с эллиптическими поперечными сечениями.

Решения по снижению трения поршней достигаются главным образом перспективным текстурированием поверхности, оптимизацией рабочего хода и теплового состояния поршня, а также применением новых материалов и антифрикционных покрытий. Стоит отметить технологию «downsizing», активно применяющуюся в современных ДВС, с уменьшением рабочего объема поршня, которая приводит к снижению трения между поршнем и гильзой цилиндра. Соотношение ход поршня-диаметр цилиндра (SxD) также оказывает влияние на потери за счет двух конкурирующих эффектов, возникающих из-за трения в подшипниках коленчатого вала и гильзы цилиндра. Когда соотношение SxD становится меньше, трение подшипников становится более высоким ввиду большей площади поршня, передающего больше силы к подшипникам коленчатого вала. С другой стороны, соответствующий более короткий ход способствует уменьшению трения об гильзу цилиндра, возникающего при взаимодействии поршневой кольцо – гильза цилиндра. Подбор оптимального соотношения SxD позволит улучшить эффективный КПД [96].

Алмазоподобные углеродные покрытия (DLC) для поршней имеют большую перспективу для достижения низкого трения, высокого сопротивления износу и коррозии (рисунок 14). Эффект заключается в том, что DLC-покрытие образует переходной слой на противоположной поверхности, который в свою очередь образует вместе со смазочным материалом трибологическую пленку, что минимизирует коэффициент трения. По результатам исследования, представленном в работе [114], весовые показатели поршня и цилиндра с DLC-покрытием были снижены на 5%, при этом на 20% снижено трения в паре поршневое кольцо-гильза, что в конечном итоге привело к 2-3% улучшения топливной экономичности.

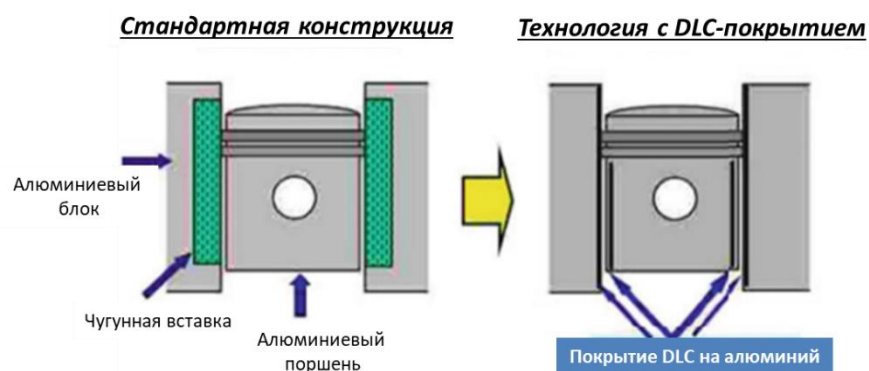
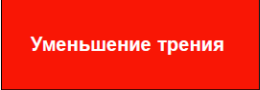
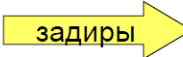
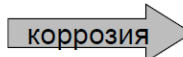
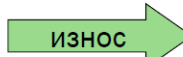
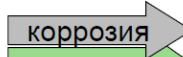
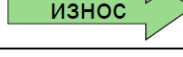


Рисунок 14 – Алюминиевый поршень и гильза цилиндра с DLC-покрытием

На основе многочисленных исследований, колец и гильз цилиндров, известной швейцарской компанией «Oerlikon» сформирована матрица материалов и покрытий для деталей ЦПГ, обеспечивающих снижение механических потерь (рисунок 15). Так, проведенные компанией лабораторные исследования (тест по Кестернику, 14 циклов, 336 часов) показали эффект от внедрения плазменных покрытий гильз цилиндров ХРТ512: снижение трения до 5%, уменьшение износа гильзы до 90%, уменьшение износа колец до 50%, снижение веса для алюминиевых блоков до 30%.

все значения представлены в процентах по массе -%

	C	Mn	Cr	Mo	Ni	Fe	others	HV _{0.3}
XPT512	1.0 - 1.3	1.4 - 1.6	1.4 - 1.6	-	-	balance		450
F4301	1.0 - 1.3	1.4 - 1.6	1.4 - 1.6	-	-	balance	30% Mo	450
F4334	1.0 - 1.3	1.4 - 1.6	1.4 - 1.6	-	-	balance	50% Mo	450
F2056	1.0 - 1.3	1.4 - 1.6	1.4 - 1.6	-	-	balance	35% Al ₂ O ₃ /ZrO ₂	450
XPT627	0.4 - 0.5	0.4 - 0.8	12.0 - 14.0	2.0 - 3.0	-	balance		400
F2071	0.4 - 0.5	0.4 - 0.8	12.0 - 14.0	2.0 - 3.0	-	balance	35% Al ₂ O ₃ /ZrO ₂	400

Материалы покрытий цилиндра	Рекомендуемые материалы для поршней и поршневых колец
XPT512  Уменьшение трения	- Твердый хром с керамикой (CKS) дисперсия - Cr ₃ C ₂ - NiCr (HVOF) - CrN-PVD
F 4405  +  задиры	- Твердый хром с керамикой (CKS) - Cr ₃ C ₂ - NiCr (HVOF) - CrN-PVD
XPT 627  +  коррозия	- CrN-PVD
F 2056  +  ИЗНОС	- Твердый хром с керамикой (CKS) - Cr ₃ C ₂ - NiCr (HVOF) - CrN-PVD
F 2071  +  коррозия  ИЗНОС	- Cr ₃ C ₂ - NiCr с Mo - Азотированная сталь - CrN-PVD - GDC, CKS, DLC

XPT512: Низколегированная углеродистая сталь (с покрытием)



F2071: Коррозионностойкая MMC

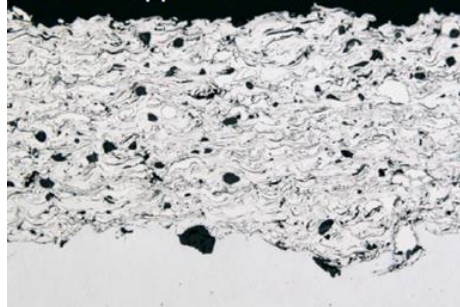


Рисунок 15 – Энергоэффективные материалы и покрытия деталей ЦПГ

Величина зазора между головкой поршня и цилиндром определяет давление на первое и второе кольцо, а, следовательно, потери на трение и тепловое состояние поршня. Расход топлива можно уменьшить, сведя до минимума зазор «головка поршня – цилиндр» и максимально подняв комплект поршневых колец. Поднятие

колец создает более интенсивный тепловой поток от поршня к охлаждающей жидкости, что должно приводить к снижению температуры поршня [34-35, 140].

На ранних этапах развития конструирования поршней приоритетами являлись прочность и надежность, простота форм и технологичность изготовления. При этом профилирование ограничивалось заданием характерных диаметров по высоте конической, коническо-цилиндрической или ступенчато-конической образующей поршня [39]. Вкладом в теорию профилирования поршней наиболее распространенного в настоящее время бочкообразно-овального типа явилась работа, выполненная под руководством Б.Я. Гинцбурга [13]. В то же время профилирование по Гинцбургу, решая проблему так называемого «рамочного» контактирования юбок поршней, совершенно не учитывало наличие смазки и характер поперечного движения поршня в зазоре с цилиндром. Поэтому данная теория не давала ответ на вопрос обеспечения минимизации потерь энергии в ЦПГ средствами профилирования поршня. Более того, на современном этапе профилирование согласно [13] вступает в противоречие с принципом энергосбережения, т.к. основывается на максимально возможном повышении площади контактирующей с цилиндром поверхности юбки поршня, что в условиях гидродинамического режима смазки ведет к известному росту потерь энергии на преодоление сил вязкостного сопротивления масла в зазоре юбка поршня-цилиндр.

Оригинальный расчетно-экспериментальный метод профилирования, решающий задачу снижения контактных давлений юбки в момент перекадки поршня в цилиндре, был разработан В.Н. Никишиным [30, 37-38].

Основываясь на теории удара и колебаний системы «поршень-цилиндр», с учетом особенностей вторичной динамики поршня, гидродинамики и трибологии [36], профилирование бочкообразных поршней получило дальнейшее развитие. Однако модернизация профиля бочкообразных поршней не позволяет преодолеть присущие данному типу недостатки: развитая поверхность юбки, контактирующую с маслом; неопределенность точной координаты максимальной выпуклости профиля на уровне оси поршневого пальца в нагретом состоянии (для снижения

опрокидывающего момента поршня); существенная разница условий смазки и трения юбки при прямом и обратном ходах поршня; повышенная чувствительность к искажению геометрии цилиндра. Учитывая это, с целью повышения энергосберегающего эффекта ученые стали исследовать принципиально новые подходы к профилированию, одним из которых стало применение многоопорных смазываемых несущих поверхностей юбки поршня.

Одним из первых, кто проводил анализ многоопорной смазываемой поверхности, был Э. Фальц [70], обративший внимание на повышенную несущую способность и лучшую самоустановку таких профилей. Затем принцип многоопорности был использован Г.М. Рыком для обоснования преимуществ, исследования и проектирования поршней с юбками в форме сочетания нескольких кубических парабол [61]. Принцип многоопорности был применен фирмой «AE Developments» (Англия) при разработке нового поршня с малым трением. Особенностью конструкции поршня, получившего название «Econoguide» [136], являлось наличие на боковых поверхностях юбки небольших контактных подушек специального профиля, расположенных в верхней и нижней зонах юбки по разные стороны от оси поршневого пальца. Дробление поверхности юбок поршней на отдельные несущие участки использовано в ходе изготовления фирмой «Mahle GmbH» (Германия) [124].

Одним из оригинальных решений стоит отметить Х-образную конструкцию поршня (рисунок 16а), которые отличаются повышенной жесткостью и минимальной площадью опорных поверхностей [118]. Разрезная (без средней части) облегченная юбка поршня обеспечивает снижение массы поршня в среднем до 20 %. Для особо нагруженных ДВС находят применение поршни с шарнирным соединением головки и юбки через поршневой палец – так называемые «поршни с качающейся юбкой», которая воспринимает боковую нагрузку и в значительной степени изолирована от тепловых потоков, передающихся со стороны камеры сгорания (рисунок 16б) [77]. Однако, ввиду сложности конструкции по сравнению с традиционными поршнями, использование Х-образных поршней и поршней с качающимися юбками ограничивается применением в составе ДВС специального назначения.

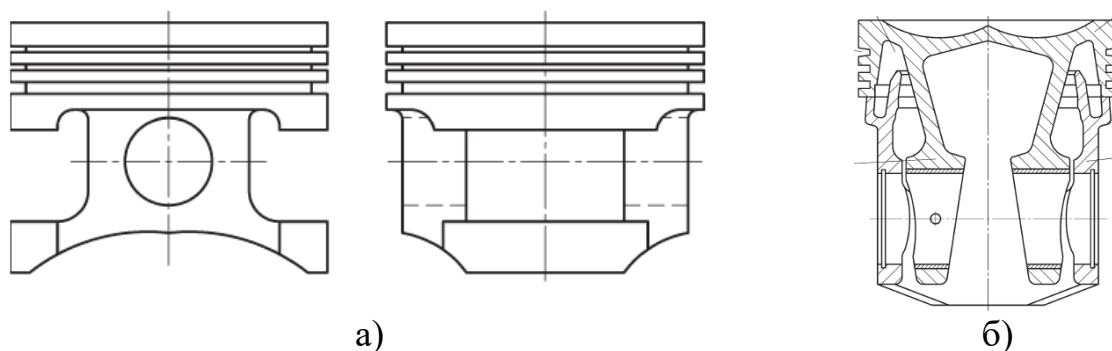


Рисунок 16 – Х-образный поршень (а) и поршень с качающейся юбкой (б)

Кривошипно-шатунный механизм

После ЦПГ весомую долю в общую картину механических потерь вносит КШМ. Для группы компонентов КШМ можно выделить ряд основных направлений и технических решений по снижению механических потерь (таблица 4).

Таблица 4 – Направления и технические решения по снижению механических потерь в КШМ

№	Основные направления	Технические решения
1	Снижение боковых усилий на стенку цилиндра	1) Дезаксиальный КШМ 2) Уменьшение отношения радиуса кривошипа к длине шатуна
2	Снижение расхода и температуры масла	1) Изменение длины канавок подшипников коленчатого вала. 2) Селективный подбор подшипников по толщине с целью с целью обеспечения оптимального зазора. 3) Изменение каналов подачи масла в коленчатом вале.
3	Снижения коэффициента трения	1) Энергоэффективные покрытия подшипников коленчатого вала 2) Downsizing коленчатого вала - оптимизация размеров шеек коленчатого вала 3) Энергоэффективные уплотнения коленчатого вала

В зависимости от конструктивной схемы различают следующие виды КШМ: аксиальный (центральный) КШМ, у которого ось цилиндра пересекается с осью коленчатого вала; дезаксиальный КШМ, у которого ось цилиндра не пересекается с осью коленчатого вала, а смещена относительно нее на некоторое расстояние e (рисунок 17) [78]. Существует также подход, при котором относительно оси цилиндра смещается ось поршневого пальца (дезаксиал поршня).

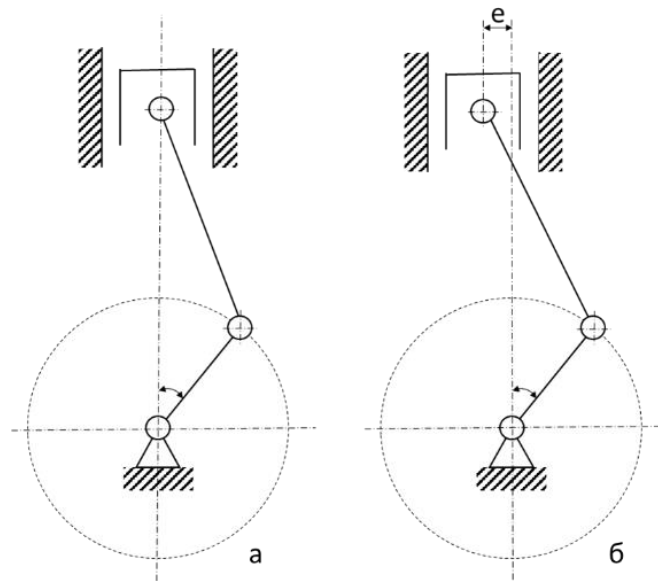


Рисунок 17 – Виды КШМ: а – аскиальный, б - дезаксиальный

Отмечают следующие преимущества применения дезаксиального КШМ:

- уменьшение боковой силы поршня и давления на стенку цилиндра во время рабочего хода и увеличение этого давления вовремя хода сжатия, приводящее в итоге к более равномерному износу двигателя (что отражено в исследовании [4]);
- уменьшение скорости поршня около ВМТ, благодаря чему улучшается процесс сгорания, который протекает при условиях, приближающихся к условиям сгорания при постоянном объеме;
- увеличение пространства, необходимого для беспрепятственного вращения нижней головки шатуна;
- применение дезаксиального поршня позволяет уменьшить стуки при переходе стуки при переключке поршня в ВМТ, и, соответственно, снизить шум работы двигателя;
- применение дезаксиального КШМ позволить уменьшить габариты ДВС (при условиях корректного подбора значения дезаксажа и выбора компоновочной схемы с учетом соотношения газовой и инерционной сил [68]).

Пара «подшипник - коленчатый вал» является одним из лидирующих источников механических потерь в ДВС. Необходимость учитывать различные условия эксплуатации подшипников КШМ, такие как гидродинамическое и смешанное тре-

ние (гидродинамическое в сочетании с граничным трением), принцип, а также различные условия работы двигателя (нагрузка, холостой ход, старт-стоп и т. д.), формирует различные направления и меры по снижению трения [87]. При разработке надежных низкофрикционных подшипников следует учитывать механизмы усталости в термических аспектах, равно как и остаточные напряжения, упругопластические свойства, адаптацию инновационных материалов подшипников, базовую геометрию подшипников (диаметр, ширина) и, конечно, окружающую среду подшипников (контур смазки).

Зарубежные ученые Knauder С. и др. [115-116] детально исследовали потери мощности на трение в 13 опорных подшипниках тяжелого дизельного двигателя класса 13 литров для широкого диапазона условий эксплуатации. Обнаружено, что среднее эффективное давление потерь на трение подшипников скольжения зависит практически линейно от частоты вращения двигателя и нагрузки двигателя, причем зависимость от нагрузки практически исчезает при переходе с полных на частичные нагрузки (рисунок 18). Результаты показывают, что такое поведение вызвано сочетанием высоких температур подшипников с высокими скоростями сдвига, которые вместе очень эффективно снижают вязкость моторного масла и связанные с этим потери на трение.

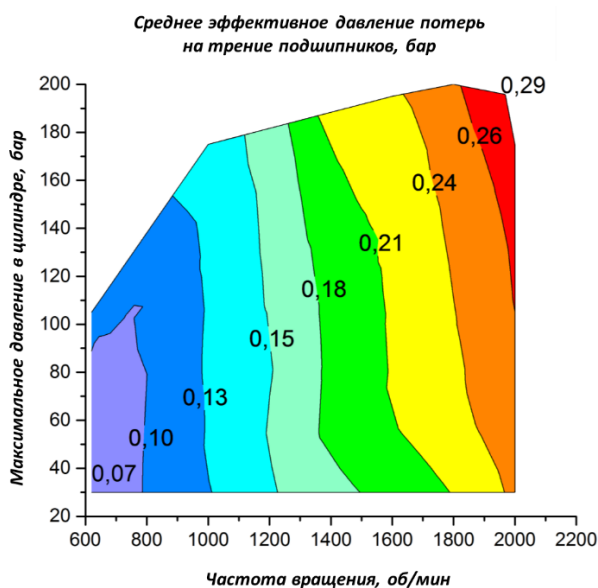


Рисунок 18 – Среднее эффективное давление потерь на трение подшипников скольжения (7 коренных подшипников, 6 шатунных подшипников)

Ресурс

Гибрид Старт-Стоп

Антифрикционные свойства

Износостойкость

Способность к поглощению тв. частиц

Коррозионная стойкость

Высокая скорость скольжения

Маловязкое масло

Высокие контактные давления и температура

Для структурирования энергоэффективных решений в подшипниках, рассмотрим три дополняющих друг друга направления:

- По конструкции вкладыши коленчатого вала делятся на две основные группы: двухслойные (биметаллические); трехслойные (триметаллические).

Биметаллические подшипники (самый распространенный на сегодня тип подшипников скольжения) используются для снижения нагрузки в бензиновых и безнаддувных дизельных двигателях в легковых автомобилях. Их основу составляет стальная полоса, на которую нанесен антифрикционный слой. Данный слой изготавливается из мягких сплавов с содержанием алюминия и меди до 75%, и олова (которое выступает в роли твердого смазочного материала) до 25%.

Трехслойные подшипники используются, главным образом в двигателях с более тяжелой нагрузкой. Помимо стальной основы и антифрикционного покрытия данные подшипники имеют покровный слой (металлический или полимерный), обеспечивающий защитные свойства и улучшающий антифрикционные качества.

Выбор антифрикционного материала может играть существенную роль в снижении трения. Новая технология покрытия на полимерной основе обеспечивает не только снижение трения, но значительно повышает износостойкость по сравнению с обычными металлическими покрытиями. Основа полимерного покрытия - связующий полимер PAI (полиамид-имид), обеспечивающий демпфирующие свойства и прилегаемость для повышения усталостной прочности, а также высокая износостойкость. Кроме этого в покрытие добавляют ряд добавок, диспергированных по всей матрице: высокотемпературная твердая смазка (MoS_2 + гексагональный BN), которая обеспечивает максимальную смазывающую способность в условиях смешанной смазки; и твердые частицы, задача которых состоит в подготовке поверхности вала и улучшении износостойкости (рисунок 20).

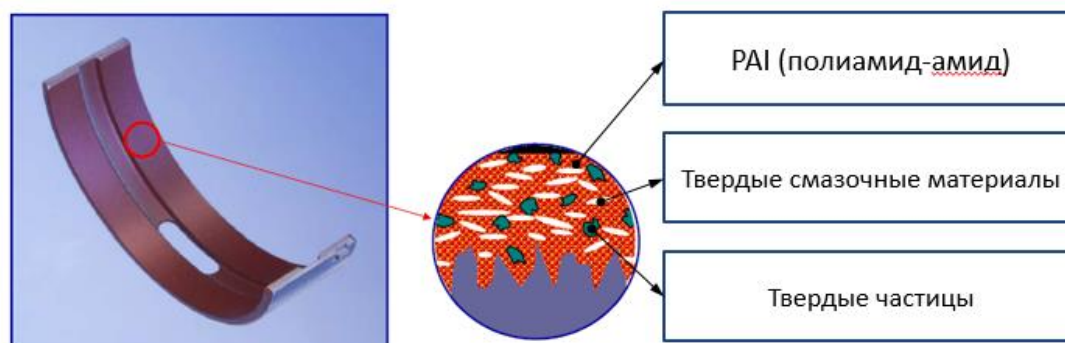


Рисунок 20 – Полимерное покрытие подшипников коленчатого вала

Полимерные покрытия особенно эффективны в гибридных автомобилях и с функцией «Старт-Стоп», которые предъявляют дополнительные требования к подшипникам вследствие частых повторных пусков. В работе [144] был сделан акцент на исследовании фрикционных свойств нового поколения подшипников коленчатого вала, на основе спеченной бессвинцовой бронзы, с полимерным покрытием через лабораторные тесты в различных режимах работы двигателя, обеспечивая целостную картину (насколько было возможно) относительно фрикционных характеристик подшипников в граничном и смешанном режимах смазки. Было подтверждено, что превосходный относительно трения и износа новый полимерный антифрикционный слой был обусловлен структурой плотного заполнителя мелкозернистого распределенного MoS₂, графита и частиц титана, предохраняя большие области чистого полимера (рисунок 21).



Рисунок 21 – Преимущества нового поколения подшипников с полимерным покрытием

2) Изменение геометрии подшипников и коленчатого вала.

Решения по изменению геометрии для низкофрикционных подшипников можно разделить на три уровня: макроскопический уровень (ширина подшипника и диаметр), мезоскопический уровень (текстура поверхности и микроволны) и микроскопический уровень (шероховатость и текстура волнистости) [121].

На рисунке 22 представлены исследования компании «Federal Mogul» по оценке влияния изменения диаметра и ширины подшипника на механические потери. С уменьшением диаметра подшипника на 5,5% суммарные потери на трение можно уменьшить до 14,6%. С другой стороны, при уменьшении ширины подшипника на 14% суммарные потери увеличиваются на 9%. Это связано с тем, что возрастающее контактное трение неровностей превосходит уровень снижения гидродинамического трения.

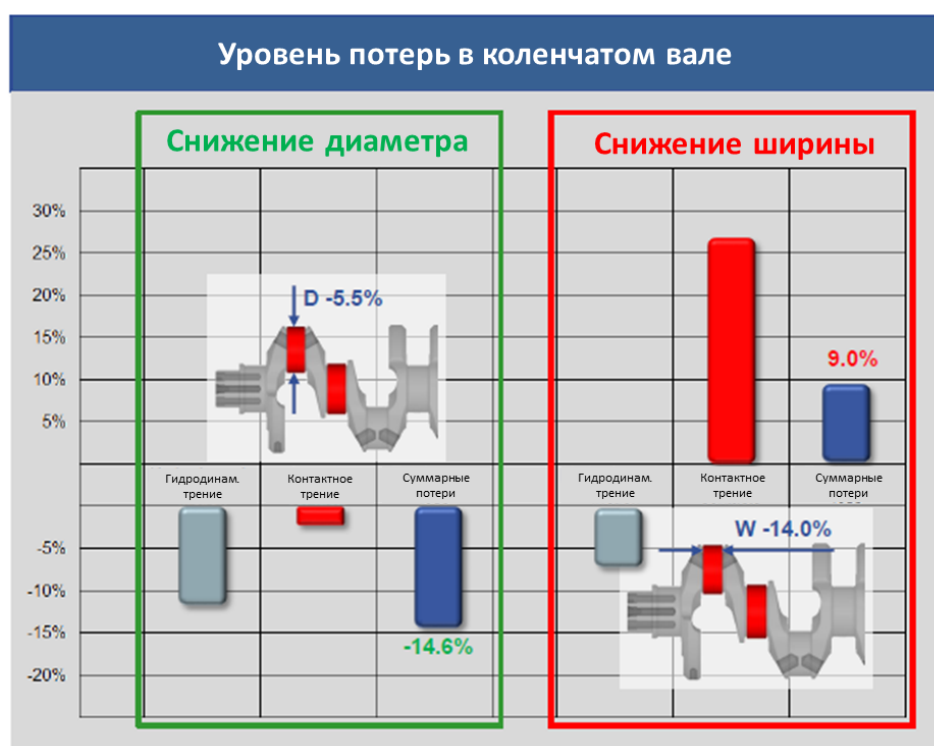


Рисунок 22 – Уровень потерь на трение при изменении диаметра и ширины подшипника коленчатого вала

Что касается текстурирования поверхности подшипников, то за последние 10 лет была проделана большая работа. Одним из технических решений, который в настоящее время применяется в подшипниках, — это микроканавки. Для микроканавок упоминается много преимуществ, но исторически выбор этого типа поверхности в основном связан с процессом сверления, который конкурировал с процессом протягивания. Сегодня были признаны некоторые реальные преимущества данного решения:

- лучшее сопротивление усталости из-за остаточных сжимающих напряжений, создаваемых режущим инструментом в процессе растачивания;
- возможность подавления торцевых зазоров подшипников и, как следствие, уменьшения потока утечки масла;
- лучшая прилегаемость, если «микроребра» на поверхности имеют тонкую форму, как показано на рисунке 23. Высота ребра варьируется от 2 мкм до 8 мкм относительно расположения микроканавки в подшипнике. Тогда, в случае контакта с валом, адаптация поверхности может быть выполнена без создания высокого трения;
- более низкая рабочая температура из-за более высокого расхода масла на подшипник;
- более толстая минимальная толщина масляной пленки при измерении от поверхности между ребрами.

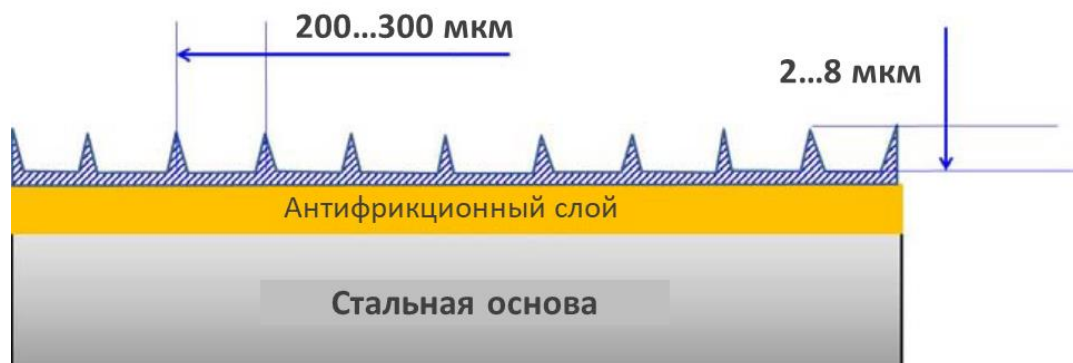


Рисунок 23 – Микроканавки на поверхности подшипника

3) Изменение окружающих условий

Оптимизация подшипников без учета окружающих условий, которые влияют на их собственное трение или трение которых связано с их конструкцией, нецелесообразна. Можно выделить следующие основные влияющие факторы окружающей подшипники среды: вязкость и пакет присадок моторного масла; температура и расход масла; геометрическая форма и уравнированность коленчатого вала; несоосность между центрами коренных подшипников и др.

Согласно многочисленным экспериментальным данным, расход масла, подаваемого масляным насосом к подшипникам коленчатого вала, распределяется следующим образом: 30% - на шатунные подшипники; 35% - на коренные подшипники; 35% - утечки [129]. Соответственно, оптимизировав подачу масла к подшипникам коленчатого вала, можно снизить его расход и потери мощности на привод масляного насоса.

Отдельно стоит отметить энергоэффективные решения по уплотнению коленчатого вала. Компания «Freudenberg» представила новое поколение манжет коленчатого вала CASCO [97]. Это интеллектуальная концепция уплотнения, благодаря специальной конструкции своей осевой уплотнительной кромки (рисунок 24).



Рисунок 24 – Сравнение уплотнения PTFE с уплотнением CASCO

Манжеты CASCO обладают улучшенными характеристиками в отношении удержания масла и обеспечивают надёжную защиту от проникновения твёрдых и жидких загрязнений, уменьшая трение и увеличивая срок службы уплотнения. По данным исследований компании «AVL», по сравнению с наиболее распространённым на сегодня уплотнением PTFE (политетрафторэтилен или фторопласт) уплотнения CASCO позволяют сократить механические потери в паре «манжета-коленчатый вал» до 50%.

Система смазки

Далее были рассмотрены современные и перспективные решения по повышению эффективности работы компонентов систем смазки (СС) ДВС.

К масляному насосу предъявляются высокие требования по степени повышения давления масла (порядка 3-4 согласно работе [21]), а также по обеспечению расхода подаваемого смазочного материала. Сравнительно большие крутящие моменты при низких частотах вращения коленчатого вала, особенно у дизельных двигателей с наддувом, диктуют необходимость увеличения давления нагнетания и производительности масляных насосов. Это связано с тем, что при таких нагрузках происходит интенсивное нагревание конструктивных элементов двигателя, что, в свою очередь, приводит к перегрузке подшипников коленчатого вала. С другой стороны, повышение производительности масляных насосов ограничено необходимостью достижения низкого расхода топлива, так как мощность, расходуемая на привод насоса, может составлять до 5-8% мощности двигателя. Таким образом, на современном этапе автомобилестроения актуальным является вопрос регулирования производительности масляного насоса при различных режимах работы двигателя.

Существует большое количество разнообразных вариантов конструкций масляных насосов (рисунок 25). Основными критериями при выборе той или иной конструкции насоса являются: габаритные размеры; стоимость; производительность.



Рисунок 25 – Классификация масляных насосов

Наиболее распространенный тип масляных насосов – шестеренчатого типа. Производительность данного насоса пропорциональна частоте вращения коленчатого вала. При превышении давления нагнетаемого масла определенной величины срабатывает редукционный клапан и перепускает часть масла во всасывающую полость. Таким образом, масляный насос имеет только один механизм управления своей производительностью. С целью подачи требуемого масла при высоких рабочих оборотах двигателя, насосы шестеренчатого типа неизбежно завышены по размерам. Соответственно, подача избыточного потока масла при низких рабочих оборотах двигателя делает насосы изначально неэффективными и увеличивающими потери мощности двигателя.

Помимо шестеренчатых масляных насосов довольно часто в ДВС применяются героторные насосы (рисунок 26), которые конструктивно близки к шестеренчатым, а их основным отличием является форма зубьев ротора и статора.

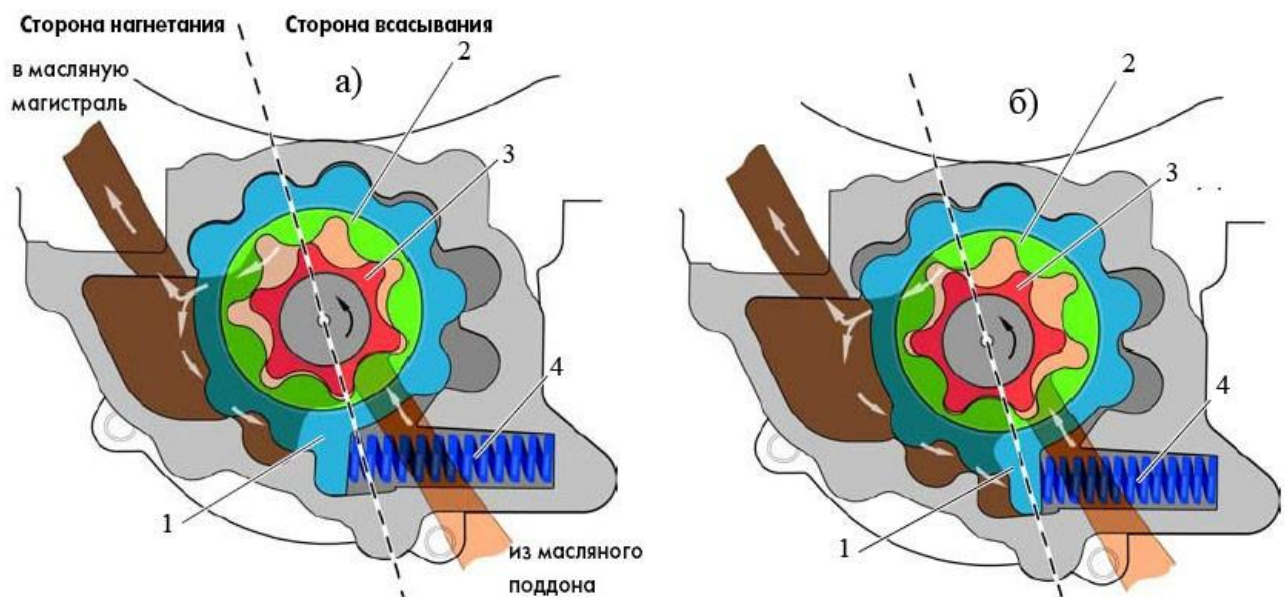


Рисунок 26 – Регулируемый героторный масляный насос:

1 – промежуточный корпус; 2 – наружный ротор; 3 – внутренний ротор; 4 – пружина регулятора; а – при давлении масла ниже заданного; б – при давлении масла выше заданного.

Принцип работы насоса героторного масляного насоса следующий: вращающийся вместе с ведущим валом внутренний ротор 3 увлекает за собой наружный

ротор 2. Так как оси внутреннего и наружного роторов не совпадают, при их вращении на стороне всасывания происходит увеличение объемов, заключенных между зубьями. Всасываемое в результате этого масло перемещается на сторону нагнетания. На стороне нагнетания объемы между зубьями вновь уменьшаются, в результате чего масло вытесняется в магистраль системы смазки. Регулирование подачи насоса производится с помощью промежуточного кольцевого корпуса, на который действует пружина регулятора [17, 99].

С целью регулирования производительность насоса в зависимости от числа оборотов привода, была разработана конструкция пластинчатого (шиберного) масляного насоса (рисунок 27). Имея в своем составе небольшое количество конструктивных элементов, насос такой конструкции позволяет регулировать величину производительности за счет смещения наружного статора относительно центра вращения ротора. При максимальной частоте вращения коленчатого вала пластинчатый масляный насос нуждается лишь в половине приводной мощности по сравнению с шестеренчатыми насосами, что способствует снижению расхода топлива.



Рисунок 27 – Конструкция пластинчатого (шиберного) масляного насоса

Одним из перспективных направлений развития систем смазки ДВС является использование масляных насосов с регулируемой производительностью на основе героторных, шиберных и объемных насосов [128]. Данные насосы спроектированы для адаптивного управления расходом масла, соответствующего действительным потребностям двигателя. Варианты схемы управления подобными насосами представлены на рисунке 28.

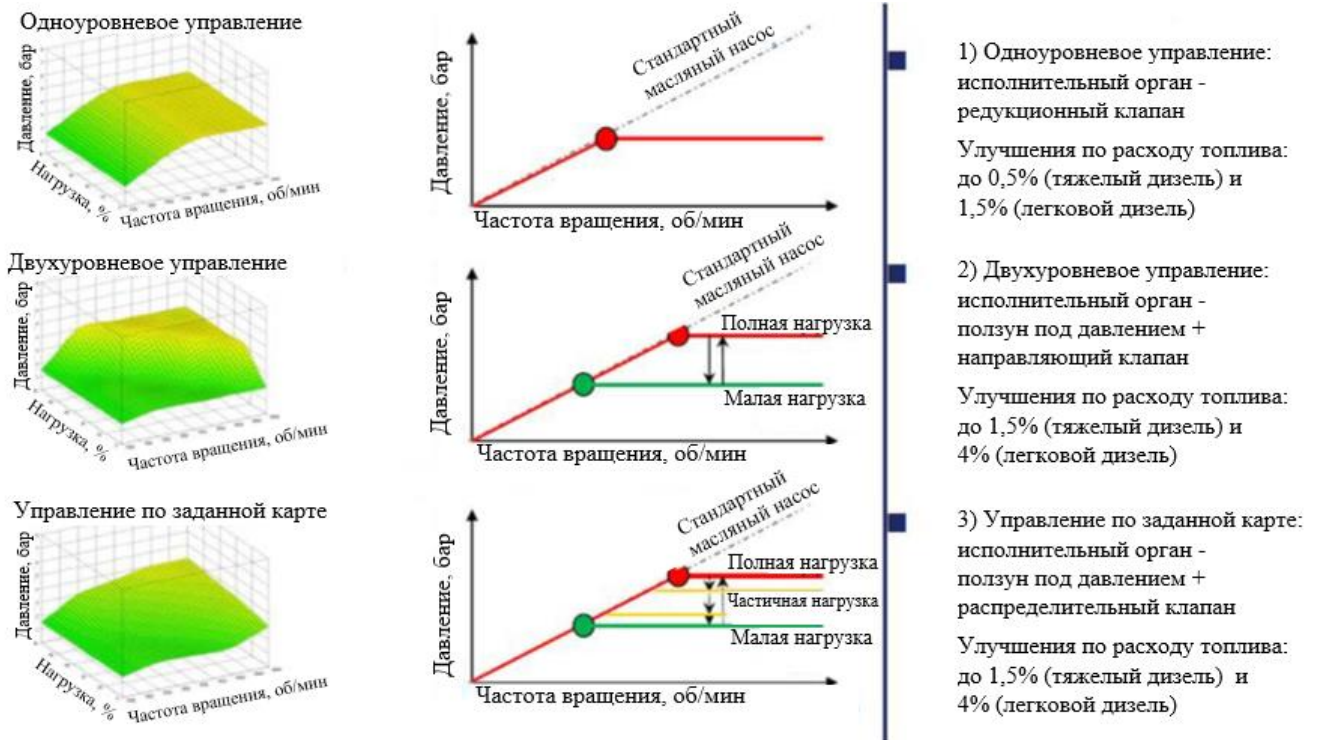


Рисунок 28 – Варианты схем управления масляными насосами

В работах [86, 113] авторы подробно описывают особенности и преимущества регулирования в динамическом режиме масляных насосов для искровых ДВС на основании действительных потребностей давления подачи масла в двигателе, а также демонстрируют потенциал экономии расхода масла. А. Дойкин и др. [93] представили модель прогнозирования долговечности для усовершенствования онлайн-мониторинга состояния и диагностики масляных насосов на основании анализа управления потоком данных электронного блока управления двигателем; это выявило факторы, обуславливающие многоцикловую усталостную прочность, аэрации масла и снижение производительности насоса, устанавливая важное направление в будущих конструкторско-технологических разработках.

Yamamoto M. и др. [150] разработали инновационный всережимный/полностью регулируемый масляный насос шестеренчатого типа (рисунок 29). Этот новый масляный насос способен обеспечить адаптивно регулируемое давление масла при температурах, колеблющихся от минус 10°C до условий высоких температур. С улучшенным профилем зуба шестерни внутреннего зацепления было достигнуто

34% снижения трения на роторе по сравнению с обычным трохоидальным профилем зуба, вместе с 1,2% улучшением в экономии топлива при холодном запуске.

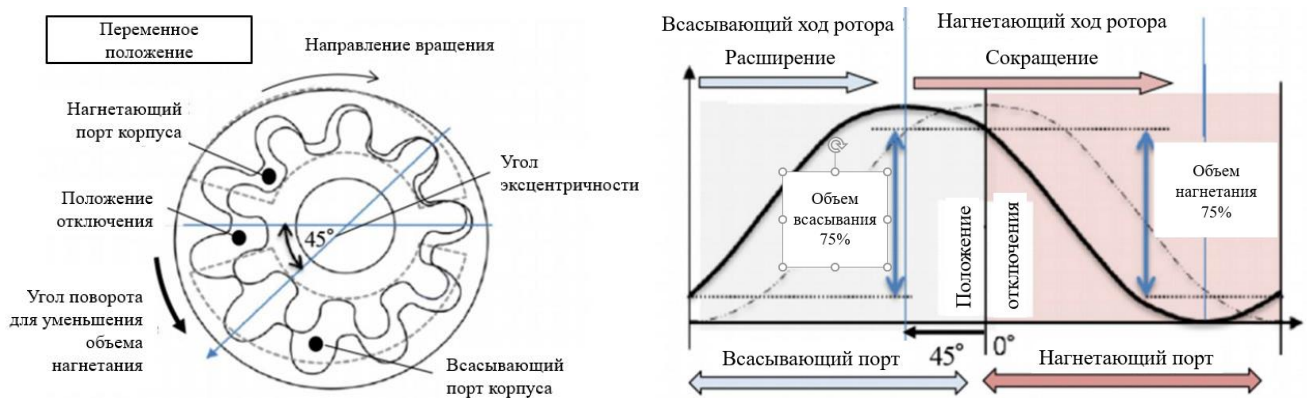


Рисунок 29 – Регулируемый масляный насос

Проанализировав конструкции масляных насосов и технологии управления производительностью масляного насоса, можно прийти к следующим выводам:

- насосы шибберного/объёмного типа обладают простой конструктивной схемой, но изготовление качающихся рычагов требует высокой точности обработки из-за их сложной формы, что несколько усложняет производство подобных изделий;
- применение качающихся рычагов способно увеличить ресурс и надежность насосов с регулируемой производительностью;
- согласно данным, представленными поставщиками масляных насосов, выгода по расходу топлива при использовании двухуровневого управляемого насоса для тяжёлого дизельного двигателя может достигать 1%, а при использовании полностью управляемого насоса может достигнуть 1,5%;
- очевидно, что полностью управляемый насос является более предпочтительным для ДВС автотранспортных средств используемых в широком диапазоне режимов работы, но в то же время такой насос, вероятно, будет более сложным и дорогостоящим в производстве, соответственно с целью удешевления итогового продукта имеет смысл рассмотреть использование двухуровневого насоса для широкого сегмента двигателей работающих большую часть времени в узком диапазоне режимов работы, например в составе магистральных тягачей.

В качестве дополнительного перспективного направления снижения механических потерь в системе смазки ДВС возможно рассмотреть терморегулирование – введение активной системы управления температурой масла и обеспечение работы двигателя при более высокой температуре масла (меньшей вязкости масла) с снижения трения. Для этого в систему смазки устанавливается термостат с электромагнитным клапаном, который управляет расходом масла через масляный охладитель.

Преимущества терморегулирования системы смазки (рисунок 30):

- поддержание оптимальной рабочей температуры масла;
- быстрый прогрев двигателя до рабочих температур;
- более горячее масло приводит к снижению вязкости и снижению трения в подшипниках.

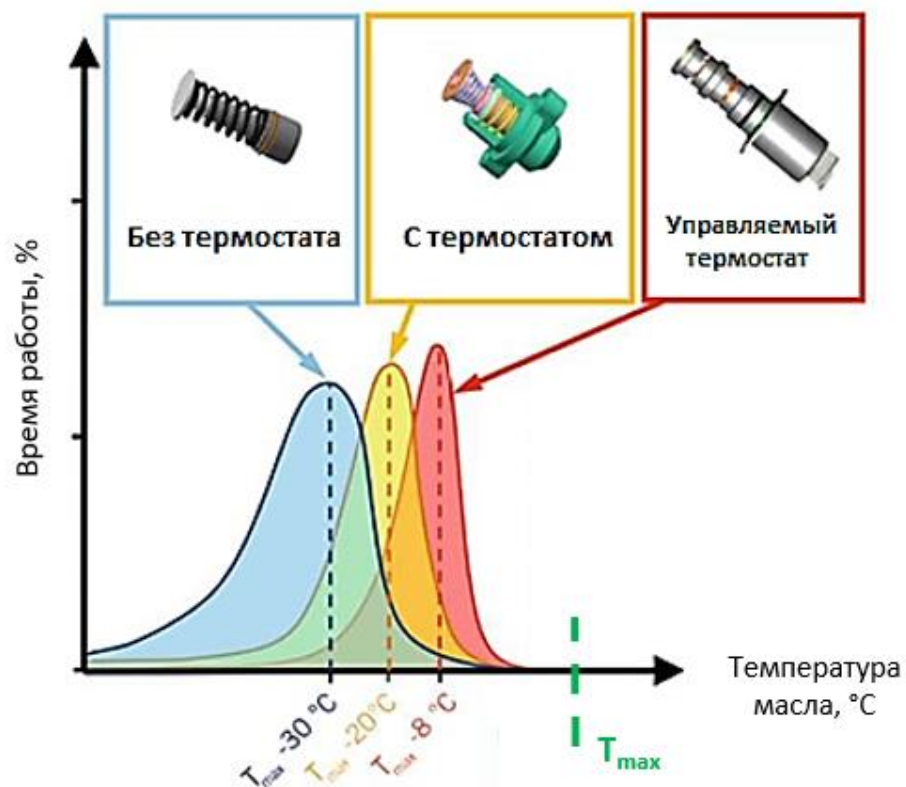


Рисунок 30 – Терморегулирование системы смазки ДВС

Система охлаждения

Анализ истории развития систем двигателя показывает, что системы охлаждения (СО) транспортных средств остались без каких-либо существенных изменений с момента появления в них восковых термостатов в 1950-х годах. Однако в

последнее время требования к повышению эффективности двигателя вызывают повышенный интерес к поиску новых решений для использования в системах охлаждения. Повышение эффективности работы системы охлаждения ДВС позволяет добиться различных положительных эффектов, в том числе снижение затрат механической энергии и, как следствие, экономия топлива и снижение выбросов CO_2 в окружающую среду. Можно выделить два основных направления развития систем охлаждения ДВС: снижение тепловых (особенно отмечается технология термобарьерных покрытий деталей ЦПГ и ГБЦ [82, 91, 131]) и механических потерь, эффективное управление тепловым режимом ДВС.

Привод водяных насосов систем охлаждения, применяемых в большинстве современных ДВС, осуществляется посредством ремня, соединенного с коленчатым валом. В результате, для осуществления циркуляции ОЖ в системе охлаждения затрачивается полезная мощность двигателя. Кроме этого, при данном варианте конструкции системы охлаждения, обороты насоса зависят от оборотов коленчатого вала. Из этого следует, что эффективность системы охлаждения может быть или недостаточной, или избыточной, при различных нагрузках на двигатель и одних и тех же оборотах коленчатого вала. К тому стоит отметить еще один недостаток - работа системы охлаждения с водяным насосом с механическим приводом имеет нестабильную температуру ОЖ при различных режимах работы ДВС.

Последней тенденцией в области автомобилестроения в области модернизации систем охлаждения двигателей является гибридизация привода водяного насоса (в частности, полный отказ от механического привода) и интеллектуальное управление температурным режимом ДВС [120]. Для этого применяются прогрессивные компоненты и контроллеры, к которым можно отнести [151]:

- управляемые клапаны для регулирования потоков ОЖ;
- регулируемые водяные насосы на различных принципах управления;
- регулируемые термостаты;
- регулируемые вентиляторы;
- рекуперация тепла выхлопных газов с помощью теплообменников.

В противоположность обычным механическим водяным насосам регулируемые водяные насосы, используемые в перспективных поколениях ДВС, обеспечивая более гибкое управление расходом ОЖ, который ранее сильно зависел от условий работы двигателя, таких как нагрузка и обороты. В ходе проведения литературного обзора выявлено, что регулирование ОЖ в системе охлаждения двигателя с помощью электрических жидкостных насосов дает массу преимуществ, по сравнению с механическими водяными насосами. К наиболее значимым из них можно отнести: поддержание температуры ОЖ в оптимальном диапазоне; сокращения потерь на привод и обеспечение экономии топлива; уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу при различных скоростях и температурах двигателя.

Регулируемые водяные насосы, которые в настоящее время активно внедряют в современном двигателестроении, имеют различную конструкцию и отличаются способами регулирования расхода охлаждающей жидкости. Так различают следующие виды регулируемых водяных насосов:

1) С регулированием ширины канала циркуляции ОЖ (отключаемые и управляемые насосы (рисунок 31, а-б)).

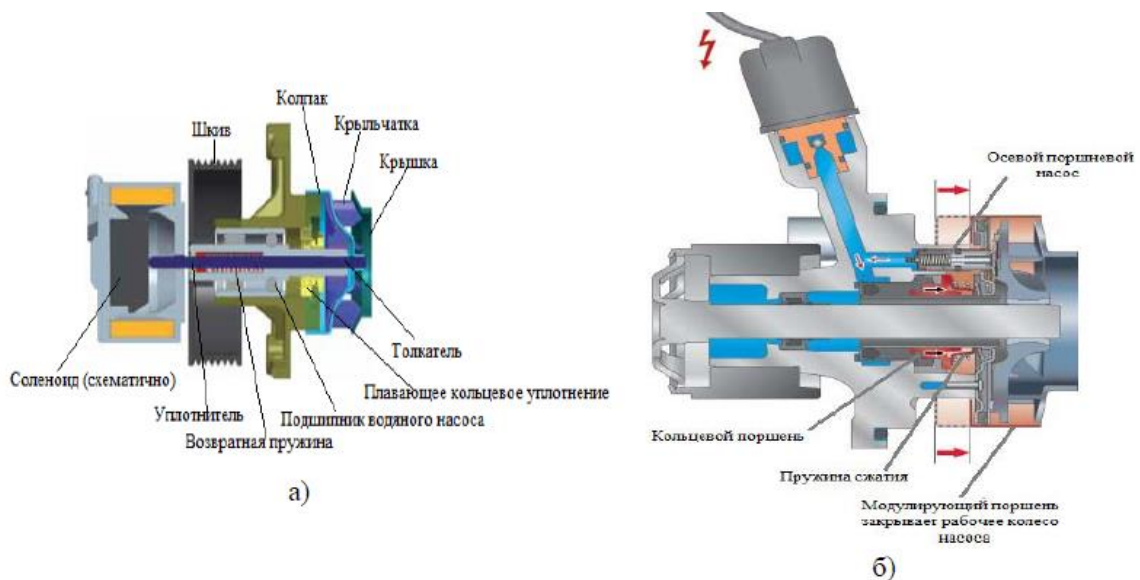


Рисунок 31 – Водяной насос с регулированием ширины канала циркуляции ОЖ:

а) управляемый; б) отключаемый

Отличие от обычного механического насоса заключается в том, что имеется возможность регулировать расход охлаждающей жидкости в меньшую сторону или

останавливать её циркуляцию в системе охлаждения. Это возможно благодаря регулированию ширины канала циркуляции ОЖ за счет того, что крыльчатка насоса частично или полностью перекрывается внешним кожухом, который управляется электромагнитом от сигналов блока управления двигателя.;

2) Двухрежимное регулирование при помощи электромагнитной муфты (переключаемый водяной насос).

Представленные на рисунке 32 двухрежимные водяные насосы имеют уникальную конструкцию, включающую в себя бесщеточный высокоэффективный электродвигатель и электромагнитную муфту, которая позволяет вращаться рабочему колесу насоса при двух разных частотах вращения, например, 100% и 40% максимальной частоты вращения (рисунок 33) [145]. Такое решение даёт возможность соединить в одном изделии особенности двух типов водяных насосов – традиционного механического и электрического - со всеми их преимуществами. К этим преимуществам относится возможность регулирования расхода ОЖ в системе вне зависимости от режима работы двигателя и частоты вращения коленчатого вала с помощью электродвигателя со встроенной управляющей электроникой, и отказоустойчивость при отключении питания и пиковых режимах работы ДВС благодаря механическому приводу насоса через электромагнитную муфту.



Рисунок 32 – Двухрежимный водяной насос: а) вариант 1; б) вариант 2.

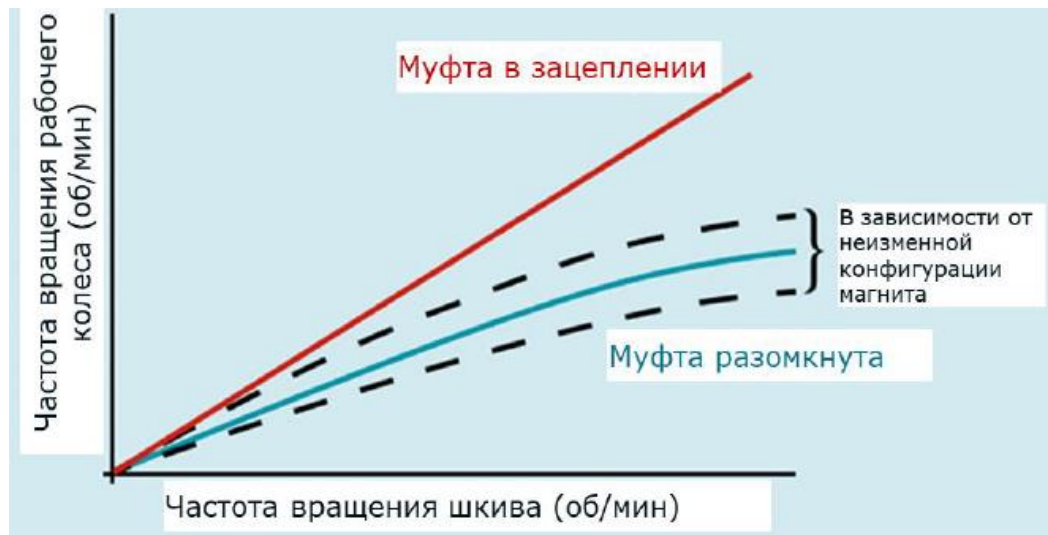


Рисунок 33 – Принцип работы водяного насоса с электромагнитной муфтой

В статье [119] представлено решение по снижению расхода топлива в ДВС за счет использования водяного насоса и воздушного компрессора с электромагнитными муфтами. По результатам представленных в статье исследований, при использовании водяного насоса и воздушного компрессора с электромагнитными муфтами, расход топлива двигателем уменьшается до 8,0% (до 2,8% с электромагнитным водяным насосом и до 7,7% с электромагнитным воздушным компрессором), по сравнению с конфигурацией двигателя, включающей элементы систем охлаждения и торможения, приводимых в движение напрямую от коленчатого вала.

3) Регулирования при помощи вязкостной муфты (полностью управляемый водяной насос, рисунок 34).

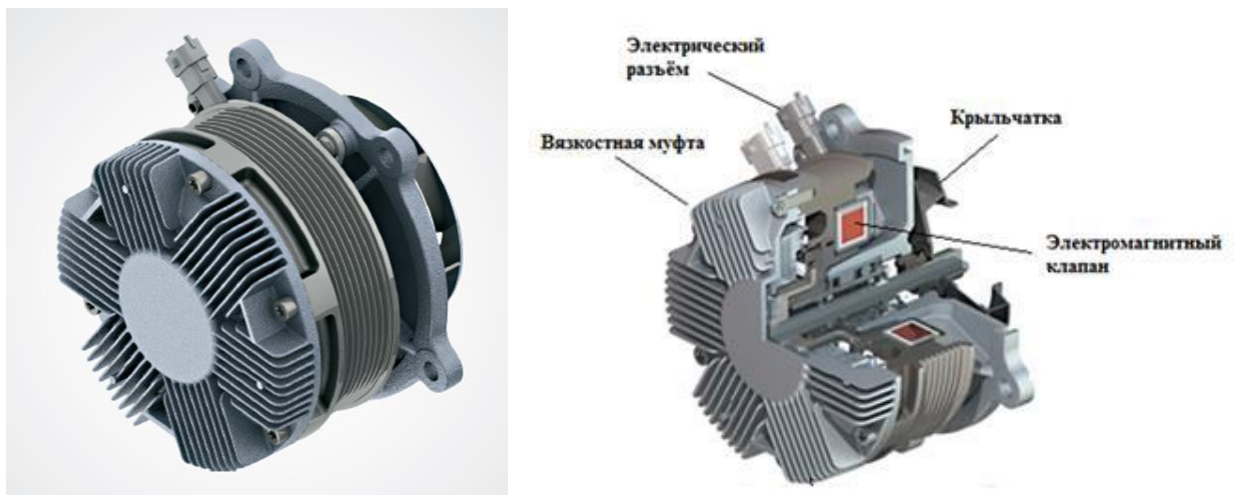


Рисунок 34 – Регулируемый насос охлаждающей жидкости Borg Warner [94]

Конструкция насоса включает в себя вязкостную муфту и электромагнитный клапан, приводящие в движение крыльчатку. Электромагнитный клапан отвечает за подачу рабочей жидкости (силикона) в муфту и тем самым за полное отключение и включение крыльчатки от ременной передачи, а вязкостная муфта за плавное регулирование оборотов в зависимости от режима работы двигателя. Управление насосом осуществляется посредством ШИМ-сигнала при 12 или 24 В. Также имеется датчик частоты вращения, связанный с электронным блоком управления.

Одним из главных особенностей насоса является быстрое время отклика, когда требуется немедленное охлаждение двигателя при резком изменении режима его работы. При этом благодаря наличию управляемых элементов обеспечивается:

- низкая частота вращения для быстрого прогрева двигателя на холостом ходу (расход при этом 50~100 л/мин);
- снижение паразитных потерь при работе с низкой нагрузкой на двигатель (повышается КПД ДВС);
- большой диапазон регулирования частоты вращения для оптимизации расхода охлаждающей жидкости в системе (в интервале 100~800 л/мин).

4) С управлением скорости вращения крыльчатки насоса путем использования в качестве привода электродвигателя (электрический водяной насос, рисунок 35).



а)



б)

Рисунок 35. Электрические насосы: а) Pierburg; б) Mahle

Благодаря возможности регулирования расхода охлаждающей жидкости и низким механическим потерям при использовании данных насосов можно добиться значительного снижения расхода топлива. При этом, сокращается время

нагрева двигателя. Согласно работе [90], использование электрической помпы дает следующие преимущества по сравнению с ременным приводом: сокращает время прогрева примерно на 30 с по сравнению со стандартной с ременным приводом и, как следствие, позволяет снизить расход топлива примерно на 2 %, а также и прогрев смазки уменьшается примерно на 2,5...3 мин, с уменьшением расхода топлива примерно на 2,5...3 % во всем цикле NEDC (новый европейский цикл вождения).

Вся мощность электродвигателя может быть использована в любой момент по команде блока управления. Дополнительным преимуществом использования данных насосов является уменьшение потерь в двигателе (за счёт уменьшения потерь на ременной передаче). Однако при этом встает задача изменения компоновки двигателя, и, в частности, ременного привода агрегатов двигателя по причине установки электропривода на водяной насос.

Помимо развития конструкции водяных насосов, для более эффективного управления температурным режимом ДВС применяются электронно-управляемые термостаты [43, 67].

В работе [89] изучена возможность управления температурой охлаждающей жидкости в различных условиях нагрузки на ДВС с использованием управляемого электронного термостата. Главная задача термостата с электронным управлением заключается в том, чтобы поддерживать температуру работающего двигателя на оптимальном уровне в соответствии с условиями эксплуатации, чтобы повысить эффективность использования топлива при частичной нагрузке, уменьшить выбросы выхлопных газов, а также повышение мощности и подавление детонации при быстром ускорении и движении с высокими нагрузками. Характеристики термостата с электронным управлением во многом зависят от алгоритма управления, который должен эффективно отслеживать температуру охлаждающей жидкости в соответствии с каждым рабочим режимом двигателя. Для этого требуется точная карта оптимальных температур охлаждающей жидкости в зависимости от оборотов и нагрузки двигателя (рисунок 36) [143].

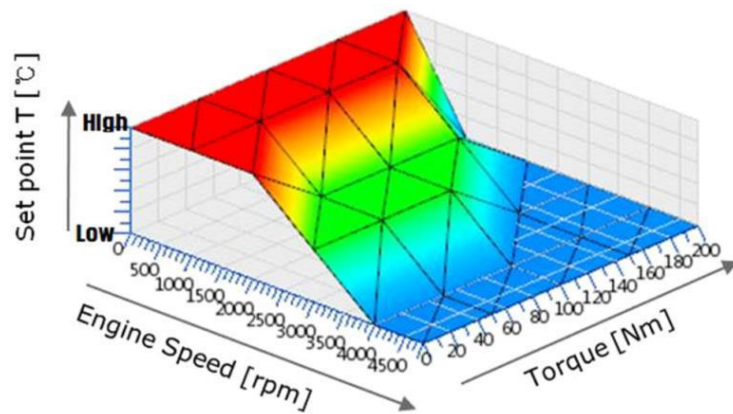


Рисунок 36 – Карта оптимальных температур охлаждающей жидкости

Основной упор в последних зарубежных исследованиях СО в работах [88, 90, 104, 106, 151] делается на выработку стратегии управления температурным режимом ДВС (с использованием регулируемых электрических водяных насосов, вентиляторов и термостатов, а также разделением охлаждающих контуров), которая играет ключевую роль в увеличении производительности и эффективности ДВС и напрямую влияет на общий расход топлива и выбросы вредных веществ.

1.4. Цели и задачи исследования

На основе проведенного анализа методик определения механических потерь, методов снижения механических потерь для разных групп компонентов и систем двигателя, факторов, влияющих на механические потери, сформулированы цели и задачи диссертационной работы:

Цель работы: повысить эффективные показатели рядного шестицилиндрового дизеля путем целевого комплексного сокращения механических потерь.

Для достижения цели сформулированы следующие задачи:

1. Разработать методику экспериментального определения механических потерь, позволяющую определить вклад отдельных групп компонентов в общие потери и оценить влияние на них различных факторов;
2. Провести экспериментальные исследования рядного шестицилиндрового дизеля по разработанной методике, определить актуальный уровень механических потерь, а также приоритетные направления для их снижения.

3. Исследовать направления по снижению механических потерь. Сформировать комплекс решений для дальнейшей оценки их влияния на топливную экономичность исследуемого ДВС.

4. Разработать и верифицировать математическую модель исследуемого ДВС, позволяющую оценить влияние сформированного комплекса решений по снижению механических потерь на эффективные показатели ДВС.

5. Подтвердить эффективность внедренного пакета решений по снижению механических потерь стендовыми моторными испытаниями исследуемого ДВС.

Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ДВС

2.1 Разработка методики испытаний

С целью выработки стратегии по снижению механических потерь принято решение провести экспериментальное исследование и определить актуальный уровень и характер изменения механических потерь современного дизельного двигателя с высоким эффективным КПД.

Разработка методики испытаний проводилась с учетом основных поставленных задач исследования:

1) Определить актуальный уровень механических потерь современного дизеля с высоким эффективным КПД;

2) Оценить вклад основных групп компонентов двигателя в общие механические потери и определить приоритетные области для дальнейшего исследования и сокращения потерь.

3) Оценить влияние на механические потери следующих основных факторов: частоты вращения коленчатого вала; температура ОЖ и масла; давление газов в цилиндре.

Исходя из весомости основных составляющих механических потерь $P_M(100\%) = P_{\text{тр}}(80\%) + P_{\text{нп}}(20\%)$, учитывая поставленные задачи исследования, а также многофакторную зависимость механических потерь, принято следующее решение разработать экспериментальную методику, включающую:

1) Оценку потерь на трение $P_{\text{тр}}$ методом прокрутки на испытательном стенде с последовательным демонтажем основных групп компонентов и изменением рабочих условий (температура масла и охлаждающей жидкости).

Из всех рассмотренных методов определения интегральных (суммарных) механических потерь данный метод обладает наилучшим сочетанием показателей для оценки именно потерь на трение. При отсутствии сгорания в цилиндрах (основная систематическая погрешность данного метода) происходит имитация режима холостого хода двигателя, при котором вся располагаемая энергия затрачивается на преодоление всех внутренних сопротивлений (трения). Поддержание заданного теплового режима (температура масла и охлаждающей жидкости), которые также оговариваются в ГОСТ 14846-2020, позволяет обеспечить стабильные рабочие условия и стабилизацию условий трения во время испытаний.

В то же время оценка $P_{\text{тр}}$ с последовательным демонтажем основных узлов и деталей позволяет оценить: вклад отдельных групп компонентов в общие потери на трение, конструкторско-технологический уровень отдельных компонентов и техническое развитие ДВС в целом.

2) Оценку влияния на механические потери нагрузки и давления в цилиндре провести методом индицирования. При этом потери на сжатие и насосные ходы $P_{\text{нп}}$ будут определяться как разница между мощностью потерь, определенных методами индицирования (испытания со сгоранием) и прокрутки (испытания без сгорания).

Экспериментальное исследование по оценке потерь на трение методом прокрутки с последовательным демонтажем основных групп компонентов требует наличие специально оборудованного испытательного стенда и обеспечение стабилизированных рабочих условий (даже при демонтированных насосах систем смазки и охлаждения).

На рисунке 37 представлена упрощённая схема данного испытательного стенда [74].

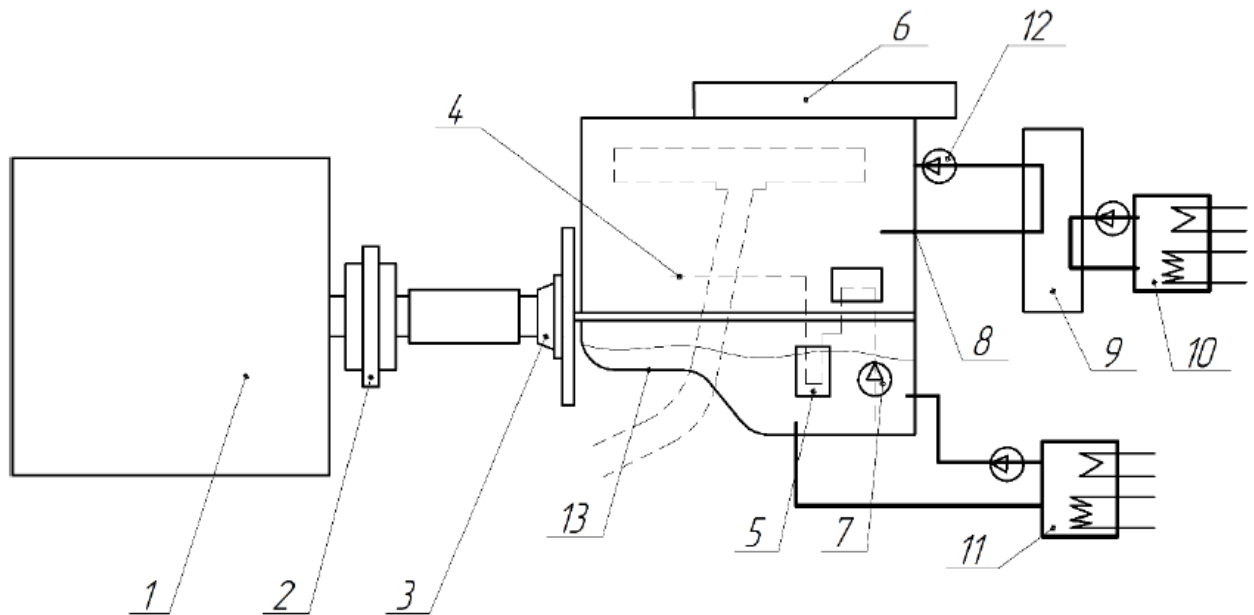


Рисунок 37 – Упрощенная схема испытательного стенда:

1 – приводная динамометрическая машина; 2 – датчик крутящего момента; 3 – шарнирный вал с переходным фланцем; 4 – главная масляная магистраль, датчик температуры и давления; 5 – масляный фильтр; 6 – система впуска воздуха; 7 – масляный насос; 8 – датчик давления и температуры ОЖ на выходе; 9 – теплообменник; 10 – устройство кондиционирования охлаждающей жидкости; 11 – устройство кондиционирования масла; 12 – водяной насос, датчик давления и температуры ОЖ на входе; 13 – масляный поддон.

Граничные условия установки двигателя на стенд по исследованию потерь на трение следующие:

1) Система впуска (впускной трубопровод без дроссельной заслонки, воздушный фильтр от испытательного стенда) и система выпуска изменены для режима прокрутки двигателя;

2) Система смазки находится в исходном конструкторском состоянии. Для поддержания постоянной температуры масла используются специальный блок кондиционирования (рисунок 38). Система кондиционирования и подготовки моторного масла состоит из электрического нагревателя, водомасляного теплообменника

и циркуляционного насоса. Когда работает масляный насос двигателя, внешняя система кондиционирования только прокачивает масло через масляный поддон двигателя и управляет температурой масла. При деактивации масляного насоса циркуляция масла обеспечивается внешним устройством кондиционирования. Дополнительно устанавливается технологическая заглушка на выходе из серийного масляного насоса, которая препятствует прямому попаданию масла в масляный поддон.

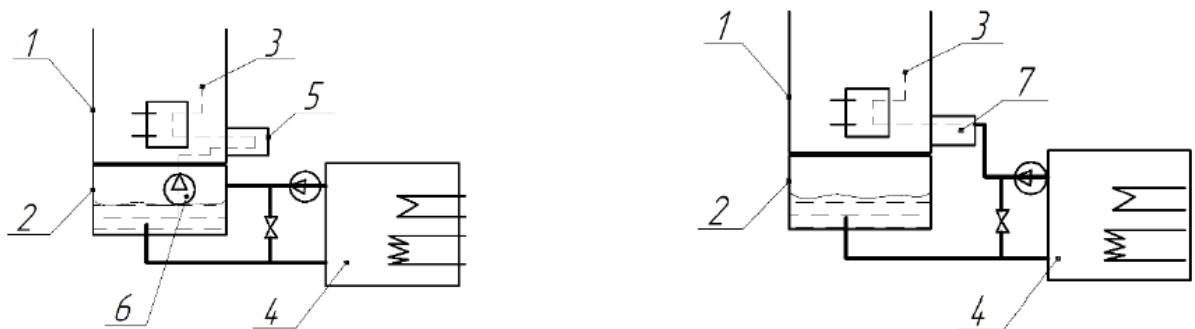


Рисунок 38 – Схема подачи масла с масляным насосом двигателя и без него:

1 – блок двигателя; 2 – поддон картера; 3 – давление и температура главного смазочного канала; 4 – кондиционер масла; 5 – масляный фильтр; 6 – масляный насос; 7 – адаптер.

3) Температура охлаждающей жидкости (ОЖ) на выходе из двигателя управляется внешним устройством кондиционирования. Для обеспечения удовлетворительного управления температурой ОЖ на выходе из двигателя термостат заблокирован в открытом положении. Водяной насос двигателя обеспечивает циркуляцию ОЖ. При деактивации водяного насоса циркуляция ОЖ обеспечивается внешним устройством кондиционирования.

4) охлаждающая жидкость с 50% этиленгликоля класса G12+;

5) моторное масло 5W-30.

Испытательный стенд оборудован нагружающим устройством (динамометрической машиной) и средствами измерений (СИ) в соответствии требованиями ГОСТ 14846-2020 и Правил ООН №49-05B2, 85-00 (аттестация стенда и СИ проведена). С помощью системы управления испытательным стендом осуществлен контроль параметров в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 – Общие контрольно-измерительные средства испытательного стенда

	№ п/п	Контролируемый параметр	Единицы измерения
Температура	1	Температура окружающего воздуха на стенде	°С
	2	Температура масла в ГММ	°С
	3	Температура масла в поддоне	°С
	4	Температура ОЖ на входе в двигатель	°С
	5	Температура ОЖ на выходе в двигатель	°С
	6	Температура воздуха во впускном коллекторе	°С
	7	Температура топлива на входе в ТНВД	°С
Расход	8	Объемный расход ОЖ	дм ³ /мин
	9	Объемный расход масла	дм ³ /мин
Давление	10	Давление окружающего воздуха на стенде (абс.)	кПа
	11	Давление масла в ГММ (отн.)	кПа
	12	Давление ОЖ на входе в двигатель (отн.)	кПа
	13	Давление ОЖ на выходе в двигатель (отн.)	кПа
	14	Давление в блоке цилиндров (отн.)	кПа
	15	Давление топлива на входе в ТНВД (отн.)	кПа
	16	Давление воздуха во впускном коллекторе (отн.)	кПа
	17	Давление масла в общей магистрали (отн.)	кПа
	18	Давление масла на выходе из масляного насоса (отн.)	кПа

Исследования потерь на трение $P_{тр}$ методом прокрутки проводились по программе, состоящей из 9 последовательных этапов (таблица 6). Программа включает в себя прокрутку на испытательном стенде укомплектованного двигателя с последовательным демонтажем основных деталей и узлов двигателя. Проведение испытаний по данной методике позволяет оценить, как основные компоненты влияют на силы трения, и сформировать актуальное распределение механических потерь. На каждом последовательном этапе двигатель работает с постоянными частотами коленчатого вала от 500 до 1900 мин⁻¹ с установленными температурами масла в главной масляной магистрали и температурами охлаждающей жидкости на выходе двигателя: 60 и 90°С. Это позволяет дополнительно проанализировать зависимость силы трения от температуры масла и охлаждающей жидкости.

Таблица 6 – Программа испытаний - матрица измерения механических потерь методом последовательного демонтажа основных групп компонентов двигателя

Шаг испытаний	Индицирование давления в цилиндре	Масляный насос	Поршневая группа	Водяной насос	Привод вспомогательных	Воздушный компрессор	ТНВД	Клапаны и толкатели	Распределительный вал и его привод	Коленчатый вал	Температура масла, °С	Температура ОЖ, °С	Диапазон частот вращения, мин ⁻¹
0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	60, 90	60, 90	500 - 1900
1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
2	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+			
3	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+			
4	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+			
5	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+			
6	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+			
7	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+			
8	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+			
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+			

На первом этапе исследований определяется среднее давление механических потерь P_m укомплектованного двигателя. Для этого в первую очередь проводятся замеры динамических давлений в цилиндрах. Датчик угла поворота коленчатого вала устанавливается на одной оси с коленчатым валом, а кварцевые датчики давления непосредственно в головку блока цилиндров. Эта комбинация предоставляет данные, необходимые для определения среднего индикаторного давления P_i . Данная система индицирования используется для сбора данных за 250 термодинамических циклов (500 оборотов коленчатого вала) с разрешением в $0,1^\circ$ поворота коленчатого вала (от -360° до $+360^\circ$).

Для определения среднего индикаторного давления P_i для определенной частоты вращения, измеряется давление в цилиндре за весь термодинамический цикл (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск). С целью повышения точности измерений вначале требуется определить верхнюю мертвую точку (ВМТ). Стоит отметить, что погрешность в $0,1^\circ$ при определении ВМТ дает в результате 1% погрешности значения среднего индикаторного давления. Для определения ВМТ в колодец головки

блока цилиндров под топливную форсунку устанавливается индуктивный бесконтактный датчик. После установки бесконтактного датчика положения, проводятся измерения положения поршня в ВМТ с точностью $\pm 0,2^\circ$ поворота коленчатого вала. Такая высокая точность позволяет получить достоверную величину среднего индикаторного давления. Далее проводятся калибровка кривой давления и определяется угол потерь. По результатам измерения динамических давлений в цилиндре строится P-V диаграмма. Площадь внутри кривой P-V определяет индикаторную работу. Делением этой величины на рабочий объем цилиндра получаем величину среднего индикаторного давления для целого цикла (рисунок 39).

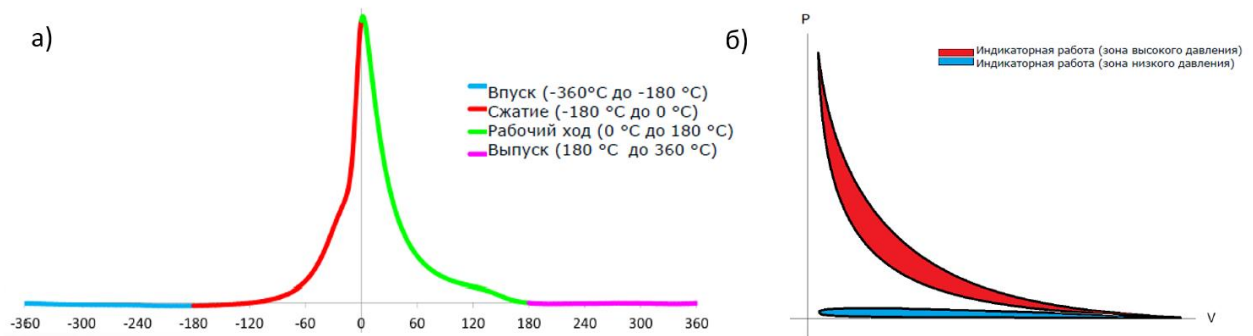


Рисунок 39 – Определение среднего индикаторного давления:

а) Калибровка индикаторной диаграммы; б) Построение P-V диаграммы

При отсутствии сгорания среднее индикаторное давление P_i состоит из среднего индикаторного давления, возникающего в результате сжатия газа в цилиндре P_{iH} и из среднего индикаторного давления, возникающего при перемещении газа через головку цилиндров и впускные-выпускные каналы P_{iL} , которые рассчитываются в программном обеспечении испытательного стенда.

$$P_i = P_{iH} + P_{iL} \quad (15)$$

Прокруткой от привода электродвигателя на каждой установившейся частоте вращения коленчатого вала датчиком крутящего момента (номинальное значение датчика составляет 500 Н·м с чувствительностью измерения в 0,03% от полной шкалы) фиксируется момент сопротивления M_c двигателя и среднее индикаторное давление P_i . Среднее эффективное давление сопротивления двигателя P_c и среднее

давление механических потерь P_M определяется по формулам 6 и 7 соответственно. Далее вычисляются крутящий момент (M_M) и мощность потерь (N_M) на трение:

$$M_M = \frac{iV_h \cdot P_M}{2\pi} \quad (16)$$

$$N_M = \frac{2\pi \cdot n}{60} \cdot \frac{M_M}{1000} \quad (17)$$

На последующих этапах в соответствии с программой испытаний, производится последовательный демонтаж следующих компонентов: масляный насос, поршень в сборе, насос охлаждающей жидкости, ременный привод агрегатов, воздушный компрессор тормозов, топливный насос высокого давления, клапаны и толкатели, распределительный вал с приводом. На финальном этапе проводится оценка механических потерь коленчатого вала.

Далее в соответствии с разработанной методикой проводятся испытания по оценке влияния нагрузки и максимального давления газов в цилиндре на механические потери на различных частотах вращения коленчатого вала методом индирования (испытания со сгоранием).

После определения ВМТ (по ранее описанной процедуре) бесконтактный датчик демонтируется. Далее в заранее подготовленную головку цилиндра устанавливается датчик высокого давления (рисунок 40).

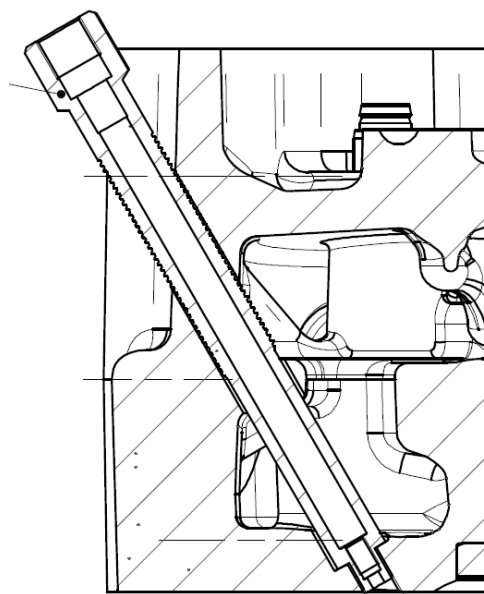


Рисунок 40 – Установка датчика высокого давления в ГБЦ

Замеры давления газов осуществляются на установившемся режиме, на частотах вращения коленчатого вала от 600 до 1900 мин⁻¹ с шагом 100 мин⁻¹. Нагрузка на каждой частоте при этом изменяется от 10 до 90 % эффективного крутящего момента. Из результатов замеров давления газов в цилиндре по положению угла поворота коленчатого вала строится индикаторная диаграмма. Индикаторная работа L_i пропорциональна площади верхней петли индикаторной диаграммы, т.е. $aa_1d_1c_1c_2z_pz_mz_cb_1ba$ (рисунок 41). Индикаторное давление есть отношение индикаторной работы цикла к единице рабочего объема цилиндра. Если отнести индикаторную работу цикла к единице рабочего объема цилиндра V_h , получим удельную индикаторную работу цикла, называемую средним индикаторным давлением:

$$p_i = \frac{L_i}{V_h} \quad (18)$$

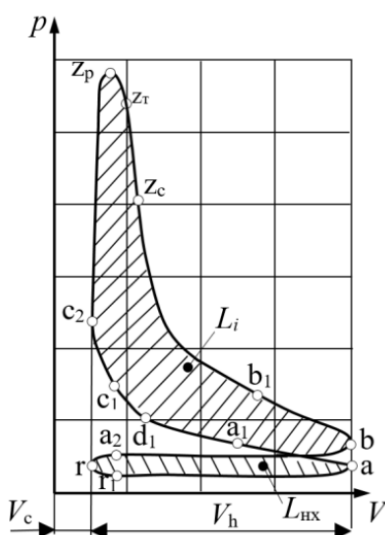


Рисунок 41 —. Индикаторная диаграмм

Далее, после построения индикаторной диаграммы и определения среднего индикаторного давления P_i по формулам 4 и 5 вычисляется индикаторная мощность N_i и мощность механических потерь N_m .

2.2 Объект исследования

Объектом исследования был выбран дизельный двигатель КАМАЗ-910 рабочим объемом 11,95 литров (6ЧН 13/15) с одноступенчатой системой наддува, топливной аппаратурой аккумуляторного типа и электронным управлением, жидкостным охлаждением. Технические параметры двигателя представлены в таблице 7.

Двигатель КАМАЗ-910 был выбран исходя из следующих факторов:

- по своим потребительским свойствам (в первую, по топливной экономичности) данный двигатель является одним из лучших в классе дизельных двигателей рабочим объемом 12-13 литров (сравнение двигателей представлено в табл. 8);

- двигатель с текущими конструктивными особенностями имеет изначально высокий эффективный КПД (порядка 46%) и является одним из предпочтительных объектов исследования, с точки зрения оценки актуального уровня механических потерь двигателей с воспламенением от сжатия.

Таблица 7 – Технические характеристики базового двигателя КАМАЗ-910

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Двигатель КАМАЗ-910
1	Рабочий объем, iV_h	см ³	11,95
2	Число цилиндров, i	-	6
3	Расположение цилиндров	-	рядное
4	Порядок работы цилиндров	-	1-5-3-6-2-4
4	Диаметр цилиндра, D	мм	130
5	Ход поршня, S	мм	150
6	Отношение S/D	-	1,15
7	Степень сжатия, ϵ	-	17,5
8	Номинальная мощность, N_e	кВт	404
9	Номинальная частота вращения, n_e	мин ⁻¹	1900
10	Максимальный крутящий момент, M_e	Н·м	2550
11	Частота вращения при максимальном крутящем моменте, n_M	мин ⁻¹	900-1400
12	Коэффициент приспособляемости, K	-	1,33
13	Скоростной коэффициент, K_c	-	0,65
14	Удельный расход топлива на номинальном режиме, g_N	г/кВт·ч	195
15	Минимальный удельный расход топлива по ВСХ, g_e	г/кВт·ч	182,5
16	Максимальное среднее эффективное давление, P_e	МПа	2,682
17	Средняя скорость поршня на номинальном режиме, c_n	м/с	9,5
18	Литровая мощность, N_L	кВт/л	33,5
19	Число впускных клапанов на цилиндр	-	2
20	Тип камеры сгорания	-	нераздельная
21	Вид охлаждения	-	жидкостное
22	Особенности системы питания	-	аккумуляторного типа с электронным управлением
23	Наддув	-	ТКР+ОНВ

Таблица 8 – Сравнение коммерческих дизелей рабочим объемом 12-13 литров экологического класса 5

Параметры двигателя	Коммерческие двигатели						
	Фирма	Volvo	Scania	MAN	Daimler	Cummins	КАМАЗ
	Модель	D13	DC13	D2676	OM 460	ISG12	910.10-550
Тип двигателя		P6	P6	P6	P6	P6	P6
Рабочий объем двигателя	л	12,8	12,7	12,42	12,80	11,8	11,95
Номинальная мощность	кВт	397	353	397	375	373	405
Максимальный крутящий момент	Н·м	2600	2500	2500	2400	2300	2550
Удельная литровая мощность	кВт/л	31	27,8	32	30	31,6	33,75
Удельная масса	кг/кВт	2,82	3,03	2,53	2,7	2,3	2,75
Мин. удельный расход топлива	г/кВт·ч	189	186	190	184	186	182,5
Периодичность ТО	тыс. км	100	90	120	100	60	150
Ресурс	тыс. км	1500	1500	1500	1000	1000	1500
Масса	кг	1121	1070	1005	1015	856	1113

2.3 Результаты экспериментального исследования

В соответствии с разработанной методикой на первом этапе проведены исследования потерь на трение $P_{тр}$ методом прокрутки на испытательном стенде с последовательным демонтажем основных групп компонентов и изменением рабочих условий (температура масла и охлаждающей жидкости).

В первую очередь проведены замеры динамических давлений в цилиндрах. Зависимость P_i , P_{iH} и P_{iL} от частоты вращения коленчатого вала представлены на рисунке 42.

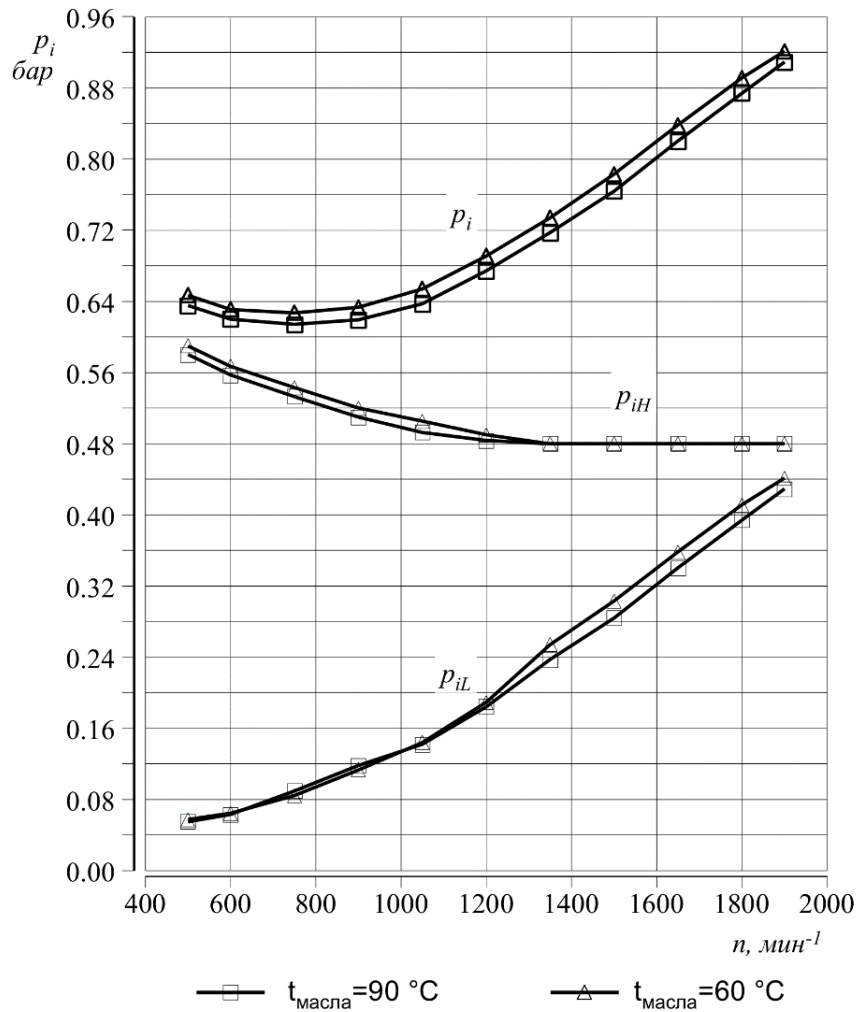


Рисунок 42 – Зависимость P_i , P_{iH} и P_{iL} от частоты вращения коленчатого вала

Далее, в соответствии с разработанной программой проведены прокрутка на испытательном стенде укомплектованного двигателя с последовательным демонстражем основных деталей и узлов двигателя:

1) Потери на трение укомплектованного двигателя

Прокруткой от привода электродвигателя на каждой установившейся частоте вращения коленчатого вала датчиком крутящего момента фиксируется момент сопротивления M_c двигателя и среднее индикаторное давление P_i . Среднее эффективное давление сопротивления двигателя определяется по формуле (6).

Результаты испытаний укомплектованного при температурах ОЖ 60 и 90°C представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Результаты испытаний укомплектованного двигателя

<i>n</i>	<i>t</i> = 60°C			<i>t</i> = 90°C		
	<i>P_c</i>	<i>P_i</i>	<i>P_м</i>	<i>P_c</i>	<i>P_i</i>	<i>P_м</i>
мин ⁻¹	бар	бар	бар	бар	бар	бар
500	1.26	0.647	0.613	1.129	0.635	0.494
600	1.311	0.631	0.68	1.146	0.62	0.526
750	1.404	0.627	0.777	1.199	0.614	0.585
900	1.492	0.633	0.859	1.283	0.619	0.665
1050	1.597	0.654	0.942	1.381	0.637	0.743
1200	1.724	0.691	1.033	1.5	0.674	0.826
1350	1.866	0.734	1.133	1.63	0.717	0.914
1500	2.017	0.783	1.235	1.77	0.764	1.006
1650	2.18	0.838	1.341	1.922	0.82	1.101
1800	2.347	0.891	1.455	2.078	0.874	1.204
1900	2.454	0.921	1.533	2.183	0.909	1.274

2) Потери на трение с демонтированным масляным насосом

При демонтированным масляном насосе подача масла осуществлялась циркуляционным насосом и, с помощью системы кондиционирования, поддерживалась постоянная температура.

Результаты испытаний двигателя с демонтированным масляным насосом при температурах ОЖ 60 и 90°C представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Результаты испытаний двигателя с демонтированным масляным насосом

<i>n</i>	<i>t</i> = 60°C			<i>t</i> = 90°C		
	<i>P_c</i>	<i>P_i</i>	<i>P_м</i>	<i>P_c</i>	<i>P_i</i>	<i>P_м</i>
мин ⁻¹	бар	бар	бар	бар	бар	бар
500	1.185	0.654	0.531	1.063	0.641	0.421
600	1.214	0.637	0.576	1.072	0.626	0.446
750	1.274	0.633	0.642	1.109	0.62	0.488
900	1.348	0.64	0.708	1.166	0.625	0.541
1050	1.44	0.66	0.779	1.243	0.644	0.598
1200	1.551	0.696	0.855	1.347	0.682	0.665
1350	1.678	0.741	0.936	1.462	0.724	0.737
1500	1.812	0.79	1.022	1.587	0.771	0.816
1650	1.96	0.846	1.114	1.723	0.826	0.896
1800	2.112	0.9	1.211	1.87	0.883	0.987
1900	2.208	0.932	1.277	1.964	0.916	1.047

3) Потери на трение с демонитрованной поршневой группой

На данном этапе демонтировались шатун и поршневая группа каждого цилиндра. Для уравнивания вращающихся масс и закрытия смазочных каналов шатунной шейки коленчатого вала были установлены разновесы, закрепленные на коленчатом валу. В каналы масляных форсунок для охлаждения поршня, закручиваются сплошные винты.

Результаты испытаний двигателя с демонтированным масляным насосом при температурах ОЖ 60 и 90°C представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Результаты испытаний двигателя с демонтированной поршневой группой

<i>n</i> мин ⁻¹	<i>t</i> = 60°C		<i>t</i> = 90°C	
	<i>P_c</i> бар	<i>P_м</i> бар	<i>P_c</i> бар	<i>P_м</i> бар
500	0.276	0.276	0.236	0.236
600	0.298	0.298	0.248	0.248
750	0.335	0.335	0.272	0.272
900	0.376	0.376	0.302	0.302
1050	0.423	0.423	0.341	0.341
1200	0.472	0.472	0.383	0.383
1350	0.525	0.525	0.429	0.429
1500	0.578	0.578	0.477	0.477
1650	0.633	0.633	0.528	0.528
1800	0.692	0.692	0.583	0.583
1900	0.733	0.733	0.621	0.621

4) Потери на трение с демонтированным насосом ОЖ

Гидравлический насос ОЖ отключается при снятии рабочего колеса насоса. Подача ОЖ в двигатель осуществляется при помощи внешнего насоса и системы кондиционирования, которая регулирует постоянно заданную температуру.

Результаты испытаний двигателя с демонтированным насосом ОЖ при температурах ОЖ 60 и 90°C представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Результаты испытаний двигателя с демонтированным насосом ОЖ

<i>n</i>	<i>t</i> = 60°C		<i>t</i> = 90°C	
	<i>P_c</i>	<i>P_м</i>	<i>P_c</i>	<i>P_м</i>
мин ⁻¹	бар	бар	бар	бар
500	0.262	0.262	0.224	0.224
600	0.278	0.278	0.231	0.231
750	0.305	0.305	0.246	0.246
900	0.333	0.333	0.263	0.263
1050	0.368	0.368	0.289	0.289
1200	0.399	0.399	0.314	0.314
1350	0.433	0.433	0.341	0.341
1500	0.465	0.465	0.368	0.368
1650	0.496	0.496	0.395	0.395
1800	0.528	0.528	0.423	0.423
1900	0.549	0.549	0.443	0.443

5) Потери на трение с демонтированным ременным приводом вспомогательных агрегатов

Для исключения навесного оборудования, которое включает в себя генератор, компрессор кондиционера и ролики для натяжения ремня снимается сам ремень.

Результаты испытаний двигателя с демонтированным ременным приводом вспомогательных агрегатов при температурах ОЖ 60 и 90°C представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Результаты испытаний двигателя с демонтированным ременным приводом

<i>n</i>	<i>t</i> = 60°C		<i>t</i> = 90°C	
	<i>P_c</i>	<i>P_м</i>	<i>P_c</i>	<i>P_м</i>
мин ⁻¹	бар	бар	бар	бар
500	0.21	0.21	0.173	0.173
600	0.233	0.233	0.186	0.186
750	0.263	0.263	0.203	0.203
900	0.292	0.292	0.222	0.222
1050	0.328	0.328	0.249	0.249
1200	0.36	0.36	0.274	0.274
1350	0.394	0.394	0.302	0.302
1500	0.424	0.424	0.328	0.328
1650	0.454	0.454	0.354	0.354
1800	0.484	0.484	0.38	0.38
1900	0.505	0.505	0.399	0.399

6) Потери на трение с демонтированным воздушным компрессором

После снятия воздушного компрессора для предотвращения вытекания масла из двигателя устанавливается крышка, а линии охлаждения воздушного компрессора охлаждающей жидкостью заблокированы.

Результаты испытаний двигателя с демонтированным воздушным компрессором при температурах ОЖ 60 и 90°C представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Результаты испытаний двигателя с демонтированным воздушным компрессором

<i>n</i>	<i>t</i> = 60°C		<i>t</i> = 90°C	
	<i>P_c</i>	<i>P_м</i>	<i>P_c</i>	<i>P_м</i>
мин ⁻¹	бар	бар	бар	бар
500	0.174	0.174	0.143	0.143
600	0.189	0.189	0.148	0.148
750	0.21	0.21	0.155	0.155
900	0.229	0.229	0.164	0.164
1050	0.254	0.254	0.181	0.181
1200	0.277	0.277	0.198	0.198
1350	0.301	0.301	0.216	0.216
1500	0.324	0.324	0.233	0.233
1650	0.346	0.346	0.252	0.252
1800	0.37	0.37	0.271	0.271
1900	0.386	0.386	0.285	0.285

7) Потери на трение с демонтированным ТНВД

Для исключения работы ТНВД демонтировано приводное зубчатое колесо.

Результаты испытаний двигателя с демонтированным ТНВД при температурах ОЖ 60 и 90°C представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Результаты испытаний двигателя с демонтированным ТНВД

<i>n</i>	<i>t</i> = 60°C		<i>t</i> = 90°C	
	<i>P_c</i>	<i>P_м</i>	<i>P_c</i>	<i>P_м</i>
мин ⁻¹	бар	бар	бар	бар
500	0.138	0.138	0.109	0.109
600	0.151	0.151	0.114	0.114
750	0.172	0.172	0.123	0.123
900	0.192	0.192	0.134	0.134
1050	0.215	0.215	0.149	0.149
1200	0.238	0.238	0.165	0.165
1350	0.26	0.26	0.182	0.182

Продолжение таблицы 15

<i>n</i>	<i>t</i> = 60°C		<i>t</i> = 90°C	
	<i>P_c</i>	<i>P_м</i>	<i>P_c</i>	<i>P_м</i>
мин ⁻¹	бар	бар	бар	бар
1500	0.281	0.281	0.198	0.198
1650	0.302	0.302	0.215	0.215
1800	0.37	0.37	0.271	0.271
1900	0.386	0.386	0.285	0.285

8) Потери на трение с демонтированным приводом клапанов ГРМ

Для того чтобы исключить влияния клапанов на потери в двигателе, снимаются штанги толкателей, при этом клапана остаются незадействованными. Блокируется подача масла в головки цилиндра.

Результаты испытаний двигателя с демонтированным приводом клапанов ГРМ при температурах ОЖ 60 и 90°C представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Результаты испытаний двигателя с демонтированным приводом клапанов ГРМ

<i>n</i>	<i>t</i> = 60°C		<i>t</i> = 90°C	
	<i>P_c</i>	<i>P_м</i>	<i>P_c</i>	<i>P_м</i>
мин ⁻¹	бар	бар	бар	бар
500	0.11	0.11	0.078	0.078
600	0.124	0.124	0.086	0.086
750	0.145	0.145	0.097	0.097
900	0.164	0.164	0.111	0.111
1050	0.185	0.185	0.127	0.127
1200	0.207	0.207	0.142	0.142
1350	0.228	0.228	0.158	0.158
1500	0.248	0.248	0.174	0.174
1650	0.269	0.269	0.19	0.19
1800	0.291	0.291	0.207	0.207
1900	0.305	0.305	0.219	0.219

9) Потери на трение с демонтированным приводом распределительного вала

Распределительный вал исключаются из работы при снятии его зубчатого колеса. В работе участвует лишь коленчатый вал и определяется сила трения в подшипниках.

Результаты испытаний двигателя с демонтированным приводом распределительного вала при температурах ОЖ 60 и 90°C представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Результаты испытаний двигателя с демонтированным приводом распределительного вала

n	$t = 60^{\circ}\text{C}$		$t = 90^{\circ}\text{C}$	
	P_c	P_m	P_c	P_m
мин ⁻¹	бар	бар	бар	бар
500	0.085	0.085	0.065	0.065
600	0.095	0.095	0.07	0.07
750	0.11	0.11	0.079	0.079
900	0.125	0.125	0.089	0.089
1050	0.141	0.141	0.102	0.102
1200	0.159	0.159	0.116	0.116
1350	0.177	0.177	0.129	0.129
1500	0.194	0.194	0.142	0.142
1650	0.211	0.211	0.156	0.156
1800	0.23	0.23	0.171	0.171
1900	0.242	0.242	0.181	0.181

По результатам исследований по первому этапу (оценка потерь на трение методом прокрутки с последовательным демонтажем компонентов) сформированы данные по среднему эффективному давлению потерь на трение, а также значения мощностных показателей потерь на трение полностью укомплектованного двигателя КАМАЗ-910, а также его отдельных групп компонентов (таблице 18).

Таблица 18 – Обзор механических потерь в двигателе КАМАЗ 910, полученных по результатам экспериментального исследования

Температура масла в ГММ, ОЖ на выходе из двигателя 90°С	Частота вращения коленчатого вала N (об/мин)							
	900				1900			
	P_m	M_m	N_m	% от общего трения	P_m	M_m	N_m	% от общего трения
Компонентная группа	(бар)	(Н·м)	(кВт)	[%]	(бар)	(Н·м)	(кВт)	[%]
Двигатель в сборе	0,665	63,176	5,954	100,0	1,274	121,103	24,096	100,0
Коленчатый вал	0,089	8,500	0,801	13,5	0,181	17,205	3,423	14,2
Поршневая группа	0,239	22,703	2,140	35,9	0,426	40,480	8,054	33,4
Распред. вал и привод	0,021	2,037	0,192	3,2	0,038	3,635	0,723	3,0
Клапаны и толкатели	0,023	2,185	0,206	3,5	0,026	2,515	0,500	2,1
Масляный насос	0,124	11,764	1,109	18,6	0,227	21,555	4,289	17,8
Водяной насос	0,039	3,712	0,350	5,9	0,179	16,993	3,381	14,0
Привод навесных агрегатов	0,040	3,849	0,363	6,1	0,044	4,180	0,832	3,5
ТНВД	0,030	2,897	0,273	4,6	0,039	3,725	0,741	3,1
Воздушный компрессор	0,058	5,529	0,521	8,8	0,114	10,815	2,152	8,9

Далее, в рамках второго этапа исследований, проведено проведены испытания по оценке влияния на механические потери нагрузки и давления в цилиндре провести методом индицирования.

По результатам индицирования определена мощность механических потерь для каждой нагрузки M_e на определенной частоте вращения коленчатого вала. Нагрузочная характеристика мощности механических потерь представлена на рисунке 43.

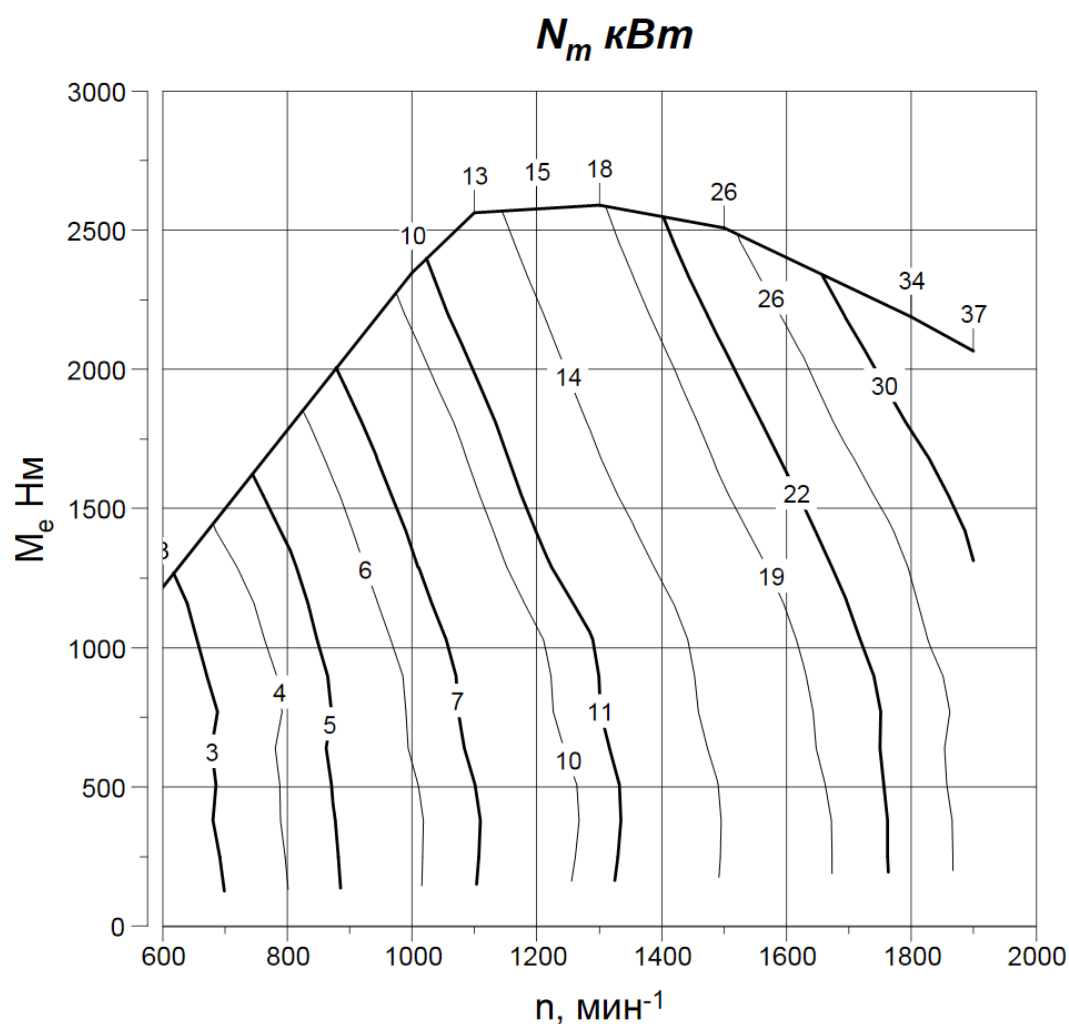


Рисунок 43 – Нагрузочная характеристика мощности механических потерь

Результаты исследований влияния нагрузки и давления в цилиндре двигателя на механические потери для частот вращения коленчатого вала 700, 1300, 1900 мин⁻¹ представлены на рисунках 44, 45, 46.

Отмечено повышение давления в цилиндре при более высоких нагрузках, что значительно сказывается на увеличении механических потерь.

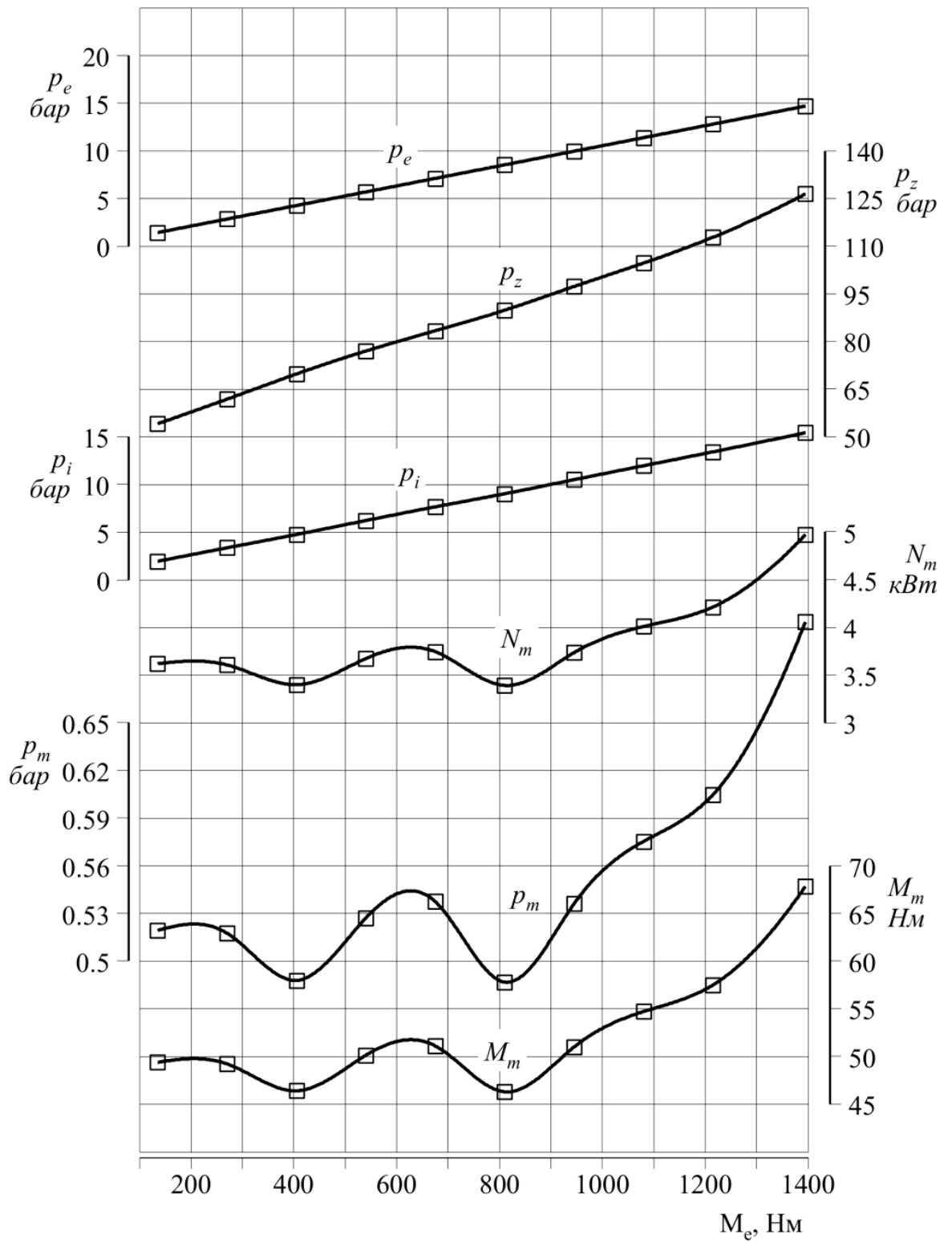


Рисунок 44 – Влияние нагрузки двигателя на механические потери при 700 min^{-1}

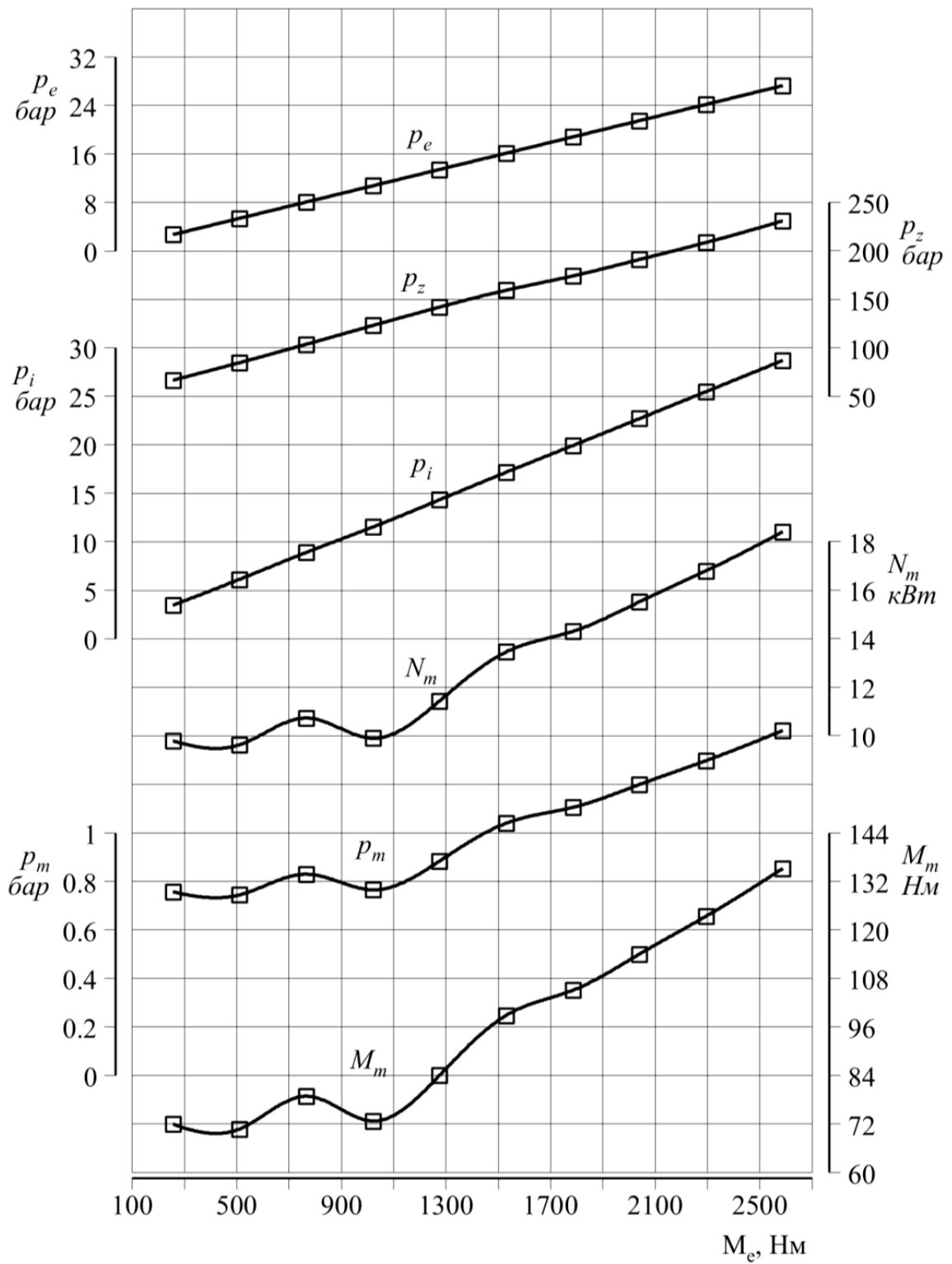


Рисунок 45 – Влияние нагрузки двигателя на механические потери при 1300 мин⁻¹

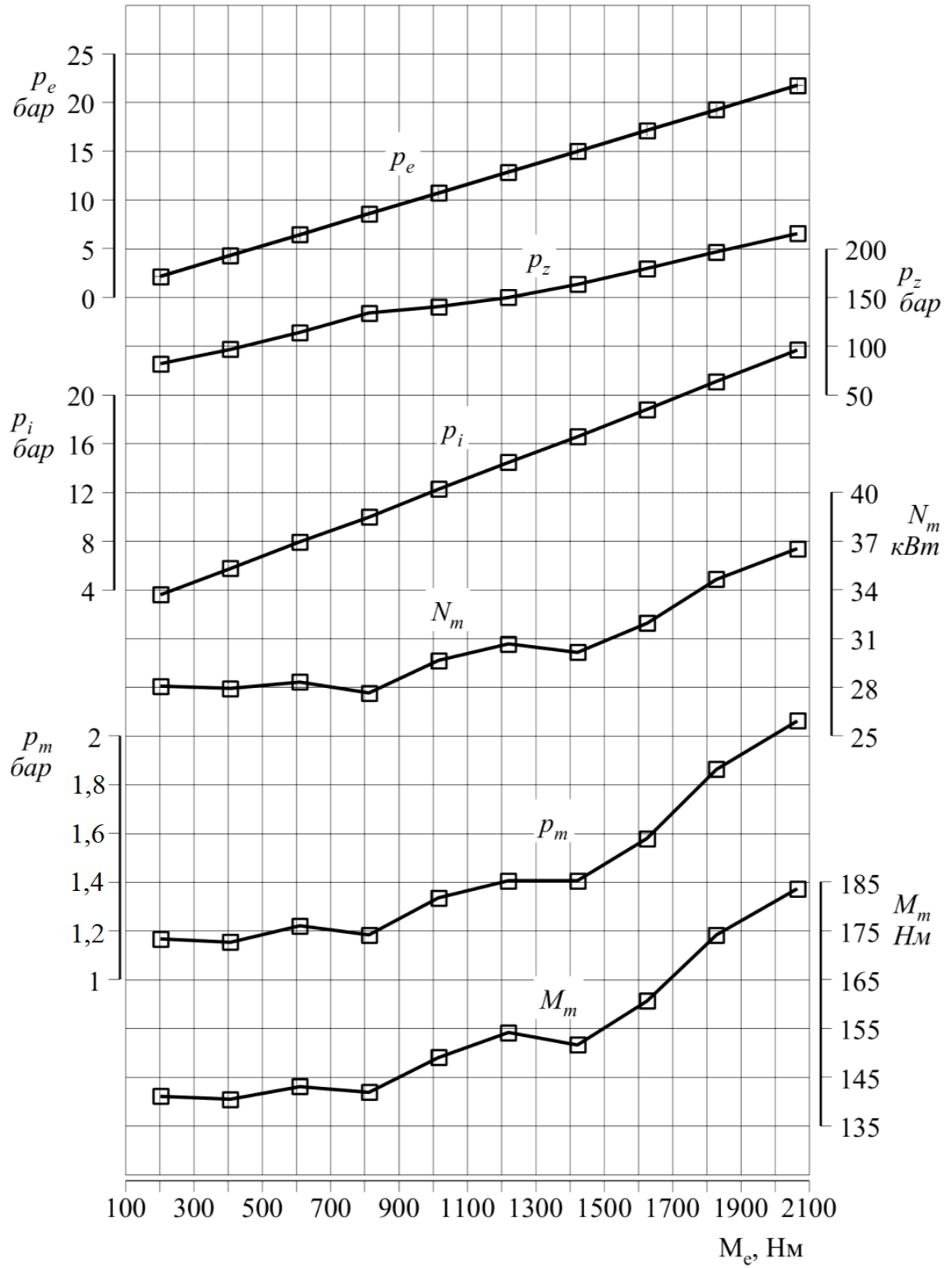


Рисунок 46 – Влияние нагрузки двигателя на механические потери при 1900 мин⁻¹

2.4. Анализ результатов экспериментального исследования. Выводы

По результатам проведённых экспериментальных исследований получены актуальные данные по уровню механических потерь современного дизельного двигателя КАМАЗ 910 с высоким эффективным КПД.

На рисунке 47 приведено процентное распределение потерь на трение каждой группы компонентов в общих механических потерях исследуемого двигателя при частоте вращения коленчатого вала 900 мин^{-1} и 1900 мин^{-1} , температурах масла и охлаждающей жидкости $90^\circ\text{C} / 90^\circ\text{C}$.

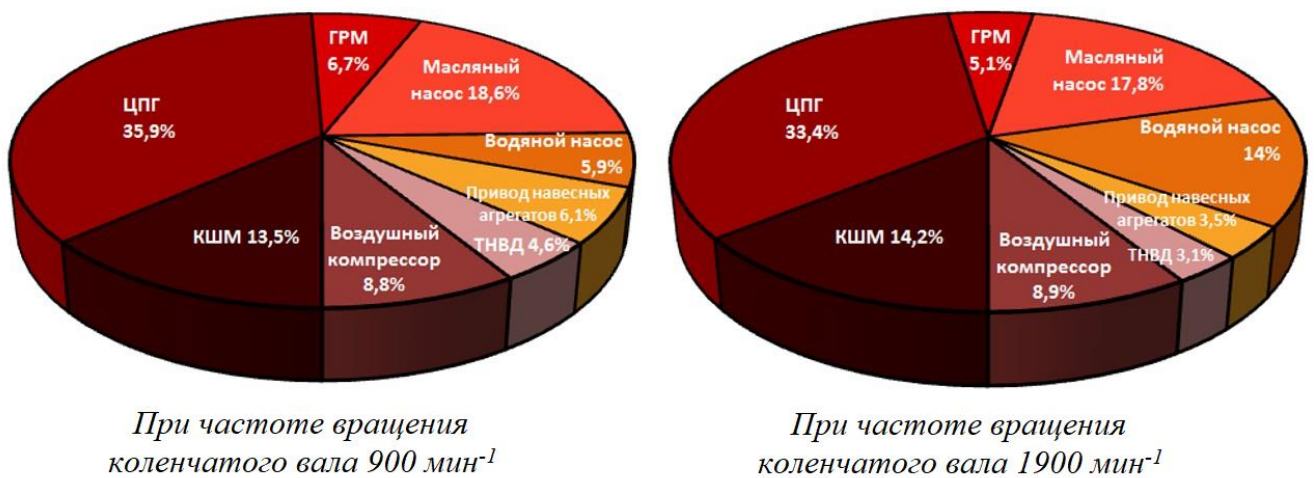


Рисунок 47 – Доля групп компонентов от суммарных потерь ДВС при температуре масла, ОЖ 90° и частотах вращения коленчатого вала 900 и 1900 мин^{-1}

Анализ полученного распределения по отдельным группам компонентов:

1) Масляный насос

При частоте вращения коленчатого вала 1900 мин^{-1} , при температуре охлаждающей жидкости и масла 90°C на масляный насос приходится 17,8% от всех потерь полностью укомплектованного двигателя. Мощность механических потерь масляного насоса составляет $N_m = 4,3 \text{ кВт}$.

2) Поршневая группа

Затраченные механические потери в поршневой группе составляют 33,4 % от всех потерь полностью укомплектованного двигателя, соответственно мощность потерь при частоте вращения коленчатого вала 1900 мин^{-1} составляет $N_m = 8 \text{ кВт}$.

3) Насос ОЖ

Гидравлические потери насоса ОЖ при частоте вращения коленчатого вала 1900 мин⁻¹ составляют 14% от всех потерь укомплектованного двигателя. Мощность механических потерь насоса ОЖ составляет $N_m = 3,38$ кВт.

4) Ременный привод навесных агрегатов

Потери на привод навесного оборудования при 1900 мин⁻¹ составляют 3,5 % от всех потерь укомплектованного двигателя. А мощность $N_m = 0,8$ кВт.

5) Пневмокомпрессор тормозов

Потери на привод пневмокомпрессора тормозов при частоте вращения коленчатого вала 1900 мин⁻¹ составляют 8,9 % от потерь укомплектованного двигателя, а затрачиваемая мощность $N_m = 3,38$ кВт.

6) ТНВД

Потери на привод топливного насоса высокого давления при частоте вращения коленчатого вала 1900 мин⁻¹ составляют 3,1 % от потерь укомплектованного двигателя, а затрачиваемая мощность $N_m = 0,74$ кВт в режиме прокрутки и без учета гидравлических потерь на прокачку топлива.

7) Клапаны ГРМ

Потери на преодоление сил воздействия на клапаны ГРМ при частоте вращения коленчатого вала 1900 мин⁻¹ составляют 2,1 % от потерь укомплектованного двигателя. Мощность на привод клапанов ГРМ без учета давления в цилиндре $N_m = 0,5$ кВт.

8) Распределительный вал с приводом

По результатам испытаний потери, приходящиеся на привод распределительного вала при частоте вращения коленчатого вала 1900 мин⁻¹ составляют 3% от потерь укомплектованного двигателя. Мощность механических потерь на привод распределительного вала $N_m = 0,72$ кВт.

9) Коленчатый вал

На последнем этапе при снятии распределительного вала и его привода в работе задействован только коленчатый вал и по результатам испытаний определяется сила трения в подшипниках скольжения коленчатого вала. Потери на трение в подшипниках скольжения коленчатого вала при частоте его вращения 1900 мин⁻¹

составляет 14,2 % от всех потерь укомплектованного двигателя. Мощность механических потерь в подшипниках скольжения коленчатого вала $N_m = 3,42$ кВт.

Измерение механических потерь по методике прокрутки с последовательным демонтажем основных групп компонентов позволило получить актуальное распределение и вклад каждой группы компонентов в общее трение. Значительная часть потерь приходится на ЦПГ – от 33% до 35%; на привод масляного насоса – от 14 до 17%; привод насоса охлаждающей жидкости – от 2,5 до 14%; на привод коленчатого вала – от 13 до 14%.

Исходя из полученных результатов можно проследить основные направления развития современного дизеля в классе 12-13 литров. По сравнению с данными распределения механических потерь по узлам и агрегатам, приведенными в работах [6, 31, 47, 79], значительно сократились потери на трение в ЦПГ (более 10%). Это не удивительно, поскольку в ходе решения задачи по оптимизации рабочего процесса (основной акцент в последние десятилетия ставился именно на эту задачу), в сочетании с изучением различных явлений смазки и трения движущихся частей, основные изменения в конструкции, материалах и структуре поверхности касались, преимущественно, поршневой группы [1-2, 44, 81]. Все это позволило снизить коэффициент трения и повысить износостойкость компонентов ЦПГ. Также стоит отметить успехи в развитии антифрикционных покрытий вкладышей коленчатого вала (сокращение потерь на 5-8%). В то же время, потери на привод масляного и водяного насоса сохранили свои позиции (в среднем 10-15% от общих механических потерь). Это говорит о недостаточном внимании к оптимизации работы агрегатов системы смазки и системы охлаждения. Учитывая наличие современных технологий (в части гибридизации и интеллектуализации управления вспомогательными агрегатами ДВС), снижение потерь в данных узлах представляется возможным.

Также, исходя из проведенного экспериментального исследования, стоит отметить, что с развитием и совершенствованием конструкции основных узлов и аг-

регатов двигателей наблюдается существенное снижение уровня механических потерь, даже при агрессивных рабочих процессах ДВС, сопровождающихся высокими давлениями сгорания (P_z более 240 бар).

Результаты проведенного экспериментального исследования позволяют сформировать зависимости, необходимые для оценки влияния различных факторов на механические потери исследуемого ДВС, а также для уточнения математической модели с точки зрения задания граничных условий по механическим потерям:

- зависимость среднего эффективного давления механических потерь укомплектованного двигателя от температуры масла, ОЖ (рисунок 48).

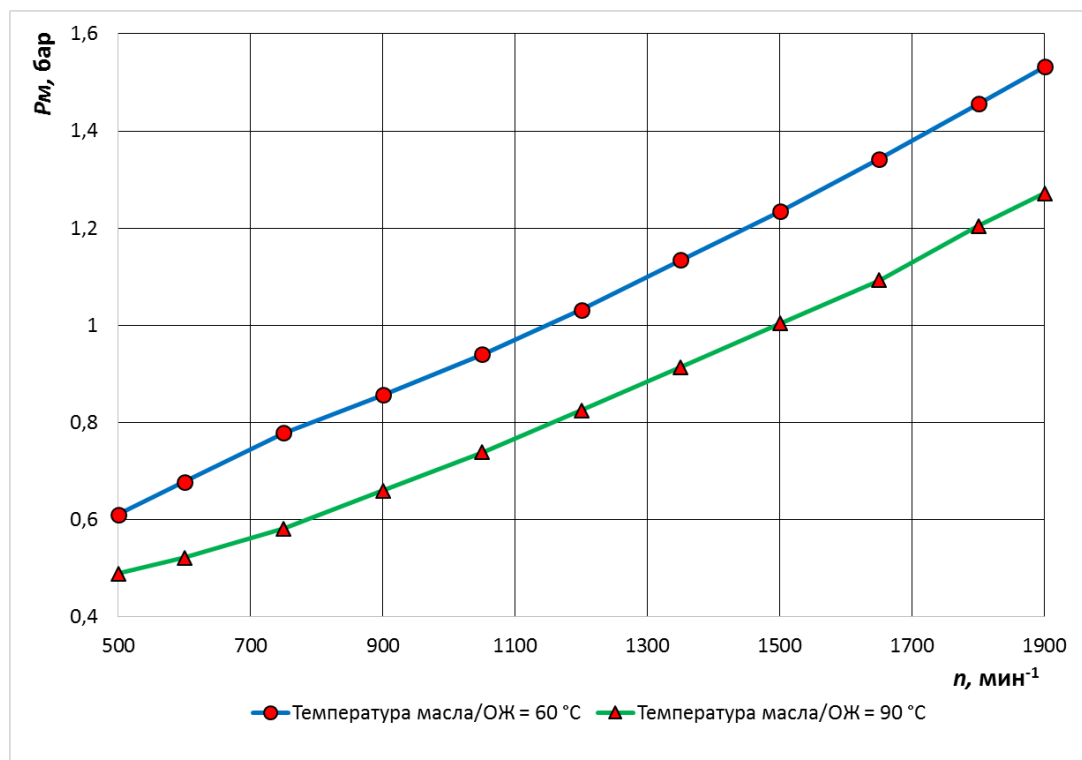


Рисунок 48 – График изменения механических потерь укомплектованного двигателя в зависимости от температуры масла и ОЖ

- зависимость мощности механических потерь основных групп компонентов исследуемого двигателя от частоты вращения коленчатого вала (рисунок 49);

- зависимость доли механических потерь основных групп компонентов исследуемого двигателя от частоты вращения коленчатого вала (рисунок 50).

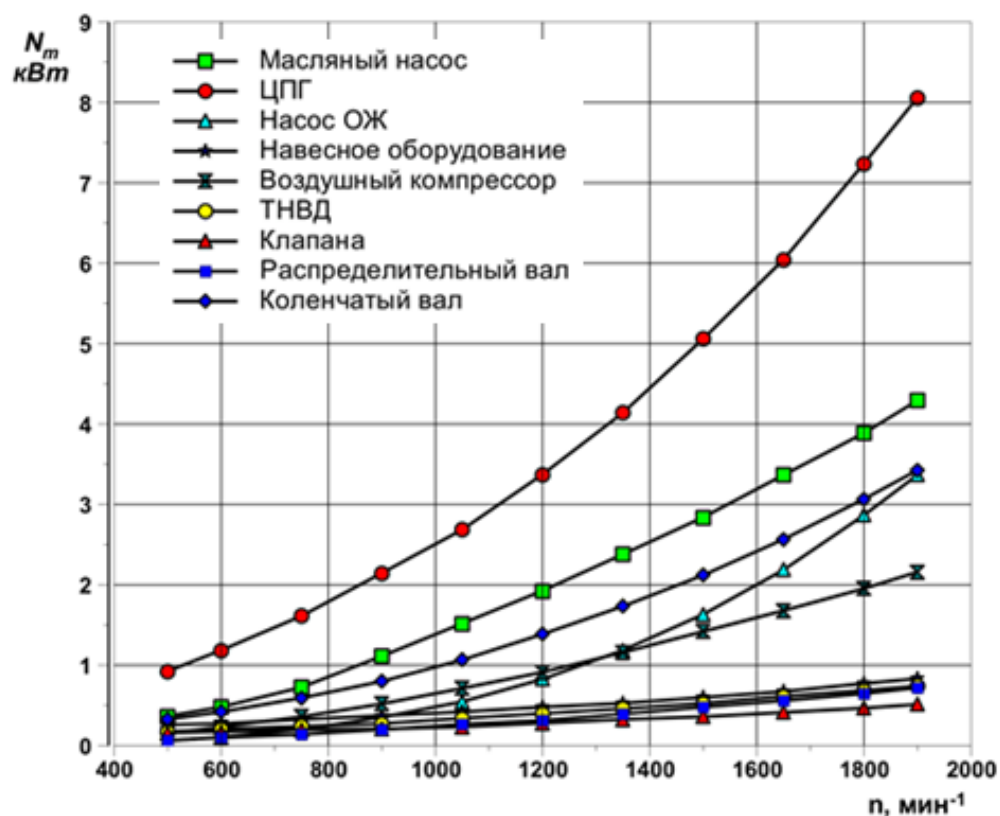


Рисунок 49 – График изменения мощности механических потерь основных групп компонентов от частоты вращения коленчатого вала

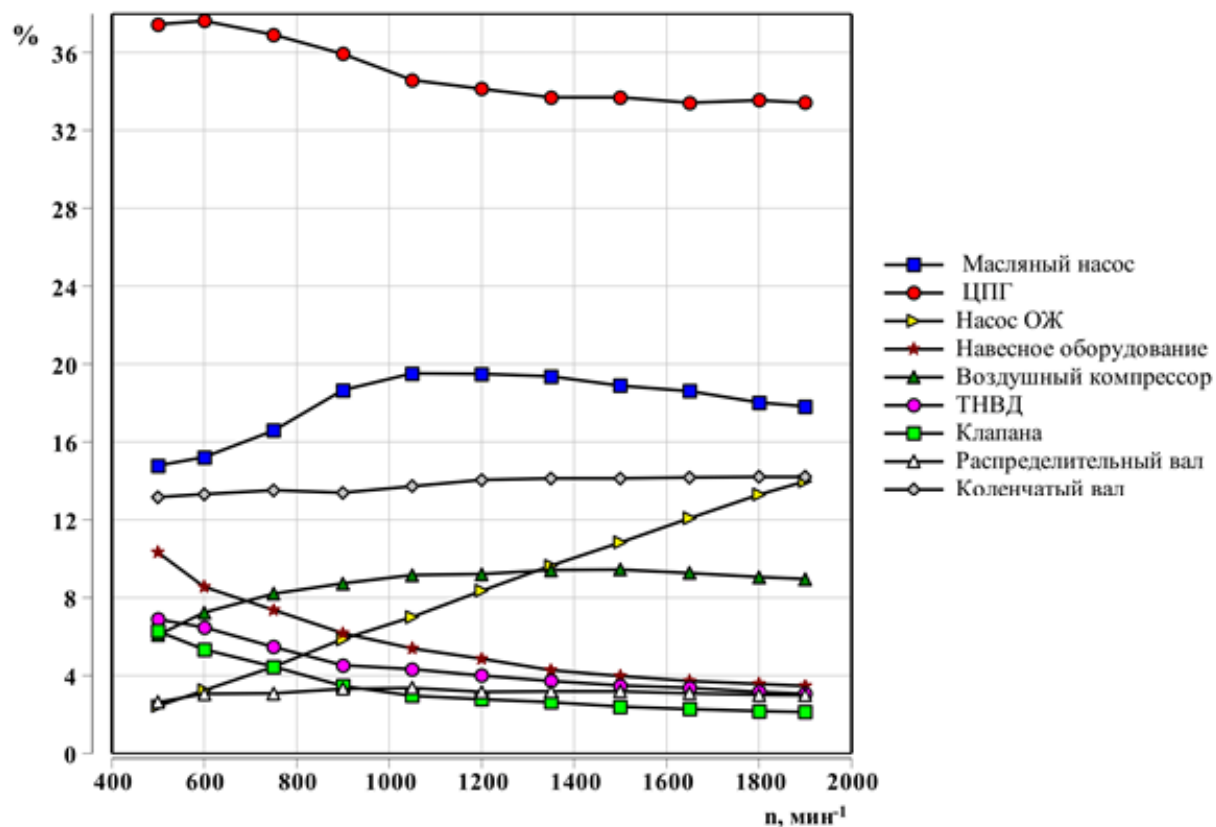


Рисунок 50 – График изменения процентной доли механических потерь основных групп компонентов от частоты вращения коленчатого вала

На основании проведенного экспериментального исследования сформированы области потенциального улучшения трения для каждой компонентной группы. Для проведения дальнейших исследований и снижения механических потерь определены следующие приоритетные компоненты и узлы двигателя:

- 1) ЦПГ;
- 2) КШМ;
- 3) Масляный насос;
- 4) Водяной насос.

Также, дополнительной задачей для исследования определена задача по влиянию применения энергосберегающих моторных масел на уровень механических потерь и топливную экономичность исследуемого ДВС.

ГЛАВА 3. РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ДВС

3.1. Исследование снижения механических потерь в ЦПГ и КШМ

Как показали проведенные экспериментальные исследования, в общих механических потерях исследуемого ДВС цилиндро-поршневая группа занимает самый весомый вклад – от 33 до 35%. Тем не менее, по сравнению с данными распределения механических потерь по узлам и агрегатам, приведенными в работах [6, 31, 47, 79], стоит отметить конструктивные и технологические улучшения ЦПГ исследуемого ДВС, позволившие сократить потери на трение в ЦПГ от традиционных 45-50% более чем на 10%:

- стальные поршни с антифрикционным графитовым покрытием юбки и оптимально смоделированным профилем;
- верхнее компрессионное кольцо высотой 3 мм, из высокопрочного чугуна, азотированное, с симметричным сечением, с хромалмазным покрытием рабочей поверхности;
- нижнее компрессионное кольцо из высокопрочного чугуна, прямоугольное, минутное, высотой 2,5 мм;

- маслосъемное кольцо из серого специального чугуна, коромыслового типа с пружинным расширителем, высотой 3,5 мм, с хромалмазным покрытием на рабочих поясах.

Поскольку поршневые кольца сильно влияют на общие потери на общее трение двигателя (примерно 50% от трения ЦПГ и, соответственно, 20% от трения ДВС), активно ведутся работы по конструированию, усовершенствованию и внедрению в производство комплектов поршневых колец с малым трением. Так в работе [146] были исследованы изменения в конструкции кольца, направленные на снижение упругости кольца и уменьшения трения, заключающиеся в использовании колец с меньшей высотой, изменении основных материалов и покрытий для колец и сокращения количества колец. В конечном итоге, данные изменения, по словам авторов, приводят к снижению на 22% трение поршневых колец ДВС.

При более высоких нагрузках давление в цилиндре также увеличивается. Это значительно сказывается на увеличении трения, особенно в поршневых кольцах. Согласно уравнению (19) сила трения кольца по стенке цилиндра напрямую зависит от силы давления газов, действующих на внутреннюю боковую поверхность кольца.

$$F_{\text{тр}} = (P_i + F_{\text{упр}}) \cdot f, \quad (19)$$

где f – коэффициент трения ($f = 0,1 \dots 0,15$), P_i – сила давления газов на внутреннюю боковую поверхность кольца (Н), $F_{\text{упр}}$ – сила упругости кольца (Н).

На рисунке 51 представлена схема сил, действующих на поршневое кольцо, где: a – высота поршневого кольца (мм); b – толщина поршневого кольца (мм); $F_{\text{г}}$ – сила давления газов за кольцом (Н); $F_{\text{гидр}}$ – сила от действия гидродинамического давления масла (Н); $F_{\text{трк}}$ – сила трения о канавку в поршне (Н); $F_{\text{упр}}$ – сила упругости кольца (Н); h_0 – толщина масляной плёнки (мм); h_t – зазор между стенкой цилиндра и ближней точкой (мм); $F_{\text{г}+1}$ – сила давления газов на верхнюю боковую поверхность (Н); $F_{\text{г}-1}$ – сила давления газов на нижнюю боковую поверхность (Н); $F_{\text{инк}}$ – сила инерции кольца.

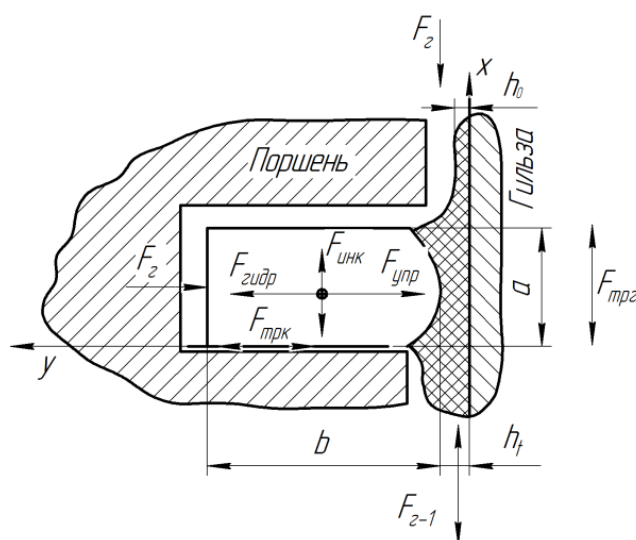


Рисунок 51 – Схема сил, действующих на поршневое кольцо

Анализ лучших мировых практик показывает тенденции по снижению высоты и силы упругости поршневых колец (рисунок 52).

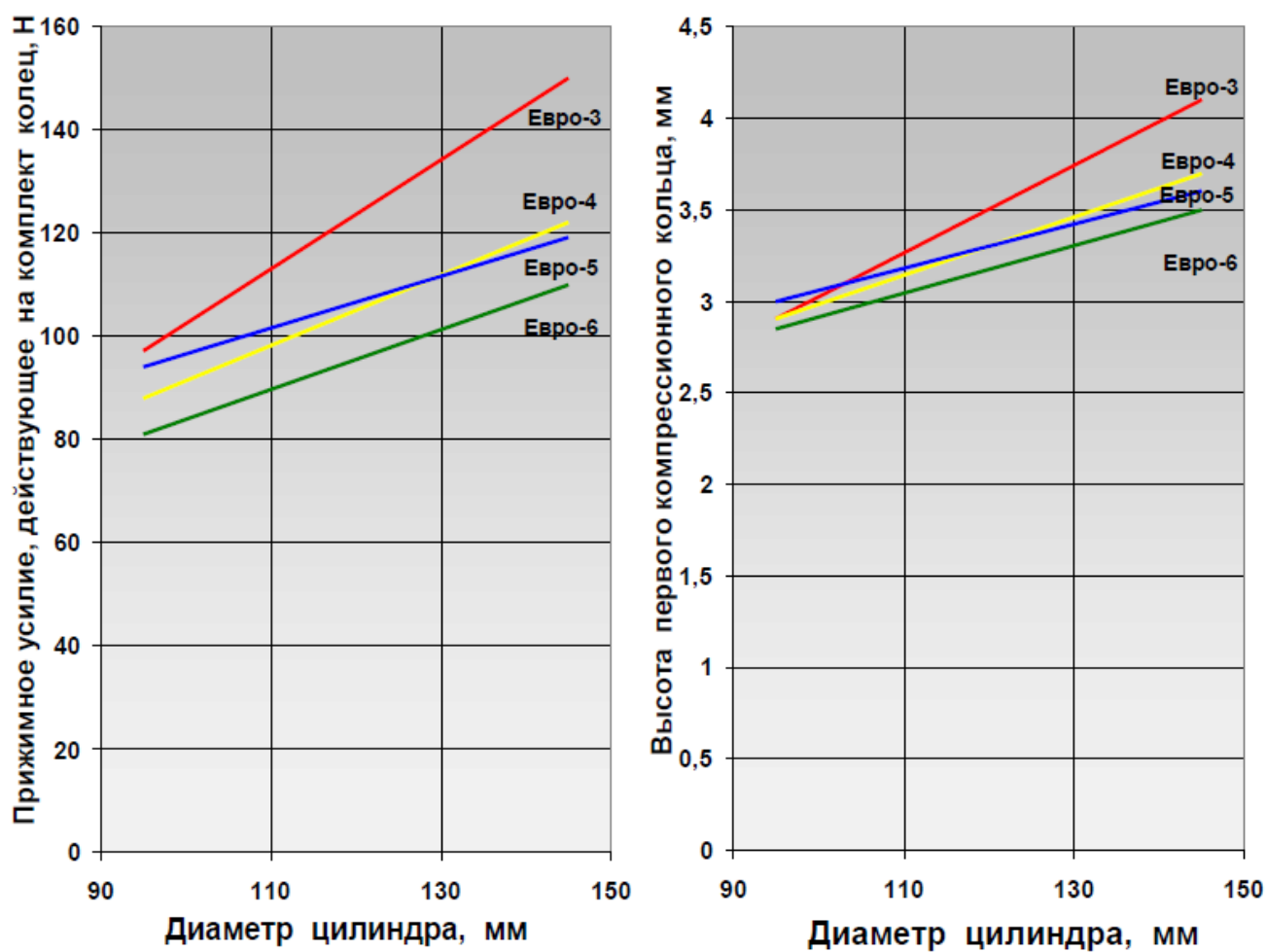


Рисунок 52 – Тенденции по изменению высоты и силы упругости поршневых колец для разных ДВС разных экологических классов

На рисунке 53 представлен расчёт по снижению трения первого компрессионного кольца в зависимости от высоты. В случае изменения высоты кольца с 4 до 2 мм возможно снизить трение до 28%.

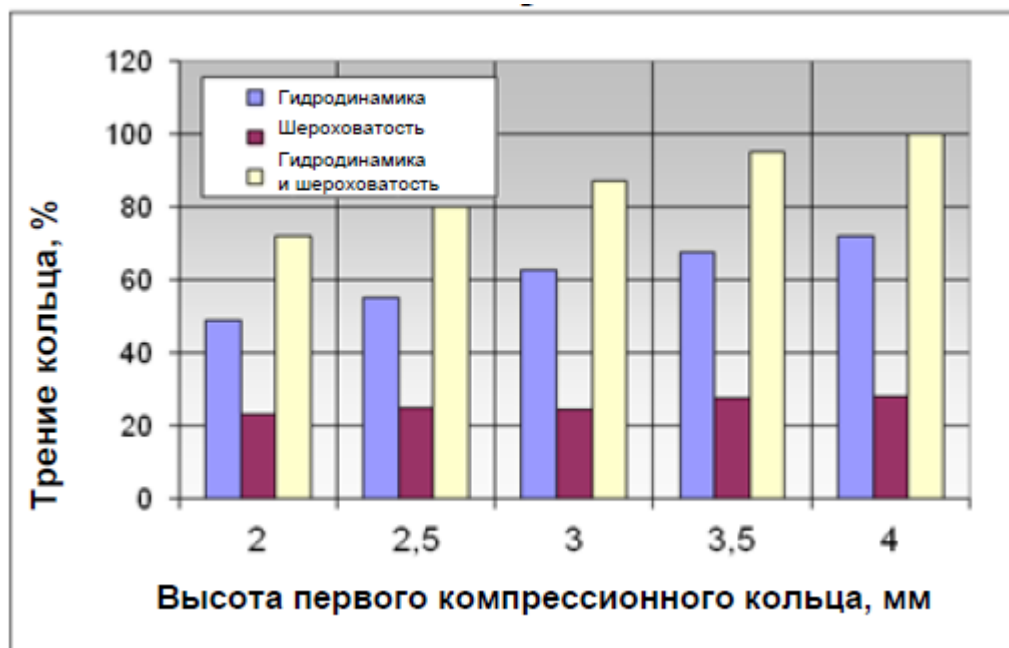


Рисунок 53 – Потенциал снижения трения верхнего компрессионного кольца

Исходя из результатов проведенных экспериментальных исследований, доля потерь на трение в КШМ составляет от 13 до 14%.

В первую очередь, проведена расчетная оценка дезаксиального КШМ.

Кроме параметра e (именуемого дезаксажем), дезаксиальный КШМ характеризуется величиной относительного смещения $k = e/r$, где r – радиус кривошипа. Согласно [14], для современных автомобильных и тракторных двигателей параметр k находится в пределах 0,05...0,20.

В работе [15] найдены аналитические зависимости для определения хода поршня в цилиндре для дезаксиального КШМ:

$$S_d = r \left[\sqrt{\left(\frac{1}{\lambda} + 1\right)^2 - k^2} - \sqrt{\left(\frac{1}{\lambda} - 1\right)^2 - k^2} \right] \quad (20)$$

Для современных двигателей разница между ходами поршня дезаксиального S_d и аксиального КШМ $S = 2r$ очень незначительна и составляет менее 1 %. При этом стоит отметить снижение боковой силы поршня, что в определенной степени способствует уменьшению механических потерь двигателя.

В работе [12] проведено исследование влияния положительного и отрицательного дезаксажа поршня на технико-экономические показатели двухтактного ДВС. Под положительным дезаксажем принято смещение оси поршневого пальца в направлении вращения коленчатого вала, а под отрицательным дезаксажем – в противоположном направлении. С целью оценки фактора механических потерь был разработан критерий боковой силы, характеризующий механические потери в двигателе:

$$K_N = \frac{N_d}{N}, \quad (21)$$

где $N_d = P_d \operatorname{tg} \beta_d \approx P_d \lambda (\sin \varphi - k)$ – боковая сила, действующая на стенку цилиндра двигателя с дезаксажем; P_d – суммарная сила, действующая на поршневой палец с дезаксажем (рисунок 54); $N = P \operatorname{tg} \beta \approx P \lambda (\sin \varphi)$ – боковая сила аксиального поршня; β – угол отклонения шатуна от оси цилиндра; $\lambda = r/L$ – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна; φ – угол поворота коленчатого вала.

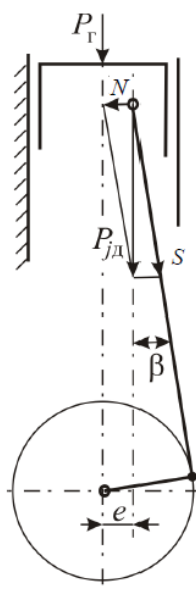


Рисунок 54 – Схема сил, действующая в КШМ с дезаксиалом поршня

Анализ данных зависимостей показывает, что при одном и том же давлении в цилиндре боковая сила и, как следствие, боковое давление на стенку цилиндра будут меньше у двигателя, имеющего положительный дезаксаж в поршне. Однако с ростом положительного дезаксажа критерий боковой K_N силы снижается. Данные теоретические выводы подтверждены экспериментальными исследованиями [12].

Для проведения расчетных исследования базового двигателя КАМАЗ-910 с дезаксиальным КШМ взяты следующие исходные данные:

- диаметр цилиндра $D = 130$ мм;
- ход поршня $S = 150$ мм;
- величина дезаксажа e варьировалась от 0 до +30 мм;
- площадь поршня $F_{\pi} = 13273,23$ мм²;
- радиус кривошипа $r = 75$ мм;
- длина шатуна $l = 245$ мм;
- число цилиндров $i = 6$.

На рисунок 55 представлен график боковой силы поршня N для аксиального и дезаксиального КШМ ($e = 15$ мм). Как видно из графика, кривая боковых усилий на поршень смещается на ненагруженную сторону поршня. Наивысшее пиковое значение боковой силы около ВМТ при этом значительно снижается.

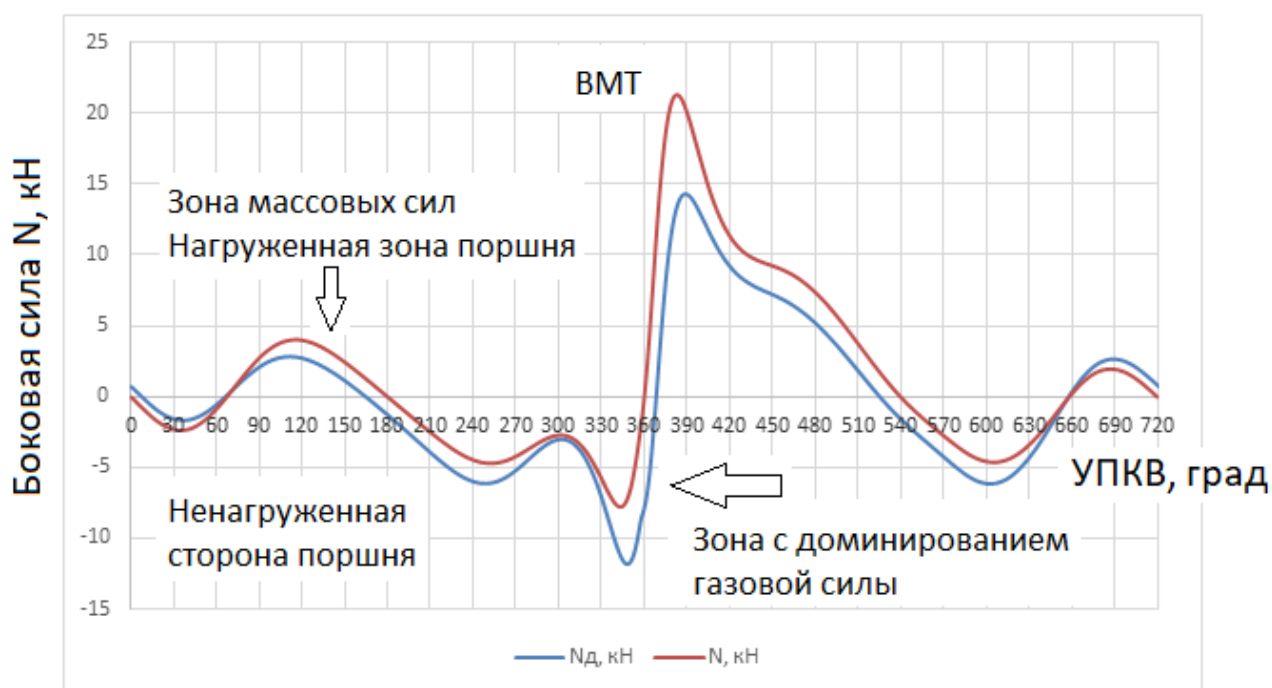


Рисунок 55 – Боковая силы поршня N для аксиального и дезаксиального КШМ

Исходя из полученных значений боковых сил поршня, используя коэффициент трения $f = 0,1$ (условно), были получены значения силы трения поршня $F_{тр}$. С

учетом посчитанных перемещений поршня S (рисунок 56) рассчитана относительная работа трения в зависимости от величина дезаксажа e (рисунок 57).

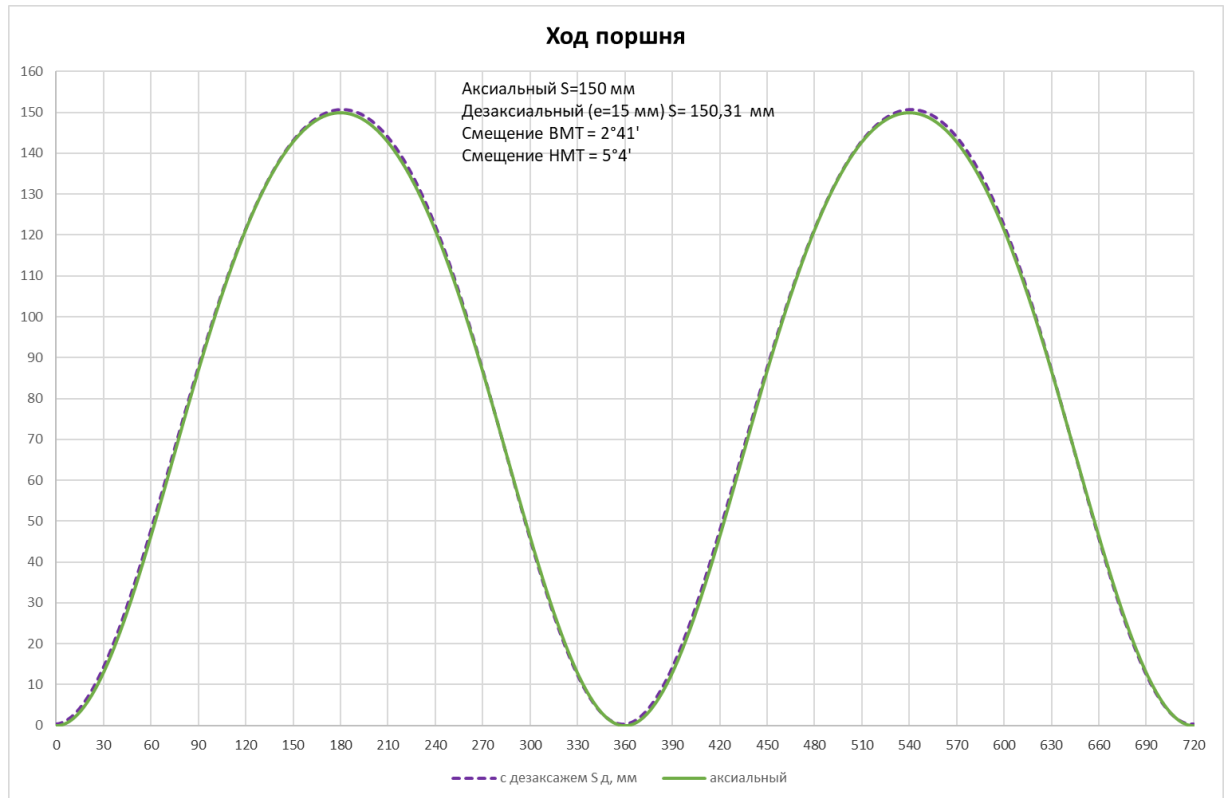


Рисунок 56 – Ход поршня для аксиального и дезаксиального КШМ

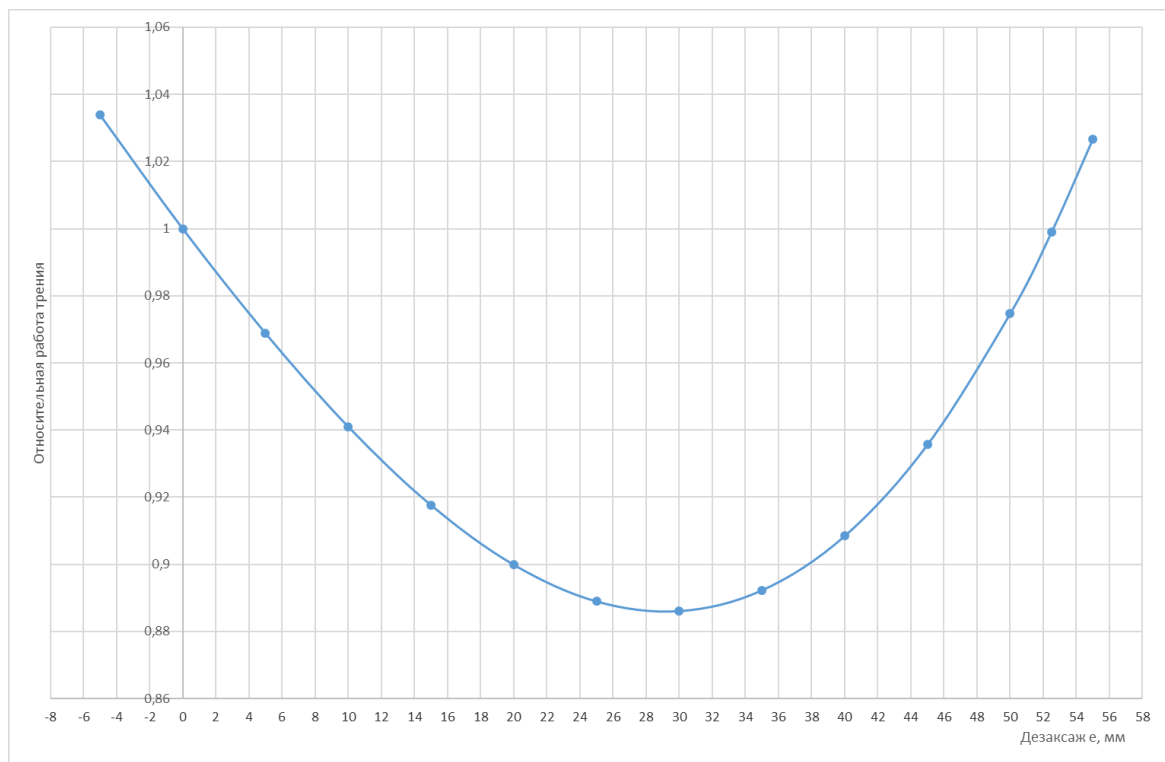


Рисунок 57 – Относительная работа трения для различной величины дезаксажа e

На рисунке 58 представлено сравнение хода поршня и боковой силы поршня N для аксиального и дезаксиального КШМ.

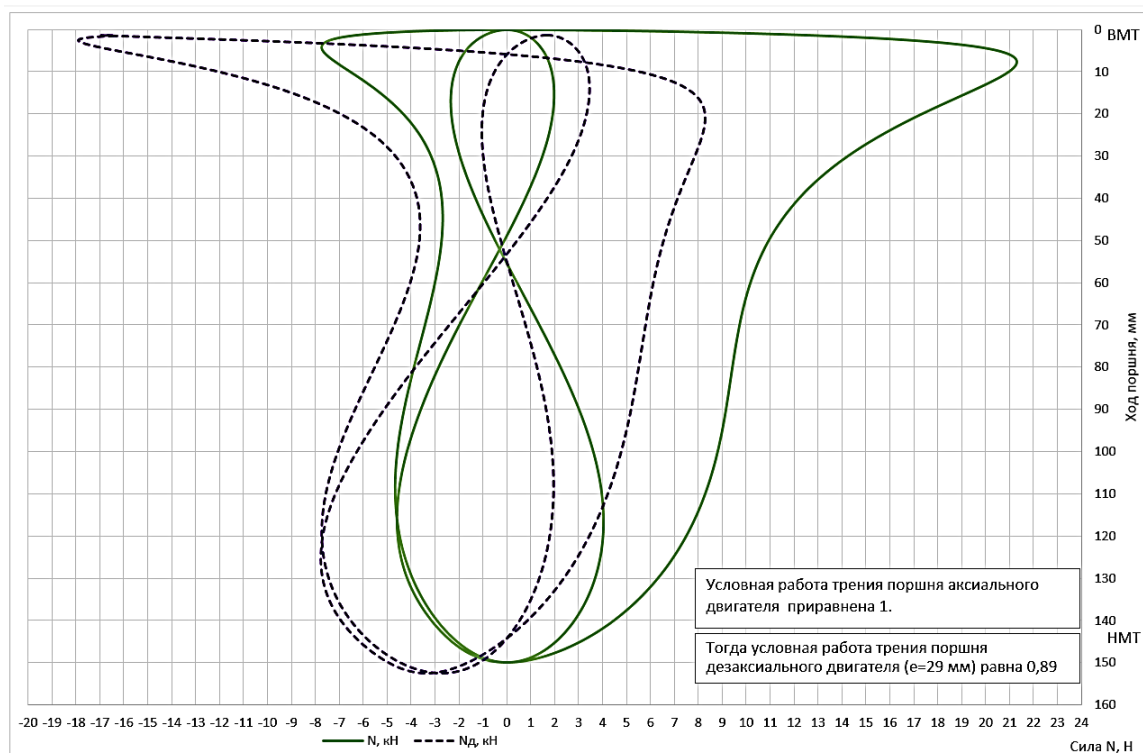


Рисунок 58 – Сравнение хода поршня и боковой силы поршня N для аксиального и дезаксиального КШМ

В зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель некоторые из указанных преимуществ теряют свое значение, так как работа трения в значительной мере определяется давлением внутри цилиндра и силами инерции, значение которых практически не зависят от значения дезаксажа. На основе аналитических и расчетных данных определено оптимальное с точки зрения потенциала снижения потерь значение для дезаксажа для двигателей рабочим классом 12-13 литров (рисунок 59). Максимальный положительный эффект достигается при смещении оси коленчатого вала на 15 мм. Среднее эффективное давление трения снижается: на 13% при средних частотах вращения и полной нагрузке; на 6% при высоких частотах вращения и полной нагрузке; до 1% при низких частотах вращения.

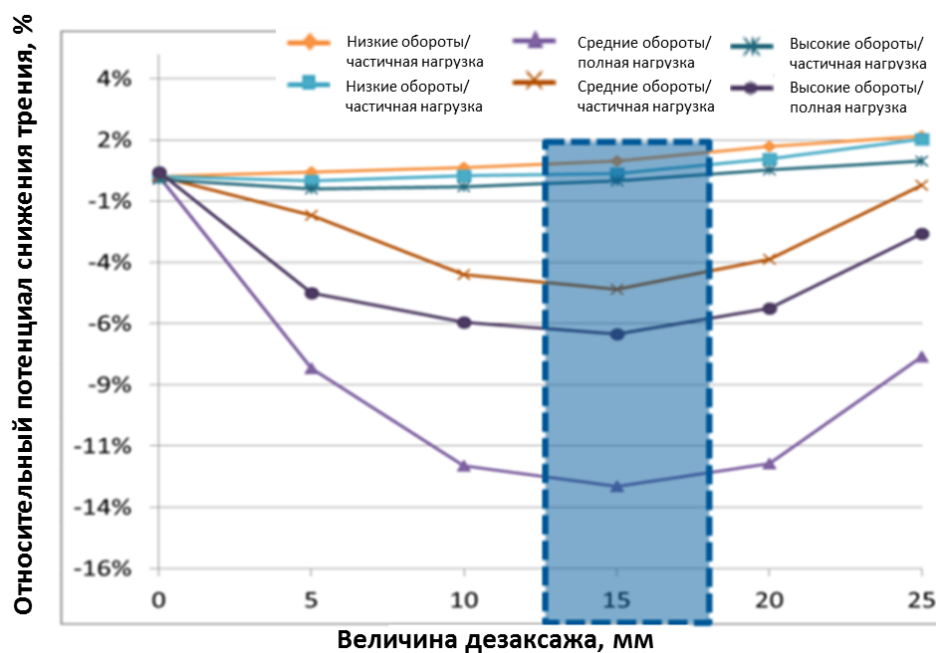


Рисунок 59 – Относительный потенциал снижения потерь в зависимости от значения дезаксажа КШМ

Для оценки влияния дезаксиального КШМ на топливную экономичность двигателя проведено математическое моделирование базового двигателя КАМАЗ-910 мощностью 550 л.с., с базовой ЦПГ степенью сжатия $\varepsilon = 17,5$ и максимальным давлением сгорания $P_z = 240$ бар с учетом влияния дезаксажа на среднее эффективное давление трения. Моделирование проведено в ПО AVL Boost (более подробно методика расчета описана в Главе 4).

С учетом рисунка 60 сформирована карта изменения среднего эффективного давления трения.

		Среднее эффективное давление трения, бар											
		-1.34	0	2	4	6.15	10.85	12.3	18.5	21.7	23.4	24.6	30
Частота вращения КВ, мин ⁻¹	500	-0.001	0.000	0.010	0.015	0.020	0.030	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
	1000	-0.001	0.000	0.010	0.015	0.020	0.020	0.030	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
	1100	-0.001	0.000	0.010	0.015	0.020	0.020	0.030	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
	1200	-0.001	0.000	0.010	0.015	0.020	0.020	0.030	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
	1300	-0.001	0.000	0.015	0.020	0.020	0.020	0.025	0.045	0.045	0.045	0.045	0.045
	1400	-0.001	0.000	0.015	0.020	0.020	0.020	0.020	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
	1600	-0.001	0.000	0.010	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
	2000	-0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.020	0.020	0.020	0.020
	2100	-0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
	2500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Рисунок 60 – Карта изменения среднего эффективного давления трения в зависимости от дезаксажа $e = 15$ мм

Результат – снижение среднего эффективного давления трения составило 1...1,5 бар, снижение удельного расхода топлива – ориентировочно до 1 г/кВт·ч на всех режимах работы двигателя (рисунок 61).

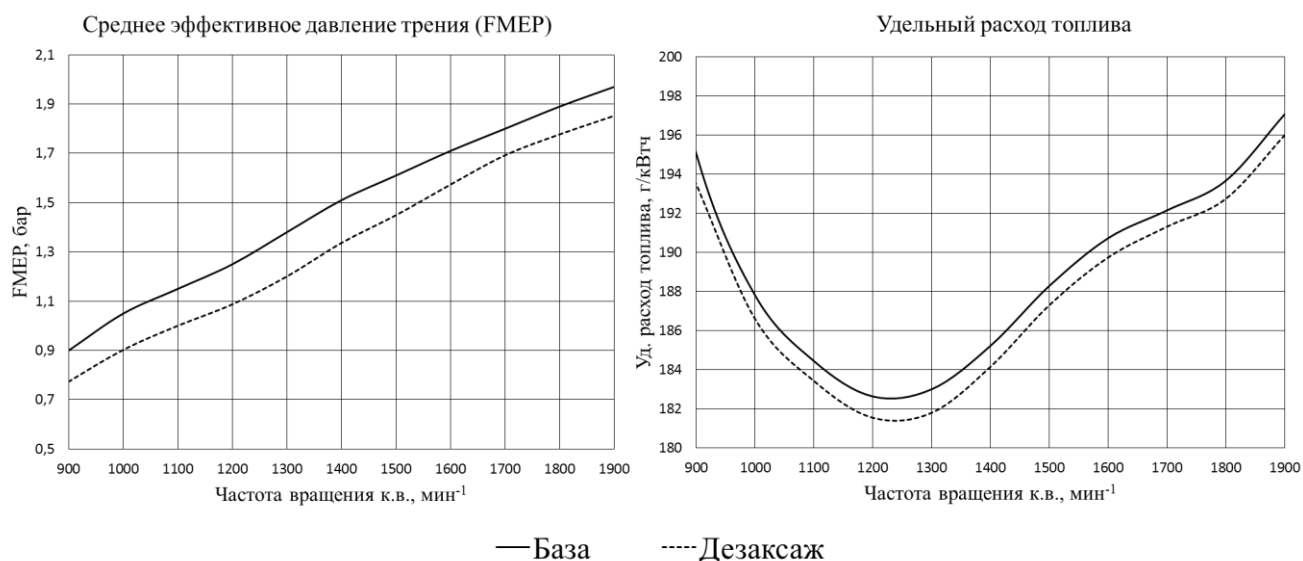


Рисунок 61 – Расчетная оценка среднего эффективного давления трения и удельного расхода топлива с учетом дезаксажа КШМ

Далее были проведены исследования по снижению механических потерь в паре «подшипник - коленчатый вал». В первую очередь рассмотрены варианты по изменению геометрии подшипников коленчатого вала с целью оптимизации расхода масла к подшипникам коленчатого вала.

Основными исходными данными, необходимыми для построения 1D-модели, являются:

- масса двигателя;
- моменты инерции двигателя;
- нумерация и порядок работы цилиндров;
- межцилиндровое расстояние;
- эквивалентная схема коленчатого вала;
- расположение коленчатого вала относительно центра тяжести двигателя;
- направление вращения коленчатого вала относительно системы координат двигателя;
- индикаторная диаграмма для всех расчётных режимов;

- моменты инерции элементов КВ и шатуна;
- CAD-модели и чертежи элементов СС, КШМ, ГРМ;
- диаметр, масса поршня (включая поршень, палец и кольца);
- характеристики масляного насоса (рабочий объём, расходно-напорная характеристика);
- характеристики клапана регулировки давления масляного насоса (геометрические параметры, степень перепуска в зависимости от управляющего сигнала из главной масляной магистрали);
- характеристики масляного фильтра (рабочий объём, зависимость гидравлического сопротивления от расхода, перепад давления для открытия перепускного клапана масляного фильтра);
- характеристики теплообменника (рабочий объём, гидравлические сопротивления, коэффициент теплопередачи);
- геометрические характеристики подшипников скольжения КВ и распределительного вала (диаметр и ширина подшипника, угловое положение и диаметр маслоподводящих и маслоотводящих отверстий, радиальный зазор).

На основе предоставленных исходных данных была построена 1D-модель СС базового двигателя (рисунок 62).

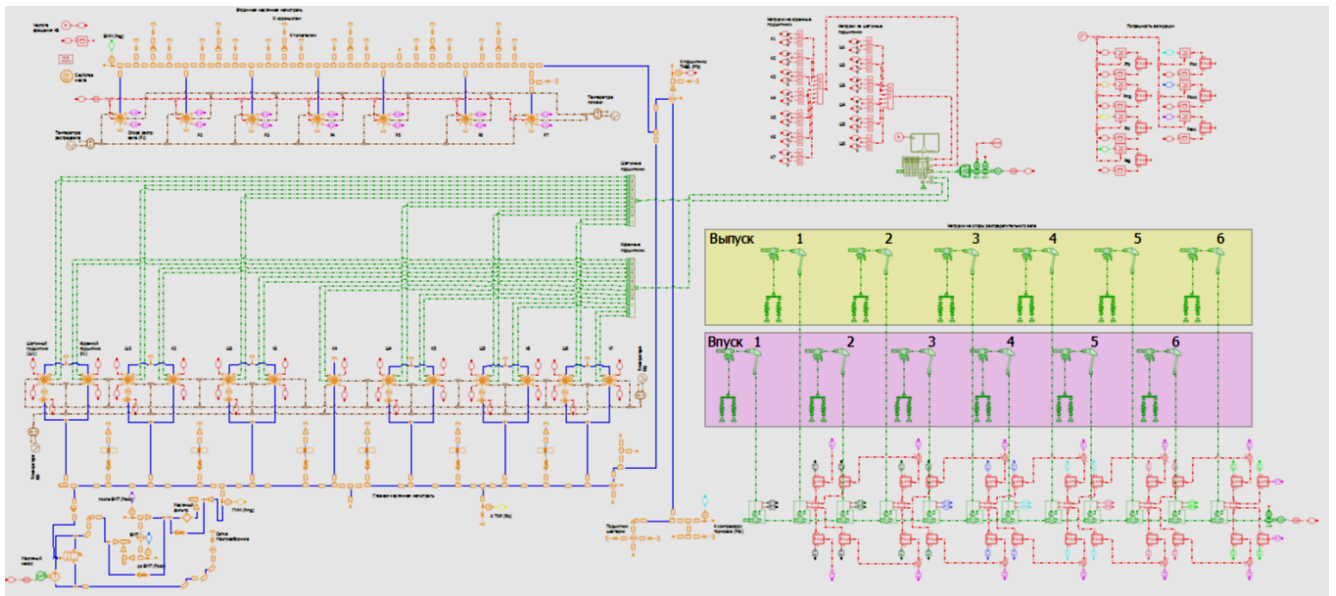


Рисунок 62 – Гидродинамическая модель системы смазки двигателя КАМАЗ-910 в Simcenter Amesim

Модель состоит из следующих компонентов: генератор давления для цилиндров; элементы, представляющие собой совокупность поршней, шатунов и КВ; подшипники скольжения; каналы СС в блоке двигателя; масляный насос с регулирующим клапаном; блок масляного фильтра и охладителя; форсунки охлаждения поршней; гидравлические сопротивления от потребителей СС; элементы, представляющие собой совокупность привода клапанов и распределительного вала; датчики и прочие вспомогательные элементы.

Компонент Thermal-hydraulic bearing в ПО Simcenter Amesim (рисунок 63) используется для моделирования подшипников при различных условиях нагружения. Модель позволяет рассчитывать гидродинамику шипа на смазочном слое, с учетом конфигурации маслопроводящих канавок и теплоты трения.

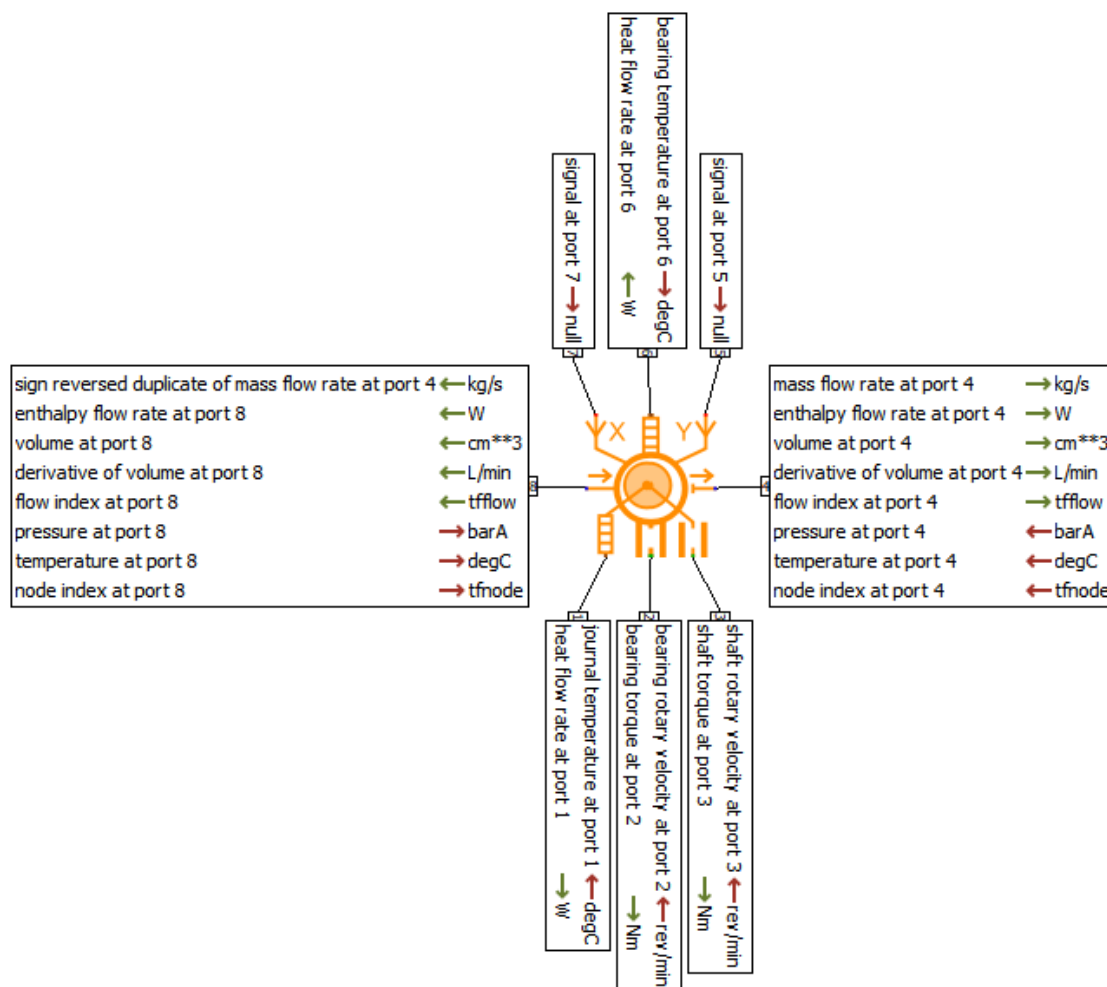


Рисунок 63 – Модель подшипника скольжения Thermal-hydraulic bearing в Simcenter Amesim

При настройке модели необходимо задать модель расчета эксцентриситета в зависимости от соотношения ширины и диаметра подшипника (для рассматриваемых подшипников это модель разработанная Р.К. Goenka, которая подходит для соотношения ширины подшипника к диаметру от 1/4 до 1) тип и геометрию маслоподающих каналов (для коренных подшипников это частичная канавка, для шатунных подшипников – одиночное отверстие), ширину и диаметр подшипника, коэффициенты температурного расширения шипа и подшипника, параметры шероховатости подшипника.

Для коренных подшипников КВ была выбрана подмодель [TFBEAPET23] – стационарный подшипник скольжения с одним маслоподающим отверстием, динамическим расчетом зазора и гидродинамических эффектов, механическими портами для задания вращения шипа и подшипника.

Для шатунных подшипников КВ была выбрана подмодель [TFBEAPET31] – вращающийся подшипник скольжения с одним маслоподающим отверстием, динамическим расчетом зазора и гидродинамических эффектов, механическими портами для задания вращения шипа и подшипника.

Модель подшипника скольжения в ПО Simcenter Amesim позволяет выбрать основные геометрические параметры подшипников (рисунок 64).



Рисунок 64. Задание параметров подшипника в ПО Simcenter Amesim:

d – диаметр отверстия подвода масла; L – ширина подшипника; θ_{sg} – угол начала канавки; θ_{eg} – угол окончания канавки; θ_h – угол отверстия подвода масла; w – ширина канавки.

В составе базового двигателя КАМАЗ-910 применены подшипники, скольжения, параметры которых представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Параметры подшипников коленчатого вала двигателя КАМАЗ-910

Параметр	Коренной подшипник	Шатунный подшипник
Диаметр вала, мм	104	95
Минимальная рабочая ширина вкладыша, мм	30,5	36,7
Максимальный диаметральный зазор, мм	0,116	0,106
Минимальный диаметральный зазор, мм	0,048	0,042
Диаметр маслоподающего отверстия, мм	10	6
Угол расположения маслоподающего отверстия (от вертикали по ходу вращения вала), град.	38	60
Ширина канавки, мм	5	-
Площадь маслораспределительной канавки, мм ²	13,9	-
Длина канавки, град	214	-

Расход масла через коренные и шатунные подшипники коленчатого вала вычисляется по следующей формуле:

$$Q_t = Q_H + Q_p - 0.3\sqrt{Q_H \cdot Q_p}, \quad (22)$$

где Q_p - величина подачи масла к подшипнику, рассчитывается по уравнению Martin-Lee:

- для шатунных подшипников коленчатого вала (с одним маслоподающим отверстием):

$$Q_p = 0.675 \frac{h^3}{\mu} \cdot \left(\frac{d}{L} + 0.4 \right)^{1.75} \cdot (p_5 - p_2), \quad (23)$$

- для коренных подшипников коленчатого вала (с маслоподающим отверстием и канавкой для его распределения):

$$Q_p = \frac{c^3}{\mu} \left[\left(\frac{1.25 - 0.25 \frac{a}{L}}{6 \left(\frac{L}{a} - 1 \right)^{\frac{1}{3}}} \right) f_1(\theta_1, \theta_2) + \left(\frac{\frac{D}{L}}{6 \left(1 - \frac{a}{L} \right)} \right) (f_2(\theta_2) - f_2(\theta_1)) \right] \cdot (p_5 - p_2), \quad (24)$$

Q_H - возврат масла на вход в подшипник за счет гидродинамического эффекта, рассчитывается по уравнению Wilcock:

$$Q_H = 0.9L \cdot \frac{D}{2} \cdot c \cdot \varepsilon \cdot \omega, \quad (25)$$

где d – диаметр масляного канала, м; D – диаметр подшипника, м; L – ширина подшипника, м; c – радиальный зазор, м; h – величина радиального зазора в зоне маслоподающего отверстия, м; μ – динамическая вязкость масла, Па·с; ε – относительный эксцентриситет (вычисляется по формуле e/c , где e – значение эксцентриситета, c – радиальный зазор); ω – угловая скорость, рад/с; p_5 – давление масла на входе, Па; p_2 – давление масла на выходе, Па; α – ширина канавки, м.

Далее был проведен ряд сравнительных расчетных исследований по следующим направлениям:

1) Влияние длины канавки коренного подшипника на расход масла.

Проведен расчет следующих вариантов длин канавок: 150°, 180°, 214°, 246°. Уменьшение длины канавки способствует снижению боковых утечек масла. На рисунке 65 представлены результаты исследования. Уменьшение длины канавок коренного подшипника с 246° до 150° позволило сократить расход масла до 5%.

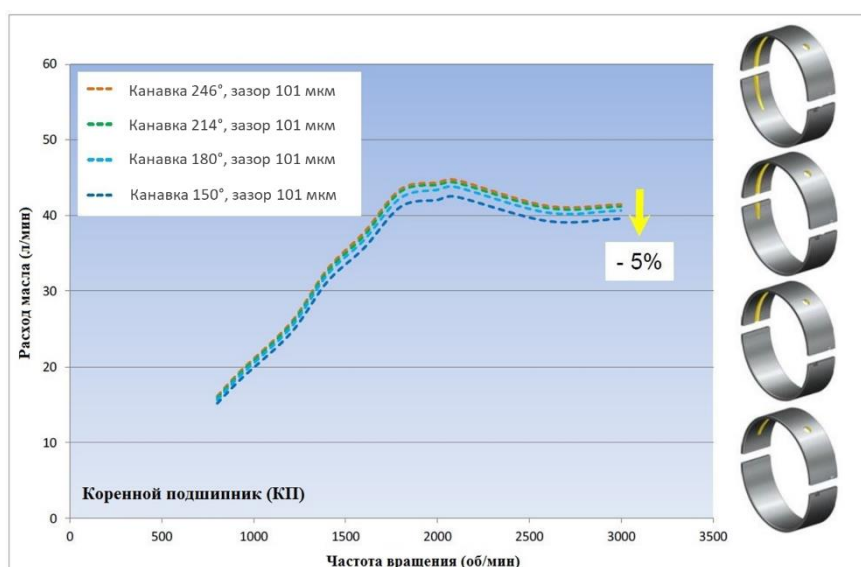


Рисунок 65 – Зависимость расхода масла от длины канавки подшипника

2) Исклучение канавок через один коренной подшипник.

По результатам расчетных исследований выявлено, что исключение канавки на 1,3,5,7 коренных подшипниках позволить сократить расход масла до 47% (рисунок 66).

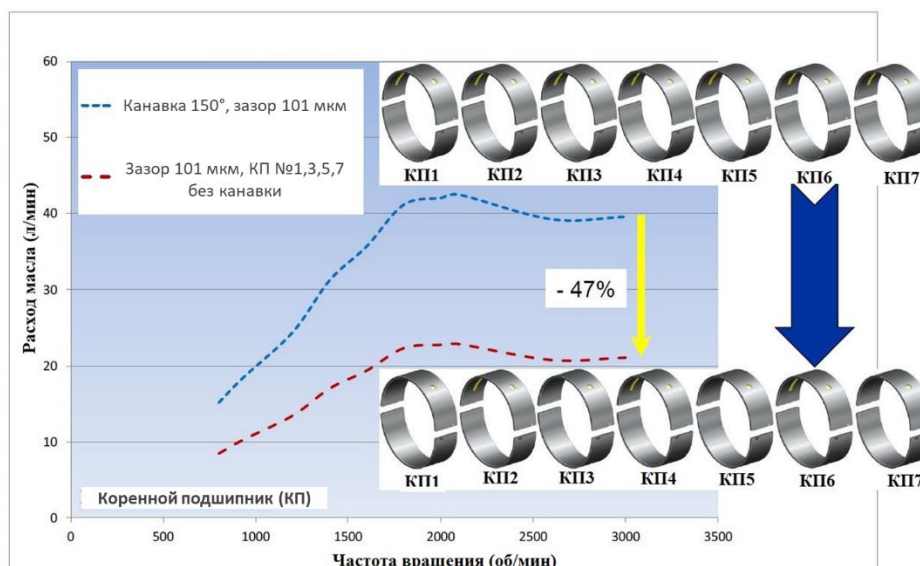


Рисунок 66 – Зависимость расхода масла от наличия канавки подшипника

3) Изменения зазора между шейкой коленчатого вала и подшипником

Значительное влияние на расход масла оказывает зазор между подшипником и шейкой коленчатого вала. Уменьшение зазора со 101 мкм до 89 мкм на исследуемом дизельном двигателе позволяет снизить расход масла до 33% (рисунок 67). Для оптимизации зазора применяют селективный подбор подшипников по толщине.

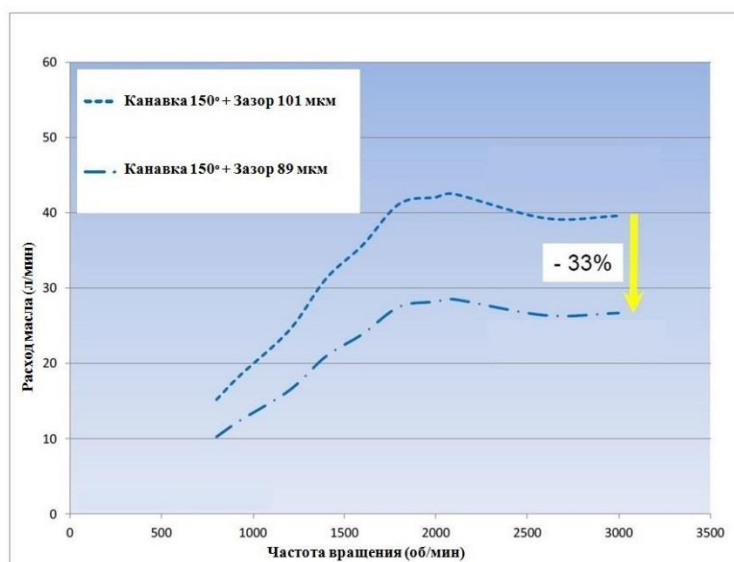


Рисунок 67 – Зависимость расхода масла от зазора между подшипником и шейкой

4) Изменения схемы подачи масла

Оригинальным решением является модификация схемы подачи масла от коренного подшипника к шатунному подшипнику [134].

Для расчета была изменена организация подачи масла к шатунным подшипникам через коренные опоры № 2,4,6, как показано на рисунке 68.

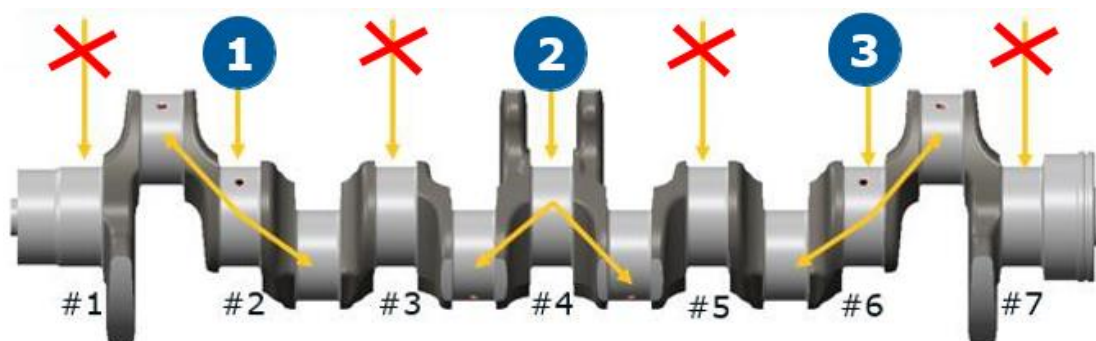


Рисунок 68 – Изменение схемы подачи масла к шатунным подшипникам

Данное решение снижает на 30–40 % поток утечки из коренного подшипника и увеличивает сдвиг масла в канавках коренных подшипников, и, соответственно, его температуру.

3.2. Снижение механических потерь в системах смазки и охлаждения

Учитывая вклад в общий сформированный баланс по механическим потерям масляного и водяного насосов (17,8% и 14% при оборотах коленчатого вала 1900 мин⁻¹ соответственно), были проведен ряд расчетных и экспериментальных исследований по повышению эффективности работы компонентов СС и СО ДВС.

На рисунке 69 представлена зависимость среднего эффективного давления механических потерь на привод масляного насоса от оборотов КВ и температуры масла, полученная во время экспериментальных исследований базового дизельного двигателя КАМАЗ-910. При достижении температур масла близких к рабочим (около 90°C), разница в механических потерях на привод масляного насоса становится незначительной, что согласно [133] является прямым следствием снижения вязкости масла при достижении рабочей температуры и свидетельствует о строгой необходимости использовать масло со свойствами, рекомендованными заводом-производителем ДВС для достижения максимальной экономичности и экологичности транспортного средства на неуставившихся режимах работы двигателя.

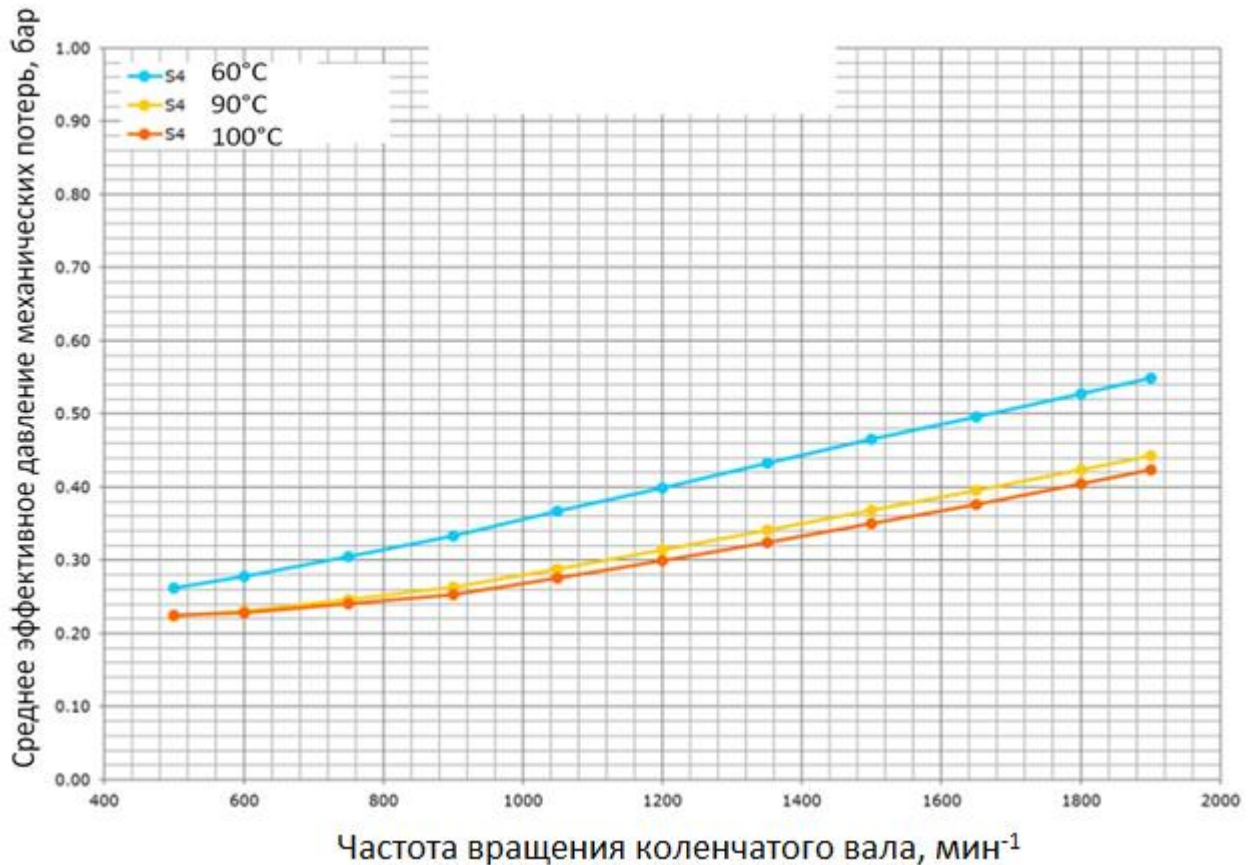


Рисунок 69 – Температурное влияние на эффективное давление механических потерь на привод масляного насоса двигателя КАМАЗ-910 мин⁻¹

Согласно [5] крутящий момент, затрачиваемый ДВС на привод масляного насоса, прямо пропорционально зависит от объемного расхода масла, разности давления масла на входе и выходе насоса; и обратно пропорционально от оборотов насоса, механического и объёмного КПД:

$$M_{\text{МН}} = \frac{Q \cdot (p_{\text{ВЫХ}} - p_{\text{ВХ}})}{\eta_v \cdot \eta_m \cdot \omega}, \quad (26)$$

где $M_{\text{МН}}$ – крутящий момент, затрачиваемый на привод масляного насоса, Q – объемный расход масла, $p_{\text{ВХ}}$ – давление на входе в масляный насос, $p_{\text{ВЫХ}}$ – давление на выходе из масляного насоса, η_v – объемный КПД насоса, η_m – механический КПД насоса, ω – частота вращения ротора насоса.

Повышение КПД современных масляных насосов задача нетривиальная, так как они уже имеют достаточно низкие значения коэффициентов трения, а величины зазоров между статором и ротором минимальны, что увеличивает объемный КПД. Снижение оборотов масляного насоса сложно реализовать конструктивно, так как

привод масляного насоса, как правило, осуществляется от коленчатого, следовательно, для снижения оборотов вала насоса необходимо ввести редуктор. Более того, для управления оборотами масляного насоса возникает необходимость использовать либо коробку отбора мощности, что сильно усложняет конструкцию, либо электродвигатель, что создает ряд сложностей, связанных с источником питания и способом подвода масла к узлам ДВС при запуске.

Объёмный расход масла согласно [21] зависит в первую очередь от количества тепла, которое необходимо отвести от ДВС. Минимальное и максимальное количество отводимого тепла могут различаться в 4 и более раза, что дает широкую настроечную характеристику для оптимизации, но при этом может привести к значительному усложнению конструкции.

Перепад давления масла на входе и на выходе из масляного насоса в первую очередь определяется давлением масла на выходе, так как давление масла на входе в насос в первом приближении можно считать постоянным и равным атмосферному давлению. В то же время минимальное давление на выходе из масляного насоса будет зависеть от гидравлических потерь при подводе масла к потребителям, а максимальное давление должно быть подобрано таким образом, чтобы не происходили утечки масла через сальники и манжеты уплотнений, и масло не попадало в камеру сгорания. Отношение между двумя этими величинами может различаться больше, чем в 3 раза.

Проанализировав указанные выше обстоятельства, можно сделать вывод, что наиболее перспективным путем выглядит управление степенью повышения давления в масляном насосе, поскольку данный подход должен обеспечить не только снижение механических потерь двигателя, но и более высокую экологичность за счет сокращения количества масла, проникающего в камеру сгорания. К тому же, более низкое число соотношения минимальной величины к максимальному значению давления масла, чем у аналогичного соотношения по объемному расходу масла, конструктивно будет более просто реализовать.

Опираясь на перспективы применения масляного насоса с регулируемой производительностью и возможную выгоду от его применения для минимизации механических потерь в исследуемом ДВС были проведены экспериментальные стендовые исследования:

1) Проведены безмоторные стендовые испытания текущего варианта масляного насоса шестеренчатого типа.

Схема стенда для испытания масляных насосов представлена на рисунке 70.

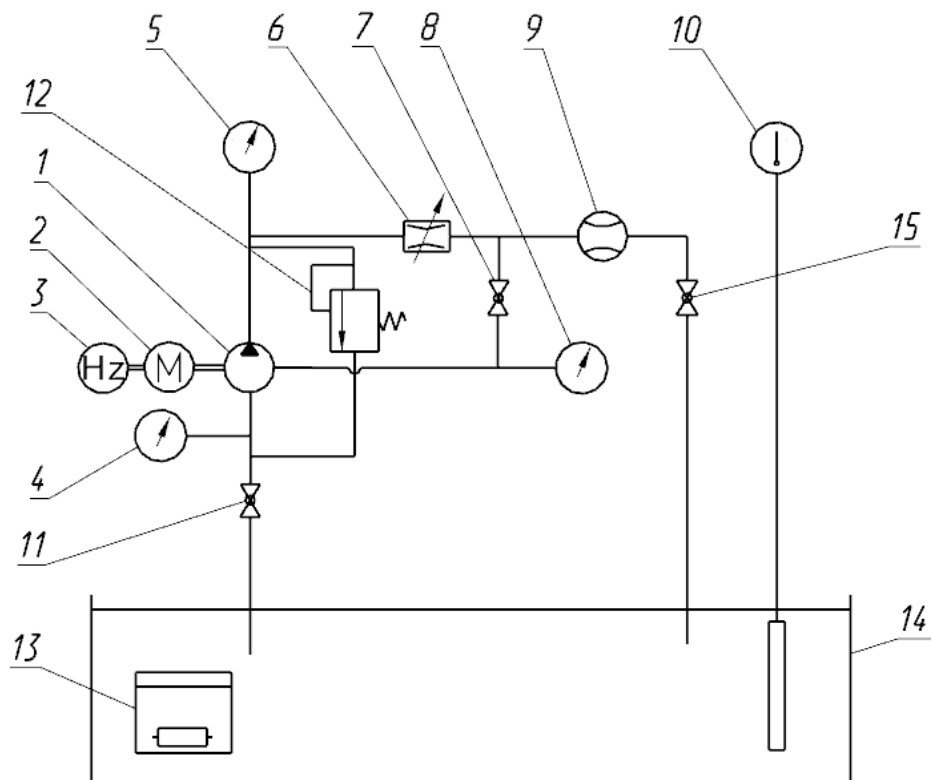


Рисунок 70 – Схема стенда для проведения испытаний насосов:

1 - испытуемый насос; 2 - мотор-весы; 3 – частотомер; 4, 5, 7 – манометр; 7, 11, 15 – кран; 6 – дроссель; 9 – расходомер; 10 – терморегулятор; 12 - предохранительный клапан насоса; 13 – электронагреватель; 14 - бак

Конструкция стенда обеспечивает:

- фильтрацию масла с тонкостью отсева частиц более 80 мкм;
- регулировку и поддержание температуры масла в диапазоне от плюс 30 до плюс 90 °С;
- регулировку противодавления на выходе из насоса;
- регулировку разряжения на входе в насос;

- измерение давления на входе и на выходе из насоса;
- измерение расхода масла;
- вращение валика ведущих шестерен с частотой от 15 до 75 с⁻¹ (от 900 до 4500 мин⁻¹).

Испытания насоса произведена с использованием с использованием моторного масла 5W-30.

Погрешность измерения параметров при определении подачи и начала открытия клапана - не более ± 1 %.

Погрешность измерения частоты вращения – не более 1 % при номинальной частоте вращения вала насоса.

По результатам стендовых безмоторных испытаний сформирована требуемая зависимость изменения избыточного давления масла на выходе из насоса переменной производительности в сравнении с аналогичной характеристикой для базового шестерёнчатого насоса (рисунок 71) [76].

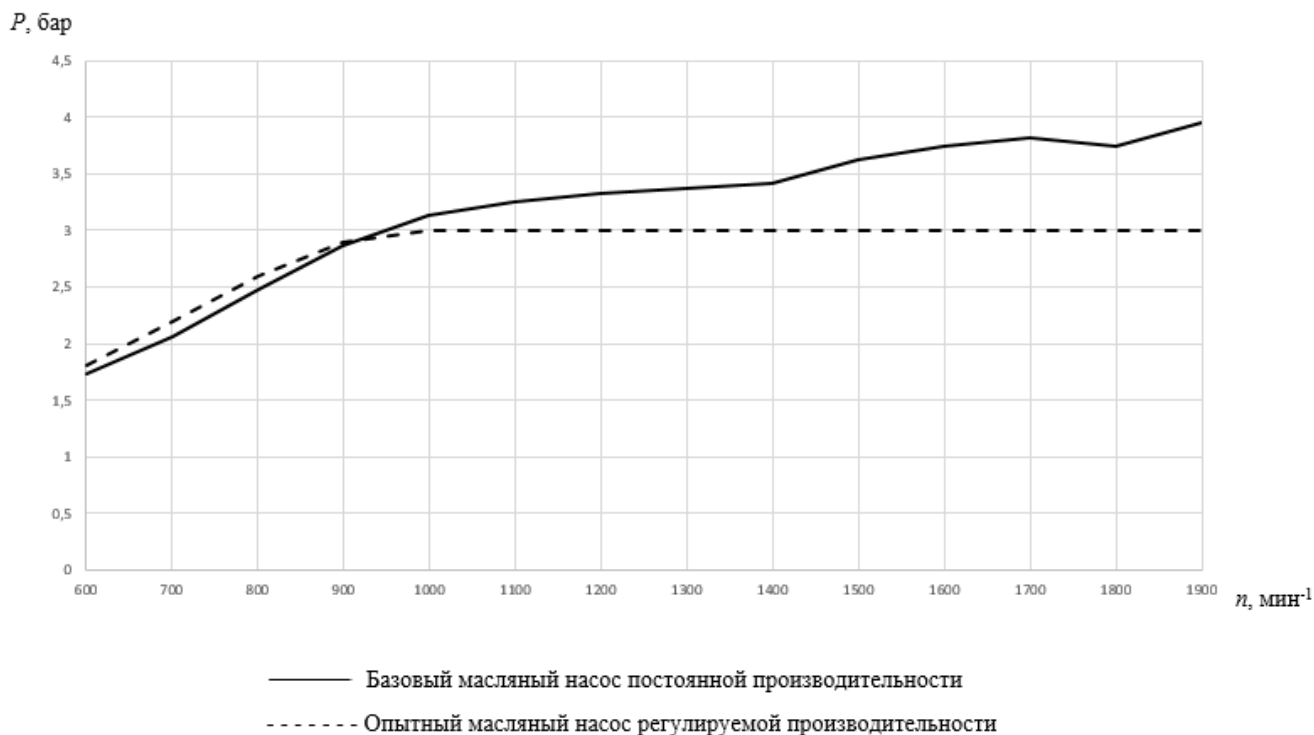


Рисунок 71 – Сравнительный анализ изменения избыточного давления на выходе из базового масляного насоса и регулируемого масляного насоса.

Согласно справочным данным, представленным на рисунке 72 [5] более эффективно управляя объемным расходом масла можно добиться сокращения механических потерь на привод насоса, так как за счет минимизации увеличения по необходимости объёмного расхода можно значительно снизить величину избыточного давления масла на выходе из масляного насоса. Описываемый подход должен позволить подобрать такие алгоритмы управления производительностью насоса, которые смогут обеспечить надежную подачу масла для смазывания узлов двигателя, необходимый отвод тепла от элементов двигателя охлаждаемых маслом, предотвратить повышенный расход масла на угар при минимальных затратах механической энергии на привод насоса.

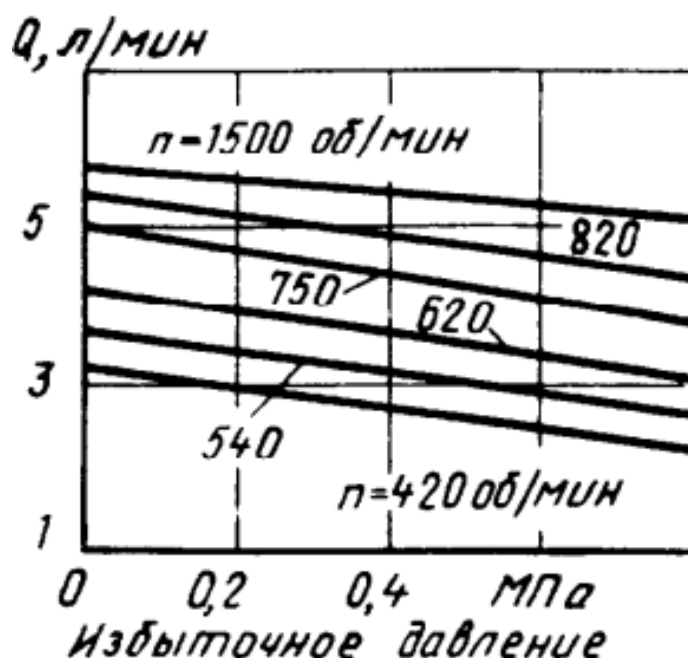


Рисунок 72 – Характеристика масляного насоса.

Проанализировав закон изменения избыточного давления масла для насосов с постоянной и регулируемой производительностью, были сформированы следующие выводы: возможна реализация снижения избыточного давления масла на номинальных оборотах примерно на четверть. Снижение величины избыточного давления на согласно настоечной характеристике шиберного насоса (рисунок 72) ведет к увеличению объемного расхода масла примерно на 5-10%. В результате согласно

формуле (26) прогнозируемое снижение затрат механической энергии на привод масляного насоса на выбранном режиме двигателя составит примерно 20%.

2) Сформированы требования, организована разработка и адаптация в составе базового дизельного двигателя КАМАЗ-910, а также изготовление опытного образца масляного насоса переменной производительности шиберного типа (рисунок 73).

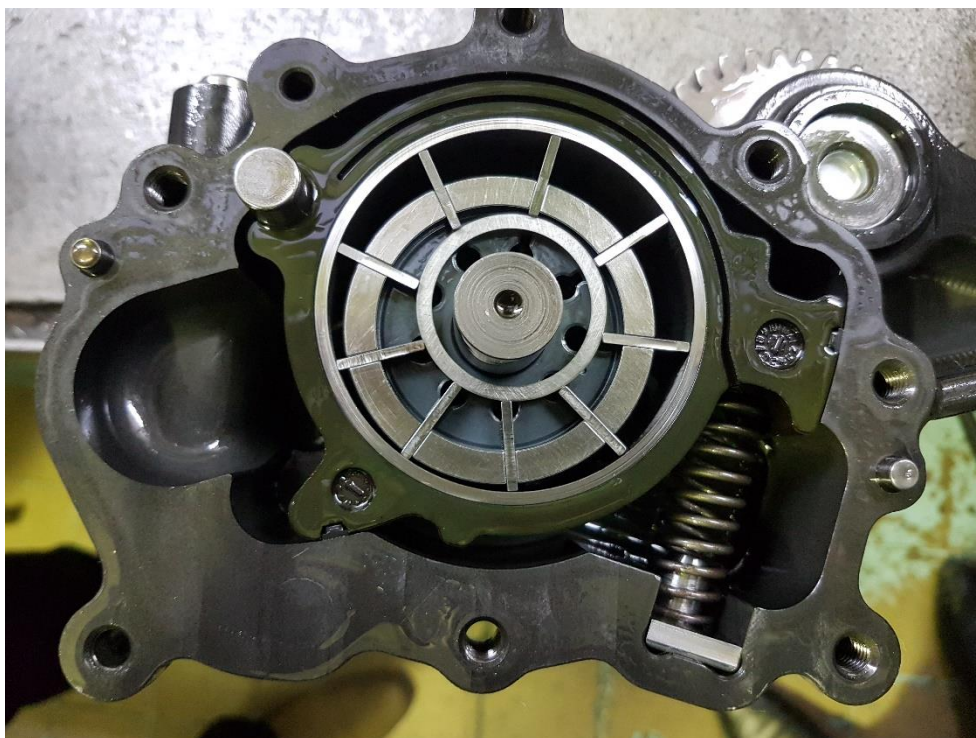


Рисунок 73 – Опытный образец насоса переменной производительности шиберного типа

3) Проведены стендовые безмоторные испытания опытного образца масляного насоса.

Испытания проводились по следующей методике:

- насос установлен и закреплен на стенде;
- температура масла доведена до $(85 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- проведена обкатка насоса в течение 2 минут;
- определена величина подачи насоса с подводом управляющего давления и без него;
- определена приводная мощность насоса.

По результатам испытаний была подтверждена требуемая производительность масляного насоса, при этом затраты на привод насоса составили порядка 3,0 кВт, что на 20% ниже затрат на привод базового шестерённого насоса.

Далее, учитывая изложенные в Главе 1 тенденции развития систем охлаждения, проведены следующие экспериментальные исследования:

1) Испытания по определению оптимальной температуры исследуемого двигателя.

Цель испытаний - определения влияния температуры ОЖ на параметры работы базового двигателя КАМАЗ-910 при различных режимах его эксплуатации.

Испытания проводились на стенде испытания двигателей (моторном стенде) НТЦ ПАО «КАМАЗ» (рисунок 74).

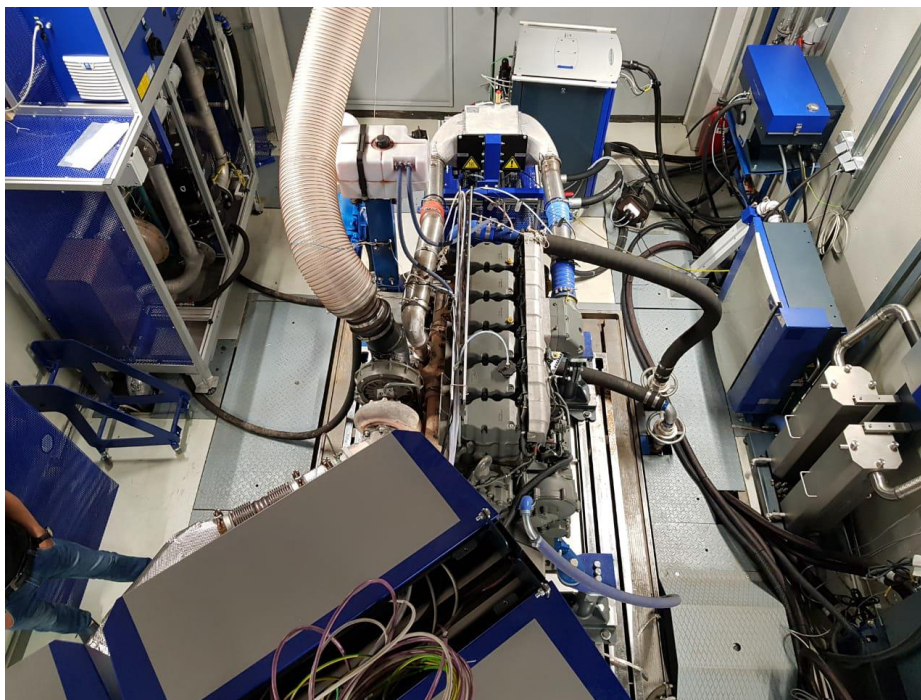


Рисунок 74 – Испытательный стенд с установленным двигателем КАМАЗ-910

При испытаниях на моторном стенде определялись следующие параметры двигателя:

- эффективная мощность, кВт (л.с.);
- частота вращения коленчатого вала (КВ), мин^{-1} ;
- расход топлива, кг/ч;
- расход ОЖ через двигатель, л/с;
- температура ОЖ на выходе из термостатной коробки, °С;

- значения датчика температуры ОЖ (электронной системы управления), °С;
- выбросы вредных веществ с отработавшими газами (ОГ), выбросы оксидов азота (NOx), углеводородов (THC) и окиси углерода (COL), ppm.

Испытания проводились по ВСХ, а также нагрузочным характеристикам на значениях температуры ОЖ на выходе из двигателя 80, 95, 107 °С. При этом на каждом значении температуры испытания осуществлялись для частот вращения КВ 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 и 1900 мин⁻¹.

По результатам исследований получены значения расхода топлива (кг/ч) в зависимости от частоты вращения КВ при различных температурах ОЖ (таблица 20).

Таблица 20 – Расход топлива (кг/ч) в зависимости от частоты вращения КВ при различных температурах ОЖ

n, мин ⁻¹		900	1000	1100	1200	1300	1400
N, кВт		181	227	270	310	346	366
T _{ож} , °С	80	35,31479	42,53508	49,81697	56,55508	64,51805	69,3112
	95	35,08643	42,56378	49,67321	56,36062	62,13741	67,6304
	107	35,34745	42,63278	49,54107	56,11041	63,80360	67,49333
n, мин ⁻¹		1500	1600	1700	1800	1900	
N, кВт		382	389	395	400	401	
T _{ож} , °С	80	74,4	75,149	77,1	78,8	80,33812	
	95	72,05701	75,90076	76,60444	78,5658	80,24185	
	107	72,22607	75,12914	76,96249	78,51487	79,94508	

Из графиков на рисунке 75 видно, что с ростом температуры ОЖ уменьшается расход топлива при одних и тех же частотах вращения коленчатого вала двигателя. С ростом частоты вращения эта тенденция становится более заметной, особенно в диапазоне от 1200 до 1700 мин⁻¹. Почти на всем диапазоне частот вращения коленчатого вала от 900 до 1900 мин⁻¹ при температуре ОЖ от 95 °С имеет место быть наименьший расход топлива. Сравнение температурных режимов двигателя показывает, что при переходе температуры ОЖ с 80 на 95 °С, можно получить среднюю экономию топлива в 0,96%, а при переходе с 80 на 107 °С – 0,79% экономии.

Использование алгоритмов работы электрического насоса для поддержания заданной температуры на каждом обороте двигателя может дать экономию в 1,18%.

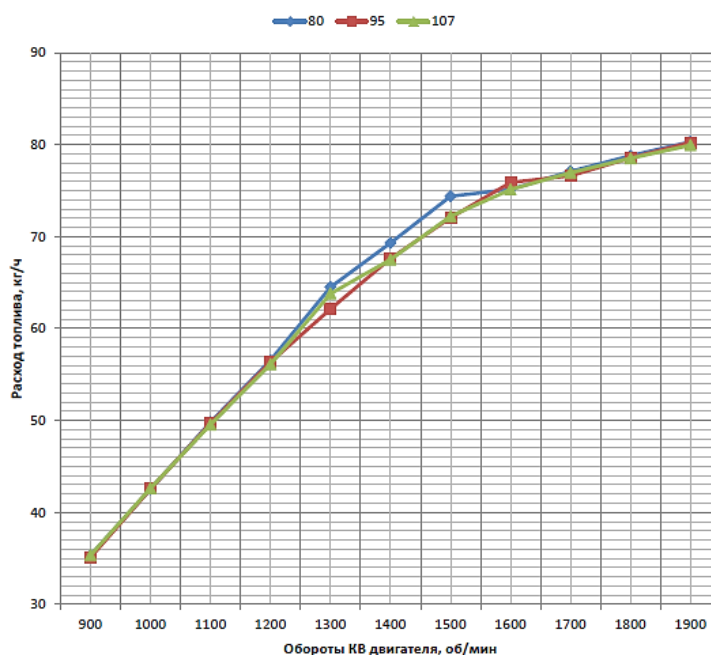


Рисунок 75 – График зависимости часового расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала при температуре ОЖ 80, 95, 107 °С

Определены показатели расхода топлива в зависимости от нагрузки на двигателе и температуры охлаждающей жидкости при частотах вращения коленчатого 1300, 1900 мин⁻¹ (рисунки 76 и 77).

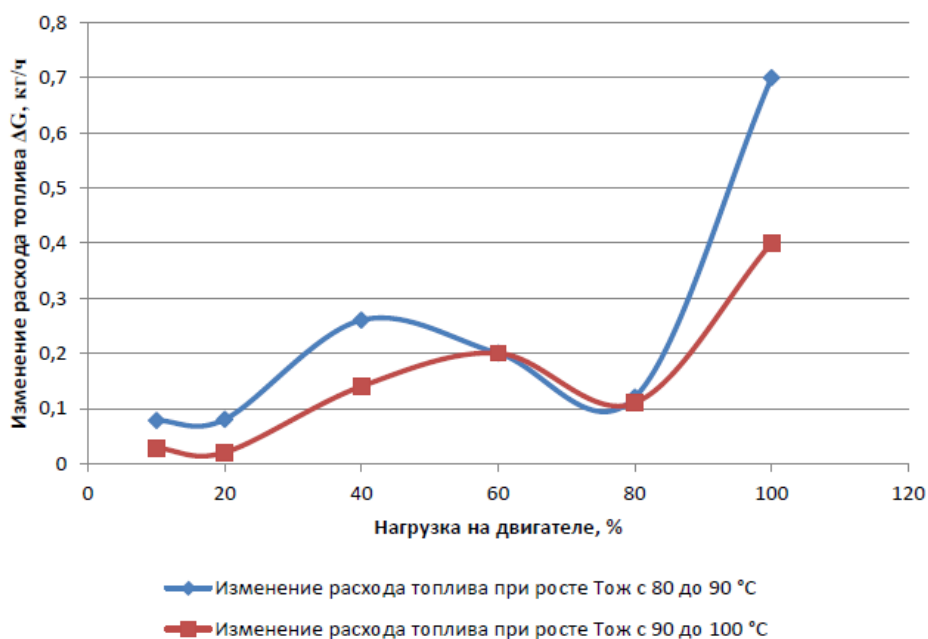


Рисунок 76 – Графики зависимости изменения расхода топлива от нагрузки при изменении температуры ОЖ при частоте вращения 1300 мин⁻¹

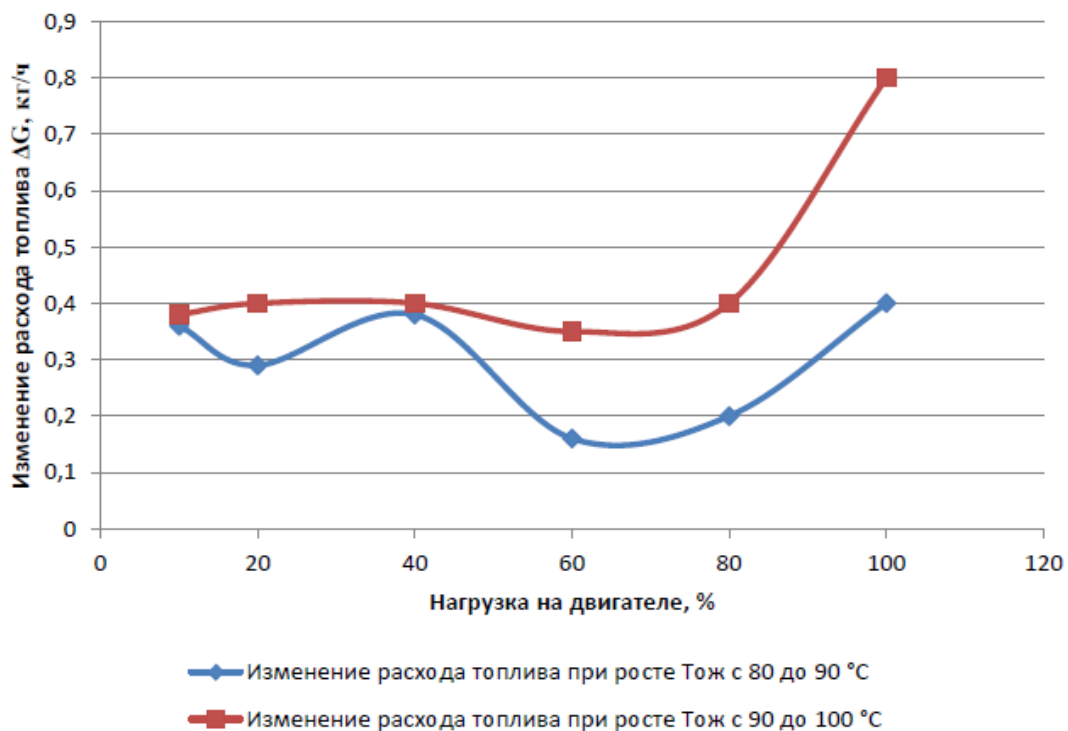


Рисунок 77 – Графики зависимости изменения расхода топлива от нагрузки при изменении температуры ОЖ при частоте вращения 1900 мин^{-1}

На основании полученных данных, был рассчитан процент экономии на частотах вращения коленчатого вала 1300 и 1900 мин^{-1} при поддержании температуры ОЖ на 100 °C , по сравнению с 90 °C . График представлен на рисунке 78.

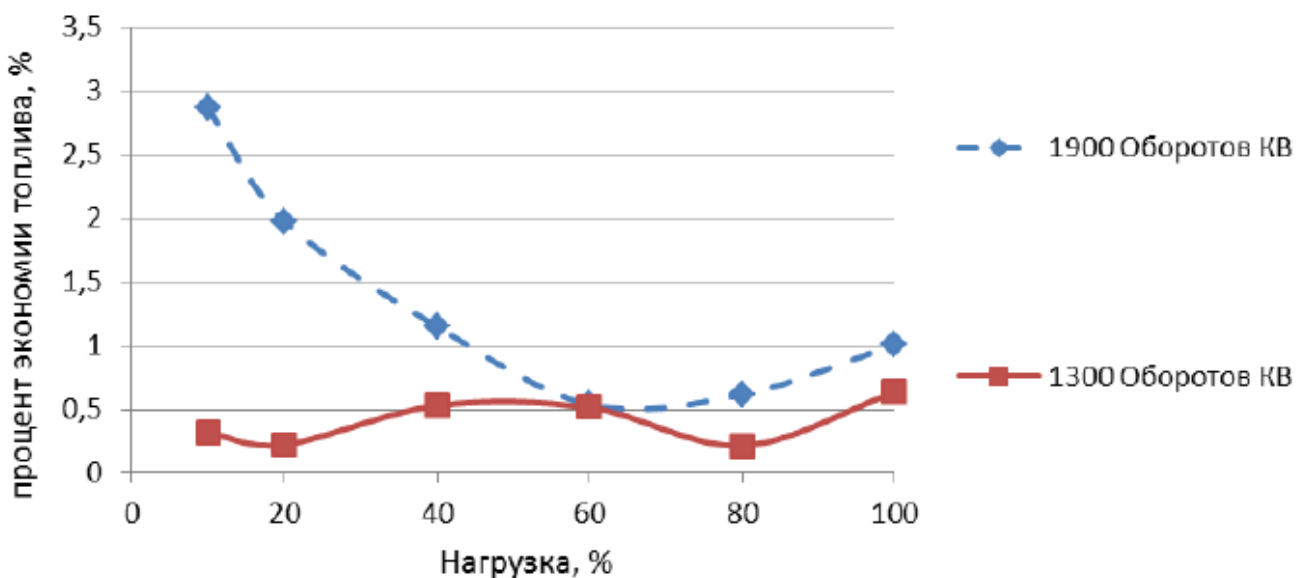


Рисунок 78 – Процент экономии топлива при поддержании температуры ОЖ 100 °C по сравнению с 90 °C

Определены оптимальные температуры ОЖ в зависимости от режима работы двигателя (таблица 21).

Таблица 21 – Оптимальные температуры ОЖ в зависимости от режима работы двигателя

Нагрузка, %	Оптимальная температура ОЖ, °С (при оборотах КВ, мин ⁻¹)	
	<1300	> 1300
<40	95	100
40-70	100	95
>70	100	100

Согласно проведенным исследованиям, поддержание оптимальной температуры согласно значениям таблице 21, позволит сократить расход топлива на значения от 0,5 до 2,5 % в зависимости от режима работы двигателя. Полученные данные были использованы для разработки электрического водяного насоса и настройки алгоритмов его управления.

2) Подготовлены технические требования, разработана конструкция опытного образца электрического водяного насоса, адаптированная под установку на двигатель КАМАЗ-910. Изготовлен опытный образец насоса (рисунок 79).

Номинальная мощность опытного водяного насоса – 5 кВт, номинальное напряжение – 48В.

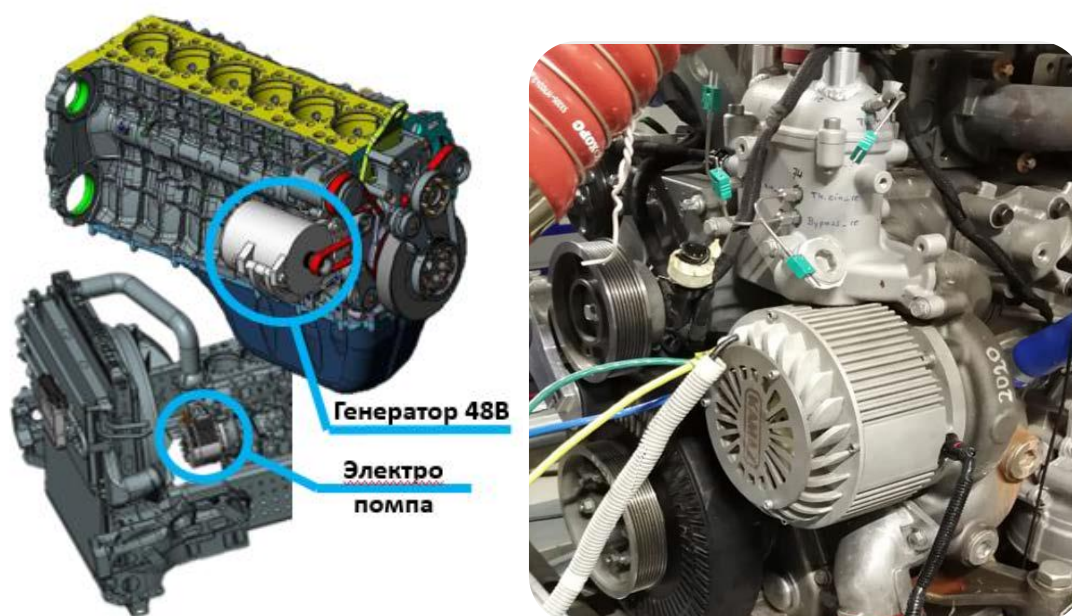


Рисунок 79 – Компонировка опытного электрического водяного насоса

3) Проведены безмоторные испытания опытного образца электрического водяного насоса на проливочном стенде, а также стендовые моторные испытания.

Цели проведения безмоторных испытаний на проливочном стенде:

- 1) проверка конструкции опытного электрического жидкостного насоса на герметичность;
- 2) проверка максимально выдаваемой мощности опытного электрического жидкостного насоса;
- 3) определение зависимости расхода ОЖ от подаваемого напряжения на электрический жидкостный насос.

При испытаниях на проливочном стенде проводилась проверка на герметичность и работоспособность, фиксировались следующие параметры электрического жидкостного насоса:

- частота вращения крыльчатки насоса, мин^{-1} ;
- расход ОЖ G , л/мин;
- давление на входе P_2 и выходе P_1 электрического жидкостного насоса, кПа;
- значение управляющего напряжения U , подаваемого на электрический жидкостный насос, В;
- значения электрической мощности P , потребляемые насосом, Вт.

Данные снимались с блока управления электрического жидкостного насоса.

Анализ результатов безмоторных показывает, что характеристики электрического жидкостного насоса не уступает характеристикам штатного водяного насоса, и даже превосходят:

- на частоте вращения 1500 мин^{-1} до значений расхода ОЖ 200 л/мин ;
- на частоте вращения 2200 мин^{-1} от значений расхода ОЖ 200 л/мин ;
- на частоте вращения 3373 мин^{-1} до значений расхода ОЖ 500 л/мин

Для оценки возможностей электрического жидкостного насоса, на испытательном стенде был использован Европейский Транзиентный Цикл (ЕТЦ) [63]. Данный цикл подразумевает испытание двигателя и оценку параметров его работы в изменяющихся условиях движения. ЕТЦ включает в себя городской, смешанный

и загородный циклы. По результатам моторных испытаний обороты насоса с электрическим приводом имеют меньшее значение во всем диапазоне цикла ЕТС (рисунок 80), а значит, насос потребляет меньше энергии на перекачивание жидкости.

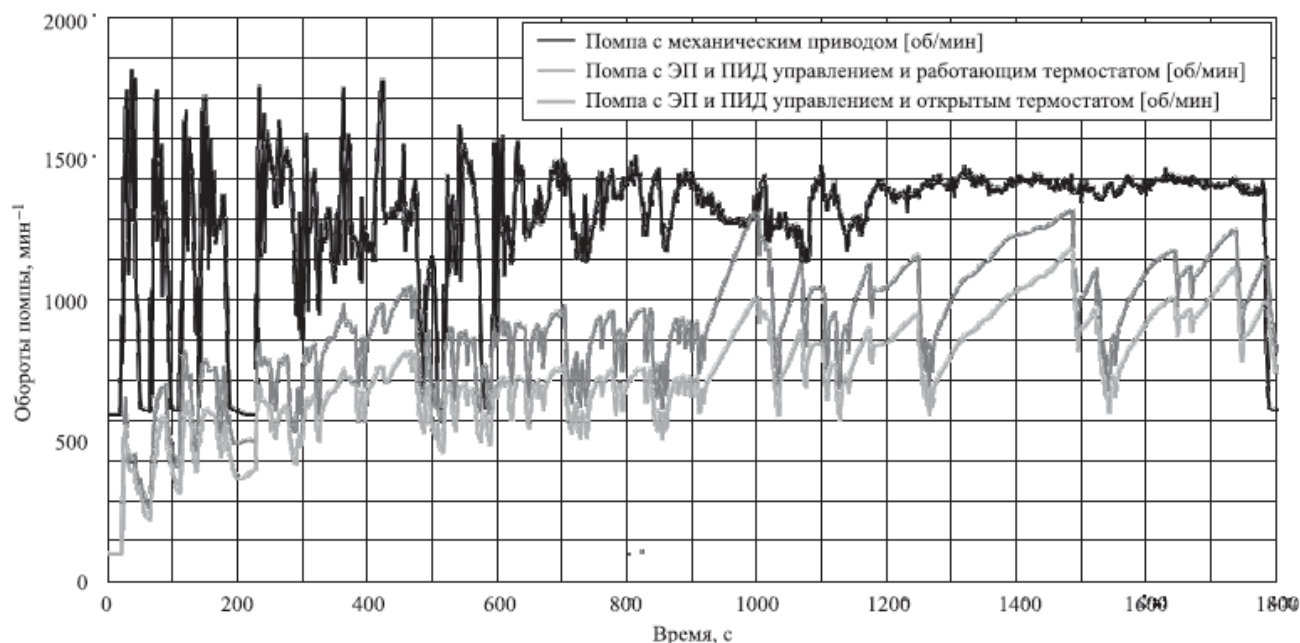


Рисунок 80 – Сравнение рабочих оборотов водяного насоса с механическим приводом и электрического водяного насоса (цикл ЕТС)

Из полученных в ходе исследований данных было сделано следующее заключение: мощность, затраченная помпой с электрическим приводом, за время работы ЕТС цикла составила 1199 Вт, а с механическим приводом — 4724 Вт, таким образом, помпа с электрическим приводом потребляет в 3,9 раз меньше энергии. Кроме того, отмечено более стабильное поддержание температуры ОЖ при резко меняющихся оборотах двигателя и нагрузке: среднее отклонение — 0,22 °С у помпы с электрическим приводом и 1,18 °С у помпы с механическим приводом.

3.3. Применение энергосберегающих моторных масел

Задача разработки/подбора моторного масла и повышения эффективности процесса смазки требует всеобъемлющего знания характеристик режимов смазки для исследуемых элементов деталей. Природа потерь во всех случаях разная. Под-

держиваемые областью трибологии режимы смазки, как правило, классифицируются типичной характеристической кривой Штрибека [107]. На рисунке 81 изображены основные компоненты двигателя, работающие при различных режимах смазки, начиная от граничного до режима гидродинамической смазки [92].



Рисунок 81 – Кривая Штрибека, показывающая компоненты двигателя при различных режимах смазки

Как показано на рисунке 81, толкатель клапана работает преимущественно в граничном режиме, при котором масляная пленка тонкая и нагрузка поддерживается главным образом или полностью контактом неровности. Подшипники двигателя работают в гидродинамическом режиме, где смазочная пленка достаточно толстая для поддержки нагрузок, и контакт неровности пренебрежимо мал. В то же время поршневые кольца работают в обоих режимах: гидродинамическом и смешанном, занимая переходной режим между двумя упомянутыми режимами смазки, что относится к условиям, при которых нагрузка поддерживается и смазочной пленкой, и контактом неровности. Исходя из этого возможности по снижению трения исследуемых компонентов деталей двигателя будут различными. И, соответственно, энергосберегающие свойства масла надлежит «программировать» с учетом режимов его работы в каждой конкретной группе компонентов.

Наиболее распространенной вязкостью для современных тяжелых автомобильных дизелей является вязкость 5W-30 (исходя из условий холодного пуска) и 10W-40 (как универсальное всесезонное масло). Масла такой вязкостью есть и в перечне допущенных для исследуемого двигателя КАМАЗ-910 [33].

С точки зрения уменьшения потери мощности на трение наилучшими маслами будут масла с наименьшей вязкостью, так называемые энергосберегающие масла. Сэкономить на мощности трения можно, управляя двумя параметрами моторного масла. Во-первых, вязкостными свойствами масла в жидкостном (гидродинамическом) режиме; во-вторых – его «правильным» поведением в граничном и смешанном режимах.

Небольшого снижения вязкости бывает достаточно, чтобы уменьшить трение в жидкостном режиме смазки – например, в подшипниках и в цилиндрах, когда поршень набирает скорость после прохождения верхней мертвой точки. Кроме того, в энергосберегающие масла добавляются загущающие присадки. Благодаря особым свойствам их макромолекул вязкость масла зависит не только от температуры, но и от так называемого градиента скорости сдвига. В итоге, свойства масла в зазоре становятся управляемыми: при уменьшении скорости движения трущейся поверхности (например, поршня в цилиндре) вязкость возрастает, а при увеличении – падает. Чтобы повысить эффективность работы деталей ДВС в граничном режиме смазки, в масло добавляют особые присадки – модификаторы трения. Они адсорбируются на металлических поверхностях, образуя некое подобие эластичного «ворса». Его слой легко деформируется в направлении движения того же поршня, значительно снижая коэффициент трения. Поэтому вблизи ВМТ также создается «режим экономии». Модификаторы трения помогают несколько снизить потери и при смешанном режиме смазки (в парах «кулачок – толкатель»).

Исходя из вышесказанного, можно отметить следующие основные преимущества энергосберегающих масел:

- снижение потерь на трение и, соответственно, механических потерь;
- снижение расхода топлива, а также токсичности ОГ.

Однако есть и минусы: недостаточная толщина масляного клина на режимах резкого ускорения и высоких оборотов; снижение вязкости приводит к потере несущей способности масла.

Подбор энергосберегающего моторного масла с целью снижения трения и уменьшения механических потерь в двигателе имеет важное ограничение – низкофрикционные решения не должны влиять на надежность системы, т.к. снижение вязкости маскирует «ловушку относительно надежности» [112, 130]. Как показано на рисунке 82, когда надежность и низкое трение должны рассматриваться одновременно, к сожалению, не всегда находится оптимальное решение [138]. В данной работе исследована надежность конструкции подшипника скольжения со спиральной канавкой. Надежность подшипников зависит главным образом от количества жидкой пленки, присутствующей между поверхностями. Если соответствующая степень толщины пленки не достигнута, это может повлечь за собой изменения в коэффициенте трения и потенциальные отказы в работе (деформация или динамическая неустойчивость). В итоге, необходимо поддерживать минимальную толщину пленки на безопасном уровне.

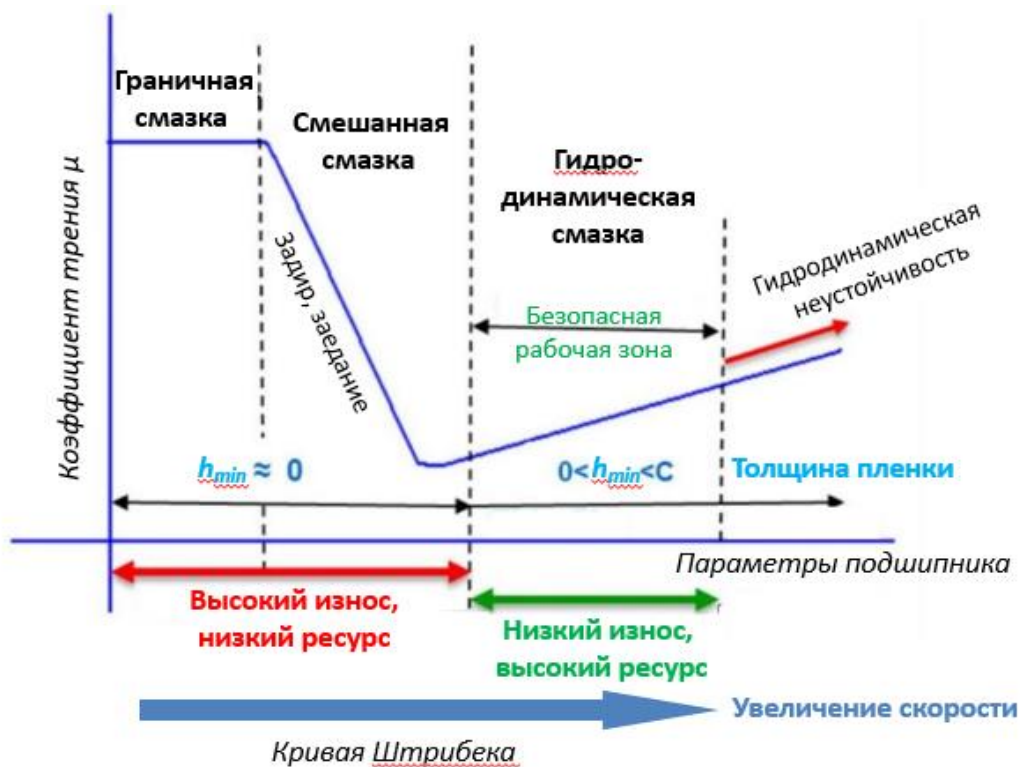


Рисунок 82 – Итоги по различным режимам смазки подшипника скольжения с
возможными отказами

При выборе масла необходимо учитывать, что его вязкость изменяется в зависимости от температуры: с понижением температуры вязкость увеличивается, а с повышением — уменьшается, причем интенсивность изменения широко различается [60, 123]. Рисунок 83 иллюстрирует вязкость различных моторных масел при температуре -20°C .



Рисунок 83 – Вязкость различных моторных масел при температуре -20°C .

В рамках экспериментального исследования, описанного в Главе 1, была получена оценка влияния температуры моторного масла, прокачиваемого через двигатель (управление температурой с помощью внешней системы кондиционирования), на мощность механических потерь. Результаты следующие: на частоте вращения 1900 мин^{-1} мощность механических потерь двигателя при температуре масла 100°C ниже мощности механических потерь при температуре масла 80°C примерно на 3 кВт. (рисунок 84). Из полученных опытных данных можно сделать заключение о получении топливной экономичности до 1,5...2,0% в стендовых условиях.

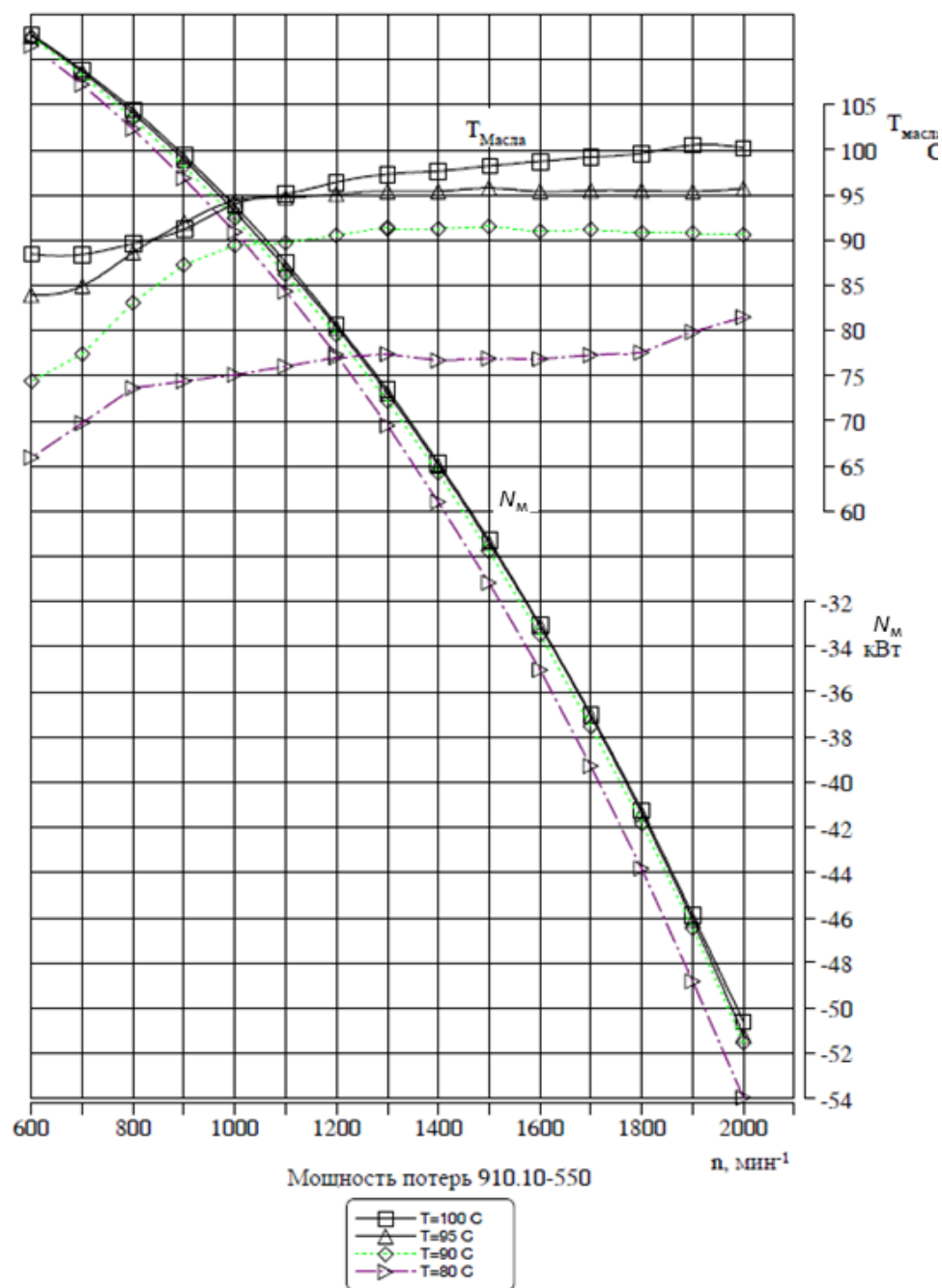


Рисунок 84 – Оценка влияния температуры масла на мощность механических потерь двигателя

Далее были проведены сравнительные стендовые испытания исследуемого двигателя КАМАЗ-910 с четырьмя вариантами энергосберегающих масел, предложенных компанией «Газпромнефть». Оценка механических потерь методом прокрутки в диапазоне частот вращения коленчатого вала $600 \dots 2200 \text{ мин}^{-1}$ показала снижение давления механических от 10 до 50 кПа и снижение механических потерь на $0.2 \dots 1.7 \text{ кВт}$ (рисунок 85).

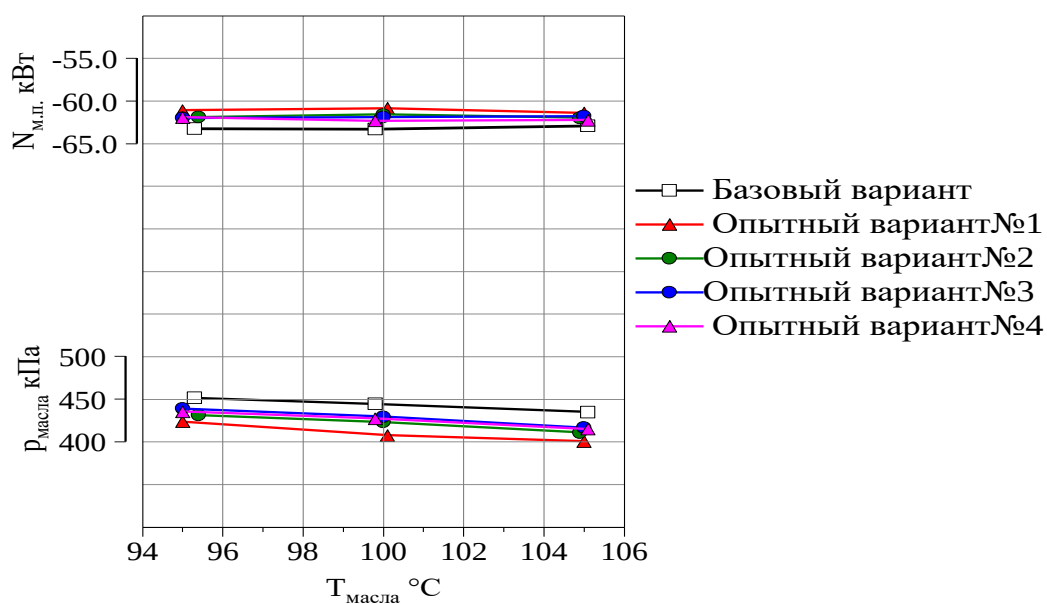


Рисунок 85 – Мощность механических потерь и давление масла при частоте вращения 2200 мин^{-1} в зависимости от температуры для опытных вариантов энергосберегающих масел

Пересчет полученных данных в удельные эффективные показатели показывает снижение расхода топлива до $0,5 \text{ г/кВт}\cdot\text{ч}$. Однако в ходе стендовых испытаний снижение минимального удельного расхода топлива оказалось в рамках погрешности стендового оборудования ($0,1 \dots 0,15 \text{ г/кВт}\cdot\text{ч}$). Это дает повод предположить, при наличии давления сгорания (давления в цилиндре), полученное снижение мощности механических потерь при использовании энергосберегающих моторных масел методом прокрутки нивелируется. Из исследований компании «AVL» применение маловязкого масла снижает g_e на $0,09 \%$, что составляет $0,17 \text{ г/кВт}\cdot\text{ч}$ примерно. Что и подтверждено вышеописанными результатами испытаний.

3.4. Выводы

В соответствии со приоритетными областями, сформированными в ходе исследований по разработанной экспериментальной методике оценки механических потерь, проведен ряд расчетных-экспериментальных работ по следующим группам

исследуемого двигателя: ЦПГ и КШМ, масляный и водяной насосы. Дополнительно оценено влияние применения энергосберегающих моторных масел на уровень механических потерь и топливную экономичность исследуемого ДВС.

Стоит отметить, что применение гибридного подхода (замещения части натурных испытаний расчетными исследованиями) при исследовании различных технических решений по снижению механических потерь позволило сократить время на подбор, разработку различных концептуальных и конструкторских изменений, на проектирование и доработку компонентов ДВС.

Полученные результаты использованы для формирования комплекса наиболее эффективных технических решений по снижению механических потерь исследуемого ДВС.

Глава 4. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ДВС И ИХ ТЕОРЕТИЧЕСКИ-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

4.1. Формирование комплекса технических решений по снижению механических потерь

Проведен комплексный анализ перспективных технических решений и тенденций развития ЦПГ, КШМ, систем смазки и охлаждения. Эффективность решений в части снижения механических потерь было доказана расчетными и экспериментальными методами.

С целью проведения дальнейших расчетных и экспериментальных работ по исследуемому ДВС требуется сформировать пакет наиболее эффективных решений. При выборе решений требуется учесть следующие факторы:

- эффект в снижении механических потерь с учетом значимости/доли в общих потерях;
- эффект в снижении расхода топлива;

- сложность, объем и стоимость доработок при внедрении того или иного решения.

Наиболее весомый вклад в общие потери на трение вносят следующие группы компонентов:

$$\sum P_{\text{тр}} = 0,34P_{\text{ЦПГ}} + 0,14P_{\text{КШМ}} + 0,17P_{\text{СС}} + 0,14P_{\text{СО}} + 0,21P_{\text{пр}} \quad (27)$$

Общий перечень технических решений выглядит следующим образом:

1) Решения по снижению потерь в ЦПГ: снижение высоты и силы упругости поршневых колец, антифрикционные покрытия поршня и колец, снижение массы поршня, дезаксаж поршневого пальца, изменение хона гильзы, термобарьерные покрытия поршня;

2) Решения по снижению потерь в КШМ: дезаксаж коленвала, увеличение хода поршня (удлинение шатуна), изменения схема подачи масла к подшипникам, изменение геометрии подшипников, применения полимерных подшипников, энергоэффективное уплотнение коленчатого вала;

3) Решения по повышению эффективности в СС: регулируемый масляный насос, термостат системы смазки, энергосберегающие моторные масла;

4) Решения по повышению эффективности в СО: регулируемый водяной насос, управляемый термостат СО.

Отдельно стоит отметить важность объема доработок и инвестиций в изменение конструкции двигателя. К примеру, по итогам проведенных расчетных исследований, эффект от внедрения дезаксиального коленчатого вала составляет до 1 г/кВт·ч удельного расхода топлива на всех режимах работы двигателя. Учитывая необходимость изменения ключевых компонентов двигателя (блок цилиндров, коленчатый вал, поршневая и шатунная группы), данное решение целесообразно только в случае создания нового двигателя.

С учетом вышеуказанных факторов была сформирована карта реализации решений (рисунок 86).



Рисунок 86 – Карта реализации решений по снижению механических потерь для исследуемого ДВС

В общий комплекс по снижению механических потерь исследуемого ДВС вошли следующие технические решения:

1) По цилиндро-поршневой группе (рисунок 87):

- поршень стальной с антифрикционным графитовым покрытием на юбке с изменённой высотой канавок под опытные поршневые кольца;

- верхнее компрессионное кольцо стальное, высотой 3 мм вместо 3,5 мм, азотированное, с ассиметричным сечением, наклон верхнего торца 7° , нижнего 3° . Покрытие рабочей поверхности DuroGlide. Зазор в замке 0,30-0,40 мм. Сила упругости кольца снижена с 32,25 до 17,7 Н;

- нижнее компрессионное кольцо из высокопрочного чугуна, прямоугольное, высотой 2 мм вместо 2,5 мм, без покрытия, с внутренней фаской со стороны нижнего торца. Зазор в замке 0,90-1,10 мм. Сила упругости кольца снижена с 20 до 14,0 Н;

- маслоъемное кольцо из серого чугуна, высотой 3 мм вместо 3,5 мм, износоустойчивое покрытие DuroGlide. Сила упругости кольца снижена с 49 до 26,0 Н;

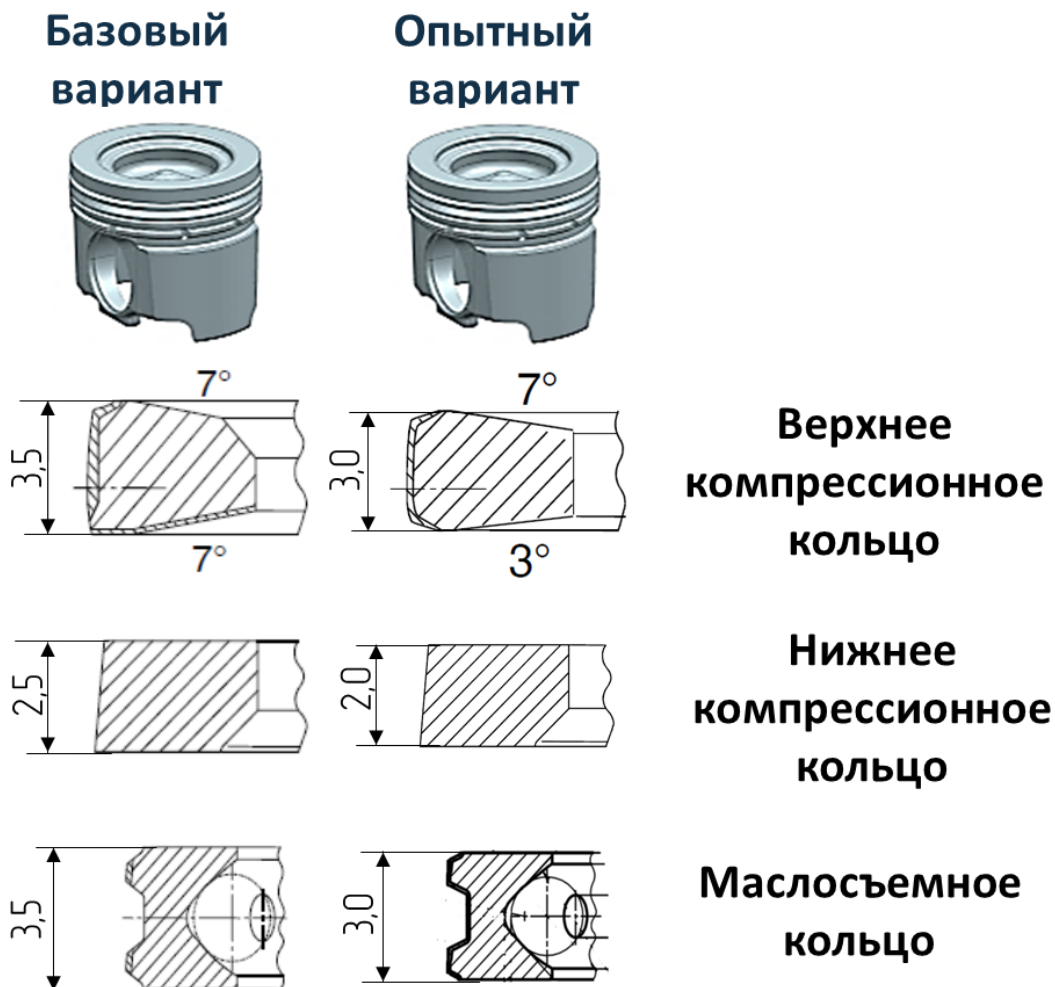


Рисунок 87 – Энергоэффективные решения по ЦПГ

2) По кривошипно-шатунному механизму (рисунок 88):

- подшипники коленчатого вала с полимерным покрытием (IROX) нагруженного нижнего вкладыша, с гальваническим покрытием верхнего вкладыша с никелевым подслоем, с изменёнными параметрами по радиальному зазору;

- шатунные подшипники с полимерным покрытием (IROX) нагруженного верхнего вкладыша, с гальваническим покрытием нижнего вкладыша с никелевым подслоем, с изменёнными параметрами по радиальному зазору;

- энергоэффективные манжеты типа CASCO.

Подшипники коленчатого вала
Верхний вкладыш: Pb, Sn, Cu;
Нижний вкладыш: Pb, Sn, Cu, In;
Ширина канавки верхнего вкладыша 5 мм
Длина канавки 216°
Зазор:

Результаты	Max-Min	Вероятн.
Значение	0,06	0,06
Верхнее отклонение	0,056	0,040
Нижнее Отклонение	-0,012	0,004
Макс. Значение	0,116	0,100
Мин. Значение	0,048	0,064
Допуск	0,068	0,035

Подшипники коленчатого вала
Полимерное покрытие (IROX) нагруженного нижнего вкладыша
Гальваническое покрытие сплавом верхнего вкладыша с никелевым подслоем
Ширина канавки верхнего вкладыша 5 мм
Длина канавки 216°
Зазор:

Результаты	Max-Min	Вероятн.
Значение	0,072	0,072
Верхнее отклонение	0,056	0,040
Нижнее Отклонение	-0,012	0,004
Макс. Значение	0,128	0,112
Мин. Значение	0,06	0,076
Допуск	0,068	0,035

Подшипники шатуна
Верхний вкладыш: Pb, Sn, Cu, In;
Нижний вкладыш: Pb, Sn, Cu;
Зазор:

Результаты	Max-Min	Вероятн.
Значение	0,05	0,05
Верхнее отклонение	0,056	0,041
Нижнее Отклонение	-0,008	0,007
Макс. Значение	0,106	0,091
Мин. Значение	0,042	0,057
Допуск	0,064	0,034

Подшипники шатуна
Полимерное покрытие (IROX) нагруженного верхнего вкладыша
Гальваническое покрытие сплавом нижнего вкладыша с никелевым подслоем
Зазор:

Результаты	Max-Min	Вероятн.
Значение	0,04	0,04
Верхнее отклонение	0,056	0,041
Нижнее Отклонение	-0,008	0,007
Макс. Значение	0,096	0,081
Мин. Значение	0,032	0,047
Допуск	0,064	0,034

Рисунок 88 – Энергоэффективные решения по КШМ

3) По системам смазки и охлаждения:

- регулируемый масляный насос;
- регулируемый водяной насос;
- терморегулирование систем смазки и охлаждения.

4.2. Разработка математической модели двигателя с учетом комплекса решений по снижению механических потерь

Создание виртуального прототипа двигателя – это большая комплексная работа, которая, благодаря применению современных инженерных инструментов и подходов, позволяет выйти на новые темпы разработки высокотехнологичной и конкурентной продукции [27].

В настоящее время проектирование и доводка современных двигателей невозможны без проведения математического моделирования и компьютерной оптимизации. Актуальность проведения расчетных исследований все более возрастает с ужесточением нормативов, ограничивающих выбросы вредных веществ, требований по высокой эффективности и топливной экономичности двигателей. Пред-

варительная расчетная проработка вопросов, связанных с совершенствованием рабочих процессов ДВС, подбором оптимальных, с точки зрения достижения лучшей эффективности, параметров компонентов и систем ДВС, позволяет существенно сократить объем дорогостоящих экспериментальных исследований и натурных испытаний. При этом программное обеспечение, применяемое для этих целей, должно позволять моделировать соответствующие процессы с достаточной точностью. Чем полнее математическая модель охватывает рассматриваемые физические процессы и корректнее их описывает, тем точнее и надежней может быть получен результат. Еще одним немаловажным свойством должно обладать программное обеспечение - возможностью решать сложные оптимизационные задачи. Недостаточно получить в расчете хорошее совпадение с экспериментом; для решения практических задач необходимо найти эффективные пути совершенствования конструкции, отыскать оптимальные значения многих конструктивных факторов, по-разному влияющих на рабочий процесс, и, порой, приводящих к конфликтным ситуациям [24].

Для исследования широкого спектра задач по ДВС в настоящее время используется два основных класса математических моделей:

- термодинамические модели ДВС (программы, использующие данный вид математических моделей, получили наибольшее распространение);
- модели на основе решения задач пространственной гидродинамики (в англоязычной среде называемые как Computational Fluid Dynamic или CFD).

Основная цель термодинамического моделирования – оценка основных параметров двигателя, подбор ТКР, ОНВ, фаз ГРМ, степени сжатия, параметров впрыска, оптимизация геометрических размеров. Перечень основных задач, входящих в раздел расчетных исследований термодинамики:

- оценка эффективных показателей двигателя на первом этапе проектирования, расчетное подтверждение (уточнение) заявленных характеристик;
- оценка влияния граничных условий на характеристики двигателя;
- определение ключевых размеров впускной и выпускной систем;

- детальный прогноз характеристик двигателя, в т.ч. оценка выбросов вредных веществ (в первом приближении)

- получение данных и граничных условий для проведения CFD-анализа, расчетов систем, теплонапряженности и напряженно-деформированного состояния (НДС) компонентов ДВС.

При термодинамическом моделировании используется упрощенная (0-мерная) постановка, т.е. в цилиндре, в силу его компактности, пренебрегают разницей давлений по объему. Это допущение существенно упрощает расчет и не вносит заметных погрешностей в конечные результаты. Цилиндр рассматривается как открытая термодинамическая система, или как сочетание нескольких систем. Поле скоростей не рассматривается, давление и температуру внутри каждой термодинамической системы считают не зависящими от координат, а зависящими от времени (угла поворота коленчатого вала).

Обзор термодинамических программ, широко используемых для исследования ДВС и получивших наибольшее распространение в России и за рубежом, представлены в работе [24]. Лидерами по популярности во всем мире являются программы: AVL BOOST, GT-Power, WAVE. Все программы позволяют моделировать рабочий процесс как дизельных двигателей, так и двигателей с искровым зажиганием. Программы BOOST, WAVE, GT-Power от трех мировых лидеров по разработке программного обеспечения – AVL, Ricardo Software, Gamma Technologies Inc. - имеют практически равные возможности.

Расчеты термодинамического цикла в данной работе были проведены с использованием расчетного моделирования двигателя в среде AVL BOOST. Основные расчетные параметры:

1) Расчет термодинамического состояния цилиндра основывается на решении:

- первого закона термодинамики

$$\frac{d(m_{\text{ц}} \cdot U)}{d\varphi} = -p_{\text{ц}} \cdot \frac{dV}{d\varphi} + \frac{dQ_{\text{топл}}}{d\varphi} - \sum \frac{dQ_{\text{ст}}}{d\varphi} - h_{\text{кг}} \cdot \frac{dm_{\text{кг}}}{d\varphi} + \sum \frac{dm_{\text{вх}}}{d\varphi} \cdot h_{\text{вх}} - \sum \frac{dm_{\text{вых}}}{d\varphi} \cdot h_{\text{вых}} - q_{\text{исп.топ}} \cdot f \cdot \frac{dm_{\text{исп.топ}}}{dt} \quad (28)$$

- уравнения сохранения массы

$$\frac{dm_{\text{ц}}}{d\varphi} = \sum \frac{dm_{\text{вх}}}{d\varphi} - \sum \frac{dm_{\text{вых}}}{d\varphi} - \frac{dm_{\text{кг}}}{d\varphi} + \frac{dm_{\text{исп.топ}}}{d\varphi} \quad (29)$$

- уравнения состояния идеального газа

$$p_{\text{ц}} = \frac{1}{V_h} \cdot m_{\text{ц}} \cdot R \cdot T_{\text{ц}} , \quad (30)$$

где $\frac{d(m_{\text{ц}} \cdot U)}{d\varphi}$ – изменение внутренней энергии в цилиндре; $-p_{\text{ц}} \frac{dV}{d\varphi}$ – индикаторная работа; $\frac{dQ_{\text{топл}}}{d\varphi}$ – тепло, вводимое с топливом; $\sum \frac{dQ_{\text{ст}}}{d\varphi}$ – потери тепла через стенки; $h_{\text{кг}} \cdot \frac{dm_{\text{кг}}}{d\varphi}$ – энтальпия картерных газов; $m_{\text{ц}}$ – масса рабочего тела в цилиндре; $p_{\text{ц}}$ – давление рабочего тела в цилиндре; V_h – объем цилиндра; $Q_{\text{топл}}$ – энергия, вводимая с топливом; $Q_{\text{ст}}$ – количество тепла, теряемое в стенки; φ – угол поворота коленчатого вала; $dm_{\text{вх}}$ – масса потока, входящего в цилиндр; $dm_{\text{вых}}$ – масса потока, выходящего из цилиндра; $q_{\text{исп.топ}}$ – теплота испарения топлива; f – доля теплоты испарения от общего количества в цилиндре; $dm_{\text{исп.топ}}$ – масса испарившегося топлива.

2) Расход газов через впускные и выпускные каналы рассчитывается из уравнения для изэнтропического потока. Коэффициенты расхода ($\mu\sigma$) определяются на безмоторном продувочном стенде.

$$F_{\text{эфф}} = \mu\sigma \cdot \frac{d_{\text{седл}}^2 \cdot \pi}{4} , \quad (31)$$

где $\mu\sigma$ – коэффициент расхода; $d_{\text{седл}}$ – минимальный диаметр в месте контакта седла и клапана; $F_{\text{эфф}}$ – эффективная площадь потока.

3) Количество теплоты, переданное в стенки камеры сгорания (поршень, головка и стенка цилиндров), вычисляется из уравнения Ньютона-Рихмана

$$dQ_{\text{сти}} = a_{\text{ст}} \cdot F_{\text{сти}} \cdot (T_{\text{ц}} - T_{\text{сти}}) , \quad (32)$$

где $dQ_{\text{сти}}$ – тепловой поток через стенку (головка цилиндров, поршень, стенка цилиндра); $F_{\text{сти}}$ – площадь поверхности (головка цилиндров, поршень, стенка цилиндра); $a_{\text{сти}}$ – коэффициент теплоотдачи; $T_{\text{ц}}$ – температура рабочего тела внутри цилиндра; $T_{\text{сти}}$ – температура стенки (головка цилиндров, поршень, стенка цилиндра).

4) Теплоотдача в стенки каналов вычисляется в AVL BOOST по формуле:

$$T_d = (T_u - T_{ст}) \cdot e^{\left(-A_{ст} \frac{\alpha_{кан}}{G \cdot c_p}\right)} + T_{ст} , \quad (33)$$

где $\alpha_{кан}$ – коэффициент теплоотдачи в канале; T_d – температура за данным сечением канала; T_u – температура перед данным сечением канала; $T_{ст}$ – температура стенки канала; $A_{ст}$ – площадь поверхности; G – расход; c_p – удельная теплоемкость.

5) Процесс сгорания в программном обеспечении AVL BOOST моделируется путем прямого задания или путем вычисления характеристики тепловыделения. Модель Вибе позволяет спрогнозировать характеристику тепловыделения:

$$\frac{dx}{d\varphi} = \frac{a}{\Delta\varphi_c} \cdot (m + 1) \cdot y^m \cdot e^{-a \cdot y^{(m+1)}} , \quad (34)$$

$$dx = \frac{dQ_{топл}}{Q_{топл}} , \quad (35)$$

$$y = \frac{\varphi - \varphi_0}{\Delta\varphi_{прод}} , \quad (36)$$

где $Q_{топл}$ – теплота, введенная с топливом; φ – угол поворота коленчатого вала; φ_0 – начало сгорания; $\Delta\varphi_{прод}$ – продолжительность сгорания, m – коэффициент, a – коэффициент Вибе (равен 6,9 для полного сгорания).

6) Для моделирования работы ТКР в составе с двигателем используются полные реальные характеристики компрессора и турбины. При этом рассчитываются:

- Приведенный расход воздуха через компрессор $G_{впр}$ (кг/с):

$$G_{впр} = G_v \cdot \frac{p_{пр}}{p_0} \cdot \sqrt{\frac{T_{k1}}{T_{пр}}} , \quad (37)$$

где G_v – действительный расход воздуха через компрессор (кг/с); p_0 – атмосферное давление (МПа); T_{k1} – температура воздуха на входе в компрессор (К); $p_{пр} = 0,1013$ МПа и $T_{пр} = 298$ К – давление и температура условий приведения.

- Приведенная частота вращения колеса компрессора $n_{кпр}$ (мин⁻¹):

$$n_{кпр} = n \cdot \sqrt{\frac{T_{пр}}{T_{k1}}} , \quad (38)$$

где n – действительная частота вращения колеса компрессора (мин⁻¹).

- Приведенный расход газа через турбину $G_{гпр}$ (кг/с):

$$G_{\text{гпр}} = \frac{G_r \cdot \sqrt{T_{\text{т1}}}}{p_{\text{т1}}}, \quad (39)$$

где G_r – расход газа через турбину (кг/с), $T_{\text{т1}} = 873 \text{ К}$ или 923 К – температура газа перед турбиной (К), $p_{\text{т1}}$ – давление газа перед турбиной (бар).

- Приведенная частота вращения колеса турбины $n_{\text{тпр}}$ (мин^{-1}):

$$n_{\text{тпр}} = \frac{n}{\sqrt{T_{\text{т1}}}}, \quad (40)$$

где n – действительная частота вращения колеса турбины (мин^{-1}).

В первую очередь была разработана математическая модель базового дизельного двигателя КАМАЗ-910 рабочим объемом 11,95 литров (6ЧН 13/15). Исходные данные, технические характеристики, необходимые для проведения расчета, были представлены ранее в таблице 7.

На основе исходных данных построена функциональная модель исследуемого двигателя (рисунок 89).

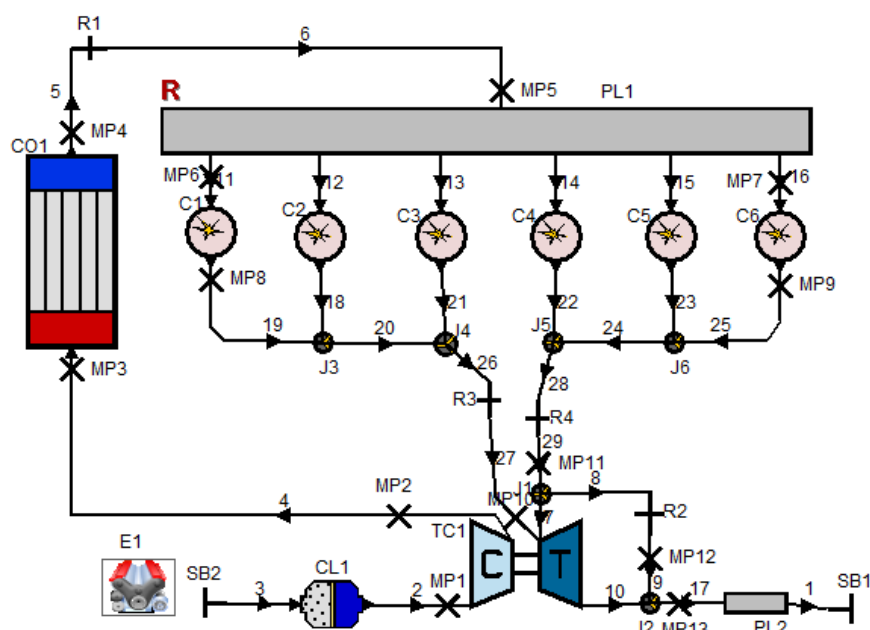


Рисунок 89 – Функциональная модель двигателя КАМАЗ-910

Далее в модели заданы характеристики исследуемого двигателя.

На каждом цилиндре установлено по 2 впускных и 2 выпускных клапанов диаметром $d_{\text{кл.вп}} = 39 \text{ мм}$ и $d_{\text{кл.вып}} = 36,5 \text{ мм}$. Диаметры впускных и выпускных каналов имеют размеры $d_{\text{кан.вп}} = 55 \text{ мм}$ и $d_{\text{кан.вып}} = 50 \text{ мм}$. Тепловые зазоры были приняты равными 0,3 мм для впускного клапана и 0,6 мм для выпускного клапана.

Зависимость высоты подъема клапанов от угла поворота коленчатого вала (УПКВ) представлена на рисунке 90.

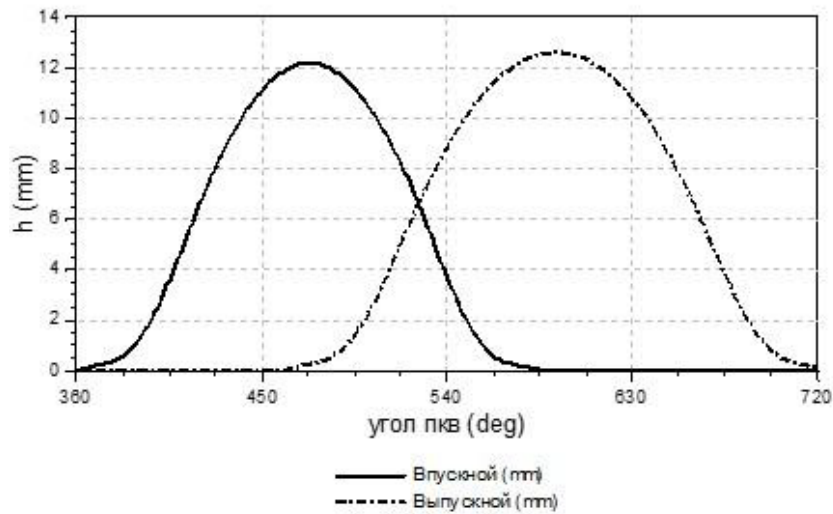


Рисунок 90 – Зависимость высоты подъема клапанов в зависимости от УПКВ

Зависимость коэффициента расхода каналов от высоты подъема клапанов представлена на рисунке 91.

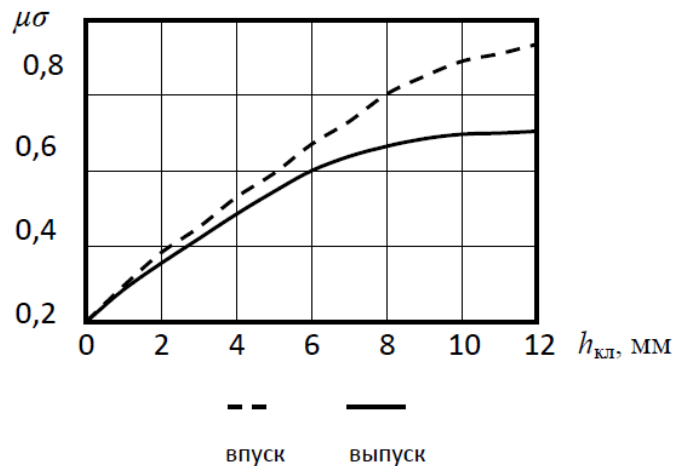


Рисунок 91 – Зависимость коэффициента расхода каналов от высоты подъема клапанов

Фазы газораспределения базового двигателя КАМАЗ-910 представлены в таблице 22. Граничные условия по топливу и окружающей среде представлены в таблице 23.

Таблица 22 – Фазы газораспределения базового двигателя КАМАЗ-910

	Начало открытия впускного клапана	Закрытие впускного клапана	Начало открытия выпускного клапана	Закрытие выпускного клапана
УПКВ	315	601	86	416

Таблица 23 – Граничные условия: топливо и окружающая среда

Параметр	Единицы измерения	Значения
Топливо		
Низшая теплотворная способность, H_u	кДж/кг	42440
Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг топлива, l_0	кг возд./кг топл.	14,452
Условия окружающей среды		
Атмосферное давление, p_0	бар	1
Температура, T_0	°C	25

В качестве входных гидравлических характеристик наддува (степень повышения давления и приведенный массовый расход) были использованы данные предоставленные, предоставленные поставщиком турбокомпрессора.

Среднее эффективное давление для каждой частоты вычисляется на основе ВСХ исследуемого двигателя по формуле:

$$p_e = \frac{30 \tau \cdot N_e}{iV_h \cdot n}, \quad (41)$$

где p_e – среднее эффективное давление на режиме номинальной мощности, Мпа; N_e – эффективная мощность, кВт; iV_h – рабочий объем двигателя, л; n – частота вращения коленчатого вала.

ВСХ, определенная по результатам стендовых испытаний двигателя, представлена на рисунке 92. После этого программное обеспечение AVL BOOST рассчитывает работу двигателя на данной частоте вращения n с конкретным средним эффективным давлением p_e . Результаты расчета представлены в таблице 24.

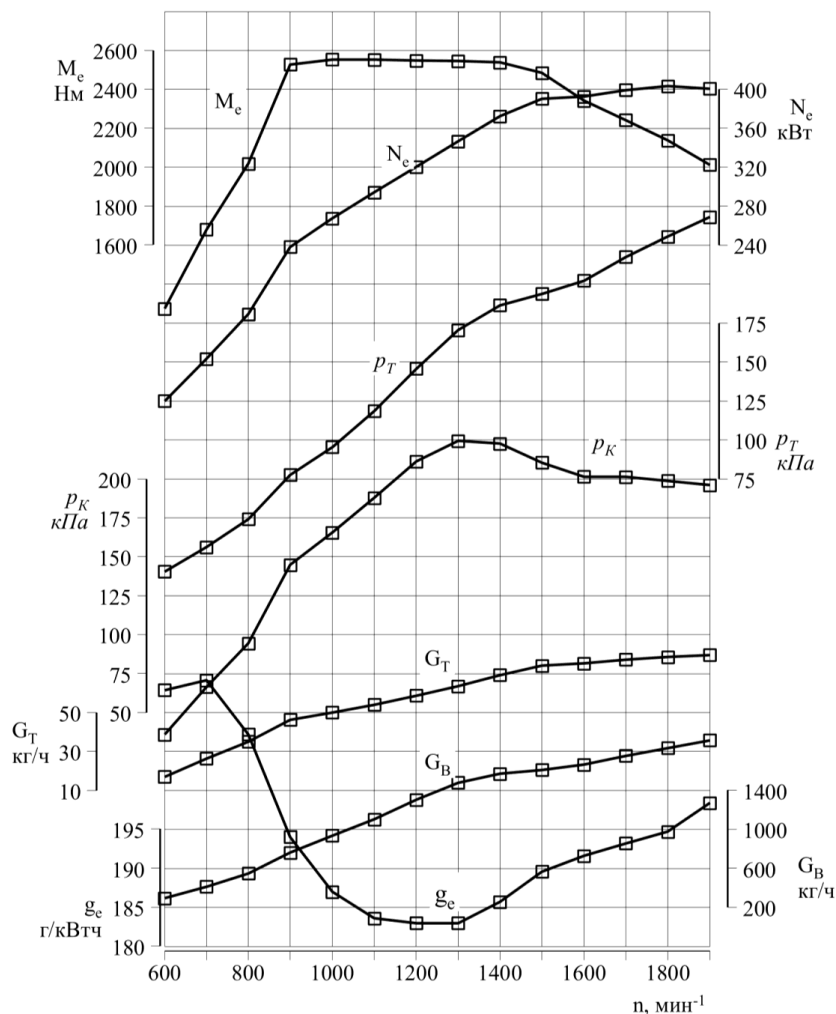


Рисунок 92 – ВСХ базового двигателя КАМАЗ-910

Таблица 24 – Среднее эффективное давление исследуемого двигателя

n	мин⁻¹	700	900	1100	1300	1500	1700	1900
p_e	МПа	1,5	2,14	2,7	2,7	2,6	2,4	2,17

Для моделирования сгорания использована модель Вибе. Параметры для настройки модели Вибе представлены в таблице 25. Для моделирования процесса сгорания на частичных нагрузках были использованы индикаторные диаграммы, полученные при испытании двигателя КАМАЗ-910. Для применения индикаторных диаграмм в расчете в ПО AVL BOOST они были обработаны при помощи специальной утилиты. После обработки получены кривые тепловыделения (рисунок 93).

Таблица 25 – Параметры для настройки модели Вибе

n , мин ⁻¹	Продолжительность сгорания, °пкв	Начало сгорания, °пкв	Коэффициент m
1900	64	-11	1
1700	66	-10	0,99
1500	67	-9	0,98
1200	69	-8	0,97
1100	70	-7	0,96
700	84	-6	0,95

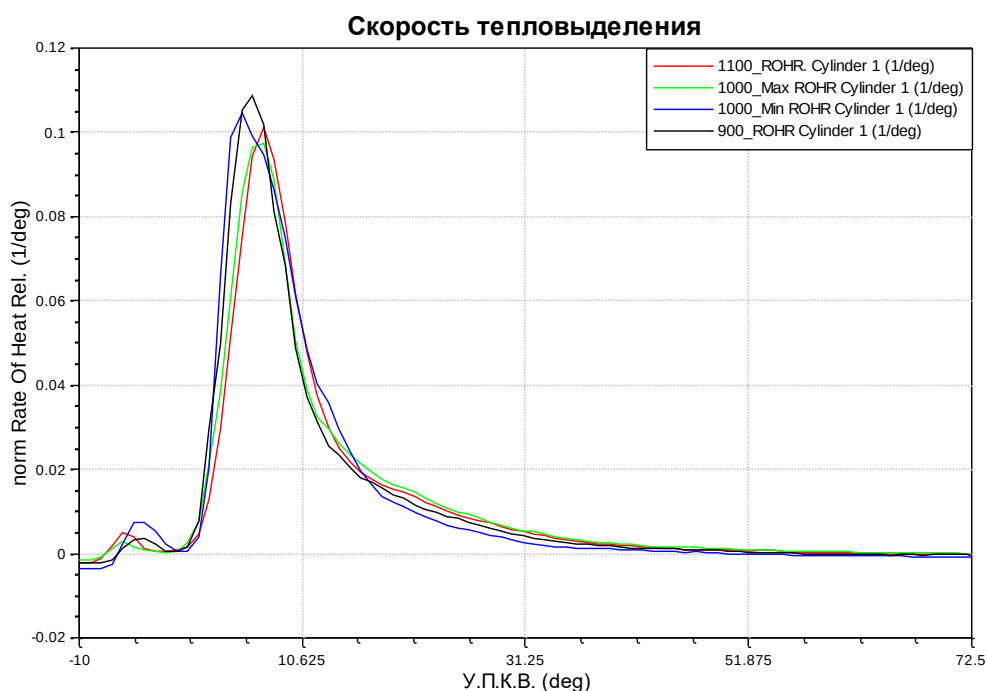


Рисунок 93 – Зависимости скорости тепловыделения от угла поворота коленчатого вала для двигателя Р6 мощностью 404 кВт на частичных нагрузках

Для учета теплопередачи через стенки внутри цилиндра используется модель Вошни. Площадь поршня равна $S_{\text{п}} = (1,3 \dots 1,5) \cdot \frac{\pi D^2}{4} = 17246 \text{ мм}^2$, площадь головки цилиндров $S_{\text{гц}} = \frac{\pi D^2}{4} = 13266 \text{ мм}^2$ и площадь стенки цилиндров при нахождении поршня в ВМТ $S_{\text{ст.цил}} = \pi \cdot D \cdot h = 450 \text{ мм}^2$.

Площади впускных и выпускных каналов:

$$S_{\text{кан.вп}} = \pi \cdot d_{\text{кан.вп}} \cdot l_{\text{кан.вп}} = 3,14 \cdot 55 \cdot 165 = 28000 \text{ мм}^2;$$

$$S_{\text{кан.вып}} = \pi \cdot d_{\text{кан.вып}} \cdot l_{\text{кан.вып}} = 3,14 \cdot 50 \cdot 150 = 23500 \text{ мм}^2.$$

Как отмечено автором в работе [28], термодинамический анализ дает завышенную оценку эффективности, так как не учитывает влияние реального поведения механических потерь в двигателе.

Обычно, для учета потерь на трение используется зависимость среднего давления механических потерь p_m от частоты вращения коленчатого вала двигателя n , либо от средней скорости поршня c_n . В программе AVL BOOST исходные данные по потерям на трение задаются в качестве среднего эффективного давления трения, или friction mean effective pressure (FMEP) в виде табличных данных, полученных в ходе стендовых испытаний и индицирования двигателя (рисунок 94).

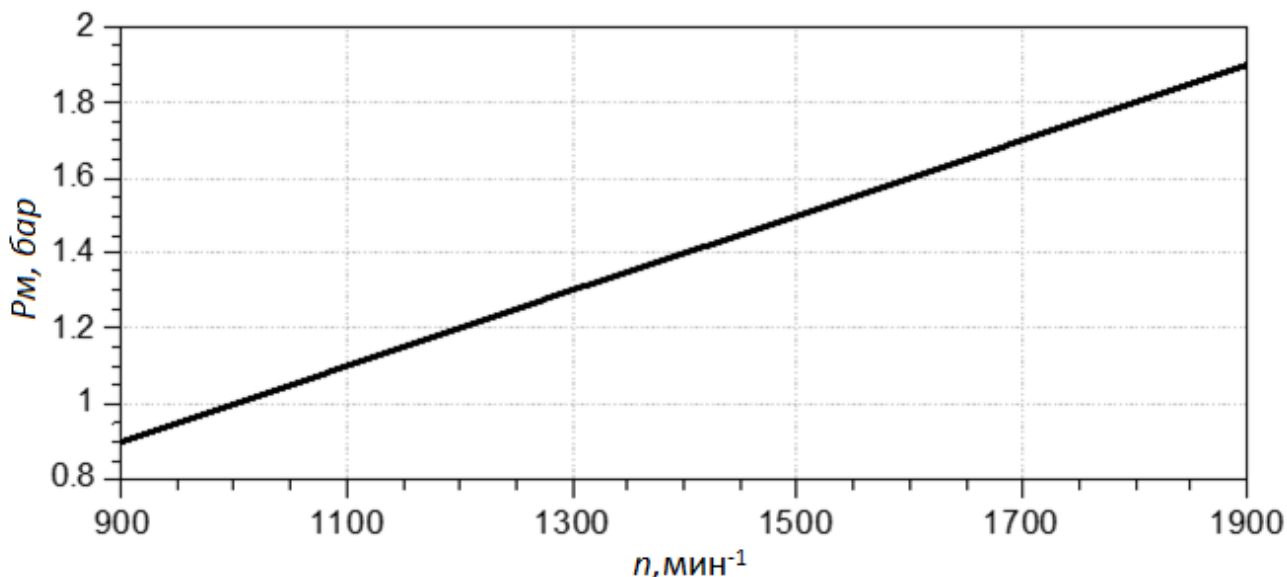


Рисунок 94 – Зависимость среднего давления механических потерь от частоты вращения коленчатого вала. мин⁻¹

Преимущественный выбор давления механических потерь в качестве целевой функции обусловлен, главным образом, тем, что по многочисленным результатам экспериментов зависимость именно этого показателя от скоростного режима близка к линейной, что позволяет использовать простые линейные модели [51]. В работе [52] на основе многочисленных результатов испытаний и выводов о линейном характере изменения среднего давления механических потерь выведены эмпирические коэффициенты a_m и b_m , определяемые по типу двигателя. Значения данных коэффициентов для ДВС различных типов приведены в таблице 26.

Таблица 26 – Значения коэффициентов a_m и b_m для различных типов ДВС

Тип двигателя	a_m	b_m
С неразделенной камерой сгорания	0,089	0,0118
Вихрекамерные	0,089	0,0135
Предкамерные	0,103	0,0153

После определения коэффициентов среднее давление механических потерь p_m рассчитывается по формуле:

$$p_m = a_m + b_m \cdot c_{\Pi} \quad (42)$$

С целью более точного проведения расчетных исследований и оценки влияния технических решений по снижению механических потерь на топливную экономичность исследуемого двигателя, принято решение доработать математическую модель следующим образом. В качестве исходных данных в модель введены две кривые механических потерь:

- для холостого хода. График зависимости среднее давление механических потерь был получен в ходе испытаний по экспериментальной методике;
- для максимальной нагрузки. График зависимости механических потерь был получен в ходе индицирования исследуемого двигателя.

Исходные данные по двум кривым механическим потерь представлены в таблице 27.

Таблица 27 – Данные по механическим потерям базового ДВС

n , мин ⁻¹	p_m для холостого хода, бар	p_m для максимальной нагрузки, бар
500	0,57	0,9
700	0,641	0,72
900	0,713	0,72
1100	0,859	0,96
1300	1,009	1,22
1500	1,146	1,5
1700	1,284	1,78
1900	1,408	2,02
2100	1,529	2,32

Проведем более подробный анализ вышеуказанных изменений в математической модели:

1) Если сформировать линию тренда по вышеуказанным значениям среднего давления механических потерь в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и вывести уравнения линейного графика, то получится:

- для холостого хода:

$$p_m(y) = 0.1261x + 0.3872 \quad (43)$$

- для максимальной нагрузки:

$$p_m(y) = 0.1963x + 0.3872 \quad (44)$$

Соответственно, метод расчета значений p_m с помощью эмпирических коэффициентов можно использовать лишь для первого приближения. Коэффициенты a_m и b_m определяются исходя из экспериментальных и статистических данных для разных типов двигателей и не могут учитывать индивидуальность характеристик и конструкции исследуемого двигателя, влияющих на среднее эффективное давление механических потерь. Если сравнить индикаторные и эффективные показатели двигателя при значениях p_m , определенных индицированием и методом эмпирических коэффициентов, получится следующее: разница минимального удельного эффективного расхода топлива составила около 2 г/кВт·ч, индикаторной мощности – в пределах 5 кВт; индикаторного крутящего момента - в пределах 50 Н·м (рисунок 95).

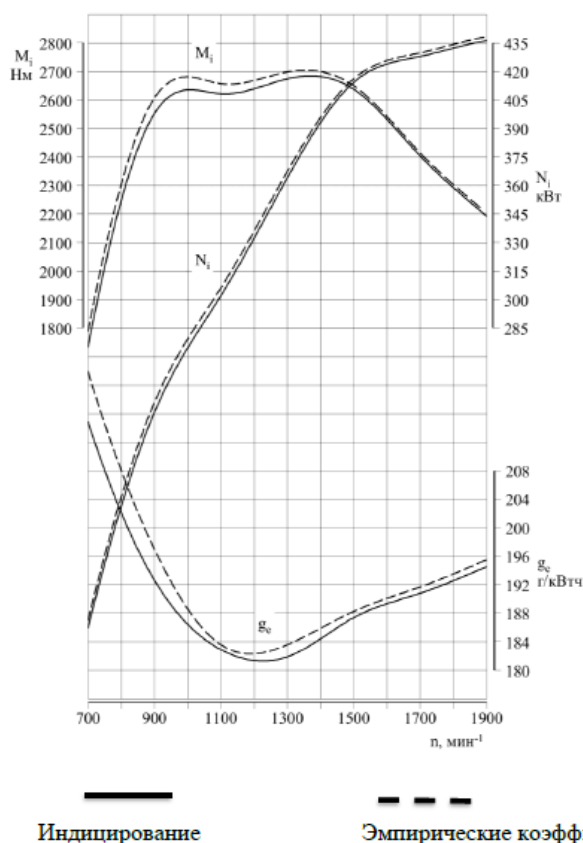


Рисунок 95 – Сравнение рассчитанных в программе AVL BOOST индикаторных показателей и удельного эффективного расхода топлива с заданным средним давлением механических потерь, определенным эмпирическими коэффициентами и индицированием

2) Механические потери на холостом ходу фактически являются потерями на трение. Полученные в ходе проведения испытаний по экспериментальной методике данные по среднему давлению механических потерь учитывают ряд факторов: частоту вращения коленчатого вала, температуру ОЖ и масла.

Механические потери, полученные в ходе проведения индицирования также учитывает ряд факторов: частоту вращения коленчатого вала, нагрузка на двигатель и давление в цилиндре.

3) Сформировано поле значений механических потерь, ограниченное по оси ординат двумя кривыми (рисунок 96). При термодинамическом расчете двигателя, конечные потери на трение определяются автоматически для каждой точки, зависящей от координат «х-у», где x – частота вращения коленчатого вала, а y – нагрузка, заданная в виде среднего эффективного давления p_e .

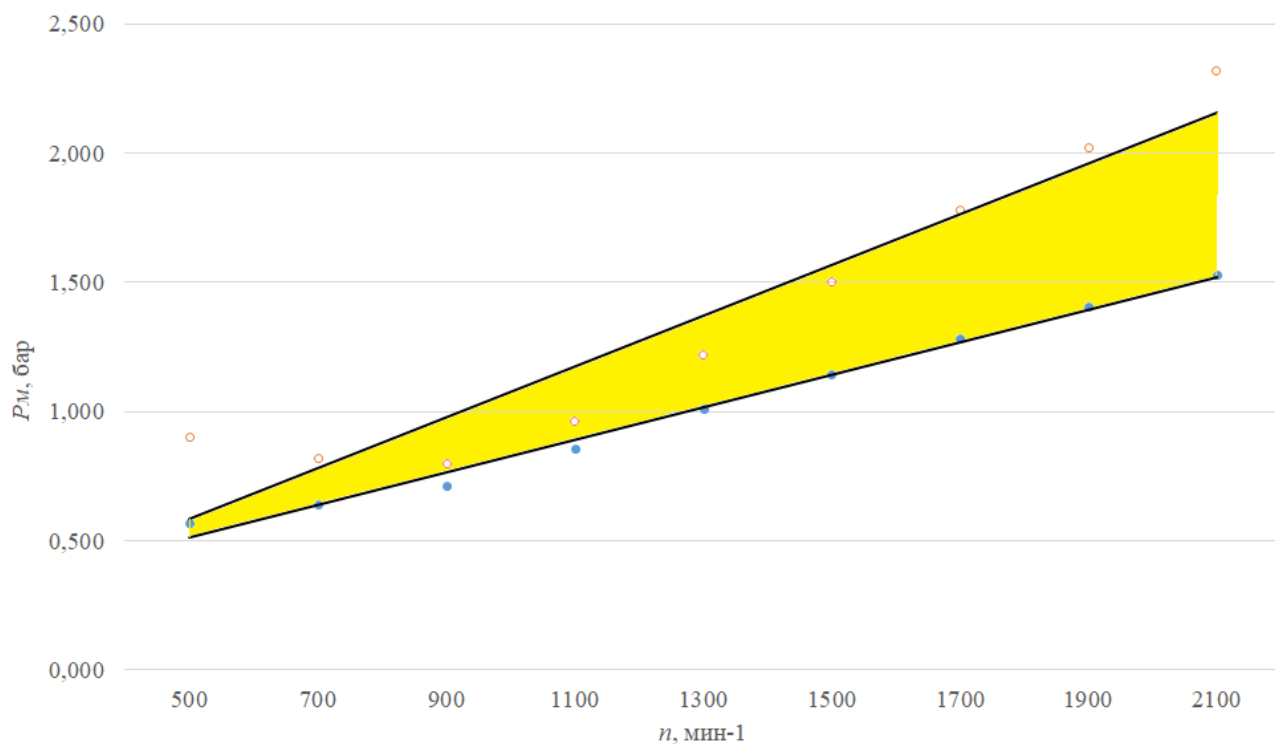


Рисунок 96 – Поле значений механических потерь

Таким образом, разработана математическая модель базового дизельного двигателя КАМАЗ-910, точно описывающая закон изменения механических потерь, позволяющая учитывать изменение механических потерь при изменении различных факторов, и, соответственно, более точно оценивать влияние механических потерь на эффективные показатели ДВС.

Верификация математической модели рабочего процесса базового двигателя Р6 была выполнена по результатам стендовых моторных испытаний базового двигателя КАМАЗ-910. Для верификации математической модели рабочего процесса был выбран ряд параметров, приведенных на рисунках 97-99. Как можно видеть, модель достаточно точно описывает рабочий процесс двигателя, с долей погрешности не более 5%, по всем рассмотренным показателям.

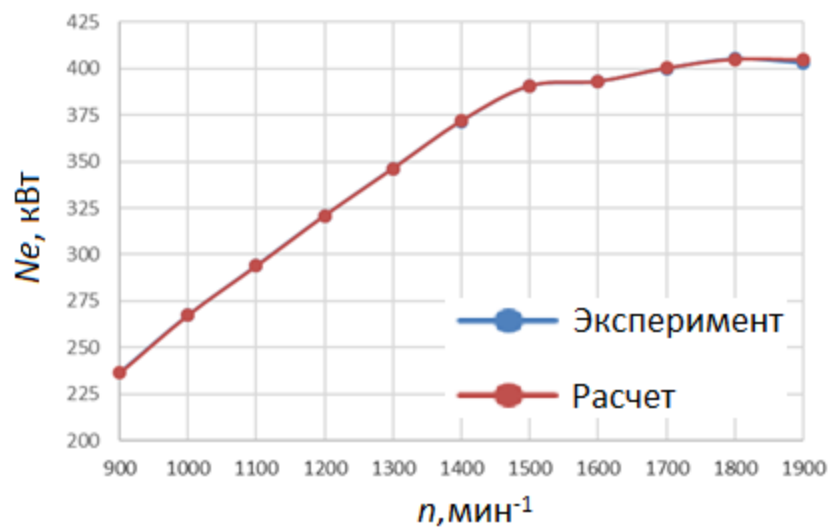


Рисунок 97 – Эффективная мощность

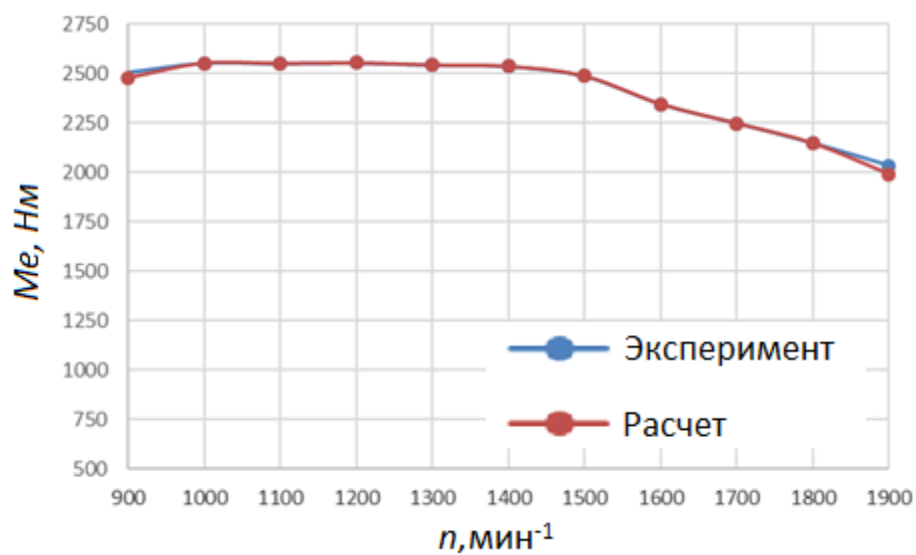


Рисунок 98 – Эффективный крутящий момент

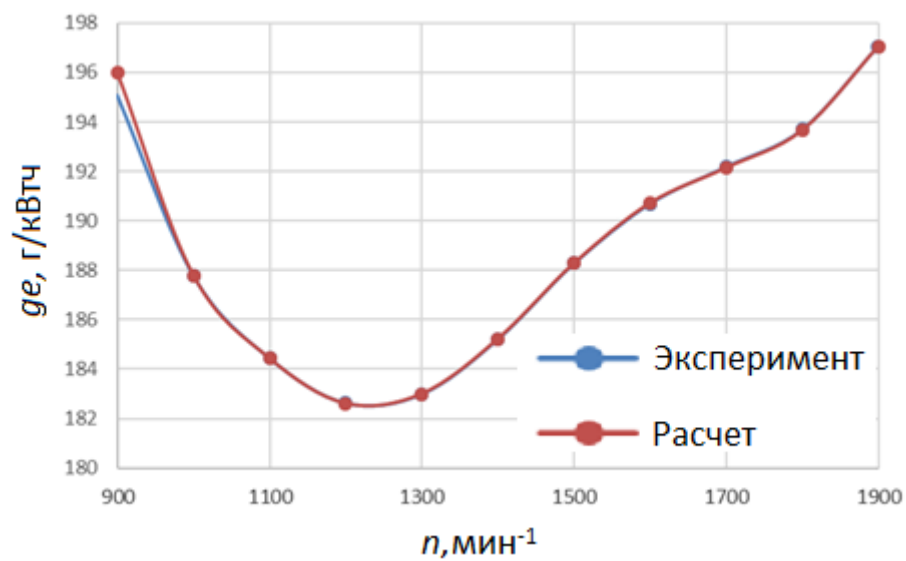


Рисунок 99 – Эффективный удельный расход топлива

Далее была разработана вторая термодинамическая модель опытного ДВС. Модель была разработана с учетом сформированного комплекса технических решений. антифрикционное покрытие поршня, поршневые кольца с измененной геометрией, изменение параметров хона гильзы, энергоэффективное уплотнение CASCO, изменение масляных каналов коленчатого вала, регулируемый масляный насос, регулируемый водяной насос, термостат системы смазки. В рамках проведенных исследований и расчетов по отдельным группам компонентов сформированы данные по снижению механических потерь (таблица 28).

Таблица 28 – Исходные данные по механическим потерям опытного ДВС

n , мин ⁻¹	p_m для холостого хода, бар	p_m для максимальной нагрузки, бар
500	0,511	0,801
700	0,570	0,6408
900	0,635	0,6408
1100	0,765	0,8544
1300	0,898	1,0858
1500	1,020	1,335
1700	1,142	1,5842
1900	1,253	1,7978
2100	1,361	2,0648

Разница в значениях среднего эффективного давления механических потерь базового и опытного ДВС составила от 0,5 до 1,3 бар. (рисунок 100).

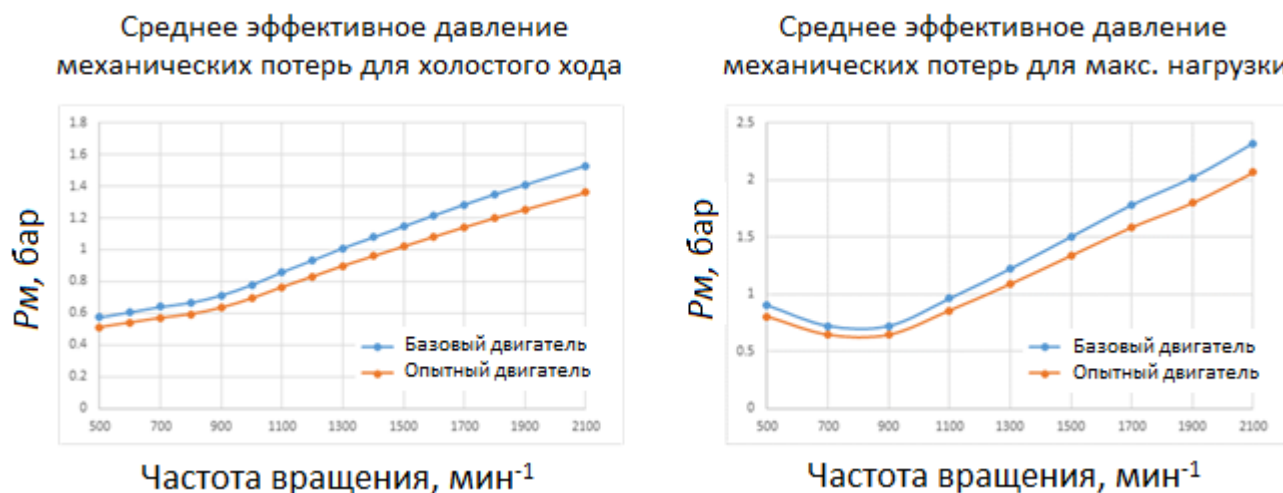


Рисунок 100 – Среднее эффективное давление механических потерь базового и опытного ДВС

Далее проведены расчетные исследования по оценке эффективности решений по снижению механических потерь на топливную экономичность ДВС. По результатам исследований было установлено, что внедрение пакета решений по механическим потерям позволяет снизить момент трения на 20...25 Н·м (рисунок 101), а удельный расход топлива базового ДВС до 2,5 г/кВт·ч (рисунок 102).

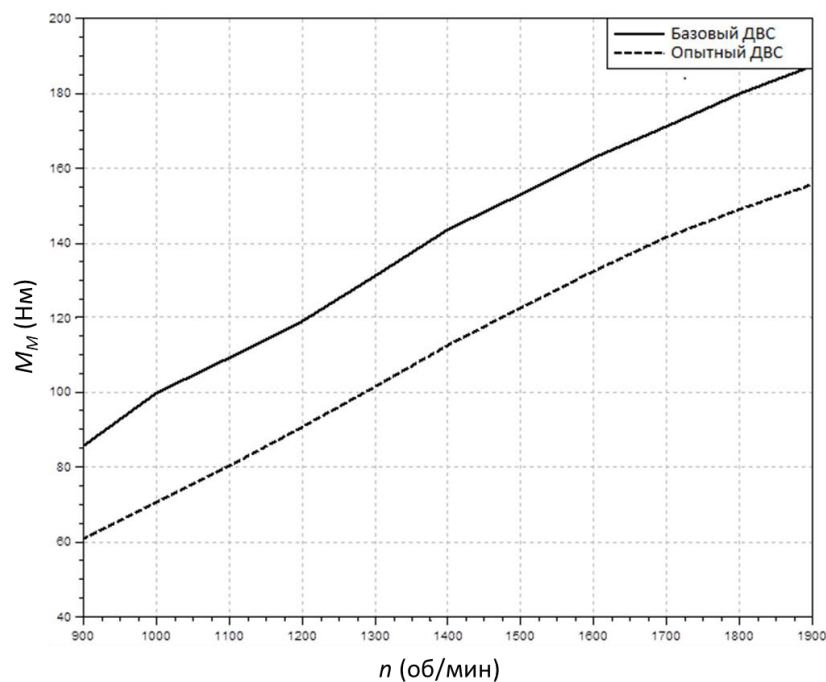


Рисунок 101 – Расчетный момент трения базового и опытного ДВС

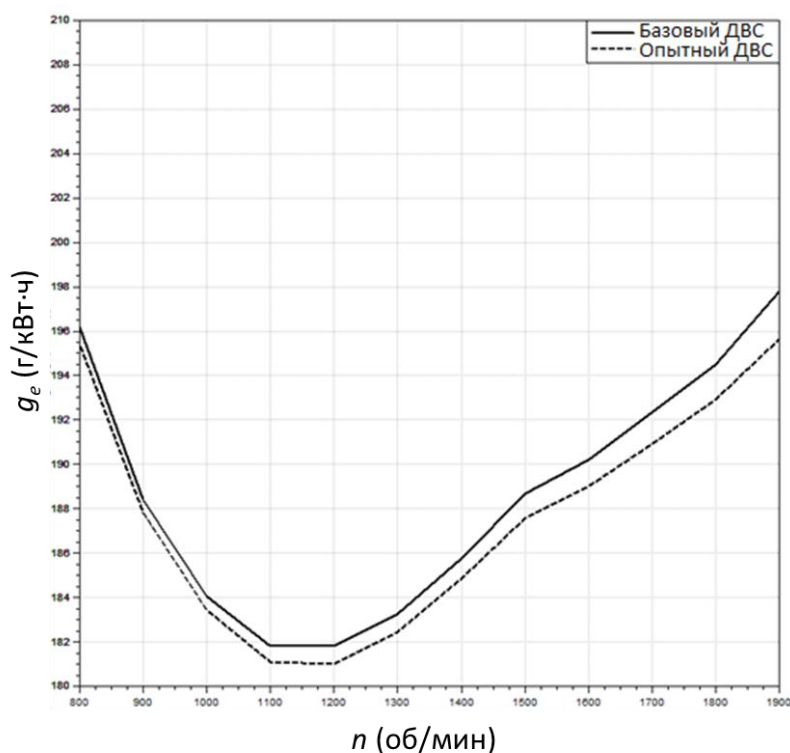


Рисунок 102 – Расчетный удельный расход топлива базового и опытного ДВС

4.3. Изготовление и испытания опытного образца ДВС с комплексом технических решений.

С целью подтверждения результатов расчетных исследований, оценки удельного расхода топлива, механических потерь опытного двигателя КАМАЗ-910, укомплектованного энергоэффективными компонентами, в сравнении с базовым двигателем принято решение об изготовлении опытного образца двигателя и проведении сравнительных стендовых испытаний.

В составе опытного образца двигателя были применены следующий пакет энергоэффективных решений:

- поршень стальной с антифрикционным графитовым покрытием на юбке и с измененными канавками под поршневые кольца;

- верхнее компрессионное кольцо стальное, высотой 3 мм вместо 3,5 мм, азотированное, с ассиметричным сечением, наклон верхнего торца 7° , нижнего 3° . Покрытие рабочей поверхности DuroGlide. Зазор в замке 0,30-0,40 мм. Сила упругости кольца снижена с 32,25 до 17,7 Н;

- нижнее компрессионное кольцо из высокопрочного чугуна, прямоугольное, высотой 2 мм вместо 2,5 мм, без покрытия, с внутренней фаской со стороны нижнего торца. Зазор в замке 0,90-1,10 мм. Сила упругости кольца снижена с 20 до 14,0 Н;

- маслосъемное кольцо из серого чугуна, высотой 3 мм вместо 3,5 мм, износостойкое покрытие DuroGlide. Сила упругости кольца снижена с 49 до 26,0 Н;

- опытные вкладыши коренного и шатунного подшипников с полимерным покрытием;

- опытный образец масляного насоса переменной производительности.

Место проведения испытаний – испытательный стенд НТЦ ПАО «КАМАЗ». На рисунке 103 представлены фотографии установленного на испытательный стенд опытного двигателя.



Рисунок 103 – Фотографии установленного на стенд опытного двигателя

Испытательный стенд ф. «AVL» укомплектован асинхронной машиной, расходомером топлива модели и другими измерительными приборами в соответствии с требованиями ГОСТ 14846-2020, Правил ООН №№ 24, 49, 85. Стенд аттестован.

Средства измерений, входящий в состав стенда, представлены в таблице 29.

Таблица 29 – Средства измерений

Наименование СИ	Тип СИ	Класс точности или погрешность	Диапазон измерений
Измерительный канал крутящего момента: датчик крутящего момента	T40/T40B	$\pm 0,5 \%$	от 0 до 5000 Н·м
Измерительный канал числа оборотов: датчик числа оборотов	HEIDENHAIN ROD 426 2048 27S12-03	$\pm 0,5 \%$	от 0 до 4000 мин ⁻¹
Расходомер жидкого топлива	AVL 740 FUELEXACT MASS FLOW	$\pm 0,5 \%$	от 0 до 250 кг/ч
Расходомер воздуха	ABB Sensyflow FMT700-P-Tube	$\pm 1 \%$	от 0 до 4000 кг/ч

Продолжение таблицы 29

Наименование СИ		Тип СИ	Класс точности или погрешность	Диапазон измерений
Система измерения температур	Датчик	PT100	$\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	от 0 $^{\circ}\text{C}$ до плюс 200 $^{\circ}\text{C}$
		NiCrNi (Тип К)	$\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$	от 0 $^{\circ}\text{C}$ до плюс 1000 $^{\circ}\text{C}$
	Измерительный блок	AVL F-FEM-AIS	$\pm 0,1\text{ }%$	от 0 $^{\circ}\text{C}$ до плюс 1000 $^{\circ}\text{C}$
Система измерения давлений	Датчик	APT 100	$\pm 0,4\text{ }%$	от 0 до 100 кПа
				от 0 до 250 кПа
				от 0 до 400 кПа
				от 0 до 1000 кПа
	Измерительный блок	AVL C-FEM-P	$\pm 0,4\text{ }%$	от 0 до 1000 кПа
Устройство измерения концентрации выбросов NOx в отработавших газах (Газоанализатор)		AMA i60 SII	$\pm 1\text{ }%$	от 0 млн ⁻¹ до 10000 млн ⁻¹
Измерительная система относительной влажности и температуры воздуха на впуске (Термогигрометр)		Vaisala HUMICAP HMT330	$\pm 0,5\text{ }%$	от 0 % до 100 %, от минус 40 $^{\circ}\text{C}$ до плюс 80 $^{\circ}\text{C}$

Двигатель испытывался без вентилятора, компрессора и насоса гидроусилителя руля. Испытания двигателя проводились на дизельном топливе марки Лукойл EN-590. В системе смазки использовалось масло марки 5W-30. В качестве охлаждающей жидкости применялась охлаждающая жидкость 40% концентрата этиленгликоля, 60% дистиллированной воды. Температура охлаждающей жидкости при испытаниях находилась в диапазоне 92...97 $^{\circ}\text{C}$, температура масла - 98...108 $^{\circ}\text{C}$.

Испытания проводились при атмосферных условиях, указанных в таблице 30.

Таблица 30 – Параметры атмосферных условий при испытаниях

№	Параметр	Значение	Средство измерения
1	Температура окружающей среды, °С	от плюс 22 до плюс 27	Датчик PT100 в составе измерительного блока AVL F-FEM-AIS
2	Относительная влажность, %	от 16 до 19	Vaisala HUMICAP HMT330
3	Атмосферное давление, кПа	от 100,7 до 101,2	Датчик APT100 в составе измерительного блока AVL C-FEM-P

Формирование основных карт управления рабочим процессом двигателя в ЭСУД осуществлялось с использованием тестовых последовательностей в стендовом программном обеспечении PUMA и графического редактора UniPlot.

Механические потери двигателя оценивались по разработанной экспериментальной методике без подачи топлива (оценивался укомплектованный двигатель) двигателя асинхронной машиной без подачи топлива, при температуре масла 90°С, охлаждающей жидкости 90°С.

Основные параметры двигателя после настройки файлов набора данных определялись в мощностных настройках 550 л.с. Внешние скоростные характеристики для каждой модели определялись в диапазоне частот 600...1900 мин⁻¹ с шагом 100 мин⁻¹. Нагрузочные характеристики определялись также в диапазоне частот 600...1900 мин⁻¹ с шагом 100 мин⁻¹. Крутящий момент изменялся с шагом 10% от максимального значения на соответствующей частоте вращения.

По результатам испытаний двигателя с опытной комплектацией в сравнении с базовой комплектацией получено:

- снижение мощности механических потерь до 2 кВт и момента механических потерь до 15...20 Н·м в диапазоне частот вращения коленчатого вала 1000-2000 мин⁻¹ (рисунок 104);

- снижение удельного расхода топлива до 2,5 г/кВт·ч на частотах свыше 1300 мин⁻¹ как по ВСХ, так и на частичных нагрузках, что эквивалентно в среднем 0,35 л/ч расхода топлива при равных условиях (рисунок 105).

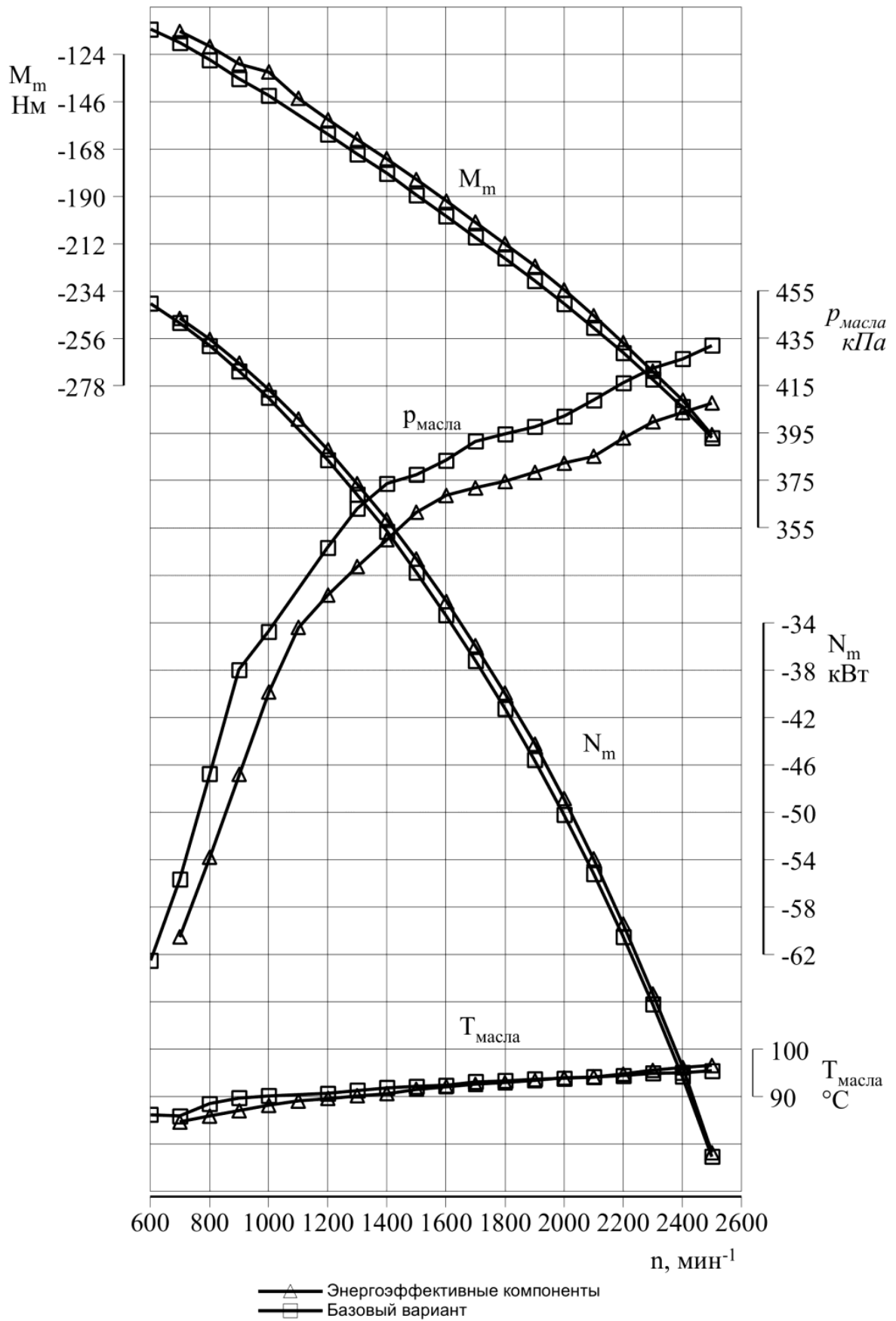


Рисунок 104 – Сравнение механических потерь базовой и опытной комплектации двигателей

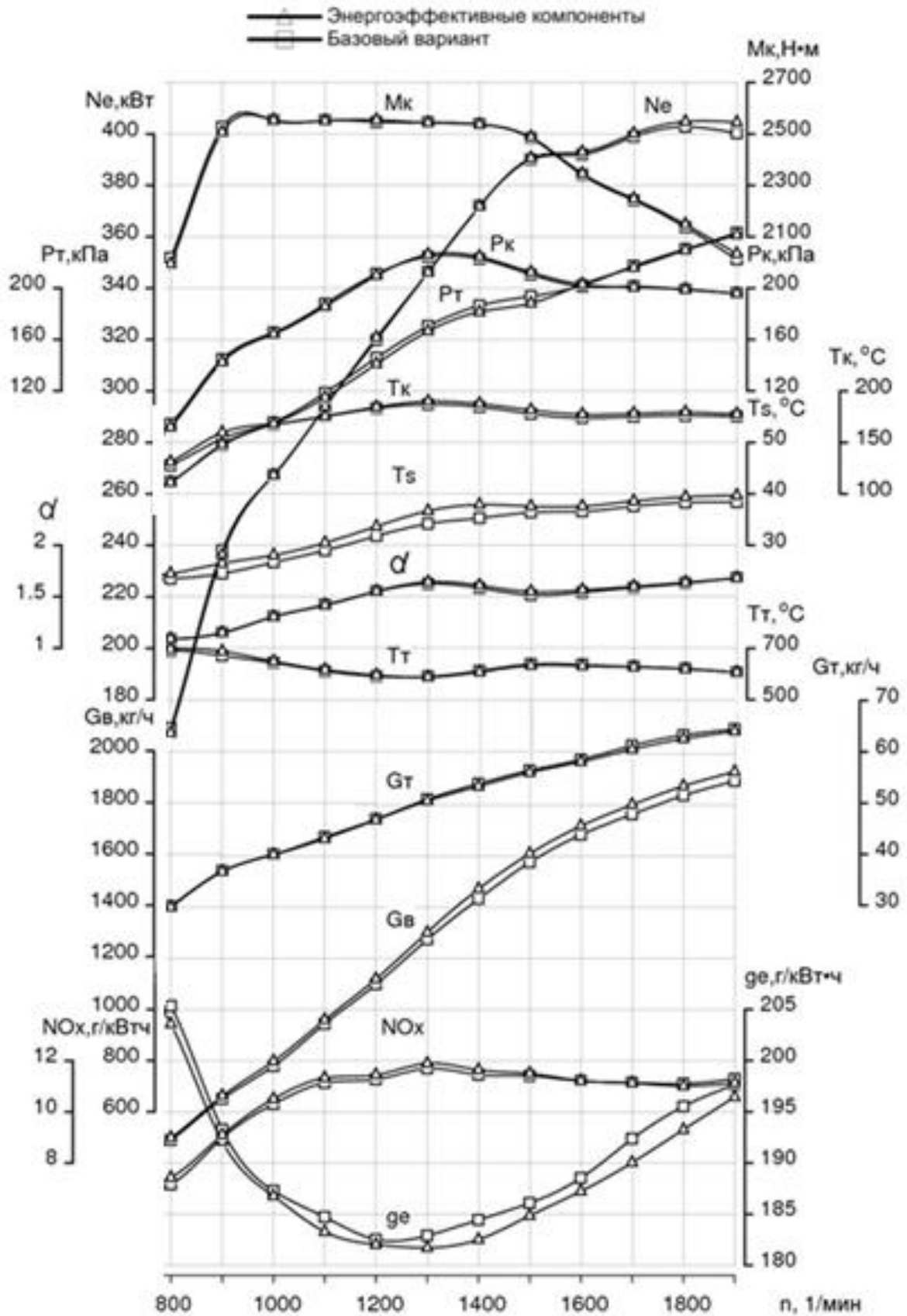


Рисунок 105 – Сравнение внешней скоростной характеристики базовой и опытной комплектации двигателей

4.4. Выводы

В соответствии с поставленными задачами исследования сформирован комплекс технических решений по снижению механических потерь исследуемого ДВС. Формирование комплекса решений проведено с учетом:

- актуального распределения потерь на трение между группами компонентов исследуемого ДВС;

- эффекта от внедрения решений на эффективные показатели (давление и мощность механических потерь, эффективный удельный расход топлива);

- фактора объема доработок в конструкции исследуемого двигателя;

Разработана и верифицирована математическая модель базового двигателя с корректным учетом данных по механическим потерям, полученным в ходе исследований по разработанной методике.

Разработана математическая модель опытного двигателя с учетом внедренного комплекса технических решений по механическим потерям, позволяющая оценить их влияние на эффективные показатели ДВС.

Изготовлен опытный образец двигателя с комплексом технических решений. По результатам испытаний двигателя в опытной комплектации в сравнении с базовой комплектацией получено:

- снижение мощности механических потерь на 2 кВт в диапазоне частот вращения коленчатого вала 1000-2000 мин⁻¹;

- снижение удельного расхода топлива до 2,5 г/кВт·ч на частотах свыше 1300 мин⁻¹ как по ВСХ, так и на частичных нагрузках, что эквивалентно в среднем 0,35 л/ч расхода топлива при равных условиях.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Проведен детальный анализ и сравнение методов определения механических потерь ДВС. Ввиду того, что ключевые составляющие механических потерь зависят от различных факторов, а также с целью оценки вклада в общие потери на трение отдельных групп компонентов была применена гибридная методика исследования, включающая прокрутку двигателя с последовательным демонтажем основных групп компонентов ДВС (при полностью стабилизированных условиях) и индицирования давления в цилиндрах (испытания со сгоранием).

2. По результатам проведённых экспериментальных исследований получены актуальные данные по уровню механических потерь современного дизельного двигателя с высоким эффективным КПД. Значительная часть потерь приходится на ЦПГ – от 33% до 35%; на привод масляного насоса – от 14 до 17%; привод насоса охлаждающей жидкости – от 2,5 до 14%; на привод коленчатого вала – от 13 до 14%. На основании проведенного экспериментального исследования сформированы приоритетные области потенциального улучшения трения.

3. Проведен обзор и расчетно-экспериментальный анализ направлений снижения механических потерь по следующим направлениям: ЦПГ, КШМ, система смазки, система охлаждения. Дополнительно оценено влияние применения энергосберегающих моторных масел на уровень механических потерь и топливную экономичность исследуемого ДВС. Применение гибридного подхода при исследовании различных технических решений по снижению механических потерь позволило сократить время на подбор, разработку различных концептуальных и конструкторских изменений, на проектирование и доработку компонентов ДВС.

4. Сформирован пакет технических решений: стальной поршень с антифрикционным графитовым покрытием; пакет поршневых колец с уменьшенной высотой и упругостью, а также твердым углеродным покрытием; вкладыши коленчатого вала с полимерным покрытием; энергоэффективная манжета коленчатого вала; регулируемые масляный и водяной насосы; терморегулирование системы смазки и охлаждения.

5. Разработана и верифицирована термодинамическая модель исследуемого ДВС. Полученные данные по механическим потерям учтены в расчетной математической модели исследуемого двигателя. Разработанная термодинамическая модель рабочего процесса исследуемого дизеля позволяет с высокой точностью оценить влияние технических решений по снижению механических потерь на топливную экономичность. По результатам сравнительных расчётных исследований было установлено, что внедрение пакета решений по механическим потерям позволяет снизить удельный расход топлива базового ДВС до 2,5 г/кВт·ч.

6. Спроектирована конструкция опытного двигателя 6ЧН 13/15 с пакетом решений по снижению механических потерь [75]. Изготовлен опытный образец двигателя для проведения исследовательских испытаний. По результатам испытаний двигателя с опытной комплектацией в сравнении с базовой комплектацией получено снижение удельного расхода топлива до 2,5 г/кВт·ч, что доказывает достоверность разработанной математической модели и корректность выбора технических решений по снижению механических потерь. По результатам подтверждения надежности и технологической подготовки производства данная опытная комплектация ДВС внедрена в серийное производство ПАО «КАМАЗ».

7. Разработанные математические модели, методика экспериментальной оценки механических потерь, а также комплекс технических решений по снижению механических потерь могут быть использованы при проектировании новых поколений ДВС.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агеев А.Г. Снижение механических потерь в быстроходном дизеле воздушного охлаждения совершенствованием конструкции деталей ЦПГ: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук: 05.04.02. – Москва, 2017. – 177 с.
2. Азаров В.К. Разработка комплексной методики исследований и оценки экологической безопасности и энергоэффективности автомобилей: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук: 05.05.03. – Москва, 2014. – 137 с.
3. Александров И.К. Определение механических потерь в ДВС / Раков В.А., Дымов Н.Э. // Вестник Машиностроение. – 2020. – №3. – С. 37-38.
4. Антошкин А.С. Дезаксиальный кривошипно-шатунный механизм в дизеле // Ползуновский вестник. – 2006. – № 4. – С.10-15.
5. Анурьев В.И. справочник конструктора-машиностроителя: В 3т. Т. 3 – 8-е изд., перераб. И доп. Под. Ред. И.Н. Жестковой. – М.: машиностроение. 2001. – 864 с.: ил.
6. Архангельский В.М. Автомобильные двигатели / Архангельский В.М., Вихерт М.М., А.Н. Воинов и др.; Под ред. М.С. Ховаха. – М.: Машиностроение, 1977. – 591 с.
7. Берг С.И. Методы измерения механических потерь // Мавлютовские чтения: материалы XIV Всероссийской молодежной научной конференции / Уфа: УГАТУ, 2020.
8. Валеев Д.Х., Карабцев В.С. Оптимизация конструктивных параметров автомобилей с целью повышения показателей топливной экономичности // Приводная техника. – 2002. - №1. - С.30-37.
9. Валеев Д.Х., Карабцев В.С. Влияние характеристики двигателя на параметры скоростных свойств и топливной экономичности автомобиля // Грузовик – 2001. – №6. – С.15-19.

10. Валеев Д.Х., Карабцев В.С. Влияние характеристик двигателей на эффективность автомобилей-самосвалов КАМАЗ. // Тезисы докладов конференции «Двигатели для российских автомобилей». – Москва. – Автосалон-2001. – С.1-10.
11. Валеев Д.Х., Карабцев В.С. Пути снижения расхода топлива грузовых автомобилей. // Механика машин, механизмов и материалов – 2014. – №4 (29). – С.33-39.
12. Вершина Г.А. Влияние величины дезаксажа кривошипно-шатунного механизма на технико-экономические показатели работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания / Вершина Г.А., Галонский С.Э., Пилатов А.Ю., Тамкович Е.С. // Вестник БНТУ – 2011. – № 4. – С.39-43.
13. Гинцбург Б.Я. Профилирование юбок поршней / Б.Я. Гинцбург, Г.Я. Васильченко, Н.С. Судойский и др. – М.: Машиностроение, 1973. – 89 с.
14. Гоц, А. Н. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма поршневых двигателей: учеб. пособие / Гоц А.Н. // Владим. гос. ун-т. – Владимир: Редакционно-издательский комплекс ВлГУ, 2005. – 124 с.
15. Гуцин А.Ю. Определение ход поршня в цилиндре с дезаксиальным кривошипно-шатунным механизмом / Гуцин А.Ю., Кривошея Ю.В., Соломин А.П., Трубихин О.В. // Подвижной состав железных дорог. Сборник научных трудов ДОНИЖТ. – 2018. – № 49. – С. 63-70.
16. Дьяченко В.Г. Теория двигателей внутреннего сгорания. Учебник / В.Г. Дьяченко. Перевод с украинского языка. – Харьков: ХНАДУ, 2009. – 500 с.
17. Епархин О.М. Применение героторного масляного насоса в системе смазки в системе тяжелых дизелей / Корольков С.Е., Хрящев Ю.Е. // Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции «История и перспективы развития транспорта на севере России», 2020. – С.75-78.
18. Захаров Л.А. Повышение топливной экономичности двигателя за счет механических потерь / Захаров И.Л., Сеземин А.В. // Журнал «Автомобильных Инженеров». №3 (68) 2011. Ассоциация автомобильных инженеров. Исследования, конструкции, технологии. С. 41-43.

19. Захаров Л.А. Методика оценки механических потерь дизельного двигателя при выборе органов выпуска подсистемы газообмена / Л.А. Захаров, А.В. Селезмин, И.Л. Захаров, А.К. Лимонов // «Двигатель 2010». Материалы Международной научно-технической конференции. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010, с. 251...255.
20. Зленко М.А., Теренченко А.С., Fuoss K. Новые двигатели для российских автомобилей // Журнал ААИ. – 2018. - №4 (111). – С.36-41.
21. Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. М.: Высшая школа, 2008. — 496 с.: ил.
22. Крагельский, И.В. Расчетный метод оценки трения и износа – эффективный путь повышения надежности и долговечности машин / И.В. Крагельский, В.В. Алисин. – М.: Знание, 1976. – 36 с.
23. Крагельский, И.В. Основы расчетов на трение и износ / И.В. Крагельский, М.Н. Добычин, В.С. Комбалов. – М.: Машиностроение, 1977. – 526 с.
24. Кулешов А.С. Развитие методов расчета и оптимизация рабочих процессов ДВС: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Москва, 2011. – 235 с.
25. Кутенев В.Ф., Теренченко А.С. Современное состояние развития двигателей внутреннего сгорания для колесных транспортных средств Российской Федерации // Труды НАМИ. – 2018. – №4 (275). – С. 6-16.
26. Леванов И.Г. Обзор реологических моделей моторных масел, используемых при расчетах динамики подшипников скольжения коленчатого вала // Вестник ЮУрГУ. – 2010. - №10. – С.54-62.
27. Лихачев А.Ю. Цифровое конструкторское бюро // Машиностроение и смежные отрасли. CAD/CAM/CAE Observer. – 2021. - № 5 (145). – С. 2-7.
28. Лукшо В.А. Комплексный метод повышения энергоэффективных газовых двигателей с высокой степенью сжатия и укороченными тактами впуска и выпуска: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук: 05.04.02. – Москва, 2015. – 369 с.

29. Мастепанов А.М. Россия на пути к углеродной нейтральности // Энергетическая политика. / URL: <https://energypolicy.ru/rossiya-na-puti-k-uglerodnoj-nejtralnost/energoperehod/2021/18/13> (дата обращения: 25.01.2022).
30. Машиностроение. Энциклопедия. Т. IV-14. Двигатели внутреннего сгорания. Ответственный редактор академик РАН К.С. Колесников. Москва, Машиностроение, 2013. – 783 с.
31. Меден А.И. Распределение потерь в элементах шатуннопоршневой группы дизеля // Развитие комбинированных двигателей внутреннего сгорания. – М.: Машиностроение, 1974. – С.41-62.
32. Мозер Ф.К., АВЛ Лист ГмбХ. Тенденции и решения в разработке коммерческих дизельных двигателей. Международная научно-техническая конференция, Протвино, 2009. – 18 с.
33. Назаров Ф.Л., Тетерин М.Ф., Ханнанов М.Д., Калимуллин Р.Ф. Генезис применяемости моторных масел в двигателях КАМАЗ // Прогрессивные технологии в транспортных системах: материалы XVI международной научно-практической конференции, 11-13 ноября 2021 г. - Оренбург: ОГУ, 2021. - С.343-350.
34. Никишин В.Н. Формирование и обеспечение качества автомобильного дизеля. Часть I. Наб. Челны: Изд-во Камской госуд. инж.-экон. акад., 2006. 456 с.
35. Никишин В.Н. Формирование и обеспечение показателей качества автомобильных дизелей на стадии их проектирования и доводки: дис. ... докт. техн. М., 2006. 377 с.
36. Никишин В.Н. Основы теории соударения и исследование колебаний пары поршень-гильза автомобильного дизеля: Автореферат дисс. канд. техн. наук. - И., 1978. - 25 с.
37. Никишин В.Н. Исследование деформаций юбки поршня дизеля // Никишин В.Н. Исследование прочности и надежности деталей автомобильных двигателей. Элиста, 1980. С. 64-69.

38. Никишин В.Н. Расчетно-экспериментальное профилирование овально-бочкообразного профиля юбки поршня автомобильного дизеля // Совершенствование мощностных, экономических и экологических показателей ДВС: материалы VI Международ. науч. практ. семинара. Владимир. 1997. С. 119-121.
39. Орлин А.С. Двигатели внутреннего сгорания / А.С. Орлин, Д.Н. Вырубов, Н.И. Костыгов и др. – М.: Машгиз, 1955 - Т. 2 - Конструкция и расчет. - 531 с.
40. Парсадонов И.В., С.Ю. Белик. Многофакторный анализ механических потерь в быстроходном дизеле с газотурбинным наддувом // Двигатели внутреннего сгорания. Рабочие процессы ДВС. – 2008. - №1. – С.34-37
41. Программа SuperTruckII 2020 // Diesel Net [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://dieselnet.com/news/2020/07supertruck.php> (дата обращения 25.12.2020).
42. Программа LongRun // LongRun [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://h2020-longrun.eu/> (дата обращения 25.12.2020).
43. Программа самообучения 222. Система охлаждения двигателя с электронным регулированием Volkswagen AG [Электронный ресурс]. // Режим доступа: <https://vwts.ru/>
44. Пронин М.Д. Снижение механических потерь совершенствованием конструкции поршня быстроходного дизеля: автореферат дис. ... канд. техн. наук. 05.04.02. – Москва, 2009. – 16 с.
45. Путинцев С.В. Снижение механических потерь в автотракторных двигателях внутреннего сгорания: дис. ... д-ра техн. наук. – Москва, 1998. – 319 с.
46. Путинцев С.В. Трибометрия поршневых машин: Уч. пособие. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003.– 64с.
47. Путинцев С.В. Механические потери в поршневых двигателях // Учебное пособие по дисциплине «Специальные главы конструирования и САПР». Москва, издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 288 с.
48. Путинцев С.В. Состояние проблемы и перспективы развития трибологического аспекта энергосбережения в двигателестроении // Известия вузов. Машиностроение. – 1995. - №10-12. – С .71-79.

49. Путинцев С. В., Аникин С.А., Сун Лисинь. Математическое моделирование трения в цилиндро-поршневой группе и подшипниках двигателя внутреннего сгорания // Матер. II Междунар. конф.–Улан-Удэ. 2003. Т. 3. С. 155-158.

50. Путинцев С. В., Аникин С.А., Сун Лисинь. Моделирование и расчет затрат мощности на преодоление трения в подшипниках коленчатого вала поршневого двигателя // Известия вузов. Машиностроение. 2004. № 3. С. 23-31.

51. Путинцев С. В., Кулешов А.С., Агеев А.Г. Оценка механических потерь современных поршневых двигателей // Двигателестроение. 2013. № 2 (252). - С.15-20.

52. Путинцев С. В., Кулешов А.С., Агеев А.Г. Эмпирическая зависимость для исследования механических потерь в четырехтактных дизелях // Двигателестроение. 2014. № 3 (257). - С.3-7.

53. Путинцев С.В., Аникин С.А. Оценка и снижение механических потерь в поршневых двигателях. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2011. 330 с.

54. Путинцев С.В., Пронин М.Д. Теоретическое и расчетное обоснование снижения механических потерь профилированием и модификацией трущейся поверхности поршня ДВС // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2008. - №12. – С.33-42.

55. Рабочая программа по автомобильной и мобильной промышленности 2020-2021. URL: [https://circabc.europa.eu/sd/a/59e6efc8-e9f4-4459-bd13-738bc40a5ba1/WP%20of%20automotive%20unit%202020-2021-%20Final%20version%20-%20External\(0\).pdf](https://circabc.europa.eu/sd/a/59e6efc8-e9f4-4459-bd13-738bc40a5ba1/WP%20of%20automotive%20unit%202020-2021-%20Final%20version%20-%20External(0).pdf) (дата обращения 15.09.2021).

56. Райков И.Я. Испытания двигателей внутреннего сгорания: Учеб-ник для вузов.- М.: Высшая школа, 1975.-320с.

57. Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2021 года № 3052-р Об утверждении Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. URL: <http://government.ru/docs/43708/> (дата обращения 20.12.2021).

58. Регламент (ЕС) 2019/1242 Европейского парламента и Совета от 20 июня 2019 г., устанавливающий стандарты эффективности выбросов CO₂ для новых большегрузных транспортных средств, и поправки к Правилам (ЕС) №

595/2009 и (ЕС) 2018/956 Европейского союза. Парламент и Совет и Директива Совета 96/53 // Официальный журнал Европейского Союза L 198 (июль). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj#d1e1921-202-1> (дата обращения 20.12.2021).

59. Рикардо Г.Р. Быстроходные двигатели внутреннего сгорания: Пер. с англ. под общ. ред. М.Г. Круглова. – М.: ГНТИ, 1960. – 406 с.

60. Ровенских А. С. Исследование влияния температуры на вязкостные характеристики смазочных материалов / А. С. Ровенских, Е. Г. Шубенкова, В. А. Игумина, А. Е. Карючина. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2019. – № 49 (287). – С. 202-206.

61. Рык Г.М., Чирик П.И. Пути снижения механических потерь при форсировании двигателя типа Д-37 // Тракторы и сельхозмашины. - 1966. - N 4. - С. 30-32

62. Рывтинский Г.Н., Гуляев А.Е. Анализ возможности улучшения экономических показателей автомобиля за счет отключения части цилиндров двигателя // Автомобильные и тракторные двигатели: Меж- вуз. сб. (М.). - 1980. - №. 3. - С. 42-49.

63. Салахов Р.Р., Ермаков А.М. и др. Разработка адаптивной системы охлаждения грузового автомобиля с электрической помпой и исследование ее совместной работы с термостатом // Грузовик – 2021. – №8. – С.3-11.

64. Справочник по триботехнике. Том 1. Теоретические основы / Под общ. ред. А.В. Чичинадзе. – М.: Машиностроение. Варшава, ВКЛ, 1989. – 398 с.

65. Стефановский Б.С. Испытания двигателей внутреннего сгорания / Стефановский Б.С., Скобцов Е.А., Корси Е.К. и др.-М.: Машиностроение, 1972. –368с.

66. Суркин В.И. Анализ изменения механических потерь дизеля тракторно-транспортного агрегата при отключении частей цилиндров / Федосеев С.Ю. Петелин А.А. // Достижения науки и техники АПК – 2012. – №7. – С.80-82.

67. Термостаты с электронным управлением. MAHLE Aftermarket. Информация о продукции [Электронный ресурс]. // Режим доступа: <https://www.mahle-aftermarket.com>.

68. Тимошенко Д.В., Новиков Е.А. Повышение компактности поршневого двигателя внутреннего сгорания // Ученые заметки ТОГУ. – 2017. – №4. – С.80-86.
69. Уханов Д.А. Теоретическое и экспериментальное определение механических потерь автомобильного двигателя с металлизированными гильзами цилиндров / Рыблов М.В., Хохлов А.Л. // Нива Поволжья – 2016. – №1 (38). – С.87-92.
70. Фальц Э. Основы смазочной техники: Пер. с нем. Н.А. Никитина. - М.-Л.: Госмашметиздат, 1934. - 344 с.
71. Ханнанов М.Д. Развитие конструкции и технологии производства нового поколения дизельных двигателей КАМАЗ Р6 / Гумеров И.Ф., Валеев Д.Х., Куликов А.С. // Журнал Двигателестроение. – 2020. – № 1 (279). – С. 30-39.
72. Ханнанов М.Д. Энергоэффективный двигатель для современного большегрузного автомобиля / Куликов А.С., Фардеев Л.И., Андриянов С.М. // Сборник научных трудов X Национальной научно-технической конференции. – М.: Союз Машиностроителей России, 2021. – С.5-9.
73. Ханнанов М.Д. Двигатель внутреннего сгорания в будущем: актуальные задачи по развитию / Куликов А.С., Фардеев Л.И., Алимгулов Э.Р. // Труды НАМИ. – 2022. – №1. – С. 82-90.
74. Ханнанов М.Д. Экспериментальное исследование механических потерь современного дизеля / Гумеров И.Ф., Фардеев Л.И. и др. // Тракторы и сельхозмашины. – 2022. - №2.
75. Ханнанов М.Д. Двигатель с рядным расположением цилиндров / Гумеров И.Ф., Валеев Д.Х., Куликов А.С., Назаров Ф.Л. // Патент на полезную модель №197856, Россия, заявка №2020100565. Приоритет 09.01.2020г. Зарегистрировано 03.06.2020г.
76. Ханнанов М.Д. Повышение эффективности работы системы смазки современного дизельного двигателя внутреннего сгорания / Гумеров И.Ф., Куликов А.С., Фардеев Л.И. и др. // Журнал «Известия МГТУ «МАМИ». – 2022. – №4. – С.291-301.

77. Чайнов Н.Д. Конструирование двигателей внутреннего сгорания : учебник для вузов / Чайнов Н. Д., Иващенко Н. А., Краснокутский А. Н., Мягков Л.Л.; ред. Чайнов Н. Д. - М. : Машиностроение, 2008. - 494 с.

78. Чистяков В.К. Динамика поршневых и комбинированных двигателей внутреннего сгорания: Учеб. пособие для машиностроительных вузов по специальности «Двигатели внутреннего сгорания». – М.: Машиностроение, 1989. – 256 с.

79. Шевелев А.В., Иванов А.Л. Анализ путей совершенствования механизма преобразования движения поршня во вращательное движение коленчатого вала // Образование. Транспорт. Инновации. Строительство. Сборник материалов III ННПК . / СибАДИ. – Омск, 2020. – С. 175-181.

80. Щукина В.Н. Анализ методов определения механических потерь для их последующего применения в процессе эксплуатации // Техника и технологии АПК. Вестник – 2016. – №5. – С.18-21.

81. Якунин Р.В. Методические основы оптимизации профиля юбки поршня ДВС с целью снижения механических потерь: дис. ... канд. техн. наук. 05.04.02. – Москва, 2019. – 127 с.

82. Andrie M., Kokjohn S., Paliwal S., Kamo L.S., Kamo A., Procknow D. Low Heat Capacitance Thermal Barrier Coatings for Internal Combustion Engines. // SAE Tech. Pap. – 2019.

83. Alshwawra A., Pohlmann-Tasche F., Stelljes F., Dinkelacker F. Enhancing the Geometrical Performance Using Initially Conical Cylinder Liner in Internal Combustion Engines. // A Numerical Study. Appl. Sci. – 2020. – 10. - 37 p.

84. Andersson, Peter, Tamminen, Jaana & Sandström, Carl-Erik. Piston ring tribology. A literature survey. Espoo 2002. VTT Tiedotteita – Research Notes 2178. 105 p.

85. Aoki H., Hayakawa K., Suda N. Numerical analysis on effect of surface asperity of piston skirt on lubrication performance. // Procedia Manuf. – 2018. – 15. – pp. 496–503.

86. Arata T., Novi N., Ariga K., Yamashita A., Armenio G. Development of a Two-Stage Variable Displacement Vane Oil Pump. // SAE Tech. Pap. – 2012.

87. Aufischer R. et al. Friction reduction opportunities in combustion engine crank train bearings // Proceedings of the ASME 2015 Internal Combustion Engine Division Fall Technical Conference, ICEF2015, Nov 8-11, 2015 Houston, TX, USA.
88. Bitsis, D.C.; Miwa, J. Optimization of Heavy-Duty Diesel Engine Lubricant and Coolant Pumps for Parasitic Loss Reduction. SAE Tech. Pap. 2018.
89. Canova M., Rostiti C. Model Order Reduction for Control of Engine Thermal Management Systems using Singular Perturbation // IFAC Papers OnLine. — 2019. — Vol. 52. — No. 5. — P. 604—609.
90. Castiglione T., Bova S., Belli M. A Novel Approach to the Thermal Management of Internal Combustion Engines. // Energy Procedia. — 2017. — 126 — P.883-890.
91. Caton, J.A. Maximum efficiencies for internal combustion engines: Thermodynamic limitations. Int. J. Engine Res. 2018, 19, 1005–1023.
92. Chong WW, F.; Hamdan, S.H.; Wong, K.J.; Yusup, S. Modelling Transitions in Regimes of Lubrication for Rough Surface Contact. Lubricants 2019, 7, 77.
93. Doikin A., Zadeh E.H., Campean F., Priest M. Brown A., Sherratt A. Impact of duty cycle on wear progression in variable displacement vane oil pumps. // Procedia Manuf. — 2018. — 16. — pp. 115–122.
94. Explore our Technologies CVCP (Compact Variable Coolant Pump) for Heavy Duty Truck Engines. Product Sheet. [Электронный ресурс]. // Режим доступа: https://www.borgwarner.com/docs/default-source/iam/thermal-management/cdcp-product-sheet.pdf?sfvrsn=4ed9c73c_9
95. Faro Barros A., Dyson A. Piston Ring Friction – Rig Measurements with Low Viscosity Oils. // J. of Petroleum, Lov. 46. – 1960. - No. 433. – pp. 1-18.
96. Filipi Z.S., Assanis D.N. The effect of the stroke-to-bore ratio on combustion, heat transfer and efficiency of a homogeneous charge spark ignition engine of given displacement. // Int. J. Engine Res. – 2000. – 1. – pp. 191–208.
97. Freudenberg-NOK CASCO(TM) Seals Offer Superior Performance to Commercial Diesel Vehicles // Режим доступа: <https://news.thomasnet.com/companystory/freudenberg-nok-casco-tm-seals-offer-superior-performance-to-commercial-diesel-vehicles-30008272>

98. Furuhashi S., Takiguchi H. Measurement of piston fractional force in actual operating diesel engine // *Int. Jahrb. Tribologie*. - 1981. - P. 737-742.
99. Gamez-Montero, P.J.; Codina, E.; Castilla, R. A Review of Gerotor Technology in Hydraulic Machines. *Energies* 2019, 12, 2423.
100. Gerner D. Neue Methode zur Bestimmung des Reibmittel-drucks von Verbrennungsmotoren // *KFT*. -1971. - H. 5. - S. 138-140.
101. Gerner D. Kraftstoffeinsparungen und Leistungssteigerung bei konstanter Schmierfilmviskosität in Dieselmotor // *Schmierfilmviskosität in Dieselmotor* // *Schmierfilmviskosität in Dieselmotor*. - 1971. - H. 9. - S. 257-262.
102. Gerner D., Le Nihn Nguyen. Minimal zulässige Schmierfilm-zähigkeit in Verbrennungsmotor // *KFT*. - 1975. - H. 7. - S. 202-203.
103. Gerner D. Bilanz zu Untersuchungen der Reibungsverluste von Verbrennungsmotoren // *KFT*. - 1976. - H. 12. - S. 364-367.
104. Granitz C., Ratzinger J., Eichlseder H., Surace A. Application of Electrically Driven Coolant Pumps on a Heavy-Duty Diesel Engine. // *SAE Tech. Pap.* 2019.
105. Guo Z., Yuan C., Liu P., Peng Z., Yan X. Study on Influence of Cylinder Liner Surface Texture on Lubrication Performance for Cylinder Liner–Piston Ring Components. // *Tribol. Lett.* – 2013. – 51. – pp. 9–23.
106. Haghighat A.K., Roumi S., Madani N., Bahmanpour D., Olsen, M.G. An intelligent cooling system and control model for improved engine thermal management. // *Appl. Therm. Eng.* – 2019. – 128. – p.253–263.
107. Heywood, John B. Internal Combustion engines fundamentals. McGraw-Hill series in mechanical engineering // McGraw-Hill, Inc.; 1988. – 930 p.
108. Hill S.B., Newman B.A. Piston Ring Designs for Reduced Friction. // *SAE Papers* 841222. – 1984.
109. Internal combustion engine handbook: basics, components, systems, and perspectives / edited by Richard van Basshuysen and Fred Schäfer. Copyright SAE International, 2004. – 415 p.
110. Jakobs R. Potenza dissipata per attrito dei segmenti in motori a benzina per auto. // *Garage e Officina*. - 1984. - N 374.

111. James, Christopher Joseph. Analysis of parasitic losses in heavy duty diesel engines // Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Mechanical Engineering. - 2012.
112. Jung D., Yong J., Choi H., Song H., Min K. Analysis of engine temperature and energy flow in diesel engine using engine thermal management. // J. Mech. Sci. Technol. – 2013. – 27. – P.583–592.
113. Kandavalli, P.; Karthi, R.; Suresh Kumar, S.; Anand, M. Benefits of Variable Discharge Oil Pump on Performance of 3 Cylinder SI Engine. SAE Tech. Pap. 2017.
114. Kano, M. Overview of DLC-Coated Engine Components. In Coating Technology for Vehicle Applications; Springer International Publishing: Berlin/Heidelberg, Germany, 2015; pp. 37–62.
115. Knauder, C.; Allmaier, H.; Sander, D.E.; Salhofer, S.; Reich, F.M.; Sams, T. Analysis of the Journal Bearing Friction Losses in a Heavy-Duty Diesel Engine. Lubricants 2015, 3, 142–154.
116. Knauder, C.; Allmaier, H.; Sander, D.E.; Sams, T. Investigations of the Friction Losses of Different Engine Concepts. Part 1: A Combined Approach for Applying Subassembly-Resolved Friction Loss Analysis on a Modern Passenger-Car Diesel Engine. Lubricants 2019, 7, 39.
117. Kosaka H., Wakisaka Y., Nomura Y., Hotta Y., Koike M., Nakakita K., Kawaguchi A. Concept of “Temperature Swing Heat Insulation” in Combustion Chamber Walls, and Appropriate Thermo-Physical Properties for Heat Insulation Coat. // SAE Intern. J. Engines. – 2013. – 6. – p.142–149.
118. Krause W. Der X-Kolben als neue BauteilAusführung in BMW-Motoren // MTZ. - 1990. - N 10. - S. 420-422
119. Kumarasubramanian R., Goldwin X., Nishanthi W. M., Rajasekar R. Experimental Investigation on The Electromagnetic Clutch Water pump and Pneumatic Compressor for Improving the Efficiency of an Engine. // Frontiers in Automobile and Mechanical Engineering. – 2017. – 197. – P.1-8.
120. Liang Lu, Hong Chen, Yunfeng Hu, Xun Gong, And Zhixin Zhao. Modeling and Optimization Control for an Engine Electrified Cooling System to Minimize Fuel Consumption. // IEEE Access. – 2019. – Vol. 7 – P.72914-72927.

121. Ligier, J.L.; Noel, B. Friction reduction and reliability for engines bearings. *Lubricants* 2015, 3, 569–596.
122. Liu, H.; Ma, J.; Tong, L.; Ma, G.; Zheng, Z.; Yao, M. Investigation on the Potential of High Efficiency for Internal Combustion Engines. *Energies* 2018, 11, 513.
123. Lodi F., Zare A., Arora P., Stevanovic S., Jafari M., Ristovski Z., Brown R.J., Bodisco T. Combustion Analysis of a Diesel Engine during Warm up at Different Coolant and Lubricating Oil Temperatures. // *Energies*. – 2020. – 13. – P.1-21.
124. Mahle-Ferretherm Kolben - eine Weiterentwicklung des Pen-delschaf tkol-bens // *MTZ*. - 1988. - N 9. - S. 343.
125. Mechanical Efficiency and Friction Mean Effective Pressure (FMEP). // Ре-жим доступа: <https://x-engineer.org/automotiveengineering/internal-combustion-engines/performance/mechanical-efficiency-friction-mean-effective-pressure-fmep/> (дата обращения 15.07.2021).
126. Mihara, Y. Research Trend of Friction Loss Reduction in Internal Combustion Engines. *Tribol. Online* 2017, 12, 82–88.
127. Mohr, D.; Shipp, T.; Lu, X. The Thermodynamic Design, Analysis and Test of Cummins' Supertruck 2 50% Brake Thermal Efficiency Engine System. *SAE Tech. Pap.* 2019.
128. Nishida, Y.; Toyoda, F.; Terashima, H.; Ono, H.; Nunami, K. Development of Continuously Variable Discharge Oil Pump. *SAE Int. J. Engines* 2018.
129. Offenbrecher M. Low friction crankshaft system: analysis and ways to maintain high bearing life / G. Leonardelli, G. Hager // *CIMAC* 2016.
130. Oil management for commercial vehicles [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mahle.com/en/products-and-services/commercial-vehicles/oil-management/>
131. Osawa K., Kamo R., Valdmanis E. Performance of Thin Thermal Barrier Coating on Small Aluminum Block Diesel Engine. // *SAE Tech. Pap.* – 1991. – 910461.
132. Patel, V.K.; Ramani B, M. Investigation on laser surface texturing for friction reduction in multi cylinder internal combustion engine. *Int. J. Ambient. Energy* 2019.

133. Procházka, R.; Dittrich, A.; Voženílek, R.; Beroun, S. New Ways to Measure Mechanical Losses by Motoring an ICE with Increased Cylinder Pressure // *Applied Sciences* – 2022. - Vol. 12, №4.

134. Ramkumar, J.; Ranjit, G.; Sarath, V.; Vikraman, V.; Suresh, B.; Babu, N.P.; Amit, M. Design Optimization of Lubrication System for a Four-Cylinder Diesel Engine. In *Advances in Automotive Technologies*; Springer: Singapore, 2021; pp. 139–155.

135. Reitz, R.D.; Ogawa, H.; Payri, R.; Fansler, T.; Kokjohn, S.; Moriyoshi, Y.; Agarwal, A.K.; Arcoumanis, D.; Assanis, D.; Bae, C.; et al. The future of the internal combustion engine. *Int. J. Engine Res.* 2020, 21, 3–10.

136. Rhodes M.L.P., Parker D.A. Aeconoguide low-friction piston skirt design. // *Industrial Lubrication and Tribology*. – 1982. - No. 5. – pp. 164-172.

137. Richardson D. E. Review of Power Cylinder Friction for Diesel Engines. // *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*. – 2000. – 122 (4).

138. Sarkar S., Golecha K., Kohli S., Kalmegh A., Yadav S., Robust Design of Spiral Groove Journal Bearing. // *SAE Int. J. Mater. Manuf.* 2016, 9, 206–216.

139. Schwaderlapp M., Koch F., Dohmen J. Friction Reduction – the Engine’s Mechanical Contribution to Saving Fuel // *Seoul 2000 FISITA World Automotive Congress*, F2000A165.

140. Sideri M., Berton A., D’Orrico F. Assessment of the wall heat transfer in 3D-CFD in-cylinder simulations of high performance diesel engines. // *Energy Procedia*. – 2017.09. – 126 – P.963-970.

141. Shaping the future of transportation. Volvo Group Capital Markets Day, 2020. URL: <https://www.volvogroup.com/content/dam/volvo/volvogroup/markets/global/en-en/investors/reports-and-presentations/presentations-and-events/volvo-group-capital-markets-day-2020-presentation.pdf> (дата обращения 13.10.2021)

142. Smedley G. Piston ring design for reduced friction in modern internal combustion engines // *Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Mechanical Engineering*; 2004. – 131 p.

143. Soo-Jin Jeong, SeoKyu Kim, GumSu Lee, Heehwa Joung, Jinwoo Jeong. System-Level Simulation of Active Cooling Control in an Automotive Engine through the Application of Electronically-map-controlled Thermostat. // Transactions of the Korean Society of Automotive Engineers. – 2017 – Vol. 25 – No. 4 – P.488-497.

144. Summer F., Grün F., Offenbecher M., Taylor S. Challenges of friction reduction of engine plain bearings – Tackling the problem with novel bearing materials // Tribol. Int. – 2019. – 131. – pp.238–250.

145. Thermal Systems. Dual Mode Coolant Pump. Product Sheet. [Электронный ресурс]. // Режим доступа: https://www.borgwarner.com/docs/default-source/iam/thermal-management/dual-mode-pump-product-sheet.pdf?sfvrsn=42d9c73c_4

146. Thiele E. Determination of Frictional Losses in Internal Combustion Engines. // MTZ. – 1982. – 6. – pp. 253-258.

147. Ting L.L. A Review of Present Information on Piston Ring Tribology. // SAE Paper 852355. – 1985. – 15 p.

148. Usman A.; Park C.W. Optimizing the tribological performance of textured piston ring–liner contact for reduced frictional losses in SI engine: Warm operating conditions. Tribol. Int. 2016, 99, 224–236.

149. Wang Z.; Shuai S.; Li Z.; Yu W. A Review of Energy Loss Reduction Technologies for Internal Combustion Engines to Improve Brake Thermal Efficiency. Energies 2021, 14, 6656. <https://doi.org/10.3390/en14206656>

150. Yamamoto M., Hosogi T., Watanabe T., Nishida Y. Development of Engine Lubrication System with New Internal Gear Fully Variable Discharge Oil Pump. // SAE Int. J. Fuels Lubr. – 2017. – 10. – pp. 904–912.

151. Zavaragh H.G., Kaleli A., Afshari F., Amini A. Optimization of heat transfer and efficiency of engine via air bubble injection inside engine cooling system. // Applied Thermal Engineering. – 2017. – 123. – P.390-402.

152. Zhan J., Yang M. Investigation on Dimples Distribution Angle in Laser Texturing of Cylinder–Piston Ring System. // Tribol. Trans. – 2012. – 55. – pp. 693–697.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Главный конструктор ПАО «КАМАЗ»-
директор Научно-технического центра,

к.т.н.



Е.Г. Макаров

Е.Г. Макаров

2023 г.

АКТ

промышленной апробации материалов диссертации

Ханнанова Марата Дамировича

«Расчетно-экспериментальная оценка механических потерь современного
дизеля и исследование способов их снижения для обеспечения высокой
топливной экономичности»

Настоящим актом утверждается, что в Научно-техническом центре ПАО «КАМАЗ» проведена апробация результатов научно-исследовательской работы Ханнанова М.Д. - соискателя Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета.

Разработанные в рамках диссертационной работы методика экспериментальных исследований механических потерь двигателя, математические модели базового и энергоэффективного рядного шестицилиндрового дизеля 6ЧН 13/15 используется при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в службе главного конструктора по двигателям Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ».

Разработанный комплекс технических решений по снижению механических потерь (в цилиндро-поршневой группе, кривошипно-шатунном механизме, системах смазки и охлаждения), внедренный в состав базового двигателя КАМАЗ Р6 семейства 910, позволил повысить эффективные показатели двигателя и обеспечить конкурентные потребительские свойства (топливную экономичность) магистрального автомобиля с данным двигателем.

Главный конструктор по двигателям
НТЦ ПАО «КАМАЗ»

А.С. Куликов

А.С. Куликов